

ANDRÉ LUÍS MARQUES MARCATO

**REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA DE SISTEMAS EQUIVALENTES E
INDIVIDUALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE MÉDIO PRAZO
DE SISTEMAS DE POTÊNCIA DE GRANDE PORTE**

TESE APRESENTADA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ELÉTRICA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE
JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM
ENGENHARIA ELÉTRICA

ORIENTADORES: REINALDO CASTRO DE SOUZA, Ph.D.

MARIA ELVIRA PIÑEIRO MACEIRA, D.Sc.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

Maio de 2002

Aos meus pais, Jorge e Marly.

Às minhas irmãs, Renata e Rachel.

À minha namorada, Danielle.

AGRADECIMENTOS

- À DEUS que me proporcionou, por intermédio de meus pais, saúde, força de vontade, capacidade de discernimento, família de qualidades inexprimíveis, amigos sinceros e bons conselheiros, além de boas oportunidades.
- À orientadora e amiga Maria Elvira Piñeiro Maceira pelos conselhos, pela satisfação em ajudar, pela dedicação e pela excelente orientação em todas as etapas deste trabalho, o que foi de fundamental importância para a minha formação e amadurecimento profissional.
- Ao orientador, professor e amigo Reinaldo Castro de Souza pela confiança, orientação, dinamismo e exemplo.
- A alguns que cruzaram a minha trajetória e através da compreensão, incentivo, experiência e confiança souberam orientar o meu caminho para melhores rumos e tiveram importância fundamental na concretização deste ideal, são eles: o professor da Faculdade de Engenharia da UFJF, José Luiz Rezende Pereira; o Orientador de minha dissertação de mestrado, João Carlos de Oliveira Mello; o ex-Diretor Geral do Cepel, Xisto Vieira Filho; o amigo Albert Cordeiro Geber de Melo e o ex-Diretor do Colégio Técnico Universitário da UFJF, Romário Geraldo.
- Ao pesquisador Leslie Afrânio Terry pela contribuição nas partes mais sutis deste trabalho.
- Aos grandes amigos e companheiros de apartamento durante o curso de doutorado, pelas idéias inovadoras, ajuda, companhia e incentivo: Alessandro de Lima Castro, Anderson Mitterhofer Iung e João Alberto Passos Filho.
- Ao Vitor Silva Duarte pela forte amizade, discussões elucidativas, idéias e apoio.
- Aos tantos amigos de estrada entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, aos amigos da UFJF e PUC, bem como aos companheiros do Cepel, dos quais destaco Acácio

Ribeiro, Alexandre Freire, Ana Carolina Araújo, Ângela Ghirardi, André Diniz, Cláudio Prata, José Alair Passarella Jr, Luciano Xavier, Luiz Guilherme Marzano, Marco Aurélio Vieira, Rômulo Menezes, Sandro Gonçalves, Silvana Faceroli e Tatiana Ornellas.

- Aos professores e amigos do Colégio Técnico Universitário da UFJF que sempre me apoiaram e incentivaram o meu crescimento profissional, dos quais destaco Alberto de Carvalho, Dário Barros, Hilton Marins Jr, Rosalinda Ritti, Marcelo Costa, Regina Braga e Roberta Coimbra.
- Aos Engenheiros Debóra Jardim e Marcelo Luna pela contribuição no que tange a parte de geração das séries de vazões sintéticas. E a engenheira Cecília Mércio cuja dissertação de mestrado teve fundamental importância para elaboração deste trabalho.
- Aos colegas do Operador Nacional do Sistema Elétrico(ONS), em especial o Engenheiro Alex Nunes de Almeida, com quem a troca de idéias foi muito importante para a consolidação deste trabalho.
- À CAPES/PICD , ao CEPEL e à UFJF pelo apoio financeiro durante a execução desta Tese.
- Às minhas irmãs, Renata e Rachel, bem como à minha namorada Danielle, pela compreensão e incentivo, e, principalmente, pelo amor que me dedicaram no decorrer deste tempo.
- Aos meus pais, Jorge e Marly, que me proporcionaram uma formação digna e de qualidade, essencial para a elaboração desta Tese, e pelo apoio e incentivo em todos os instantes de minha vida, se tornando as pessoas responsáveis pela conquista deste ideal.

RESUMO

O sistema elétrico brasileiro apresenta características especiais que fazem com que ele se torne diferente dos outros encontrados nos demais países do mundo. Um território de largas dimensões abriga diversas bacias hidrográficas, as quais muitas vezes apresentam comportamentos complementares exigindo um grande intercâmbio energético entre elas, o que ocasionou a construção de uma malha de transmissão de grande porte e muito interligada. Com isto tornou-se necessária a construção de modelos específicos para gerenciar a operação elétrica e energética de todos os componentes do sistema distribuídos ao longo do país.

O problema do planejamento da operação de sistemas elétricos é dividido em diversas etapas separadas de acordo com o horizonte de estudo, do médio prazo até o despacho horário. Em cada etapa a representação da aleatoriedade das afluições às usinas hidrelétricas e o detalhamento do sistema elétrico é diferente. No planejamento de médio prazo é importante analisar o impacto das secas de longa duração na operação do sistema, a sua probabilidade de ocorrência e a capacidade de regularização plurianual do sistema brasileiro. Nesta fase as usinas hidrelétricas são representadas de forma simplificada através de sistemas equivalentes e existe uma representação detalhada da estocasticidade das afluições através da análise de diversos cenários hidrológicos. Na medida em que o horizonte de estudo diminui, a incerteza sobre as afluições futuras também diminui, porém aumenta a necessidade de uma representação mais detalhada das usinas hidrelétricas, térmicas, recebimentos, pequenas centrais hidrelétricas (PCH's) e rede de transmissão.

Este trabalho concentra-se nos modelos de médio prazo que tradicionalmente utilizam uma representação por sistemas equivalentes. O objetivo é permitir uma representação híbrida, onde parte do sistema será representado através de reservatórios equivalentes de energia e outra, representada à usinas individualizadas o que possibilita um maior detalhamento dos estudos de médio prazo. O acoplamento hidráulico existente entre sistemas equivalentes é revisto e o acoplamento hidráulico de sistemas equivalentes com sistemas à usinas individualizadas originado pela representação híbrida é tratado com detalhe.

ABSTRACT

The Brazilian electric system presents special characteristics which differs from those in other countries. A huge territory which contains several hydrographical basins with frequently complementary behaviors that demand great energy exchanges around all the geographical areas of the country. This has required the construction of a massive transmission network that is hardly interlinked. For this reason it has been necessary to construct specific models to generate the electric and energy operation for all the system's components dispersed throughout the country.

The operation planning of electrical systems problem is separated into several stages, in accord with the study outline, over a long term until the actual operational programming. At each stage the representational of hydraulic plant inflows and the peculiarities of the electric system are different. In the case of long-term planning it is important to analyze the impact of the long lasting droughts, their probability of occurrence and the multi-year reservoir regulation capacity for the Brazilian system. In this phase, hydroelectric plants are represented in a simplified manner and there are a detailed inflows representation. As the study horizon diminishes, the uncertainty about the future inflows also decreases, therefore increasing the need for a more detailed representation of the hydraulic and thermal plants, small hydraulic plants, interchanges and transmission network.

This work concentrates on the long-term models which traditionally employ a representation using equivalen. We create here the possibility of a hybrid representation, where part of the hydraulic plants will be represented by equivalent reservoirs and part will be individually represented by total hydraulic coupling throughout all the system's components.

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS	III
RESUMO	V
ABSTRACT	VI
SUMÁRIO.....	VII
LISTA DE FIGURAS	IX
LISTA DE TABELAS	XI
LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS.....	XIII
CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO.....	1
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	1
1.2. OBJETIVOS	5
1.3. ESTRUTURA DA TESE	7
CAPÍTULO 2 REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS À USINAS INDIVIDUALIZADAS	9
2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	9
2.1.1. REPRESENTAÇÃO DOS PATAMARES DE MERCADO	10
2.1.2. DEMANDA LÍQUIDA	13
2.2. PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE SISTEMAS À USINAS INDIVIDUALIZADAS	14
2.3. CASO EXEMPLO	19
CAPÍTULO 3 REPRESENTAÇÃO POR SISTEMAS EQUIVALENTES.....	28
3.1. INTRODUÇÃO	28
3.2. A AGREGAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	29
3.3. ENERGIA ARMAZENÁVEL MÁXIMA	30
3.4. ENERGIA CONTROLÁVEL	32
3.5. ENERGIA FIO D'ÁGUA	34
3.6. FATOR PARA SEPARAÇÃO DA ENERGIA CONTROLÁVEL DA ENERGIA NATURAL AFLUENTE.....	36
3.7. ENERGIA DE VAZÃO MÍNIMA.....	37
3.8. ENERGIA PARA ENCHIMENTO DE VOLUME MORTO	40
3.9. ENERGIA EVAPORADA	41
3.10. GERAÇÃO HIDRÁULICA MÁXIMA	44
3.11. PARÁBOLAS DE CORREÇÃO	48
3.12. OPERAÇÃO DO SISTEMA EQUIVALENTE.....	51

3.13. CASO EXEMPLO	55
3.14. CONCLUSÕES	58
CAPÍTULO 4 CÁLCULO DA POLÍTICA DE OPERAÇÃO HIDROTÉRMICA	60
4.1. INTRODUÇÃO	60
4.2. PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICA.....	60
4.3. PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL	72
4.4. CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO PARA SISTEMAS EQUIVALENTES DE ENERGIA.....	100
CAPÍTULO 5 REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA – SISTEMAS EQUIVALENTES E À USINAS INDIVIDUALIZADAS	106
5.1. INTRODUÇÃO	106
5.2. ACOPLAMENTO HIDRÁULICO ENTRE SISTEMAS EQUIVALENTES.....	110
5.3. ACOPLAMENTO ENTRE REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA E EQUIVALENTE.....	138
5.4. ACOPLAMENTO ENTRE SISTEMA EQUIVALENTE À MONTANTE E À USINAS INDIVIDUALIZADAS À JUSANTE	140
5.5. ACOPLAMENTO ENTRE SISTEMA À USINAS INDIVIDUALIZADAS À MONTANTE E SISTEMA EQUIVALENTE À JUSANTE	153
CAPÍTULO 6 ESTUDO DE CASO COM O SISTEMA BRASILEIRO	170
6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	170
6.2. TEMPO DE PROCESSAMENTO	175
6.3. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS	176
CAPÍTULO 7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	188
7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	188
7.2. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES	188
7.3. TRABALHOS FUTUROS	191
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	193
APÊNDICE A PRINCIPAIS DADOS RELATIVOS AO ESTUDO DE CASO DO SISTEMA BRASILEIRO	198
A.1. CONFIGURAÇÃO HIDRELÉTRICA	198
A.2. DADOS GERAIS	199
A.3. CONFIGURAÇÃO TÉRMICA	200

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - PROCESSO DE DECISÃO EM UM SISTEMA HIDROTÉRMICO	3
FIGURA 2 - MODELAGEM DE SISTEMAS HIDROTÉRMICOS NO PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO	4
FIGURA 3 - EVOLUÇÃO DA CARGA PRÓPRIA MENSAL DE UM SISTEMA FICTÍCIO	11
FIGURA 4 - DISCRETIZAÇÃO EM PATAMARES	11
FIGURA 5 - EXEMPLO DE NÓ DE INTERLIGAÇÃO.....	18
FIGURA 6 - CASO EXEMPLO (PARTE DA BACIA DO PARANÁ).....	20
FIGURA 7 - RELAÇÃO ENTRE ENERGIA CONTROLÁVEL E ENERGIA AFLUENTE.....	36
FIGURA 8 - PARÁBOLA DE CORREÇÃO DA ENERGIA CONTROLÁVEL	50
FIGURA 9 - PARÁBOLA DE OBTENÇÃO DA ENERGIA DE VAZÃO MÍNIMA.....	51
FIGURA 10 - REPRESENTAÇÃO DA GERAÇÃO TÉRMICA	62
FIGURA 11 - CASO EXEMPLO PARA ALGORITMO DE PDE.....	63
FIGURA 12 - APROXIMAÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO CONSTRUÍDA NO ESTÁGIO 3	68
FIGURA 13 - APROXIMAÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO CONSTRUÍDA NO ESTÁGIO 2	70
FIGURA 14 - APROXIMAÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO CONSTRUÍDA NO ESTÁGIO 1	71
FIGURA 15 - INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO.....	77
FIGURA 16 - FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO PDD UTILIZADA NA 4ª ITERAÇÃO.....	87
FIGURA 17 - SIMULAÇÃO DOS SISTEMAS HÍBRIDOS	108
FIGURA 18 - CASO EXEMPLO DIVIDIDO EM DOIS SISTEMAS.....	109
FIGURA 19 – CASO EXEMPLO UTILIZANDO REPRESENTAÇÃO À SISTEMAS EQUIVALENTES	111
FIGURA 20 - EXEMPLO ESQUEMÁTICO DE UM SISTEMA EQUIVALENTE À MONTANTE CONECTADO HIDRAULICAMENTE À OUTROS SISTEMAS EQUIVALENTES OU NÃO	141
FIGURA 21 - REPRESENTAÇÃO DO CASO EXEMPLO COM O SISTEMA DE MONTANTE EQUIVALENTE E O SISTEMA DE JUSANTE À USINAS INDIVIDUALIZADAS.....	145
FIGURA 22 - EXEMPLO ESQUEMÁTICO DE UM SISTEMA À USINAS INDIVIDUALIZADAS À MONTANTE CONECTADO HIDRAULICAMENTE A OUTROS SISTEMAS À USINAS INDIVIDUALIZADAS OU NÃO	154
FIGURA 23 - REPRESENTAÇÃO DO CASO EXEMPLO COM O SISTEMA DE MONTANTE À USINAS INDIVIDUALIZADAS E O SISTEMA DE JUSANTE EQUIVALENTE	157
FIGURA 24 - COMPARAÇÃO DA ENERGIA ARMAZENADA FINAL DOS 4 CASOS EXEMPLOS	167
FIGURA 25 - COMPARAÇÃO DA VALOR ÓTIMO DO PROBLEMA DE DESPACHO HIDROTÉRMICO PARA OS 4 CASOS EXEMPLOS	168
FIGURA 26 - COMPARAÇÃO DOS CUSTOS MARGINAIS DE OPERAÇÃO PARA OS 4 CASOS EXEMPLOS.....	169
FIGURA 27 – MAPA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – HORIZONTE (1999 – 2004)	171
FIGURA 28 - DETALHAMENTO DO ACOPLAMENTO HIDRÁULICO ENTRE O SISTEMA SE COM OS SISTEMAS N E NE NO CASO DE ESTUDO BRASILEIRO	172
FIGURA 29 - TOPOLOGIA DO CASO EXEMPLO BRASILEIRO UTILIZANDO USINAS FICTÍCIAS SEM ACOPLAMENTO HIDRÁULICO.....	173
FIGURA 30 - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE OS SISTEMAS DO CASO EXEMPLO BRASILEIRO.....	174
FIGURA 31 - TEMPOS DE EXECUÇÃO VERIFICADOS NAS DIVERSAS SIMULAÇÕES	176

FIGURA 32 - GERAÇÃO HIDRÁULICA MÉDIA DURANTE O PERÍODO DE REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA	177
FIGURA 33 - COMPARAÇÃO DA GERAÇÃO HIDRÁULICA DO SISTEMA SUDESTE NAS SIMULAÇÕES <u>SE</u> <u>EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	178
FIGURA 34 - COMPARAÇÃO DA GERAÇÃO HIDRÁULICA DO SISTEMA NORDESTE NAS SIMULAÇÕES <u>N-NE</u> , <u>EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	178
FIGURA 35 - GERAÇÃO HIDRÁULICA DAS USINAS INDIVIDUALIZADAS DO SISTEMA NORDESTE NA SIMULAÇÃO <u>N-NE</u>	179
FIGURA 36 - GERAÇÃO HIDRÁULICA MÉDIA PARA OS PERÍODOS EM QUE TODOS OS SISTEMAS ESTÃO EQUIVALENTES PARA TODAS AS SIMULAÇÕES	179
FIGURA 37 - CUSTO MÉDIO DE OPERAÇÃO PARA O PERÍODO DE ESTUDO COMPLETO.....	180
FIGURA 38 - EVOLUÇÃO DO ARMAZENAMENTO FINAL NO SISTEMA SUDESTE NAS SIMULAÇÕES <u>SE</u> , <u>EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	181
FIGURA 39 - ENERGIA ARMAZENADA FINAL NO SISTEMA NORTE NAS SIMULAÇÕES <u>N - NE – SE</u> , <u>EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	182
FIGURA 40 - EVOLUÇÃO DA ENERGIA ARMAZENADA FINAL NO SISTEMA SUDESTE NAS SIMULAÇÕES <u>N - NE</u> <u>– SE, EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	183
FIGURA 41 - ENERGIA ARMAZENADA FINAL DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DE FURNAS (SE), ITUMBIARA (SE), ILHA SOLTEIRA (SE) E TUCURUI (N) NA SIMULAÇÃO <u>N - NE - SE</u>	183
FIGURA 42 - DÉFICIT MÉDIO EM CADA SISTEMA EM CADA TIPO DE SIMULAÇÃO	184
FIGURA 43 - GERAÇÃO TÉRMICA MÉDIA PARA OS SISTEMA SUDESTE E SUL PARA AS SIMULAÇÕES <u>N-NE-</u> <u>SE, EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	185
FIGURA 44 - MÉDIA DO CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO PARA TODOS OS MESES DO ESTUDO POR SISTEMA E PARA TODAS AS SIMULAÇÕES.....	185
FIGURA 45 - CMO DO SISTEMA SUDESTE DURANTE A REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA PARA AS SIMULAÇÕES <u>N-</u> <u>NE-SE, EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	186
FIGURA 46 - CMO DO SISTEMA SUL DURANTE A REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA PARA AS SIMULAÇÕES <u>N-NE-</u> <u>SE, EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	186
FIGURA 47 - CMO DO SISTEMA NORDESTE DURANTE A REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA PARA AS SIMULAÇÕES <u>N-NE-SE, EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	187
FIGURA 48 - - CMO DO SISTEMA NORTE DURANTE A REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA PARA AS SIMULAÇÕES <u>N-</u> <u>NE-SE, EQUIVALENTE</u> E <u>SEM ACOPLAMENTO</u>	187

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – CAPACIDADE DE GERAÇÃO NO BRASIL.....	1
TABELA 2 - EXEMPLO DE DURAÇÃO E PROFUNDIDADE DO PATAMAR DE MERCADO	12
TABELA 3 - GERAÇÃO TÉRMICA NO CASO EXEMPLO	20
TABELA 4 - DADOS DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DO CASO EXEMPLO.....	21
TABELA 5 - POLINÔMIOS COTA-VOLUME, CANAL DE FUGA E PRODUTIBILIDADE ESPECÍFICA.....	23
TABELA 6 – CONDIÇÕES INICIAIS DO CASO EXEMPLO	24
TABELA 7 - SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA À USINAS INDIVIDUALIZADAS DO CASO EXEMPLO.....	27
TABELA 8 – CÁLCULO DAS PRODUTIBILIDADES ACUMULADAS DO CASO EXEMPLO.....	32
TABELA 9 - CÁLCULO DA ENERGIA CONTROLÁVEL DO CASO EXEMPLO UTILIZANDO VAZÃO NATURAL AFLUENTE E VAZÃO INCREMENTAL	34
TABELA 10 - PRODUTIBILIDADES ASSOCIADAS ÀS ALTURAS MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA	39
TABELA 11 – COEFICIENTES DE EVAPORAÇÃO EM MM/MÊS	42
TABELA 12 - POLINÔMIO COTA-ÁREA DO CASO EXEMPLO.....	43
TABELA 13 - DADOS NECESSÁRIOS PARA O CÁLCULO DA POTÊNCIA NOMINAL DO CASO EXEMPLO.....	46
TABELA 14 - POTÊNCIAS NOMINAIS ASSOCIADAS ÀS ALTURAS MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA DO CASO EXEMPLO.....	47
TABELA 15 - ESTADO INICIAL DO CASO EXEMPLO COM SISTEMA EQUIVALENTE	55
TABELA 16 - SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA EQUIVALENTE DO CASO EXEMPLO.....	58
TABELA 17 - COMPARAÇÃO DA ENERGIA ARMAZENADA FINAL – USINAS INDIVIDUALIZADAS X EQUIVALENTE.....	58
TABELA 18 - RESUMO DAS DEFINIÇÕES ASSOCIADAS À UM SISTEMA EQUIVALENTE.....	59
TABELA 19 – CENÁRIOS DE AFLUÊNCIAS POR ESTÁGIO AO RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO	64
TABELA 20 - DISCRETIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO	64
TABELA 21 - DECISÕES TÉRMICAS CASO EXEMPLO DE PDE.....	65
TABELA 22 - RESULTADOS DO CÁLCULO RECURSIVO POR PDE NO TERCEIRO ESTÁGIO (DEZEMBRO)	67
TABELA 23 - DECISÕES TÉRMICAS NO ESTÁGIO 2 ($VA_{7,r} = 50\%$ E $AFL_{7,r} = OTIMISTA$)	68
TABELA 24 - RESULTADOS DO CÁLCULO RECURSIVO POR PDE NO SEGUNDO ESTÁGIO (NOVEMBRO).....	69
TABELA 25 - RESULTADOS DO CÁLCULO RECURSIVO POR PDE NO PRIMEIRO ESTÁGIO (OUTUBRO).....	70
TABELA 26 - DEMONSTRAÇÃO DO CRESCIMENTO EXPONENCIAL DOS ESTADOS DISCRETIZADOS UTILIZADOS PELA PDE.....	72
TABELA 27 - RESUMO DA CONVERGÊNCIA DO PROCESSO ITERATIVO DA PDD.....	87
TABELA 28 - DADOS PARA COMPOSIÇÃO DA DEMANDA LÍQUIDA DO CASO EXEMPLO	109
TABELA 29 - CÁLCULO DA ENERGIA ARMAZENÁVEL MÁXIMA PARA OS SISTEMAS 1 E 2	114
TABELA 30 - VAZÃO MÍNIMA INCREMENTAL ENTRE RESERVATÓRIOS	119
TABELA 31 - CÁLCULO DA ENERGIA DE VAZÃO MÍNIMA DOS SISTEMA DO CASO EXEMPLO	119
TABELA 32 - CÁLCULO DAS FRAÇÕES DA PERDA DE ENERGIA DE VOLUME MORTO.....	123
TABELA 33 - CÁLCULO DA ENERGIA CONTROLÁVEL POR SISTEMA	129
TABELA 34 - CÁLCULO DA GERAÇÃO HIDRÁULICA MÁXIMA POR SISTEMA NO CASO EXEMPLO	131

TABELA 35 - FORMA MATRICIAL DO CASO EXEMPLO COM OS DOIS SISTEMAS EQUIVALENTES	132
TABELA 36 - RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO PARA CASO EXEMPLO COM OS 2 SISTEMAS EQUIVALENTES.....	133
TABELA 37 - CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO DO CASO EXEMPLO.....	134
TABELA 38 - ESTADO INICIAL DO SISTEMA 2 DO CASO EXEMPLO.....	146
TABELA 39 - LIMITES DAS VARIÁVEIS DO CASO EXEMPLO COM SISTEMA EQUIVALENTE À MONTANTE ..	148
TABELA 40 - ACOPLAMENTO ENTRE OS π_v 'S DE SISTEMAS EQUIVALENTES E À USINAS INDIVIDUALIZADAS	149
TABELA 41 - ACOPLAMENTO RELATIVO AO VOLUME MÍNIMO DE SISTEMAS EQUIVALENTES E À USINAS INDIVIDUALIZADAS	150
TABELA 42 - FORMA MATRICIAL DO CASO EXEMPLO COM O SISTEMA DE MONTANTE EQUIVALENTE	151
TABELA 43 - RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO PARA O CASO EXEMPLO COM O SISTEMA DE JUSANTE À USINAS INDIVIDUALIZADAS.....	152
TABELA 44 - VOLUMES TURBINADOS COM SISTEMA 2 À USINAS INDIVIDUALIZADAS	153
TABELA 45 - CUSTOS MARGINAIS DE OPERAÇÃO DO CASO EXEMPLO COM APENAS O SISTEMA 2 À USINAS INDIVIDUALIZADAS	153
TABELA 46 – VOLUME INICIAIS E AFLUÊNCIA PARA O ESTÁGIO T	158
TABELA 47 - LIMITES DAS VARIÁVEIS DO CASO EXEMPLO COM SISTEMA EQUIVALENTE À MONTANTE ..	161
TABELA 48 - ACOPLAMENTO ENTRE OS π_v 'S DE SISTEMA EQUIVALENTES E USINAS INDIVIDUALIZADAS..	162
TABELA 49 - FORMA MATRICIAL DO CASO EXEMPLO COM O SISTEMA DE JUSANTE EQUIVALENTE	163
TABELA 50 - RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO PARA O CASO EXEMPLO COM O SISTEMA DE JUSANTE À USINAS INDIVIDUALIZADAS.....	164
TABELA 51 - VOLUMES TURBINADOS COM SISTEMA 1 À USINAS INDIVIDUALIZADAS	165
TABELA 52 - CUSTOS MARGINAIS DE OPERAÇÃO DO CASO EXEMPLO COM APENAS O SISTEMA 1 À USINAS INDIVIDUALIZADAS	166
TABELA 53 - VOLUMES TURBINADOS NO CASO EXEMPLO COM OS 2 SISTEMAS À USINAS INDIVIDUALIZADAS	166
TABELA 54 - CUSTOS MARGINAIS DE OPERAÇÃO DO CASO EXEMPLO COM APENAS O SISTEMA 1 À USINAS INDIVIDUALIZADAS	167
TABELA 55 – DESCRIÇÃO DAS SIMULAÇÕES FEITAS NO CASO EXEMPLO BRASILEIRO.....	175
TABELA 56 - INTERCÂMBIOS UTILIZADOS NO CASO EXEMPLO	199
TABELA 57 – CARGA PRÓPRIA E GERAÇÃO DE PEQUENAS USINAS PARA CADA SISTEMA DO CASO EXEMPLO BRASILEIRO	199

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

$a_{XXX_{i,l,t}}$	Coeficiente do termo quadrático da parábola para o cálculo da grandeza XXX em função da energia armazenada inicial, onde i e l identificam o sistema, t o estágio e XXX pode ser substituído por: • EC: Fator de correção da energia controlável • EVZ: Energia de Vazão Mínima • EVP: Energia Evaporada • AVZ: Parcela própria da energia de vazão mínima • BVZ: Parcela da energia de vazão mínima que afluí como energia controlável ao sistema de jusante • GHM: Geração hidráulica Máxima
$b_{XXX_{i,l,t}}$	Descrição idêntica ao termo $a_{XXX_{i,l,t}}$ só que relativo ao termo linear da parábola.
$c_{XXX_{i,l,t}}$	Descrição idêntica ao termo $a_{XXX_{i,l,t}}$ só que relativo ao termo independente da parábola.
$AFLEQU_{i,j,t}$	Vazão incremental afluyente à usina j proveniente de um desestoque no sistema i no estágio t
$AFL_{i,t}$	Vazão incremental afluyente a usina i no estágio t (m ³ /s)
$A_{i,t}$	Fração da energia armazenada no sistema i , correspondente à parcela própria, no estágio t (pu)
$AREA_{j,t}$	Área da superfície do reservatório j no estágio t (km ²)
$AVM_{i,t}$	Fração da energia de volume morto do sistema i , correspondente a perda de energia ocorrida no próprio sistema i (pu)
$AVZ_{i,t}$	Fração da energia de vazão mínima do sistema i , correspondente a energia gerada no próprio sistema i (pu)
$B_{i,j,t}$	Fração do desestoque no sistema i que é transformada em afluência

	controlável no sistema à jusante j no estágio t (pu)
$BVM_{i,j,t}$	Fração da energia de volume morto do sistema i , corresponde à perda de afluência controlável no sistema j à jusante de i (pu)
$BVZ_{i,j,t}$	Fração da energia de vazão mínima do sistema i , correspondente a energia que afluirá sob a forma controlável no sistema j à jusante de i (pu)
$CEVP_{j,t}$	Coeficiente de evaporação da usina j no mês t (mm)
$CFUGA_i$	Cota do canal de fuga da usina i (m)
$C_{i,j,t}$	Fração do desestoque no sistema i que é transformada em afluência a fio d'água no sistema à jusante j no estágio t (pu)
CMO	Custo Marginal de Operação (\$/MWh)
$COTA_{i,t}$	Cota da usina i (m), caso apareça o sobrescrito max, min ou médio, tem-se a cota em (m) associada ao nível máximo, mínimo e 65% do volume útil respectivamente
$CVM_{i,j,t}$	Fração da energia de volume morto do sistema i , corresponde à perda de afluência a fio d'água no sistema j à jusante de i (pu)
$CVZ_{i,j,t}$	Fração da energia de vazão mínima do sistema i , correspondente a energia que afluirá sob a forma a fio d'água no sistema j à jusante de i (pu)
$Def_{i,j,k,t}$	Déficit no sistema i , no patamar de déficit j , no patamar de carga k , no estágio t (MWmédio)
$DEMANDA_{i,k,t}$	Carga Própria a ser atendida pelo sistema i , patamar de mercado k e período t (Mwmédio)
$DEMLIQ_{i,k,t}$	Demanda líquida do sistema i no patamar de carga k , igual à demanda bruta ponderada pela profundidade do patamar abatida da geração de pequenas usinas, geração térmica mínima e submotorização (MWmédio)
$D_{i,j,t}$	Fração do desestoque devido à geração hidráulica controlável do sistema i

	direcionado à usina j a ser utilizado no período t
$DVM_{i,j,t}$	Fração do desestoque perdido devido ao enchimento de volume morto do sistema i em relação a usina j a ser utilizado no período t
$DVZ_{i,j,t}$	Fração do desestoque devido à vazão mínima do sistema i direcionado à usina j a ser utilizado no período t
$EA_{i,t}$	Energia afluyente ao sistema i no estágio t (MWmédio)
ea_{t+1}^i	Energia armazenada no final do estágio t no sistema i (MWmês)
EA_t^i	Energia armazenada no sistema i no início do estágio t (MWmês)
$EC_{i,t}$	Energia Controlável afluyente ao sistema i no estágio t (MWmédio)
$EFIOB_{i,t}$	Energia Fio d'água bruta do sistema i no período t (MWmédio)
$EFIO_{i,t}$	Energia Fio d'água líquida do sistema i no período t (MWmédio)
$E_{i,j,t}$	Fração do desestoque da usina i (turbinamento + vertimento) que será transformada em energia afluyente fio d'água ao sistema j no estágio t
$evert_{i,t}$	Energia vertida pelo sistema i no estágio t (MWmédio)
$EVM_{i,t}$	Energia de Volume Morto no estágio t no sistema i (MWmédio)
$EVMIN_{i,t}^{max}$	Energia de vazão mínima do sistema i associada ao armazenamento máximo (MWmédio)
$EVMIN_{i,t}^{med}$	Energia de vazão mínima do sistema i associada à 65% do armazenamento máximo (MWmédio)
$EVMIN_{i,t}^{min}$	Energia de vazão mínima do sistema i associada ao armazenamento mínimo (MWmédio)
$EVP_{i,t}$	Energia evaporada do sistema i no período t (MWmédio)
$EVP_{i,t}^{max}$	Energia evaporada do sistema i no período t calculadas com produtibilidades associadas à altura máxima (MWmédio)

$exc_{i,k,t}$	Excesso de energia no sistema i , patamar de mercado k e período t (MWmédio). Gerado quando a soma da energia gerada fio d'água e vazão mínima excede a demanda líquida.
$FATOR_t$	Constante que transforma m^3/s em $hm^3/mês$ em um determinado período t , é função do número de dias do mês
$FC_{i,t}^{max}$	Fator de correção da energia controlável do sistema i e período t , associado à produtibilidade máxima
$FDIN_t$	Fator de correção da energia armazenada, é utilizado no cálculo do novo valor de energia armazenada após uma mudança de configuração (pu)
$F_{i,j,t}$	Fração do desestoque da usina i (turbinamento + vertimento) que será transformada em energia afluyente controlável ao sistema j no estágio t
FD_i	Conjunto de usinas fio d'água do sistema i
$FPENG_{k,t}$	Duração do patamar de carga k no período t (pu)
$ghidrs_{i,j,t}$	Geração hidráulica do sistema i , no patamar j e período t (MWmédio)
$ghidru_{i,j,t}$	Geração hidráulica da usina i , no patamar j e período t (MWmédio)
$GHMAX_{i,t}^{max}$	Geração hidráulica máxima do sistema i no estágio t calculada com potências nominais das usinas obtidas em relação a altura máxima (MWmédio)
$gT_{i,j,k,t}$	Geração térmica da classe térmica j do sistema i no patamar de carga k e estágio t (MWmédio)
$GTMIN_{i,j,t}$	Geração mínima na classe térmica j no período t do sistema i (MWmédio)
HEQ_i	Altura equivalente da usina i (m)
H_i^{max}	Altura de queda associada ao volume máximo da usina i (m)
H_i^{med}	Altura de queda associada à 65% do volume útil da usina i (m)

H_i^{min}	Altura de queda associada ao volume mínimo da usina i (m)
$int_{i,j;k;i \neq j,t}$	Intercâmbio do sistema i para sistema j , no patamar de carga k , sendo sempre i diferente de j (MWmédio) no período t
IP_j	Indisponibilidade programada da usina j
JF_i	Conjunto composto pela usina i e todas as usinas a fio d'água à jusante de i até o próximo reservatório exclusive
J_i	Conjunto composto pela usina i e todas as usinas à jusante de i
J_i^a	Conjunto composto pela usina i e todas as usinas à jusante de i pertencentes ao mesmo sistema de i
J_i^b	Conjunto composto pelas usinas à jusante de i a partir do primeiro pertencente ao sistema de jusante de i até o mar
J_i^c	Conjunto de usinas a fio d'água consecutivas, até o primeiro reservatório exclusive, que estão à jusante do reservatório i , pertencentes a sistemas de jusante de i
L_i	Conjunto composto por todas as usinas à jusante de i exclusive
$MERCADO_{i,t}$	Carga própria a ser atendida no sistema i e período t (MWmédio)
M_i	Conjunto composto por todas as usinas à montante de i
$NARP$	Ordem máxima do modelo PAR(p)
$NCONJMAQ_j$	Número de conjunto de máquinas da usina j
$NCOR$	Número de cortes da função de custo futuro
$NDAM_i$	Número de usinas com reservatórios
$NMAQCJ_{k,j}$	Número de máquinas do conjunto k da usina j
NM_i	Número de usinas à montante da usina i

$NPDF$	Número de patamares de déficit
$NPMC$	Número de patamares de mercado
$NSIS$	Número de sistemas
$NUSI_i$	Número de usinas hidrelétricas do sistema i
$PCA_{i,j}$	j -ésimo coeficiente do polinômio cota-volume da usina i (m x km ²)
$PCV_{i,j}$	j -ésimo coeficiente do polinômio cota-volume da usina i (m x hm ³)
$PEFCJ_{k,j}$	Potência efetiva de cada máquina do conjunto k da usina j (MW)
$PEQUSI_{i,t}$	Geração proveniente das Pequenas Centrais Hidrelétricas no sistema i e período t
$PHID_i$	Perda hidrelétrica da usina i (m)
$PMERC_{i,k,t}$	Profundidade do patamar de carga k , sistema i e estágio t (pu)
$PNOM_{j,t}^{max}$	Potência nominal do reservatório j no período t , calculada em função da altura de queda máxima (MW)
$QMAX_i$	Engolimento máximo da usina i (hm ³)
$QMIN_i$	Vazão mínima defluente da usina i (hm ³)
$QMINI_{i,t}$	Vazão mínima incremental entre reservatórios da usina i no período t
$QNCJ_{k,j}$	Vazão nominal de cada máquina do conjunto k da usina j (m ³ /s)
Q_t^i	Vazão natural afluente a usina i no estágio t (m ³ /s)
R_i	Conjunto composto por todos os reservatórios do sistema i
SM_i	Conjunto de sistemas à montante do sistema i
$SUBMOT_{i,t}$	Geração proveniente das usinas submotorizadas no sistema i e período t

$TAXA_{anual}$	Taxa de Desconto Anual (%)
$TAXA_{mensal}$	Taxa de Desconto Mensal (%)
$TCLSi$	Número total de classes térmicas do sistema i
$TEIF_j$	Taxa de indisponibilidade forçada da usina j
$TURB_j$	Constante associada à característica de construção das turbinas da usina j
va_{t+1}^i	Volume armazenado na usina i no final do estágio (hm^3)
VA_t^i	Volume armazenado na usina i no início do estágio (hm^3)
$VMAX_i$	Volume máximo da usina i (hm^3)
VM_i	Número de usinas enchendo o volume morto no sistema i
$VMIN_i$	Volume mínimo da usina i (hm^3)
VOL_i	Volume armazenado na usina i (hm^3)
$vt_{i,j,t}$	Volume turbinado pela usina i no patamar j (hm^3)
$VUTIL_i$	Volume útil da usina i (hm^3)
$vv_{i,j,t}$	Volume vertido pela usina i no patamar j (hm^3)
z_t	Custo esperado de operação no estágio t (\$)
$\sum_{j \in J_i} \rho_j$	Somatório de todas as produtibilidades das usinas à jusante de i inclusive ($MW/m^3/s$)
$\overline{EA}_{i,t}$	Energia armazenável máxima do sistema i no estágio t (MWmês)
$\sum_{j \in JF_i} \rho_j$	Somatório das produtibilidades da usina i e todas as produtibilidades das usinas a fio d'água à jusante de i até o próximo reservatório exclusive ($MW/m^3/s$)

$\sum_{j \in L_i} \rho_j$	Somatório das produtibilidades de todas as usina j à jusante da usina i exclusive (MW/m ³ /s)
$\sum_{k \in M_i}$	Somatório englobando todas as usinas k à montante da usina i
$\sum_{j \in V M_i}$	Somatório englobando todas as usinas j que estão enchendo o volume morto no sistema i
$(\pi_V^{j,i})_t$	Coeficiente de j -ésimo corte construído no estágio t associado ao armazenamento do sistema ou usina i
$(\pi_{EAFp}^{j,i})_t$	Coeficiente de j -ésimo corte construído no estágio t associado ao afluência p -ésimo estágio passado ao sistema ou à usina i
ρ_i	Produtibilidade associada à altura equivalente da usina i (MW/m ³ /s)
γ_i	Fator de separação da energia afluyente controlável da energia afluyente total do sistema i
ρ_i^{max}	Produtibilidade associada à altura de queda máxima da usina i (MW/m ³ /s)
ρ_i^{med}	Produtibilidade associada à altura de queda correspondente a 65% do volume útil da usina i (MW/m ³ /s)
ρ_i^{min}	Produtibilidade associada à altura de queda mínima da usina i (MW/m ³ /s)
$\varphi_{p,i,t}$	Coeficiente do modelo auto-regressivo periódico para o período t a ser aplicado sobre a p -ésima afluência passada ao sistema ou usina i .
$\Delta t_{vm,j}$	Número de estágios que a usina j levará para encher o volume morto
η_i	Produtibilidade específica da usina i (MW/m ³ /s/m)
α_{t+1}	Custo futuro (\$)
β	Taxa de desconto mensal (%)

$\psi_{D_{i,j}}$ Custo de déficit para um corte de carga no sistema i e patamar de déficit j (\$/MWh)

$\psi_{T_{i,j}}$ Custo de operação associado à classe térmica j do sistema i (\$/MWh)

As variáveis cujo valor será decidido na solução de problemas de programação linear são expressas neste trabalho em letras minúsculas, enquanto as variáveis que têm seu valor conhecido são expressas em letras maiúsculas.

O significado de cada abreviatura ou símbolo acima aparecerá novamente após a sua primeira citação no decorrer do texto.

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O sistema de produção de energia elétrica brasileiro é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas, conforme pode ser observado na Tabela 1, e com múltiplos proprietários, formando o Sistema Interligado Nacional (SIN) com características únicas no mundo.

Tabela 1 – Capacidade de Geração no Brasil

Tipo de Geração	Potência Instalada (MW)	%
Hidrelétricas	54.694	80,45
Térmicas	5.027	7,39
Nuclear	1.966	2,89
Itaipu (50%)	6.300	9,27
Total	67.987	100,00

Fonte: ONS (Operador Nacional do Sistema) - Dezembro de 2001

O SIN é composto por empresas das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte que possuem usinas hidrelétricas distribuídas em 12 diferentes bacias hidrográficas. Como as usinas hidrelétricas são geralmente construídas em locais distantes dos centros de carga tornou-se necessária a construção de um extenso sistema de transmissão. Adicionalmente, as grandes interligações oriundas do complexo sistema de transmissão possibilitam a troca de energia entre regiões, permitindo obter vantagens da diversidade do comportamento hidrológico entre as diferentes bacias hidrográficas distribuídas ao longo do extenso território brasileiro.

Desde meados da década de 70, o sistema eletroenergético brasileiro é operado de forma coordenada visando a minimização dos custos globais de produção de energia elétrica.

Este objetivo é atingido com base na interdependência operativa entre as usinas, na interconexão dos sistemas elétricos e na integração dos recursos de geração e transmissão no atendimento da carga própria conforme descrito a seguir [33]:

- A interdependência entre as usinas acontece porque os reservatórios geralmente estão em seqüência ao longo das diversas bacias hidrográficas. Com isto, a operação de uma determinada usina é afetada pelas vazões liberadas à montante por outras usinas que podem ser de outras empresas, ao mesmo tempo em que, de forma análoga, sua operação afeta as usinas à jusante.
- A utilização de recursos de geração e transmissão dos sistemas interligados permite reduzir os custos operativos através da economia de utilização das usinas térmicas sempre que ocorrem superávits hidrelétricos em regiões vizinhas [2].
- A interconexão entre os sistemas elétricos é importante pois, em períodos de condições hidrológicas desfavoráveis, as térmicas contribuem para o atendimento de toda a carga própria e, não apenas para os consumidores de sua empresa proprietária e da região em que está localizada.

O planejamento da operação de sistemas termelétricos visa minimizar o custo de operação do sistema, através da redução e priorização do consumo de combustíveis. Teoricamente, o problema pode ser facilmente resolvido através da ordenação das unidades geradoras em função dos seus custos operativos, onde cada MWh adicional de carga é atendido pela unidade geradora disponível com custo operativo menor. Na prática o problema real é mais complexo, devido a outros fatores como, custo de entrada em operação, limite nas taxas de tomada de carga dos geradores, limitações de transmissão, restrições ambientais, tempos mínimos e máximos de operação, tempo de resfriamento, etc [9], [37].

Em sistemas puramente hidrelétricos os custos de operação podem estar associados ao pagamento pela utilização da água estocada ou a custos de penalização que refletem o não atendimento à carga própria. Devido à incerteza associada às afluências futuras aos aproveitamentos, ao impacto das decisões tomadas em um determinado instante no futuro e à não-lineariedade das funções de produção de energia das usinas hidrelétricas, bem como devido ao número de aproveitamentos e ao número de estágios considerados,

o problema da operação de sistemas hidrelétricos é um problema de grande porte. Isto obriga a adoção de simplificações que consistem na divisão em subproblemas com diferentes horizontes de estudo [9].

Em sistemas hidrotérmicos todas as dificuldades relacionadas anteriormente devem ser equacionadas ao mesmo tempo, considerando o fato de que o benefício da utilização da água estocada nos reservatórios em um determinado instante é medido em função da economia de combustível das térmicas e déficits futuros.

Considerando que a disponibilidade de energia armazenada em um sistema é limitada pela capacidade de seus reservatórios cujas afluições futuras são desconhecidas, conclui-se que uma decisão de operação em uma determinada etapa deve ser função das conseqüências futuras desta decisão. Por exemplo, se decidirmos utilizar energia hidrelétrica para atender a carga própria hoje e, no futuro ocorrer uma seca, poderá ser necessário utilizar geração térmica de custo elevado ou mesmo interromper o fornecimento de energia. Por outro lado, se optarmos por fazer uso mais intensivo de geração térmica, conservando elevados os níveis dos reservatórios e ocorrerem vazões afluentes altas no futuro, poderá haver vertimento no sistema, o que representa um desperdício de energia e, em conseqüência, um aumento desnecessário no custo de operação. Esta situação está ilustrada na Figura 1 [30].

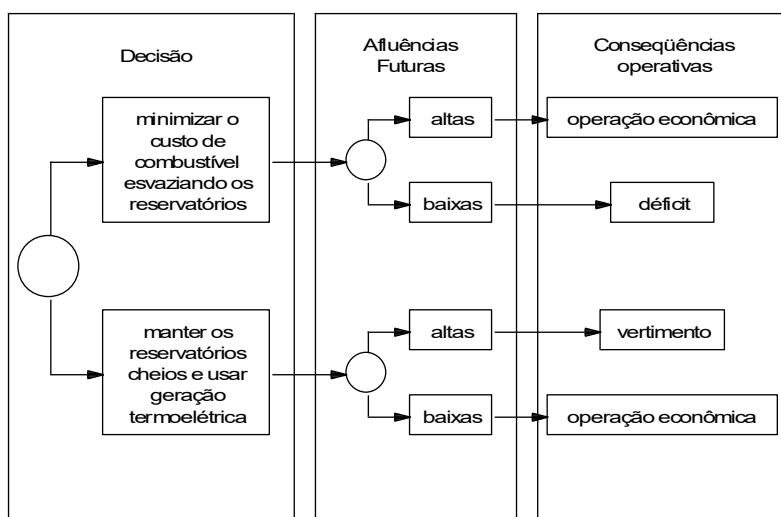


Figura 1 - Processo de Decisão em um Sistema Hidrotérmico

Existem na literatura técnica diversos trabalhos que abordam algoritmos para otimização da operação de sistemas hidrotérmicos através do uso de programação linear, programação dinâmica ou programação não-linear. As principais referências são: [4], [11], [15], [19], [22], [24], [25], [31], [34], [38], [39].

A modelagem é em geral dividida em diversas etapas (subproblemas), onde em cada uma delas é adotado um horizonte de planejamento diferente, e, também, uma representação da estocasticidade das afluições e das não linearidades do problema com diferentes graus de detalhamento.

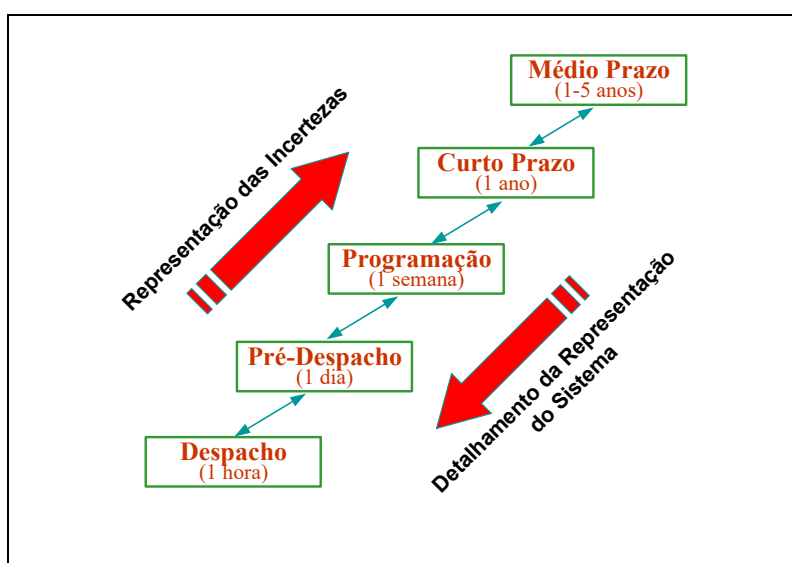


Figura 2 - Modelagem de Sistemas Hidrotérmicos no Planejamento da Operação ¹

Segue uma descrição de cada um dos subproblemas:

- (i) *planejamento da operação de médio prazo*: nesta fase o horizonte de estudo é de cinco anos discretizado em etapas mensais. Faz-se uma representação detalhada do processo estocástico de vazões afluentes aos reservatórios e as usinas hidrelétricas que compõem cada sistema são representadas de forma agregada (sistemas

¹ Antes da reestruturação do setor elétrico brasileiro, a seguinte nomenclatura era adotada: *Planejamento de longo prazo*, para estudos de planejamento da operação com horizonte a partir de cinco anos; *Planejamento de Médio Prazo*, com horizonte de um ano e *Planejamento de Curto Prazo* abrangendo estudos de horizonte mensal. Este trabalho adota a nova nomenclatura, especificada na Figura 2.

equivalentes). Além disto, os sistemas podem trocar energia entre si até um limite máximo de intercâmbio. Desta etapa resulta uma função multivariada que define o valor econômico da energia armazenada em função dos níveis de armazenamento e afluência aos meses passados, chamada **função de custo futuro**;

(ii) *planejamento da operação de curto prazo*: o horizonte, neste caso, é de alguns meses e a incerteza relacionada às afluências aos reservatórios é representada através de uma árvore de vazões. Nesta etapa, as usinas são representadas de forma individualizada. O objetivo é, a partir da função de custo futuro gerada pelo modelo de médio prazo em um estágio que coincide com o final do horizonte do modelo de curto prazo, gerar uma função que retrate o valor econômico da água armazenada nos reservatórios em função dos níveis de armazenamento dos reservatórios;

(iii) *programação diária da operação*: nesta etapa, o horizonte é de apenas alguns dias, discretizados em etapas horárias ou de meia em meia hora. Não é representada a incerteza das vazões. Em contrapartida, o parque hidrotérmico é representado de forma detalhada, levando-se em conta as restrições relativas as máquinas e turbinas, tais como: tomada e alívio de carga, faixas operativas das turbinas, entre outras. A rede de transmissão é representada com precisão. A função de custo futuro gerada pelo modelo de curto prazo no estágio que coincide com último estágio do modelo de programação diária é utilizada para definir-se a meta de geração de cada unidade geradora.

O subproblema (i) deve estar acoplado a um modelo que possa gerar série sintéticas de vazões afluentes às usinas hidrelétricas individualizadas ou de energia afluentes aos sistemas equivalentes, de maneira que a estocasticidade das afluências possa ser bem representada. Atualmente, o modelo que tem mostrado o melhor desempenho na geração das séries sintéticas é o Modelo Auto-Regressivo Periódico – PAR(p), por conseguir representar de maneira eficaz a probabilidade de ocorrência dos períodos críticos de afluências, nos quais o sistema é mais estressado [13], [15], [16].

1.2. OBJETIVOS

Na modelagem de médio prazo para estudos do planejamento da operação energética do Sistema Elétrico Brasileiro as usinas hidrelétricas são representadas de forma agregada. Com esta modelagem é possível obter uma estratégia de atendimento à carga própria através de uma estimativa da proporção de energia hidrelétrica e térmica, bem como da quantidade de energia que será trocada entre os diversos sistemas que compõem o parque gerador nacional.

O Setor Elétrico Brasileiro está atravessando uma reestruturação cujo principal objetivo é a introdução de um ambiente competitivo na geração. Entre as diversas modificações introduzidas pelo novo modelo para o setor está a desverticalização das empresas de energia (geração, transmissão e distribuição) e o surgimento de novos agentes como, por exemplo, os comercializadores de energia. Com isto surge a necessidade de conhecer estimativas mais apuradas do montante que cada usina hidrelétrica deve contribuir para o atendimento à carga própria em diversos cenários hidrológicos possíveis e em todos os estágios do horizonte de planejamento.

Este trabalho propõe uma representação híbrida de sistemas equivalentes e sistemas à usinas individualizadas para o planejamento da operação de médio prazo até 5 anos. O seu principal objetivo é permitir que durante o período de planejamento da operação, ou uma parte dele, uma parcela do parque gerador hidráulico seja representada de forma individualizada.

Na operação de médio prazo, o mais importante é uma representação apurada da estocasticidade das afluências utilizando-se para isto um grande número de cenários hidrológicos com uma representação simplificada do parque gerador hidrelétrico, através de sistemas equivalentes,. Com a introdução do ambiente competitivo na geração, surge a necessidade de já no médio prazo representar com um pouco mais detalhe o parque gerador hidráulico, o que pode ser feito através da modelagem híbrida. Com isto, é possível conhecer uma estimativa apurada das metas individuais de cada uma das usinas hidrelétricas pertencentes a parte do sistema modelada à usinas individualizadas.

Nesse esforço, torna-se necessário um estudo aprofundado da forma de representação em um mesmo modelo de um ou mais sistemas representados à usinas individualizadas

e outros representados por sistemas equivalentes de energia. A forma de calcular a política de operação será revista, com objetivo de integrar sistemas equivalentes acoplados com sistemas à usinas individualizadas em um mesmo problema, com condições iniciais dadas, ora em energia armazenada inicial e afluências energéticas durante os estágios passados (sistemas equivalentes), ora em volume armazenado inicial e vazões afluentes às usinas hidrelétricas durante os estágios passados (sistemas à usinas individualizadas).

O acoplamento hidráulico entre sistemas equivalentes que já foi amplamente discutido na referência [21] é revisto. Já o problema de acoplamento entre sistemas à usinas individualizadas com sistemas equivalentes que é introduzido devido a representação híbrida é abordado com detalhe, visto que, neste caso, o desestoque de um sistema pode ser dado em energia ou vazão que deflui no sistema de jusante sob a forma de energia ou vazão dependendo da maneira que os sistemas de montante e jusante estão representados.

1.3. ESTRUTURA DA TESE

No presente Capítulo foi feita a revisão bibliográfica e definido o objetivo principal deste trabalho. O Capítulo 2 define a modelagem dos sistemas à usinas individualizadas enquanto o Capítulo 3 define a modelagem dos sistemas equivalentes de energia, onde são descritas as principais grandezas associadas, como, por exemplo, à energia armazenável máxima, energia controlável, energia fio d'água, energia de vazão mínima e geração hidráulica máxima.

O Capítulo 4 concentra-se na programação dinâmica para o cálculo da política de operação hidrotérmica. Através de exemplos didáticos, as técnicas de programação dinâmica estocástica e programação dinâmica dual estocástica são abordadas visando a construção da função de custo futuro para sistemas equivalentes de energia.

O Capítulo 5 constitui a principal contribuição deste trabalho. Nele é tratada a representação híbrida utilizando-se os subsídios dados pelos Capítulos anteriores. Ele inicia-se com uma descrição do acoplamento hidráulico entre sistemas equivalentes. Em seguida a representação híbrida é introduzida considerando-se um sistema equivalente à

montante e um sistema à usinas individualizadas à jusante e vice-versa. O problema de ter um sistema à montante com uma das duas representações e vários sistemas à jusante, cada um representado por sistema equivalente ou à usinas individualizadas é, também, abordado.

O Capítulo 6 traz um estudo de caso com o Sistema Brasileiro, no qual são feitas comparações entre diversos tipos de combinações de representação utilizando-se a modelagem híbrida. O Capítulo 7 traz as principais conclusões e sugestões para futuros trabalhos.

CAPÍTULO 2

REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS À USINAS INDIVIDUALIZADAS

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Como foi visto na Seção 1.2, o planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos de geração elétrica abrange desde o planejamento plurianual até a programação diária da operação da geração dos reservatórios. Devido ao seu porte e complexidade, o problema é dividido em diversas etapas. Em cada etapa são utilizados modelos com diferentes graus de detalhe na representação do sistema.

A partir dos modelos de curto prazo até o despacho horário, existe a representação individualizada dos reservatórios, ou seja, determinam-se as metas individuais de geração das usinas hidrelétricas e térmicas do sistema, bem como o intercâmbio energético entre elas.

Como já discutido, o objetivo do planejamento da operação de médio prazo é determinar as metas de geração de todas as usinas de um sistema hidrotérmico sujeito às afluências de natureza estocástica de forma a minimizar o valor esperado do custo de operação ao longo do período do planejamento.

O modelo deverá conseguir representar as restrições físicas e operativas associadas ao problema, dentre as quais destacam-se [9]:

- conservação da água;
- limites de turbinamento;
- defluência mínima;
- armazenamento máximo e mínimo;
- atendimento à demanda;

- desvio de água para irrigação;
- produção de energia.

A restrição relativa à produção de energia, visa calcular a energia gerada por uma usina hidrelétrica em função da vazão turbinada. Esta energia depende da produtibilidade de cada usina que é uma função não linear da queda d'água. Por simplificação, neste trabalho, esta produtibilidade será considerada constante.

A modelagem descrita a seguir dará ênfase apenas às restrições que serão utilizadas no modelo que está sendo proposto neste trabalho. Algumas outras restrições específicas, como tempo de viagem da água, bombas elétricas, função de produção energética não linear com a queda, entre outras, podem ser consultadas nas referências [4], [5], [6], [7] e [19].

2.1.1. REPRESENTAÇÃO DOS PATAMARES DE MERCADO

Antes de formalizar o problema de despacho hidrotérmico a ser resolvido nos diversos estágios durante a simulação de sistemas à usinas individualizadas ou equivalentes, deve-se esclarecer a forma como a carga própria a ser atendida por cada um dos sistemas é modelada. Em modelos de médio prazo a discretização do problema é mensal, portanto a carga própria é expressa através da energia fornecida pelo parque gerador ao sistema do longo de um mês, na unidade MWmédio. Mas a carga, em MW, atendida pelas usinas hidrelétricas e térmicas varia instantânea e continuamente ao longo do tempo.

A Figura 3 mostra a evolução ao longo de um mês com 30 dias da carga horária de um sistema qualquer. A carga própria a ser atendida no mês em questão é de 4037 MWmédio, o que corresponde à soma de todos os MWh observados ao longo do mês, e seria o mesmo se em cada hora a carga fosse igual a 4037 MWh.

Às vezes, é importante para o planejador conhecer com maior detalhe a contribuição da geração térmica e hidrelétrica, intercâmbio e déficit no atendimento à carga própria de acordo com os ciclos diários da carga ao longo do mês.

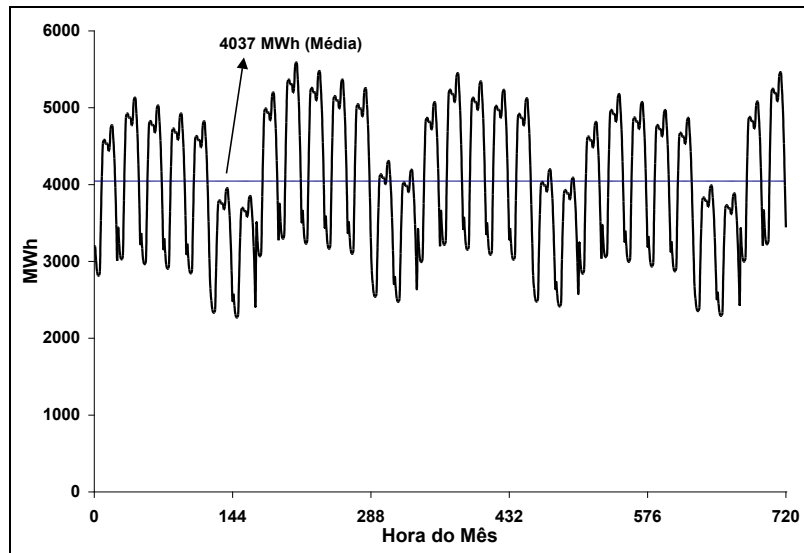


Figura 3 - Evolução da Carga Própria Mensal de um Sistema Fictício

Uma forma de resolver esta questão é agrupar as cargas distribuídas em torno de níveis semelhantes, denominados patamares de mercado, e verificar a forma como a carga própria é atendida em cada um destes níveis. Uma idéia bastante utilizada no planejamento da operação, é a definição de três patamares de mercado, em torno dos quais se agrupam, respectivamente, cargas pesadas, médias e leves.

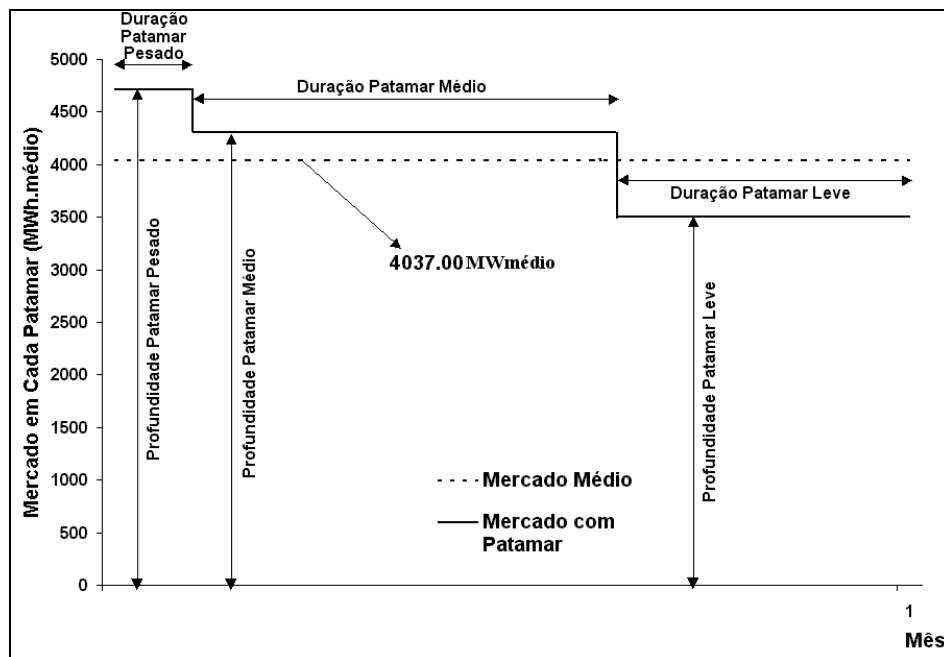


Figura 4 - Discretização em Patamares

Com isto são introduzidas novas variáveis no modelo. São elas: a duração e a profundidade de cada patamar de mercado, definidas para cada período e sistema de modo a preservar a energia fornecida ao longo de cada estágio mensal. A profundidade do patamar (em pu) quando multiplicada pelo carga própria mensal (em MWmédio) resulta na carga própria média a ser atendida dentro do patamar. A duração do patamar também é dada em pu e é traduzida pelo tempo dentro do mês em que será considerado o patamar em questão. A Figura 4 ilustra estes conceitos.

A Tabela 2 mostra uma situação que exemplifica estes conceitos. Para que a energia total a ser fornecida seja preservada a soma de todas as durações ponderadas pelas profundidades dos patamares de mercado deve resultar em 1.

Tabela 2 - Exemplo de Duração e Profundidade do Patamar de Mercado

Patamar	Duração (pu)	Profundidade (pu)
Carga Pesada	0.1008	1.1671
Carga Média	0.5108	1.0673
Carga Leve	0.3884	0.8683

Tanto a carga própria, como a duração e a profundidade dos patamares, entram nos modelos de médio prazo de forma determinística. Logo, antecipadamente, devem ser utilizados outros modelos de previsão e ajuste de carga para que estas informações sejam definidas.

Define-se a demanda corresponde à carga própria que está sendo atendida dentro de um determinado patamar k , no sistema i e no período t como sendo:

$$DEMANDA_{i,k,t} = MERCADO_{i,t} \cdot PMERC_{i,k,t} \quad (1)$$

onde:

$DEMANDA_{i,k,t}$ Carga própria a ser atendida no sistema i , patamar de mercado k e período t (MWmédio).

$MERCADO_{i,t}$ Carga própria a ser atendida no sistema i e período t (MWmédio).

$PMERC_{i,k,t}$ Profundidade do patamar de carga k , sistema i e estágio t (pu).

2.1.2. DEMANDA LÍQUIDA

Em geral, a geração proporcionada pelas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's) não são representadas explicitamente no modelo porque a potência instalada de cada uma delas representa um percentual irrisório da carga própria. Por isso, a geração proveniente das PCH's é abatida da carga própria, juntamente com a geração mínima das usinas térmicas que não é considerada uma variável de decisão.

Deve ser abatido também da carga própria o valor correspondente à geração das usinas submotorizadas. Esta energia corresponde à energia gerada pelas unidades das novas usinas que estão entrando no sistema, que contudo não possuem capacidade disponível para gerar a potência de base que é um dado físico de cada usina. Antes de atingir a potência de base, a usina é tratada como submotorizada. A geração das usinas submotorizadas é fornecida como um recurso externo, e, portanto, a energia gerada por elas deve também ser abatida da carga própria.

Na prática, em um sistema à usinas individualizadas não existe a necessidade de deixar de representar explicitamente as usinas submotorizadas. Estas usinas estão sendo representadas de forma implícita para facilitar a comparação de resultados com a modelagem por sistemas equivalentes.

A demanda líquida pode agora ser definida de acordo com a equação a seguir:

$$DEMLIQ_{i,k,t} = DEMANDA_{i,k,t} - PEQUSI_{i,t} - SUBMOT_{i,t} - \sum_{j=1}^{TCLSI_i} GTMIN_{i,j,t} \quad (2)$$

onde:

$DEMLIQ_{i,k,t}$ Demanda líquida do sistema i no patamar de carga k , igual à carga própria ponderada pela profundidade do patamar abatida da geração de pequenas usinas, geração térmica mínima e submotorização (MW médio).

$GTMIN_{i,j,t}$ Geração mínima na classe térmica j no período t do sistema i (MWmédio).

$PEQUSI_{i,t}$ Geração proveniente das Pequenas Centrais Hidrelétricas no sistema i e período t .

$SUBMOT_{i,t}$ Geração proveniente das usinas submotorizadas no sistema i e período t .

$TCLSI_i$ Número total de classes térmicas do sistema i . Uma classe térmica representa um grupo de usinas térmicas que apresentam o mesmo custo de operação. Portanto, a geração térmica mínima da classe térmica i corresponde à soma das gerações mínimas das suas usinas.

$DEMLIQ_{i,k,t}$ traduz o MWmédio que deve ser atendido dentro do patamar e quando a demanda líquida é multiplicada pela duração do patamar, obtém-se a energia a ser atendida naquele patamar. A geração térmica mínima pode ser modelada admitindo-se uma variação dentro de cada um dos patamares visando um melhor aproveitamento de combustíveis, mas neste trabalho ela será considerada constante ao longo dos patamares de mercado.

2.2. PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE SISTEMAS À USINAS INDIVIDUALIZADAS

Mais formalmente, o objetivo do planejamento da operação é encontrar uma estratégia de operação que, para cada estágio do período de planejamento, dado o estado do sistema no início do estágio, forneça as metas de geração para cada usina.

O problema de operação hidrotérmica é representado por um problema de otimização e resolvido por Programação Dinâmica Dual Estocástica, P.D.D.E., representada pela seguinte equação recursiva ($t=T, T-1, \dots, 1$) [23], [26]:

Função Objetivo:

$$z_t = \min \left\{ E \left[\sum_{i=1}^{NSIS} \sum_{j=1}^{NPMC} \left[\sum_{k=1}^{TCLSI} \psi_{T_{i,k}} \cdot g_{T_{i,k,j,t}} + \sum_{l=1}^{NPDF} \psi_{D_{i,l}} \cdot def_{i,l,j,t} \right] + \frac{1}{1+\beta} \alpha_{t+1} \right] \right\} \quad (3)$$

onde:

$def_{i,j,k,t}$ Déficit no sistema i , no patamar de déficit j , no patamar de carga k , no estágio t (MWmédio).

$g_{T_{i,j,k,t}}$ Geração térmica da classe térmica j do sistema i no patamar de carga k e estágio t (MWmédio).

$NPDF$ Número de patamares de déficit.

$NPMC$ Número de patamares de mercado.

$NSIS$ Número de sistemas.

z_t Custo esperado de operação no estágio t (\$).

β Taxa de desconto mensal (%).

$\psi_{D_{i,j}}$ Custo de déficit para um corte de carga no sistema i e patamar de déficit j (\$/MWh).

$\psi_{T_{i,j}}$ Custo de operação associado à classe térmica j do sistema i (\$/MWh).

Esta função objetivo consiste em minimizar o custo total de operação esperado - $E [\]$, representado pelo gasto com combustíveis e eventuais penalizações por cortes no atendimento à demanda. Como pode ser observado na equação 3, esta penalização funciona de maneira similar à uma usina térmica com custo igual ao custo de déficit. Pode se analisar o não atendimento à demanda com custos de déficits diferentes de acordo com a profundidade do corte, para isto são criados os patamares de déficit (NPDF). Ou seja, é como se fossem incorporadas ao sistema um número igual a NPDF usinas térmicas, cada uma com um custo de operação diferenciado que reflete o quanto a sociedade estaria disposta a pagar por não estar recebendo aquela energia [20].

O problema multiestágio é dividido em vários subproblemas, um para cada estágio. A função objetivo de cada subproblema, para um determinado estágio t , corresponde à

minimizar o custo de operação presente mais o custo futuro, que vai desde o estágio seguinte, $t+1$, até o último estágio do horizonte do estudo, representada pela função de custo futuro. A Função de Custo Futuro é representada por uma função linear por partes, aproximada pelos Cortes de Benders [3], supondo como variáveis de estado o armazenamento inicial e as afluência anteriores ao estágio analisado. Logo, a função objetivo exposta anteriormente retrata o objetivo do planejamento dos sistemas hidrotérmicos, que é atender a carga própria com o menor custo de operação total. Isto corresponde à minimizar o custo de operação do estágio em que o planejador se encontra até o fim do horizonte de planejamento, operação que é repetida para todos os estágios deste horizonte.

Restrições da função objetivo:

Equações de Balanço Hídrico – EBH (uma restrição para cada aproveitamento hidráulico i):

$$va_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{i,j,t} + vv_{i,j,t}) - \sum_{k=1}^{NM} \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{k,j,t} + vv_{k,j,t}) = AFL_{i,t} \cdot FATOR_t + VA_t^i \quad (4)$$

onde:

$AFL_{i,t}$ Vazão incremental afluente a usina i no estágio t (m^3/s).

$FATOR_t$ Constante que transforma m^3/s em $hm^3/mês$ em um determinado período t , é função do número de dias do mês.

NM_i Número de usinas à montante da usina i .

va_{t+1}^i Volume armazenado na usina i no final do estágio (hm^3).

VA_t^i Volume armazenado na usina i no início do estágio (hm^3).

$vt_{i,j,t}$ Volume turbinado pela usina i no patamar j (hm^3).

$vv_{i,j,t}$ Volume vertido pela usina i no patamar j (hm^3).

Equações de Atendimento à Demanda – EAD (uma restrição para cada sistema i e patamar de carga k)

$$\sum_{j=1}^{NUSI_i} ghidru_{j,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLSI_i} g_{Ti,j,k,t} + \sum_{j=1}^{NPDI_i} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} int_{i,j;k;i \neq j,t} + \sum_{i=1}^{NSIS} int_{j,i;k;i \neq j,t} = DEMLIQ_{i,k,t} \cdot FPENG_{k,t} \quad (5)$$

onde:

$FPENG_{k,t}$ Duração do patamar de carga k no período t (pu).

$ghidru_{i,j,t}$ Geração hidráulica da usina i , no patamar j e período t (MWmédio).

$int_{i,j;k;i \neq j,t}$ Intercâmbio do sistema i para sistema j , no patamar de carga k , sendo sempre i diferente de j (MWmédio) no período t .

$NUSI_i$ Número de usinas hidrelétricas do sistema i .

Equações de Produção de Energia – uma restrição para cada usina hidrelétrica i e patamar de carga j

$$ghidru_{i,j,t} - \frac{\rho_i}{FATOR_t} vt_{i,j,t} = 0 \quad (6)$$

onde:

ρ_i Produtibilidade associada à altura equivalente da usina i (MW/m³/s).

Equações de Deplecionamento Mínimo – uma restrição para cada usina hidrelétrica i e patamar de carga j

$$vt_{i,j,t} + vv_{i,j,t} \leq QMIN_i \cdot FPENG_{j,t} \quad (7)$$

onde:

$QMIN_i$ Vazão mínima defluente da usina i (hm³).

Equações de Nó – EFIC – para cada nó de interligação j e para cada patamar de carga k

Chama-se nó de interligação a um sistema que não tem carga nem geração servindo apenas para a interligação de outros sistemas. A Figura 5 exemplifica uma situação do sistema brasileiro em que é necessária a colocação de um sistema ou nó de interligação para representar a interligação existente entre os sistemas das regiões Sudeste, Norte e Nordeste.

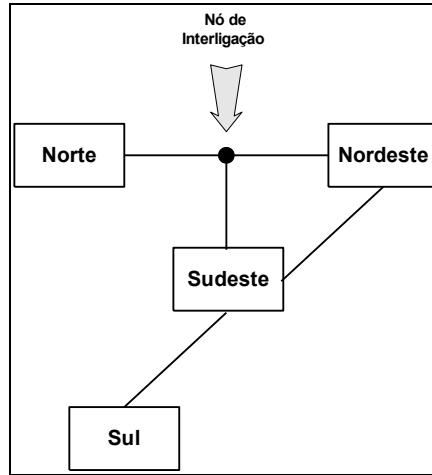


Figura 5 - Exemplo de Nó de Interligação

$$\sum_{\forall i \neq j} \text{int}_{i,j;k,t} - \sum_{\forall i \neq j} \text{int}_{j,i;k,t} = 0 \quad (8)$$

Equações que representam a função de custo futuro – ECOR (tantas quanto for o número de cortes de Benders, $j = 1, \dots, \text{NCOR}$):

$$\alpha_{t+1} \geq w_j + \sum_{i=1}^{\text{NDAM}} \left(\left(\pi_V^{j,i} \right)_{t+1} \cdot v a_{t+1}^i \right) + \sum_{i=1}^{\text{NUSINARP}} \sum_{p=1}^{\text{NUSINARP}} \left(\left(\pi_{EAFp}^{j,i} \right)_{t+1} \cdot \text{AFL}_{i,t-p+1} \right) \quad (9)$$

onde:

NARP Ordem máxima do modelo PAR(p).

NCOR Número de cortes da função de custo futuro.

NDAM_i Número de usinas com reservatórios.

$\left(\pi_V^{j,i} \right)_t$ Coeficiente de j -ésimo corte construído no estágio t associado ao armazenamento do sistema ou usina i .

$(\pi_{EAFp}^{j,i})_t$	Coeficiente de j -ésimo corte construído no estágio t associado ao aflluência p -ésimo estágio passado ao sistema ou à usina i .
α_{t+1}	Custo futuro (\$).
W_j	Termo constante do Corte de Benders (\$).

Limites das variáveis:

$$\textbf{Intercâmbio: } 0 \leq \text{int}_{i,j;k,t} \leq \overline{\text{int}_{i,j;k,t}} \quad (10)$$

$$\textbf{Geração Térmica: } 0 \leq g_T \leq \overline{g_T} - \underline{g_T} \quad (11)$$

$$\textbf{Armazenamento: } \underline{va_{t+1}^i} \leq va_{t+1}^i \leq \overline{va_{t+1}^i} \quad (12)$$

$$\textbf{Geração Hidráulica: } 0 \leq ghidru_{i,j,t} \leq QMAX_i \cdot \rho_i \cdot FPENG_{j,t} \quad (13)$$

onde:

$QMAX_i$ Engolimento máximo da usina i (hm³).

$$\textbf{Engolimento: } 0 \leq vt_{i,j,t} \leq QMAX_i \cdot FATOR_t \cdot FPENG_{j,t} \quad (14)$$

A constante $FATOR_t$ é utilizada para converter m³/s em hm³/mês, e vice-versa, e é calculada de acordo com o número de dias do mês.

2.3. CASO EXEMPLO

Será utilizado um trecho da bacia do Paraná para demonstrar a montagem do problema a usinas individualizadas. Esta configuração exemplo será utilizada ao longo de todo trabalho para a demonstração de todas os conceitos apresentados. Uma ilustração com a configuração utilizada é mostrada na Figura 6.

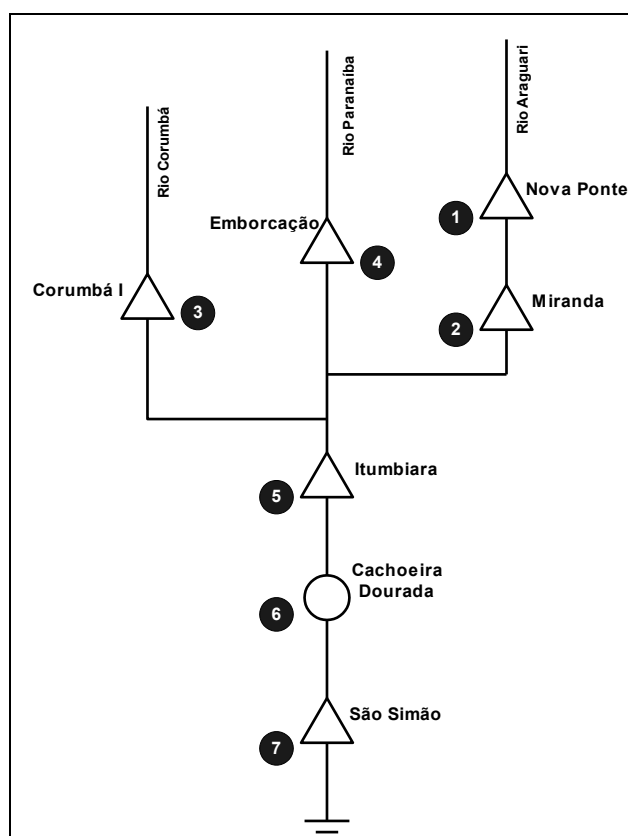


Figura 6 - Caso Exemplo (parte da Bacia do Paraná)

Este trecho é composto por sete usinas hidroelétricas, sendo seis reservatórios e apenas uma fio d'água (Cachoeira Dourada). Além das usinas hidroelétricas, este estudo de caso tem duas usinas térmicas que auxiliam no atendimento à carga própria. O caso é composto por um único sistema (*NSIS* é igual a um) e as usinas térmicas tem capacidades e custos de operação dados pela Tabela 3.

Tabela 3 - Geração Térmica no Caso Exemplo

Nome	Custo (R\$/MWh)	Capacidade (MW)	Geração Mínima (MW)
Térmica 1	35.91	300	100
Térmica 2	58.55	514	244

Os dados referentes às usinas hidroelétricas são mostrados na Tabela 4. A carga própria é de 4.037 MW médio e caso ocorra algum déficit, este terá um custo de 684 R\$/MWh. Adicionalmente, existe uma contribuição de 83 MW provenientes da geração de

pequenas usinas (PCH's – Pequenas Centrais Hidrelétricas) que deve ser abatida da carga própria. Neste caso exemplo, não existem usinas submotorizadas. E a geração térmica mínima total, que também será abatida da carga própria é igual a 344 MW médio. Portanto,

$$DEMLIQ_{1,1,t} = 4037 - 83 - 344 = 3619 \text{ MW médio}$$

Tabela 4 - Dados das Usinas Hidrelétricas do Caso Exemplo

Usina	Volume Mínimo (hm³)	Volume Máximo (hm³)	Produtibilidade (ρ) (MW/m³/s)	Vazão Mínima (m³/s)	Vazão Máxima (m³/s)	Potência Instalada (MW)
Nova Ponte	2412	12792	0.9426	47	484.70	510
Miranda	974	1120	0.5908	54	618.66	408
Corumbá I	470	1500	0.5733	45	585.98	375
Emborcação	4669	17725	1.0370	77	980.66	1192
Itumbiara	4573	17027	0.6454	254	3013.87	2280
Cachoeira Dourada	460	460	0.2826	265	2106.96	658
São Simão	7000	12540	0.6093	408	2394.33	1710

Fonte: ONS (Operador Nacional do Sistema)

A produtividade (ρ) é dada pelo produto entre a produtividade específica da usina hidrelétrica (MW/m³/s/m) e a altura de queda do reservatório (m). Esta altura de queda é calculada em função do nível do reservatório, ou melhor, da energia armazenada no reservatório. Quanto maior for a energia armazenada maior a altura de queda e maior é a produtividade. Para o cálculo do ρ mostrado na Tabela 4 foi utilizada a altura equivalente do reservatório que é calculada em função do seu polinômio cota-volume. Este polinômio fornece a cota do reservatório em função do volume de água armazenado. A cota é definida pela diferença de nível entre a superfície de água do reservatório e a superfície de água do oceano.

$$\rho_i = \eta_i \cdot HEQ_i \quad (15)$$

onde:

HEQ_i Altura equivalente da usina i (m).

η_i Produtibilidade específica da usina i (MW/m³/s/m).

$$COTA_i = PCV_{i,1} + PCV_{i,2} \cdot VOL + PCV_{i,3} \cdot VOL^2 + PCV_{i,4} \cdot VOL^3 + PCV_{i,5} \cdot VOL^4 \quad (16)$$

onde:

$COTA_{i,t}$ Cota da usina i (m), caso apareça o sobrescrito max, min ou médio, tem-se a cota em (m) associada ao nível máximo, mínimo e 65% do volume útil respectivamente.

$PCV_{i,j}$ j -ésimo coeficiente do polinômio cota-volume da usina i (m x hm³).

VOL_i Volume armazenado na usina i (hm³).

A altura equivalente é calculada pela diferença entre a cota média do reservatório e a cota do seu canal de fuga, da seguinte forma:

$$HEQ_i = \left(\int_{VMIN_i}^{VMAX_i} COTA_i \cdot d_{VOL} \right) - CFUGA_i - PHID_i \quad (17)$$

onde:

$CFUGA_i$ Cota do canal de fuga da usina i (m).

$PHID_i$ Perda hidrelétrica da usina i (m).

$VMAX_i$ Volume máximo da usina i (hm³).

$VMIN_i$ Volume mínimo da usina i (hm³).

Tabela 5 - Polinômios Cota-Volume, Canal de Fuga e Produtibilidade Específica

Usina	PCV _{i1} m x hm ³	PCV _{i2} m x hm ³	PCV _{i3} m x hm ³	PCV _{i4} m x hm ³	PCV _{i5} m x hm ³	Cota do Canal de Fuga M	Prod. Específica MW/m ³ /s/ m	Perda Hidrelétrica m
1	0.75215E+03	0.12284E-01	-0.12569E-05	0.78525E-10	-0.19786E-14	696.0	0.009223	0.9
2	0.68470 E+03	-0.40190E-02	-0.79360E-06	0.27851E-07	-0.14201E-10	625.2	0.008829	2.4
3	0.54589 E+03	0.64709E-01	-0.32372E-04	0.73934E-08	0.00000E+00	518.9	0.008928	1.2
4	0.56809 E+03	0.14506E-01	-0.12028E-05	0.58303E-10	-0.11245E-14	521.9	0.008731	1.3
5	0.47116 E+03	0.72805E-02	-0.56099E-06	0.25978E-10	-0.48454E-15	435.6	0.008829	1.2
6	0.43412 E+03	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	401.1	0.008730	2.0
7	0.35833E+03	0.86173E-02	-0.88427E-06	0.52932E-10	-0.12420E-14	328.1	0.009025	0.6

O estado do sistema é dado pelo volume inicial e pelas afluências no estágio atual e nos estágios anteriores. A função objetivo e as restrições são montadas de acordo com o estado do sistema mostrado na Tabela 6. Os coeficientes das equações de cortes foram obtidos durante o processo iterativo implementado através de Programação Dinâmica Dual Estocástica que será amplamente discutido no Capítulo 4. A taxa de desconto anual utilizada para trazer a valores do estágio atual a função de custo futuro que é definida para o estágio seguinte é de 10 %. A taxa de desconto anual é convertida para mensal de acordo com a equação a seguir para substituição na função objetivo.

$$Taxa_{mensal} = \left(1 + \frac{Taxa_{anual}}{100} \right)^{1/12} - 1 \quad (18)$$

onde:

$TAXA_{anual}$ Taxa de Desconto Anual (%).

$TAXA_{mensal}$ Taxa de Desconto Mensal (%).

Tabela 6 – Condições Iniciais do Caso Exemplo

Usina	Vol. Inicial (%)	Afluência em t m³/s	Afluência em t-1 m³/s	Afluência em t-2 m³/s	Afluência em t-3 m³/s	Afluência em t-4 m³/s	Afluência em t-5 m³/s
Nova Ponte	8	318 (nat)	180 (nat)	188 (nat)	170 (nat)	146 (nat)	188 (nat)
		318 (inc)	180 (inc)	188 (inc)	179 (inc)	146 (inc)	188 (inc)
Miranda	8	361 (nat)	205 (nat)	212 (nat)	191 (nat)	166 (nat)	214 (nat)
		43 (inc)	25 (inc)	24 (inc)	21 (inc)	20 (inc)	26 (inc)
Corumbá I	8	581 (nat)	382 (nat)	335 (nat)	260 (nat)	216 (nat)	269 (nat)
		581 (inc)	382 (inc)	335 (inc)	260 (inc)	216 (inc)	269 (inc)
Emborcação	8	614 (nat)	326 (nat)	283 (nat)	239 (nat)	222 (nat)	294 (nat)
		614 (inc)	326 (inc)	283 (inc)	239 (inc)	222 (inc)	294 (inc)
Itumbiara	8	1880 (nat)	1080 (nat)	990 (nat)	819 (nat)	738 (nat)	965 (nat)
		324 (inc)	167 (inc)	160 (inc)	129 (inc)	134 (inc)	188 (inc)
Cachoeira Dourada	8	1951 (nat)	1119 (nat)	1027 (nat)	851 (nat)	738 (nat)	1003 (nat)
		71 (inc)	39 (inc)	37 (inc)	32 (inc)	29 (inc)	38 (inc)
São Simão	8	2775 (nat)	1578 (nat)	1502 (nat)	1281 (nat)	1164 (nat)	1514 (nat)
		895 (inc)	498 (inc)	512 (inc)	462 (inc)	426 (inc)	549 (inc)

O problema montado para um determinado estágio é mostrado a seguir considerando que o $FATOR_t$ para o mês em questão é igual a 2.6784, um patamar de carga e um patamar de déficit ($NPMC$ e $NPDF$ iguais a um). Como este exemplo corresponde ao problema de programação linear resolvido em um mesmo período o índice, t , correspondente ao período, será omitido nas equações.

Função Objetivo

$$Min \quad 35,91 \cdot g_{T_{1,1,t}} + 58,55 \cdot g_{T_{1,2,t}} + 684,00 \cdot def_{1,1,t} + 0,992 \cdot \alpha_{t+1}$$

Restrições

Atendimento à demanda:

$$\sum_{i=1}^7 ghidru_{i,1,t} + g_{T_{1,1,1,t}} + g_{T_{1,2,1,t}} + def_{1,1,1,t} = 361000 \cdot 1.00$$

Balanço Hídrico

$$va_{t+1}^1 + vt_{1,1,t} + vv_{1,1,t} = 851 + 3273.54$$

$$va_{t+1}^2 - vt_{1,1,t} + vt_{2,1,t} - vv_{1,1,t} + vv_{2,1,t} = 115 + 986.12$$

$$va_{t+1}^3 + vt_{3,1,t} + vv_{3,1,t} = 1556 + 555.49$$

$$va_{t+1}^4 + vt_{4,1,t} + vv_{4,1,t} = 1644 + 5752.65$$

$$va_{t+1}^5 - vt_{2,1,t} - vt_{3,1,t} - vt_{4,1,t} + vt_{5,1,t} - vv_{2,1,t} - vv_{3,1,t} - vv_{4,1,t} + vv_{5,1,t} = 867 + 5606.68$$

$$- vt_{5,1,t} + vt_{6,1,t} - vv_{5,1,t} + vv_{6,1,t} = 190$$

$$va_{t+1}^7 - vt_{6,1,t} + vt_{7,1,t} - vv_{6,1,t} + vv_{7,1,t} = 2397 + 7459.82$$

Função de Custo Futuro:

$$0 \cdot va_{t+1}^1 + 0 \cdot va_{t+1}^2 + 0 \cdot va_{t+1}^3 + 0 \cdot va_{t+1}^4 + 0 \cdot va_{t+1}^5 + 0 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,295,773.8339$$

$$0.038910 \cdot va_{t+1}^1 + 0.026966 \cdot va_{t+1}^2 + 0.026744 \cdot va_{t+1}^3 + 0.032620 \cdot va_{t+1}^4 + 0.019479 \cdot va_{t+1}^5 + 0.007721 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,296,735.3471$$

$$0.499725 \cdot va_{t+1}^1 + 0.346326 \cdot va_{t+1}^2 + 0.343478 \cdot va_{t+1}^3 + 0.418941 \cdot va_{t+1}^4 + 0.250180 \cdot va_{t+1}^5 + 0.099157 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,306,071.8670$$

$$0.673977 \cdot va_{t+1}^1 + 0.467089 \cdot va_{t+1}^2 + 0.463248 \cdot va_{t+1}^3 + 0.565024 \cdot va_{t+1}^4 + 0.337416 \cdot va_{t+1}^5 + 0.133733 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,309,080.4516$$

$$2.009404 \cdot va_{t+1}^1 + 1.392585 \cdot va_{t+1}^2 + 1.381134 \cdot va_{t+1}^3 + 1.684570 \cdot va_{t+1}^4 + 1.005978 \cdot va_{t+1}^5 + 0.398714 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,327,466.4134$$

$$2.183656 \cdot va_{t+1}^1 + 1.513348 \cdot va_{t+1}^2 + 1.500903 \cdot va_{t+1}^3 + 1.830653 \cdot va_{t+1}^4 + 1.093214 \cdot va_{t+1}^5 + 0.433289 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,329,355.4199$$

$$2.447352 \cdot va_{t+1}^1 + 1.696099 \cdot va_{t+1}^2 + 1.682151 \cdot va_{t+1}^3 + 2.051721 \cdot va_{t+1}^4 + 1.225230 \cdot va_{t+1}^5 + 0.485613 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,332,050.8463$$

$$1.051411 \cdot va_{t+1}^1 + 0.727664 \cdot va_{t+1}^2 + 0.722672 \cdot va_{t+1}^3 + 0.881443 \cdot va_{t+1}^4 + 0.526373 \cdot va_{t+1}^5 + 0.208625 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,314,796.5799$$

$$2.921512 \cdot va_{t+1}^1 + 2.024707 \cdot va_{t+1}^2 + 2.008058 \cdot va_{t+1}^3 + 2.449229 \cdot va_{t+1}^4 + 1.462611 \cdot va_{t+1}^5 + 0.579697 \cdot va_{t+1}^7 + \alpha_{t+1} \geq 1,335,934.3826$$

Produção de Energia:

$$-\frac{0.9426}{FATOR_i} vt_{1,1,t} + ghidru_{1,1,t} = 0 \quad -\frac{0.5908}{FATOR_i} vt_{2,1,t} + ghidru_{2,1,t} = 0$$

$$-\frac{0.5733}{FATOR_i} vt_{3,1,t} + ghidru_{3,1,t} = 0 \quad -\frac{1.037}{FATOR_i} vt_{4,1,t} + ghidru_{4,1,t} = 0$$

$$-\frac{0.6454}{FATOR_i} vt_{5,1,t} + ghidru_{5,1,t} = 0 \quad -\frac{0.2826}{FATOR_i} vt_{6,1,t} + ghidru_{6,1,t} = 0$$

$$-\frac{0.6093}{FATOR_i} vt_{7,1,t} + ghidru_{7,1,t} = 0$$

Neste problema não foram consideradas as restrições de vazão mínima para efeito de simplificação, e, também, como se trata de um único sistema não apareceu nenhuma restrição de nó de interligação.

Limites das variáveis

Armazenamento

$$2412 \leq va_{t+1}^1 \leq 12792$$

$$974 \leq va_{t+1}^2 \leq 1120$$

$$470 \leq va_{t+1}^3 \leq 1500$$

$$4669 \leq va_{t+1}^4 \leq 17725$$

$$4573 \leq va_{t+1}^5 \leq 17027$$

$$7000 \leq va_{t+1}^7 \leq 12540$$

Engolimento e Vertimento

$$0 \leq vt_{1,1,t} \leq 484.70 \cdot FATOR_t; \quad 0 \leq vv_{1,1,t} \leq \infty$$

$$0 \leq vt_{2,1,t} \leq 618.66 \cdot FATOR_t; \quad 0 \leq vv_{2,1,t} \leq \infty$$

$$0 \leq vt_{3,1,t} \leq 585.98 \cdot FATOR_t; \quad 0 \leq vv_{3,1,t} \leq \infty$$

$$0 \leq vt_{4,1,t} \leq 980.66 \cdot FATOR_t; \quad 0 \leq vv_{4,1,t} \leq \infty$$

$$0 \leq vt_{5,1,t} \leq 3013.88 \cdot FATOR_t; \quad 0 \leq vv_{5,1,t} \leq \infty$$

$$0 \leq vt_{6,1,t} \leq 2106.96 \cdot FATOR_t; \quad 0 \leq vv_{6,1,t} \leq \infty$$

$$0 \leq vt_{7,1,t} \leq 2394.33 \cdot FATOR_t; \quad 0 \leq vv_{7,1,t} \leq \infty$$

Geração Hidráulica

$$0 \leq ghidru_{1,1,t} \leq 484.70 \cdot 0.9426$$

$$0 \leq ghidru_{2,1,t} \leq 618.66 \cdot 0.5908$$

$$0 \leq ghidru_{3,1,t} \leq 585.98 \cdot 0.5733$$

$$0 \leq ghidru_{4,1,t} \leq 980.66 \cdot 1.037$$

$$0 \leq ghidru_{5,1,t} \leq 3013.88 \cdot 0.6454$$

$$0 \leq ghidru_{6,1,t} \leq 2106.96 \cdot 0.2826$$

$$0 \leq ghidru_{7,1,t} \leq 2394.33 \cdot 0.6093$$

Geração Térmica

$$0 \leq g_{T_{1,1,1,t}} \leq 300 - 100$$

$$0 \leq g_{T_{1,2,1,t}} \leq 514 - 244$$

A solução ótima encontrada pelo problema de programação linear é mostrada na Tabela 7. Onde os valores grifados destacam as decisões que atingiram os valores máximos das respectivas variáveis. Neste caso, a carga própria foi atendida pelas usinas hidrelétricas, não havendo a necessidade de geração térmica superior à mínima, e, obviamente, não ocorreu déficit.

Tabela 7 - Solução para o Problema à Usinas Individualizadas do Caso Exemplo

Usina	Volume Armazenado Final (%)	Volume Turbinado hm ³	Geração Hidráulica MW
Nova Ponte	4	<u>1298.23</u>	<u>456.88</u>
Miranda	0	1425.35	314.40
Corumbá I	7	<u>1569.42</u>	<u>335.94</u>
Emborcação	21	0.00	0.00
Itumbiara	14	3118.00	751.33
Cachoeira Dourada	Fio d'água	3308.00	349.03
São Simão	0	6164.82	1402.41

CAPÍTULO 3

REPRESENTAÇÃO POR SISTEMAS EQUIVALENTES

3.1. INTRODUÇÃO

O principal objetivo do planejamento da operação de médio prazo de um sistema hidrotérmico é determinar as metas de geração de cada usina, a cada etapa, que atendam a demanda e minimizem o valor esperado do custo de operação, que é representado pela soma do custo de operação das usinas térmicas e do custo atribuído às interrupções no fornecimento de energia elétrica (custo de déficit).

O acoplamento hidráulico entre sistemas ainda não será admitido na modelagem proposta neste Capítulo.

O cálculo da política de operação é diretamente influenciado por alguns parâmetros que moldam o sistema, são eles:

- condições hidrológicas;
- demanda;
- preço dos combustíveis;
- custo do déficit;
- entrada de novos aproveitamentos hidráulicos e plantas térmicas;
- disponibilidade de equipamentos de geração e transmissão.

A previsão destes parâmetros é complexa e sujeita a grandes incertezas. Esta incerteza em torno de cada um destes parâmetros pode ser representada de forma explícita, através da distribuição de probabilidades do parâmetro, ou de forma implícita, através de análises de sensibilidade ou utilização de valores médios.

No sistema hidroelétrico brasileiro as condições hidrológicas são caracterizadas pela capacidade de regularização plurianual dos reservatórios e os períodos secos (representados pelos meses de afluências baixas) podem durar alguns anos. Dessa

forma, nos estudos de médio prazo, torna-se necessário representar de forma detalhada o efeito da estocasticidade das afluições nos reservatórios. Propõe-se, então, representar de forma explícita somente a incerteza associada à hidrologia e de forma implícita todos os demais parâmetros.

A equação (15) será reescrita, para enfatizar que durante todo este trabalho a variável ρ_i já traz embutida altura equivalente, a menos que venha acompanhada do sobrescrito *min*, *max* ou *med*, que significa, respectivamente, que a altura equivalente foi substituída ou pela altura associada ao volume mínimo, volume máximo ou volume igual a 65% do volume útil.

$$\rho_i = \eta_i \cdot HEQ_i$$

3.2. A AGREGAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Devido à distância do ponto de operação inicial, quanto mais longe do instante inicial a simulação estiver, menos importância é dada à geração individual de cada usina, tendo mais relevância a proporção ótima de utilização dos recursos hidráulicos e térmicos levando em consideração a análise probabilística do comportamento das afluições. Sendo assim, é preciso determinar a estratégia de operação, isto é, uma decisão operativa para cada mês em função dos possíveis estados do sistema naquele período.

Como a estratégia de operação é função de todas as combinações possíveis de tendências hidrológicas e níveis de reservatórios, o problema de operação ótima torna-se rapidamente inviável do ponto de vista computacional. A solução adotada consiste em reduzir o número de variáveis através da agregação dos reservatórios. No caso do sistema brasileiro que contém mais do que 100 usinas hidrelétricas, obtém-se uma drástica redução do esforço computacional.

A metodologia que será detalhada pode ser assim resumida:

- Agregação das usinas hidrelétricas pertencentes a bacias hidrográficas situadas geograficamente próximas em um reservatório equivalente. Atualmente, no caso do

sistema elétrico brasileiro, são utilizados quatro reservatórios equivalentes, representando as regiões Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste;

- agregar as afluições das usinas de cada reservatório equivalente em afluições energéticas equivalentes;
- representação das afluições energéticas através de um modelo estocástico adequado;
- utilização da técnica de programação dinâmica dual estocástica para obter a estratégia de operação.

A seguir é explicitada a metodologia para a determinação das grandezas desta representação [17], [36].

3.3. ENERGIA ARMazenável MÁXIMA

A energia armazenável máxima reflete a quantidade de energia produzida através do completo esvaziamento dos reservatórios que compõem o sistema, ou seja, ela mede a capacidade total de armazenamento do conjunto de reservatórios do sistema. Adota-se a hipótese de operação em paralelo, isto é, os armazenamentos e deplecionamentos são feitos paralelamente em volume e, adicionalmente, este cálculo é feito desconsiderando-se novas afluições.

A água utilizada para gerar energia em uma usina viajará ao longo de todo o rio e, também, irá gerar energia em todas as usinas à jusante. Dessa forma a energia armazenável máxima é calculada somando-se os produtos do volume útil de cada reservatório pela sua produtibilidade acumulada, onde, entende-se por produtibilidade acumulada a soma da produtibilidade do próprio reservatório e as produtibilidades de todos os reservatórios e usinas fio d'água à jusante até o final da cascata. A seguinte expressão retrata este procedimento para se calcular a energia armazenável máxima do sistema k no instante t .

$$\overline{EA}_{k,t} = \frac{1}{FATOR_t} \sum_{i=1}^{NUSI_k} VUTIL_i \cdot \sum_{j \in J_i} \rho_j \quad (19)$$

onde:

EA_t^i Energia armazenada no sistema i no início do estágio t (MWmês).

J_i Conjunto composto pela usina i e todas as usinas à jusante de i .

$\sum_{j \in J_i} \rho_j$ Somatório de todas as produtibilidades das usinas à jusante de i inclusive (MW/m³/s).

$\overline{EA}_{i,t}$ Energia armazenável máxima do sistema i no estágio t (MWmês).

O volume útil de uma determinada usina i é dado pela expressão a seguir:

$$VUTIL_i = VMAX_i - VMIN_i \quad (20)$$

onde:

$VUTIL_i$ Volume útil da usina i (hm³).

De forma análoga, calcula-se a energia armazenada em um dado sistema em um instante qualquer. A única diferença no procedimento de cálculo é que ao invés de considerar-se o volume útil é considerado o volume armazenado em cada um dos reservatórios.

Os valores em energia da água armazenada nos reservatórios serão alterados quando ocorrer a entrada na configuração de uma nova usina hidrelétrica. Não ocorre variação na capacidade máxima de armazenamento de cada uma das usinas, mas a produtibilidade acumulada de algumas ou cada uma delas será alterada. O novo valor da energia armazenável máxima difere do anterior por um fator que pode ser descrito em função das energias armazenáveis máximas depois e antes da alteração da configuração, além da energia armazenada pelas usinas que entraram na configuração, dado pela expressão a seguir [14]:

$$EA_t^i = FDIN_{i,t} \cdot EA_{t+1}^i \quad (21)$$

onde:

$FDIN_t$ Fator de correção da energia armazenada, é utilizado no cálculo do novo valor de energia armazenada após uma mudança de configuração (pu).

Para o exemplo discutido no Capítulo anterior (Figura 6), o cálculo da energia armazenável máxima é realizado da seguinte forma:

$$\overline{EA}_{1,t} = \frac{1}{FATOR_t} \left(\begin{array}{l} VUTIL_1 \cdot (\rho_1 + \rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_2 \cdot (\rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_3 \cdot (\rho_3 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_4 \cdot (\rho_4 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_5 \cdot (\rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_7 \cdot (\rho_7) \end{array} \right)$$

Considerando a Tabela 8 e, também, que a constante FATOR é igual a 2.6784 pois o mês considerado neste exemplo contém 31 dias, se chega a expressão numérica a seguir:

$$\overline{EA}_{1,t} = \frac{1}{2.6784} \left(10380 \cdot (3.0707) + 146 \cdot (2.1281) + 1030 \cdot (2.1106) + \right. \\ \left. 13056 \cdot (2.5743) + 12454 \cdot (1.5373) + 5540 \cdot (0.6093) \right)$$

$$\overline{EA}_{1,t} = 33784.94 \quad MW \text{ mês}$$

Tabela 8 – Cálculo das Produtibilidades Acumuladas do Caso Exemplo

Usina	$\sum_{j \in J_i} \rho_j$ (MW/m³/s)	Produtibilidade Acumulada (MW/m³/s)
Nova Ponte	0.9426+0.5908+0.6454+0.2826+0.6093	3.0707
Miranda	0.5908+0.6454+0.2826+0.6093	2.1281
Corumbá I	0.5733+0.6454+0.2826+0.6093	2.1106
Emborcação	1.0370+0.6454+0.2826+0.6093	2.5743
Itumbiara	0.6454+0.2826+0.6093	1.5373
São Simão	0.6093	0.6093

3.4. ENERGIA CONTROLÁVEL

A energia controlável está associada à vazão natural afluente a um dado sistema em um estágio t que pode ser controlada pelos reservatórios deste sistema. Considera-se que a

vazão turbinada por um dado reservatório será turbinada por ele e por todas as usinas a fio d'água à jusante até o próximo reservatório exclusive. Este valor pode ser obtido a cada mês, a partir da soma da vazão natural a cada reservatório multiplicada pela sua produtibilidade média equivalente somada às produtibilidades das usinas a fio d'água à jusante até o próximo reservatório exclusive.

Alternativamente, a energia controlável pode também ser obtida pela soma das vazões incrementais a cada reservatório valorizadas pela produtibilidade média equivalente em todas as usinas à jusante do mesmo. A vazão incremental é dada pela afluência natural descontada das afluências naturais às usinas de reservatório imediatamente à montante

A energia afluenta controlável ao estágio t no sistema i obtida com a vazão natural afluenta é calculada através da seguinte expressão:

$$EC_{i,t} = \sum_{j \in R_i}^{NUSI_i} Q_t^j \cdot \left(\rho_j + \sum_{k \in JF_j} \rho_k \right) \quad (22)$$

onde:

- $EC_{i,t}$ Energia Controlável afluenta ao sistema i no estágio t (MWmédio).
- JF_i Conjunto composto pela usina i e todas as usinas a fio d'água à jusante de i até o próximo reservatório exclusive.
- Q_t^i Vazão natural afluenta a usina i no estágio t (m³/s).
- R_i Conjunto composto por todos os reservatórios do sistema i .
- $\sum_{j \in JF_i} \rho_j$ Somatório das produtibilidades da usina i e todas as produtibilidades das usinas a fio d'água à jusante de i até o próximo reservatório exclusive (MW/m³/s).

Este mesmo valor pode ser obtido utilizando-se a vazão incremental afluenta através da seguinte expressão:

$$EC_{i,t} = \sum_{j \in R_i}^{NUSI_i} AFL_t^j \cdot \left(\sum_{k \in J_j} \rho_k \right) \quad (23)$$

Para as vazões apresentadas na Tabela 6 será demonstrado o cálculo da energia controlável do caso exemplo da Figura 6.

Tabela 9 - Cálculo da Energia Controlável do Caso Exemplo Utilizando Vazão Natural Afluente e Vazão Incremental

Cálculo utilizando Vazão Natural Afluente	Cálculo utilizando Vazão Incremental
$EC_{1,t} = \begin{pmatrix} Q_t^1 \cdot \rho_1 + \\ Q_t^2 \cdot \rho_2 + \\ Q_t^3 \cdot \rho_3 + \\ Q_t^4 \cdot \rho_4 + \\ Q_t^5 \cdot (\rho_5 + \rho_6) + \\ Q_t^7 \cdot (\rho_7) \end{pmatrix}$	$EC_{1,t} = \begin{pmatrix} AFL_t^1 \cdot (\rho_1 + \rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^2 \cdot (\rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^3 \cdot (\rho_3 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^4 \cdot (\rho_4 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^5 \cdot (\rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^7 \cdot (\rho_7) \end{pmatrix}$
$EC_{1,t} = \begin{pmatrix} 318 \cdot 0.9426 + \\ 361 \cdot 0.5908 + \\ 581 \cdot 0.5733 + \\ 614 \cdot 1.0370 + \\ 1880 \cdot (0.6454 + 0.2826) \\ 2775 \cdot 0.6093 \end{pmatrix}$	$EC_{1,t} = \begin{pmatrix} 318 \cdot 3.0707 \\ 43 \cdot 2.1281 \\ 581 \cdot 2.1106 \\ 614 \cdot 2.5743 \\ 324 \cdot 1.5373 \\ 895 \cdot 0.6093 \end{pmatrix}^*$
$EC_{1,t} = 4918.28 \quad MW \text{ médio}$	$EC_{1,t} = 4918.28 \quad MW \text{ médio}$

* Consultar Tabela 8

3.5. ENERGIA FIO D'ÁGUA

Uma parte da energia gerada pelas usinas fio d'água é controlada pelas usinas com reservatório que situam-se à montante. Sendo assim, o cálculo da energia fio d'água é feito levando em conta apenas as afluências incrementais a elas, não sendo passíveis de armazenamento. A determinação da afluência incremental é feita a partir da afluência natural, da qual são descontadas as afluências naturais às usinas de reservatório imediatamente à montante. É importante lembrar que o máximo de vazão incremental

que pode ser transformado em energia é limitado pelo engolimento máximo das turbinas da usina fio d'água. Sendo assim, a energia fio d'água gerada em um sistema i em um estágio t é dada por:

$$EFIO_{i,t} = \sum_{j \in F_i}^{NUSI_i} \min \left\{ \left(QMAX_j - \sum_{k \in M_j} QMIN_k \right); \left(Q_t^j - \sum_{k \in M_j} Q_t^k \right) \right\} \cdot \rho_j \quad (24)$$

onde:

$EFIO_{i,t}$ Energia Fio d'água líquida do sistema i no período t (MWmédio).

FD_i Conjunto de usinas fio d'água do sistema i .

M_i Conjunto composto por todas as usinas à montante de i .

Como no caso exemplo apresentado no Capítulo anterior só existe uma usina fio d'água a energia fio d'água afluyente ao sistema é dada pela seqüência de cálculos a seguir de acordo as vazões da Tabela 6.

$$EFIO_{1,t} = \min \left\{ (QMAX_6 - QMIN_5); (Q_t^6 - Q_t^5) \right\} \cdot \rho_5$$

$$EFIO_{1,t} = \min \{ (2106.96 - 254); (1951 - 1880) \} \cdot 0.2826$$

$$EFIO_{1,t} = \min \{ 1852.96; 71 \} \cdot 0.2826 = 71 \cdot 0.2826$$

$$EFIO_{1,t} = 18.64 \text{ MW mês}$$

A soma da energia fio d'água com a energia controlável resulta na energia afluyente a um sistema em um estágio t . A série histórica de energias afluentes é usada para o cálculo dos parâmetros do modelo estocástico de energias afluentes e posterior geração de séries de energias afluentes sintéticas. Com o sistema equivalente não é possível identificar quais usinas atingiram a limitação de engolimento máximo. Logo, para compor a série de energias afluentes são somadas a energia controlável com energia fio d'água bruta. Esta última não leva o engolimento máximo das usinas fio d'água em consideração e é dada pela expressão a seguir [8]:

$$EFIOB_{i,t} = \sum_{j \in F_i}^{NUS_i} \left(Q_t^j - \sum_{k \in M_j} Q_t^k \right) \cdot \rho_j \quad (25)$$

onde:

$EFIOB_{i,t}$ Energia Fio d'água bruta do sistema i no período t (MWmédio).

$\sum_{k \in M_i}$ Somatório englobando todas as usinas k à montante da usina i .

3.6. FATOR PARA SEPARAÇÃO DA ENERGIA CONTROLÁVEL DA ENERGIA NATURAL AFLUENTE

Ajusta-se um modelo estocástico a partir dos dados correspondentes à energia afluente calculada com base nas série histórica de vazões. Com este modelo são geradas diversas séries sintéticas de energias afluentes que não têm separadas a parte correspondente a energia afluente controlável e fio d'água bruta. Para obter as duas parcelas é necessário calcular previamente, a partir do histórico, participação média da energia controlável na energia afluente total.

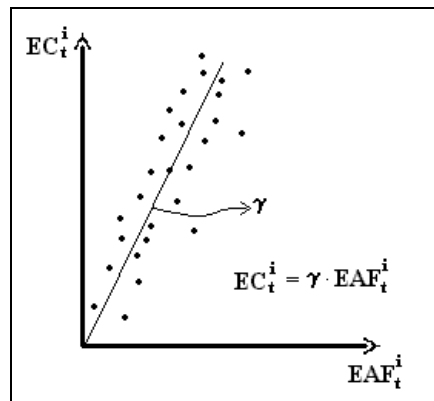


Figura 7 - Relação entre Energia Controlável e Energia Afluente

A Figura 7 mostra o gráfico de dispersão comparando a energia afluente com a energia controlável de um dado sistema. O coeficiente γ que será responsável pela separação da energia controlável da energia afluente é obtido através da minimização da soma de desvios (distância entre o ponto observado e a reta ajustada) ao quadrado [14].

$$Soma_i = \sum_{k=1}^n e_k^2 = \sum_{k=1}^{TotaldeAnodoHistório} \sum_{j=1}^{12} EC_{i,(k-1)*12+j} \cdot EAF_{i,(k-1)*12+j}$$

$Soma_i$ corresponde à soma dos desvios ao quadrado do sistema i . Derivando-se $Soma_i$ em relação ao coeficiente γ e igualando-se a zero tem-se:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \gamma} Soma_i &= -2 \sum_{k=1}^{TotaldeAnodoHistório} \sum_{j=1}^{12} EAF_{(k-1)*12+j}^i \cdot (EC_{(k-1)*12+j}^i - \gamma_i \cdot EAF_{(k-1)*12+j}^i) \\ \gamma_i &= \frac{\sum_{k=1}^{TotaldeAnodoHistório} \sum_{j=1}^{12} EAF_{(k-1)*12+j}^i \cdot EC_{(k-1)*12+j}^i}{\sum_{k=1}^{TotaldeAnodoHistório} \sum_{j=1}^{12} (EAF_{(k-1)*12+j}^i)^2} \end{aligned} \quad (26)$$

onde:

γ_i Fator de separação da energia afluyente controlável da energia afluyente total do sistema i .

3.7. ENERGIA DE VAZÃO MÍNIMA

A energia de vazão mínima deve refletir o montante de energia gerado pela defluência mínima obrigatória de todas as usinas com reservatório. Seu valor máximo é calculado multiplicando-se a descarga mínima obrigatória de cada usina com reservatório pela soma da produtibilidade associada à altura de queda líquida máxima, e as produtibilidades de todas as usinas fio d'água existentes entre o reservatório e o próximo reservatório à jusante. A energia de vazão mínima depende exclusivamente da configuração do sistema, ou seja, a série hidrológica em questão não afeta o seu cálculo. Desta forma, o valor máximo de energia de vazão mínima, no estágio t , é dada por:

$$EVMIN_{i,t}^{\max} = \sum_{j \in R_i}^{NUSI_t} QMIN_j \cdot \left(\rho_i^{\max} + \sum_{k \in JF_j} \rho_i \right) \quad (27)$$

onde:

$EVMIN_{i,t}^{\max}$ Energia de vazão mínima do sistema i associada ao armazenamento máximo (MW médio).

Onde ρ_i^{max} é a produtibilidade associada à altura de queda máxima, dada por:

$$\rho_i^{max} = \eta_i \cdot H_i^{max} \quad (28)$$

onde:

H_i^{max} Altura de queda associada ao volume máximo da usina i (m).

ρ_i^{max} Produtibilidade associada à altura de queda máxima da usina i (MW/m³/s).

$$H_i^{max} = COTA_i^{max} - CFUGA_i - PHID_i \quad (29)$$

Os valores médios e mínimos da energia de vazão mínima ($EVMIN_{i,t}^{med}$ e $EVMIN_{i,t}^{min}$) são obtidos substituindo-se a produtibilidade associada à altura de queda líquida máxima pelas produtibilidades associadas às alturas de queda correspondentes a um armazenamento de 65% do volume útil e ao nível mínimo operativo, respectivamente.

Para o caso exemplo da Figura 6 referente a Bacia do Paraná, o cálculo da energia de vazão mínima é descrito a seguir. Inicialmente deve ser calculado a altura de queda associada ao volume mínimo, médio e máximo dos reservatórios utilizando o polinômio cota-volume apresentado na Tabela 5, para que possam ser calculadas as produtibilidades associadas às alturas média, máxima e mínima apresentadas na Tabela 10.

Tabela 10 - Produtibilidades Associadas às Alturas Mínima, Média e Máxima

Usina	ρ_i^{min} MW/m ³ /s	ρ_i^{med} MW/m ³ /s	ρ_i^{max} MW/m ³ /s
Nova Ponte	0.7247	1.0025	1.0890
Miranda	0.5773	0.5949	0.6038
Corumbá I	0.4445	0.6106	0.6690
Emborcação	0.8025	1.1027	1.1990
Itumbiara	0.5181	0.6813	0.7362
São Simão	0.5596	0.6241	0.6539

Como exemplo, tem-se o cálculo das produtibilidades de Nova Ponte. O volume útil de Nova Ponte é de 10.380 hm³, o volume mínimo é igual 2412 hm³ e portanto os valores (2412; 9159; 12792) são definidos como mínimo, médio (65% do volume útil) e máximo respectivamente. Substituindo estes valores no polinômio cota-volume (Tabela 5 e equação 14) tem-se as cotas associadas aos respectivos volumes. Estas cotas subtraídas pela cota do canal de fuga (696m) e pela perda hidrelétrica (0.93m) resultam nas alturas de queda líquida associadas aos volumes mínimo, médio e máximo que são respectivamente, 78.57m, 108.69m, 118.07m. Estes valores multiplicados pela produtividade específica da usina de Nova Ponte resulta nos valores mostrados para Nova Ponte na Tabela 10.

Com isto a energia de vazão mínima associada à produtividade máxima do caso exemplo é dada por:

$$EVMIN_{1,t}^{max} = QMIN_1 \cdot \rho_1^{max} + QMIN_2 \cdot \rho_2^{max} + QMIN_3 \cdot \rho_3^{max} + QMIN_4 \cdot \rho_4^{max} + QMIN_5 \cdot (\rho_5^{max} + \rho_6) + QMIN_7 \cdot \rho_7^{max}$$

$$EVMIN_{1,t}^{max} = 47 \cdot (1.0890) + 54 \cdot (0.6038) + 45 \cdot (0.6690) + 77 \cdot (1.1990) + 254 \cdot (0.7362 + 0.2826) + 408 \cdot (0.6539)$$

$$EVMIN_{1,t}^{max} = 731.8 \text{ MW m\acute{e}s}$$

3.8. ENERGIA PARA ENCHIMENTO DE VOLUME MORTO

Na ocasião de entrada de uma usina com reservatório em uma determinada configuração, a barragem da usina é fechada até que o volume morto seja cheio, com isto ocorre uma perda de energia. Esta energia é denominada energia de volume morto e representa a quantidade de energia perdida para encher o volume morto do reservatório, correspondente ao volume mínimo da usina.

A energia de volume morto no sistema i , para o estágio t , é dada por:

$$EVM_{i,t} = \frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in VM_i} \frac{VMIN_j}{\Delta t_{VM,j}} \cdot \sum_{k \in L_i} \rho_k \quad (30)$$

onde:

$EVM_{i,t}$ Energia de Volume Morto no estágio t no sistema i (MWmédio).

L_i Conjunto composto por todas as usinas à jusante de i exclusive.

VM_i Número de usinas enchendo o volume morto no sistema i .

$\sum_{j \in L_i} \rho_j$ Somatório das produtibilidades de todas as usina j à jusante da usina i exclusive (MW/m³/s).

$\sum_{j \in VM_i}$ Somatório englobando todas as usinas j que estão enchendo o volume morto no sistema i .

$\Delta t_{vm,j}$ Número de estágios que a usina j levará para encher o volume morto.

Suponha que no caso exemplo a usina de Itumbiara gaste 3 estágios para encher o seu volume morto. Logo, o processo de cálculo para a Energia de Volume Morto perdida pelo sistema no primeiro mês de enchimento de volume morto é dado por:

$$EVM_{1,t} = \frac{1}{FATOR_i} \cdot \left(\frac{VMIN_5}{\Delta t_{VM,5}} \cdot (\rho_6 + \rho_7) \right)$$

$$EVM_{1,t} = \frac{1}{2.6784} \cdot \left(\frac{4573}{3} \cdot (0.2826 + 0.6093) \right)$$

$$EVM_{1,t} = 507.60 \text{ MWmédio}$$

3.9. ENERGIA EVAPORADA

A energia evaporada é uma energia perdida pelo sistema devido à evaporação de água decorrente da exposição da superfície do lago à insolação. Esta perda é calculada pelo produto dos coeficientes de evaporação médios mensais, pela área da superfície do lago e pela produtibilidade acumulada nos reservatórios das usinas à jusante do reservatório em questão inclusive. A área da superfície do lago exposta à insolação é uma função do volume de água no reservatório e, portanto, é uma função da energia armazenada no reservatório.

O coeficiente de evaporação médio mensal é um dado físico que deve ser fornecido para cada usina que compõe o sistema. Estes coeficientes variam mensalmente ao longo das estações do ano, e, às vezes, pode assumir valores negativos que explicam meses com excesso de chuva e, neste caso, passam a representar um ganho energético do sistema.

A energia evaporada no sistema i , para o estágio t , é dada por:

$$EVP_{i,t} = \frac{1}{1000 \cdot FATOR} \cdot \sum_{j \in R}^{NUSI_t} CEVP_{j,t} \cdot AREA_{j,t} \cdot \sum_{k \in J_j} \rho_k \quad (31)$$

onde:

$AREA_{j,t}$ Área da superfície do reservatório j no estágio t (km²).

$CEVP_{j,t}$ Coeficiente de evaporação da usina j no mês t (mm).

$EVP_{i,t}$ Energia evaporada do sistema i no período t (MWmédio).

De forma similar, a energia de vazão mínima, pode-se calcular a energia evaporada associada às alturas de queda mínima, média e máxima. Para isto, basta alterar a

equação anterior substituindo a produtibilidade associada à altura equivalente pela produtibilidade associada à altura máxima. A expressão a seguir mostra o cálculo da energia evaporada associada à altura de queda máxima.

$$EVP_{i,t}^{\max} = \frac{1}{1000 \cdot FATOR} \cdot \sum_{j \in R}^{NUSI_t} CEVP_{j,t} \cdot AREA_{j,t}^{\max} \cdot \sum_{k \in J_j} \rho_k^{\max} \quad (32)$$

onde:

$EVP_{i,t}^{\max}$ Energia evaporada do sistema i no período t calculadas com produtibilidades associadas à altura máxima (MWmédio).

A Tabela 11 e a Tabela 12 apresentam, respectivamente, os coeficientes de evaporação e os polinômios cota-área do caso exemplo apresentado no Capítulo 2. Os coeficientes de evaporação refletem a perda média em altura do reservatório em mm devido a evaporação verificada em cada mês e através do polinômio cota-área pode-se obter a área em km² da superfície do reservatório em função da cota do reservatório expressa em metros. Multiplicando-se a área em km² pela altura perdida devido a evaporação em mm obtém-se o volume perdido em função da evaporação em dam³. Como a constante $FATOR_t$ transforma m³/s em hm³/mês, deve-se transformar o volume perdido em função da evaporação em hm³, daí o aparecimento da constante 1000 nas duas últimas equações.

Tabela 11 – Coeficientes de Evaporação em mm/mês

Usinas/Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nova Ponte	22	22	30	40	52	59	54	54	50	27	16	26
Miranda	27	29	38	44	47	50	43	42	40	18	9	26
Corumbá I	19	17	27	35	46	53	52	53	59	36	18	31
Emborcação	21	23	33	42	49	53	49	48	49	27	12	26
Itumbiara	22	20	29	39	51	57	56	57	59	33	15	27
São Simão	23	18	26	38	51	56	53	53	56	29	10	21

Fonte: ONS (Operador Nacional do Sistema)

Observa-se na Tabela 12 que somente o termo independente do polinômio cota-área da usina Cachoeira Dourada é diferente de zero, isto é explicado pelo fato da usina ser fio d'água. A equação abaixo apresenta o polinômio COTA-ÁREA.

$$AREA_{i,t} = PCA_{i,1} + PCA_{i,2} \cdot COTA_{i,t} + PCA_{i,3} \cdot COTA_{i,t}^2 + PCA_{i,4} \cdot COTA_{i,t}^3 + PCA_{i,5} \cdot COTA_{i,t}^4 \quad (33)$$

onde:

$PCA_{i,j}$ j -ésimo coeficiente do polinômio cota-volume da usina i (m x km²).

Tabela 12 - Polinômio Cota-Área do Caso Exemplo

Usina	PCA_{i1} m x km ²	PCA_{i2} m x km ²	PCA_{i3} m x km ²	PCA_{i4} m x km ²	PCA_{i5} m x km ²	$AREA_{i,t}^{\min}$ km ²	$AREA_{i,t}^{med}$ km ²	$AREA_{i,t}^{\max}$ km ²
1	-0.32349E+06	0.93000E+03	-0.38524E+00	-0.87984E-03	0.67581E-06	125.19	340.72	442.47
2	0.63431E+05	-0.95600E+02	-0.65936E-01	0.24620E-04	0.11419E-06	46.19	48.42	50.52
3	-0.38885E+05	0.21299E+03	-0.38987E+00	0.23853E-03	0.00000E+00	23.25	50.24	64.39
4	-0.18194E+05	0.56578E+02	0.45183E-01	-0.29122E-03	0.23907E-06	150.03	368.64	477.68
5	-0.87479E+06	0.53308E+04	-0.10852E+02	0.73821E-02	0.00000E+00	272.63	613.87	796.94
6	0.69000E+02	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	69.00	69.00	69.00
7	-0.18484E+06	0.15412E+04	-0.42999E+01	0.40152E-02	0.00000E+00	407.56	572.41	665.25

Fonte: ONS (Operador Nacional do Sistema)

Para o caso exemplo a energia evaporada associada à altura de queda máxima, considerando o mês de dezembro cuja constante $FATOR_t$ é dada por 2.6784 é dada pela sequência de operações mostrada a seguir:

$$EVP_{i,t}^{\max} = \frac{1}{FATOR_t \cdot 1000} \cdot \left[\begin{aligned} &CEVP_{1,t} \cdot AREA_{1,t}^{\max} \cdot (\rho_1^{\max} + \rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ &CEVP_{2,t} \cdot AREA_{2,t}^{\max} \cdot (\rho_2^{\max} + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ &CEVP_{3,t} \cdot AREA_{3,t}^{\max} \cdot (\rho_3^{\max} + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ &CEVP_{4,t} \cdot AREA_{4,t}^{\max} \cdot (\rho_4^{\max} + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ &CEVP_{5,t} \cdot AREA_{5,t}^{\max} \cdot (\rho_5^{\max} + \rho_6 + \rho_7) + \\ &CEVP_{7,t} \cdot AREA_{7,t}^{\max} \cdot (\rho_7^{\max}) + \end{aligned} \right]$$

Consultando a Tabela 10, a Tabela 11 e a Tabela 12, e substituindo na expressão anterior, tem-se:

$$EVP_{1,t}^{\max} = \frac{1}{2678.4} \cdot \left[\begin{aligned} &12 \cdot 442.47 \cdot (1.089 + 0.6038 + 0.7362 + 0.2826 + 0.6539) + \\ &26 \cdot 50.52 \cdot (0.6038 + 0.7362 + 0.2826 + 0.6539) + \\ &26 \cdot 64.39 \cdot (0.669 + 0.7362 + 0.2826 + 0.6539) + \\ &31 \cdot 477.68 \cdot (1.199 + 0.7362 + 0.2826 + 0.6539) + \\ &26 \cdot 796.94 \cdot (0.7362 + 0.2826 + 0.6539) + \\ &21 \cdot 665.25 \cdot (0.6539) \end{aligned} \right]$$

$$EVP_{1,t}^{\max} = 47.48 \text{ MW médio}$$

3.10. GERAÇÃO HIDRÁULICA MÁXIMA

A geração disponível de uma usina hidrelétrica é igual a sua capacidade instalada descontada a taxa equivalente de indisponibilidade forçada (TEIF) e a indisponibilidade programada (IP).

A TEIF reflete o percentual médio do tempo que determinada usina ficou fora de operação devido a problemas aleatórios, como falhas inesperada em componente da turbina e a IP reflete o percentual médio do tempo que a usina não operou devido a manutenções programadas.

A capacidade instalada é calculada com base na potência efetiva de cada máquina multiplicada pelo número de máquinas existentes na usina. Como em uma mesma usina podem existir diferentes tipos de máquinas, estas são agrupadas em conjuntos formados por máquinas com as mesmas características. A capacidade instalada depende da potência efetiva que é um dado físico de cada máquina da usina e é calculada com base na vazão nominal para a qual foi fabricada, mas sofre variações de acordo com o volume armazenado no reservatório. A equação a seguir mostra o cálculo da potência nominal associada à altura de queda máxima do reservatório j [32].

$$PNOM_{j,t}^{\max} = \sum_{k=1}^{NCONJMAQ_j} NMAQCJ_{k,j} PEFCJ_{k,j} \cdot \text{Min} \left(1.0; \left(\frac{H_j^{\max}}{QNCJ_{k,j}} \right)^{TURB_j} \right) \quad (34)$$

onde:

$NCONJMAQ_j$ Número de conjunto de máquinas da usina j .

$NMAQCJ_{k,j}$ Número de máquinas do conjunto k da usina j .

$PEFCJ_{k,j}$ Potência efetiva de cada máquina do conjunto k da usina j (MW).

$PNOM_{j,t}^{\max}$ Potência nominal do reservatório j no período t , calculada em função da altura de queda máxima (MW).

$QNCJ_{k,j}$ Vazão nominal de cada máquina do conjunto k da usina j (m³/s).

$TURB_j$ Constante associada à característica de construção das turbinas da usina j .

Substituindo-se a $H_j^{\max}$ por $H_j^{\min}$ ou H_j^{med} na expressão anterior se obtém, respectivamente, a potência nominal associada à altura mínima ou média. A geração hidráulica de um determinado sistema equivalente é calculada somando-se a potência nominal de cada um dos aproveitamentos ponderados pela TEIF e IP. Pode ser calculada a geração máxima associada ao armazenamento máximo, médio e mínimo, sendo que a expressão a seguir mostra o cálculo da geração máxima.

$$GHMAX_{i,t}^{\max} = \sum_{j=1}^{NUSI_i} \left(1 - \frac{TEIF_j}{100} \right) \cdot \left(1 - \frac{IP_j}{100} \right) \cdot PNOM_j^{\max} \quad (35)$$

onde:

$GHMAX_{i,t}^{\max}$ Geração hidráulica máxima do sistema i no estágio t calculada com potências nominais das usinas obtidas em relação a altura máxima (MWmédio).

IP_j Indisponibilidade programada da usina j (por cento).

$TEIF_j$ Taxa de indisponibilidade forçada da usina j (por cento).

A Tabela 13 contém as informações necessárias para o cálculo da potência nominal de cada uma das usinas do caso exemplo.

Tabela 13 - Dados Necessários Para o Cálculo da Potência Nominal do Caso Exemplo

Usina	Número de Conjunto de Máquinas	Número de Máquinas em Cada Conjunto	Potência Efetiva de Cada Máquina do Conjunto MW	Vazão Nominal de Cada Máquina do Conjunto m³/s	Constante Relacionada ao Tipo da Turbina	TEIF (%)	IP (%)
Nova Ponte	1	3	170.00	96.00	1.5	2.53	8.09
Miranda	1	3	136.00	66.40	1.5	2.53	8.09
Corumbá I	1	3	125.00	73.5	1.5	2.53	8.09
Emborcação	1	4	298.00	130.30	1.5	2.92	12.12
Itumbiara	1	6	380.00	80.20	1.5	2.92	12.12
Cachoeira Dourada	4	2	17.00	30.00	1.2	2.31	7.37
		3	54.00	30.00			
		3	84.00	30.00			
		2	105.00	30.00			
São Simão	1	1	285.00	70.90	1.5	2.92	12.12

Fonte: ONS (Operador Nacional do Sistema)

A seguir demonstra-se o cálculo da potência nominal associada à altura de queda máxima da usina de Emborcação e a Tabela 14 mostra a extensão do cálculo para as demais usinas.

$$PNOM_{4,t}^{\max} = NMAQCJ_{1,4} \cdot PEFCJ_{1,4} \cdot \text{Min} \left[1.0; \left(\frac{H_4^{\max}}{QNCJ_{1,4}} \right)^{1.5} \right]$$

$$PNOM_{4,t}^{\max} = 4 \cdot 298.00 \cdot \text{Min} \left[1.0; \left(\frac{137.33}{130.30} \right)^{1.5} \right]$$

$$PNOM_{4,t}^{\max} = 1192.00 \quad MW$$

Tabela 14 - Potências Nominais Associadas às Alturas Mínima, Média e Máxima do Caso Exemplo

Usina	$PNOM_i^{\min}$	$PNOM_i^{\text{med}}$	$PNOM_i^{\max}$
Nova Ponte	377.62	510.00	510.00
Miranda	398.72	408.00	408.00
Corumbá I	209.03	336.61	375.00
Emborcação	706.22	1137.48	1192.00
Itumbiara	1427.20	2151.75	2280.00
Cachoeira Dourada	658.00	658.00	658.00
São Simão	1398.61	1657.09	1710.00

Com estas informações é possível realizar o cálculo da geração hidráulica máxima associada à energia armazenada máxima, média e mínima. O que é exemplificado a seguir.

$$GHMAX_{1,t}^{\max} = \left[\left(1 - \frac{TEIF_1}{100} \right) \cdot \left(1 - \frac{IP_1}{100} \right) \cdot PNOM_1^{\max} + \left(1 - \frac{TEIF_2}{100} \right) \cdot \left(1 - \frac{IP_2}{100} \right) \cdot PNOM_2^{\max} + \right. \\ \left. \left(1 - \frac{TEIF_3}{100} \right) \cdot \left(1 - \frac{IP_3}{100} \right) \cdot PNOM_3^{\max} + \left(1 - \frac{TEIF_4}{100} \right) \cdot \left(1 - \frac{IP_4}{100} \right) \cdot PNOM_4^{\max} + \right. \\ \left. \left(1 - \frac{TEIF_5}{100} \right) \cdot \left(1 - \frac{IP_5}{100} \right) \cdot PNOM_5^{\max} + \left(1 - \frac{TEIF_6}{100} \right) \cdot \left(1 - \frac{IP_6}{100} \right) \cdot PNOM_6^{\max} + \right. \\ \left. \left(1 - \frac{TEIF_7}{100} \right) \cdot \left(1 - \frac{IP_7}{100} \right) \cdot PNOM_7^{\max} \right]$$

$$GHMAX_{1,t}^{\max} = \left[\begin{aligned} &\left(1 - \frac{2.53}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{8.09}{100}\right) \cdot 510.00 + \left(1 - \frac{2.53}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{8.09}{100}\right) \cdot 408.00 + \\ &\left(1 - \frac{2.53}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{8.09}{100}\right) \cdot 375.00 + \left(1 - \frac{2.92}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{12.12}{100}\right) \cdot 1192.00 + \\ &\left(1 - \frac{2.92}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{12.12}{100}\right) \cdot 2280.00 + \left(1 - \frac{2.31}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{7.37}{100}\right) \cdot 658 + \\ &\left(1 - \frac{2.92}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{12.12}{100}\right) \cdot 1710.00 \end{aligned} \right]$$

$$GHMAX_{1,t}^{\max} = 6174.72 \text{ MWmédio}$$

3.11. PARÁBOLAS DE CORREÇÃO

Todos os componentes do sistema equivalente que foram descritos nos itens anteriores são calculados com base em uma determinada altura de queda, que está associada à energia armazenada em cada um dos reservatórios. Logo, estes valores que são calculados previamente (dependem exclusivamente da configuração), nem sempre retratam o estado real em que o sistema se encontra em dado estágio do período de estudo.

Dessa forma são ajustadas parábolas que têm como objetivo corrigir a energia controlável em função da energia armazenada no sistema que se modifica durante a simulação da operação. Os próximos itens detalham este procedimento. De maneira análoga à energia de vazão mínima, bem como a energia evaporada e a geração hidráulica máxima devem ser calculadas em função da energia armazenada máxima.

3.11.1. Energia Controlável e Fator de Correção de Energia Controlável

A energia controlável é calculada como sendo uma parcela da energia afluente total calculada através do fator γ_i cujo cálculo é descrito na Seção 3.6.

O valor da disponibilidade total de energia controlável ao sistema considerando as variações de queda pode ser calculado utilizando-se um fator de correção [18], [35].

Admitindo-se a existência de proporcionalidade entre as afluições naturais às várias usinas ao longo do histórico de vazões, isto é, supondo que não exista grande diversidade hidrológica entre as bacias hidrográficas, pode-se considerar constantes as relações entre as energias controláveis calculadas para um determinado armazenamento do sistema, correspondente a uma altura de queda, e aquelas calculadas a partir da altura equivalente [8].

Deve ser calculado um fator de correção associado aos níveis máximo, médio e mínimo. O fator de correção para cada um destes níveis é determinado dividindo-se o somatório das energias controláveis das várias seqüências hidrológicas do histórico, calculadas com as produtibilidades correspondentes à estes níveis, pelo somatório análogo de energias controláveis calculadas com produtibilidades equivalentes. Os fatores de correção são obtidos em função do mês para cada sistema i através das seguintes expressões, onde a variável $mês$ é definida em função do estágio t :

$$FC_{i,t}^{max} = \frac{\sum_{j=1}^{TotaldeAnodoHist\u00f3rio} \sum_{k=1}^{NUSI_i} Q_{k;(j-1)*12+m\u00eas} \cdot \left(\rho_k^{max} + \sum_{l \in JF_k} \rho_l \right)}{\sum_{j=1}^{TotaldeAnodoHist\u00f3rio} \sum_{k=1}^{NUSI_i} Q_{k;(j-1)*12+m\u00eas} \cdot \left(\rho_k + \sum_{l \in JF_k} \rho_l \right)} \quad (36)$$

onde:

$FC_{i,t}^{max}$ Fator de correção da energia controlável do sistema i e período t , associado à produtividade máxima.

$$FC_{i,t}^{med} = \frac{\sum_{j=1}^{TotaldeAnodoHist\u00f3rio} \sum_{k=1}^{NUSI_i} Q_{k;(j-1)*12+m\u00eas} \cdot \left(\rho_k^{med} + \sum_{l \in JF_k} \rho_l \right)}{\sum_{j=1}^{TotaldeAnodoHist\u00f3rio} \sum_{k=1}^{NUSI_i} Q_{k;(j-1)*12+m\u00eas} \cdot \left(\rho_k + \sum_{l \in JF_k} \rho_l \right)} \quad (37)$$

$$FC_{i,t}^{min} = \frac{\sum_{j=1}^{TotaldeAnodoHist\u00f3rio} \sum_{k=1}^{NUSI_i} Q_{k;(j-1)*12+m\u00eas} \cdot \left(\rho_k^{min} + \sum_{l \in JF_k} \rho_l \right)}{\sum_{j=1}^{TotaldeAnodoHist\u00f3rio} \sum_{k=1}^{NUSI_i} Q_{k;(j-1)*12+m\u00eas} \cdot \left(\rho_k + \sum_{l \in JF_k} \rho_l \right)} \quad (38)$$

Para cada um dos fatores de correção são associados respectivamente aos valores de energias armazenadas máxima, média e mínima. Sendo que a energia armazenada mínima é sempre igual a zero, a média é calculada utilizando-se uma altura obtida pela integração do polinômio cota-volume do volume mínimo até 65% do volume mínimo mais o volume útil e a máxima é obtida utilizando-se a altura de referência.

De posse dessas informações, ajusta-se uma parábola aos três pontos (EA_i^{min}, FC_i^{min}) , (EA_i^{med}, FC_i^{med}) e (EA_i^{max}, FC_i^{max}) conforme mostra a Figura 8.

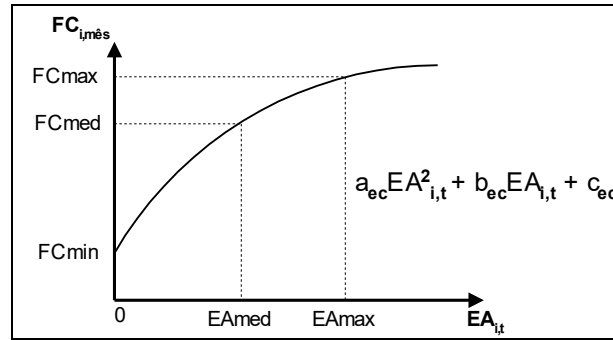


Figura 8 - Parábola de Correção da Energia Controlável

Mais uma vez, deve ser ressaltado que os fatores de correção devem ser calculados para cada uma das configurações identificadas para cada mês ao longo do período de estudo.

3.11.2. Energia de Vazão Mínima, Energia Evaporada e Geração Hidráulica Máxima

A partir dos pontos $(0, EVMIN_{i,t}^{min})$; $(EA_{i,t}^{med}, EVMIN_{i,t}^{med})$ e $(EA_{i,t}^{max}, EVMIN_{i,t}^{max})$ ajusta-se um polinômio de segundo grau, a partir do qual obtém-se a energia de vazão mínima em função da energia armazenada no estágio t e no sistema i, conforme pode ser observado na Figura 9.

De forma análoga procede-se para calcular a energia de vazão mínima e a geração hidráulica. Deve-se ajustar uma parábola com os pontos $[(0, EVP_{i,t}^{min}); (EA_{i,t}^{med}, EVP_{i,t}^{med}); (EA_{i,t}^{max}, EVP_{i,t}^{max})]$ e $[(0, GHMAX_{i,t}^{min}); (EA_{i,t}^{med}, GHMAX_{i,t}^{med}); (EA_{i,t}^{max}, GHMAX_{i,t}^{max})]$ para obter as respectivas parábolas.

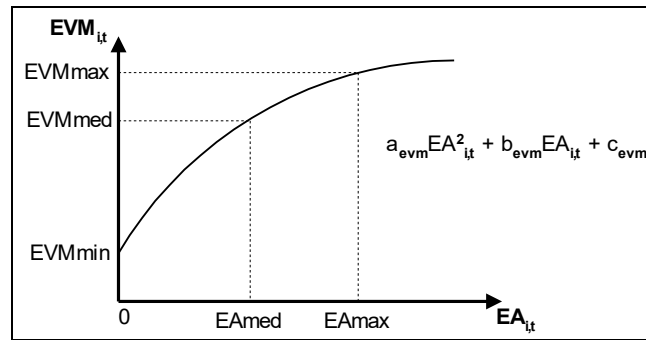


Figura 9 - Parábola de Obtenção da Energia de Vazão Mínima

3.12. OPERAÇÃO DO SISTEMA EQUIVALENTE

De forma similar ao problema à usinas individualizadas, deve-se definir uma estratégia de operação para cada período de estudo, conhecido o estado do sistema no início do estágio. O objetivo agora é conhecer as metas de geração de hidrelétrica, térmicas, intercâmbio energético e déficit, sendo que as metas de geração hidráulica serão dadas por sistema, ou seja, as metas individuais de cada usina não são conhecidas. Esta estratégia, da mesma forma que no estudo à usinas individualizadas, tem como função objetivo a minimização do custo esperado de operação total. O estado do sistema é dado pelo nível de armazenamento no início de cada estágio e as energias afluentes aos estágios anteriores.

Novamente, o problema de operação hidrotérmica será resolvido por programação dinâmica dual estocástica, PDDE, onde em cada estágio será resolvido o seguinte problema de programação linear [14], [23], [26]:

Função Objetivo

Não existe alteração na função objetivo em relação ao problema à usinas individualizadas, a função de custo futuro, no entanto, passa a depender do armazenamento final de cada um dos sistemas e afluências energéticas dados em MWmês ou MWmédio, e não mais do armazenamento final e afluências das usinas dados em hm³/mês. Segue a função objetivo:

$$z_t = \min \left\{ E \left[\sum_{i=1}^{NSIS} \sum_{j=1}^{NPMC} \left[\sum_{k=1}^{TCLSI} \psi_{i,k} \cdot g_{T_{i,k,j,t}} + \sum_{l=1}^{NPDF} \psi_{D_{i,l}} \cdot def_{i,l,j,t} \right] + \frac{1}{1+\beta} \alpha_{t+1} \right] \right\} \quad (39)$$

Equações de Balanço Hídrico – EBH: (uma restrição para cada sistema i):

A energia armazenada no final do estágio t é dada pela energia armazenada no início do estágio mais a energia afluyente total menos o desestoque e as perdas. O desestoque é dado pela geração hidráulica e vertimento, que são variáveis de decisão, e, também, pela energia fio d'água e energia de vazão mínima, que são incondicionais. As perdas são representadas pela energia evaporada e pela energia gasta com o enchimento de volume morto nos reservatórios que estão entrando em operação no estágio t.

Sem considerar o fator de correção, pode-se escrever de maneira simplificada:

$$ea_{i,t+1} = EA_{i,t} + \overbrace{EAF_{i,t} - EFIO_{i,t}}^{ECONT_{i,t}} - \overbrace{EVMIN_{i,t} - \sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{i,j} - evert_i - EVP_{i,t} - EVM_{i,t}}^{\text{Variáveis de Decisão}} \quad \text{Perdas}$$

Observa-se que a energia afluyente menos a energia fio d'água resulta na energia controlável, e que a energia controlável, dada por $\gamma_i \cdot EAF_{i,t}$, a energia de vazão mínima e a energia evaporada devem ser corrigidas pelas suas respectivas parábolas. Considerando isto e reescrevendo de forma que do lado esquerdo fiquem as variáveis de decisão, a equação de balanço hídrico toma a seguinte forma:

$$ea_{i,t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{i,j,t} + evert_{i,t} = EA_t^i + FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \lambda_i \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i) - EVP_{i,t}(EA_t^i) - EVM_{i,t} \quad (40)$$

onde:

$EAF_{i,t}$ Energia afluyente ao sistema i no estágio t (MWmédio).

$ea_{i,t+1}^i$ Energia armazenada no final do estágio t no sistema i (MWmês).

$evert_{i,t}$ Energia vertida pelo sistema i no estágio t (MWmédio).

$ghidrs_{i,j,t}$ Geração hidráulica do sistema i , no patamar j e período t (MWmédio).

Equações de Atendimento à Demanda – EAD: (uma equação para cada sistema i e para cada patamar de mercado k):

Como já foi visto anteriormente, a demanda líquida no sistema i , patamar k e período t é o MWmédio a ser atendido durante o patamar i . Quando a demanda líquida é ponderada pela duração do patamar i tem-se a energia que o sistema i , necessitará no patamar de mercado k e período t .

A equação de atendimento a demanda visa determinar a maneira como a demanda líquida será atendida, considerando a geração hidráulica e térmica, déficit e intercâmbios. Porém, a demanda líquida deve ser abatida da geração incondicional proveniente das usinas fio d'água e devido a geração para atendimento de requisitos de vazão mínima.

$$ghidrs_{i,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLSI_i} g_{Ti,j,k,t} + \sum_{j=1}^{NPDF} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} int_{i,j;k;i \neq j,t} + \sum_{i=1}^{NSIS} int_{j,i;k;i \neq k,t} - exc_{i,k,t} = (DEMLIQ_{i,k,t} - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i)) \cdot FPENG_{k,t} \quad (41)$$

onde:

$exc_{i,k,t}$ Excesso de energia no sistema i , patamar de mercado k e período t (MWmédio). Gerado quando a soma da energia gerada fio d'água e vazão mínima excede a demanda líquida.

A variável de decisão excesso é inserida no problema como uma variável de folga para a situação em que a demanda líquida a ser atendida for menor que a soma da energia fio d'água e a energia de vazão mínima.

Restrições que Representam a Função de Custo Futuro – ECOR: (uma equação para cada corte de Benders j)

A descrição da forma como os coeficientes de corte utilizados nas restrições de custo futuro são obtidos será discutida no Capítulo que trata especificamente da Programação Dinâmica Dual Estocástica.

$$\alpha_{t+1} \geq W^j + \sum_{i=1}^{NSIS} \left((\pi_{V^i}^{j,i})_{t+1} \cdot ea_{t+1}^i + (\pi_{EAF1}^{j,i})_{t+1} \cdot EAF_{i,t} + \dots + (\pi_{EAFp}^{j,i})_{t+1} \cdot EAF_{i,t-p+1} \right) \quad (42)$$

Restrições de Geração Hidráulica Máxima Controlável – GHC: (uma restrição para cada sistema i e patamar de mercado k)

Estas restrições definem o máximo de geração hidráulica controlável de cada um dos sistemas em cada um dos patamares de mercado. A geração hidráulica máxima é calculada considerando todas as usinas de cada um dos sistemas, e deve ser corrigida em função da energia armazenada pela sua parábola de correção e, em seguida, descontada da energia de vazão mínima e energia fio d'água que é calculada em função da energia afluyente total a cada um dos sistemas.

$$ghids_{i,k,t} - exc_{i,k,t} \leq \left[GHMAX_{i,t}(EA_t^i) - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i) \right] \cdot FPENG_{i,t} \quad (43)$$

Equações de Nó – EFIC – para cada nó de interligação j e para cada patamar de carga k

Não ocorre alterações nesta restrição em relação ao problema à usinas individualizadas.

$$\sum_{\forall i \neq j} \text{int}_{i,j;k,t} - \sum_{\forall i \neq j} \text{int}_{j,i;k,t} = 0 \quad (44)$$

Limites

$$0 \leq \text{int}_{i,j;k,t} \leq \overline{\text{int}_{i,j;k,t}} \quad (45)$$

$$0 \leq g_{T_{i,j,k,t}} \leq \overline{g_{T_{i,j,k,t}}} \quad (46)$$

$$\overline{ea_{t+1}^i} \leq ea_{t+1}^i \leq \overline{ea_{t+1}^i} \quad (47)$$

3.13. CASO EXEMPLO

Repetindo o exemplo do Capítulo 2, a função objetivo e as restrições do problema de programação linear resolvido em um determinado estágio do sistema exemplo da Figura 6 serão expostas. Para efeito de simplificação, não serão utilizadas as parábolas de correção e, também, não será considerada a energia de vazão mínima. Como trata-se de um único sistema, patamar de mercado e patamar de déficit, tem-se *NSIS*, *NPMC* e *NPDF* iguais a um. Como na resolução do problema à usinas individualizadas não foi representada a perda por evaporação e enchimento de volume morto dos reservatórios, estas não serão consideradas neste exemplo.

A Função Objetivo do problema a ser resolvido é apresentada a seguir.

$$\text{Min} \quad 35.91 \cdot g_{T_{1,1,1,t}} + 58.55 \cdot g_{T_{1,2,1,t}} + 684 \cdot def_{1,1,1,t} + 0.992 \cdot \alpha_{t+1}$$

Para comparação com o caso resolvido no Capítulo anterior, que utilizou uma abordagem individualizada, será considerado o mesmo estado, ou seja, a mesma afluência e armazenamento no início do mesmo do mês.

Com as afluências apresentadas na Tabela 6 foram demonstrados os cálculos das energias controlável e fio d'água, e foram obtidos, respectivamente, os valores 18,64 e 4.918,28 MWmédio. A soma desses dois valores, 4.936,92 MWmédio, será portanto a afluência no estágio a ser analisado. Da mesma tabela, extrai-se a informação de que todas as usinas partiram de 8% de armazenamento inicial. No item 3.3 foi calculada a energia armazenável máxima para este, cujo valor é 33.784,94 MWmês, então a energia armazenada inicial será 8% deste valor que resulta em 2.702,80 MWmês. A Tabela 15 resume o que foi apresentado.

Tabela 15 - Estado Inicial do Caso Exemplo com Sistema Equivalente

Sistema	Energia Armazenada Inicial	Energia Afluente
1	2.702,80 MWmês (8%)	4.936,92 MWmês

O fator de separação da energia controlável da energia afluyente, γ_i , é igual a 0.996. Este valor foi calculado com os dados históricos de vazões afluentes às usinas do caso exemplo considerando os anos de 1931 a 1996. Os dados históricos de vazões podem ser obtidos junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Teoricamente, neste exemplo, este fator não precisaria ser utilizado uma vez que as parcelas controlável e fio d'água são conhecidas, mas deve-se partir do princípio que somente o valor da energia afluyente total é conhecido pois será gerado por um modelo estocástico. Logo,

$$EC_{1,t} = 4.936,92 \cdot 0.996 = 4917.17 \text{ MWmédio}$$

$$EFIOB_{1,t} = 4.936,92 \cdot (1 - 0.996) = 19.75 \text{ MWmédio}$$

Pode-se então escrever a restrição de balanço hídrico para o sistema,

$$ea_{t+1}^1 + ghids_{1,1,t} + evert_{1,t} = EA_t^1 + FC_{1,t}(EA_t^1) \cdot \gamma_1 \cdot EAF_{1,t} -$$

$$EVMIN_{1,t}(EA_t^1) - EVP_{1,t}(EA_{1,t}) - EVM_{1,t}$$

Como as energias de vazão mínima, evaporação e volume morto não estão sendo consideradas e as parábolas de correção também não estão sendo utilizadas, a restrição de balanço hídrico toma a seguinte forma:

$$ea_{t+1}^1 + ghids_{1,1,t} + evert_{1,t} = EA_t^1 + \gamma_1 \cdot EAF_{1,t}$$

$$ea_{t+1}^1 + ghids_{1,1,t} + evert_{1,t} = 2702,80 + 4917,17$$

Pode-se, também, escrever a equação de atendimento a demanda da seguinte forma:

$$ghids_{1,1,t} + g_{T1,1,1,t} + g_{T1,2,1,t} + def_{1,1,1,t} - exc_{1,1,t} =$$

$$(DEMLIQ_{1,1,t} - (1 - \gamma_1) \cdot EAF_{1,t} - EVMIN_{1,t}(EA_t^1)) \cdot FPENG_{1,t}$$

A carga própria mensal, a geração de pequenas usinas e a geração térmica mínima são as mesmas do Capítulo 2 e, respectivamente, iguais a 4.037, 83, 344 MWmédio. Reescrevendo, sem a parcela da energia de vazão mínima, e considerando que $FPENG_{1,t}$ é igual a 1.0, uma vez que não estão sendo considerados patamares de carga:

$$ghids_{1,1,t} + g_{T1,1,1,t} + g_{T1,2,1,t} + def_{1,1,1,t} - exc_{1,1,t} = DEMLIQ_{1,1,t} - (1 - \gamma_1) \cdot EAF_{1,t}$$

$$ghids_{1,1,t} + g_{T1,1,1,t} + g_{T1,2,1,t} + def_{1,1,1,t} - exc_{1,1,t} = 3610,00 - 19,75$$

No item 3.10, foi calculada a geração hidráulica máxima para o sistema em relação a produtividade máxima e valor obtido foi de 6.174,72 MW médio. Com isto pode-se escrever a restrição de máxima geração hidráulica controlável:

$$ghids_{1,1,t} \leq [GHMAX_{1,t}(EA_t^1) - (1 - \gamma_1) \cdot EAF_{1,t} - EVMIN_{1,t}(EA_t^1)] \cdot FPENG_{1,t}$$

Reescrevendo, eliminando as parábolas de correção, a energia de vazão mínima e considerando a duração do patamar 1.0 pu, tem-se:

$$ghids_{1,1,t} \leq GHMAX_{1,t} - (1 - \gamma_1) \cdot EAF_{1,t}$$

$$ghids_{1,1,t} \leq 6174.72 - 19.75$$

As equações referentes aos cortes de Benders serão colocadas, mas a forma como foram obtidas será explicada no próximo Capítulo.

$$0 \cdot ea_{t+1}^1 + \alpha_{t+1} \geq 1.295.602,3386$$

$$0,150530 \cdot ea_{t+1}^1 + \alpha_{t+1} \geq 1.299.486,9259$$

$$0,514090 \cdot ea_{t+1}^1 + \alpha_{t+1} \geq 1.307.017,8945$$

$$1,090680 \cdot ea_{t+1}^1 + \alpha_{t+1} \geq 1.316.936,3766$$

$$0,802390 \cdot ea_{t+1}^1 + \alpha_{t+1} \geq 1.312.105,4634$$

$$0,225800 \cdot ea_{t+1}^1 + \alpha_{t+1} \geq 1.301.198,1304$$

$$3,016880 \cdot ea_{t+1}^1 + \alpha_{t+1} \geq 1.335.415,0452$$

$$1,916030 \cdot ea_{t+1}^1 + \alpha_{t+1} \geq 1.326.181,3914$$

Não há equações de nó de interligação uma vez que trata-se de um único sistema.

Só três variáveis têm limites: são as referentes à energia armazenada final (não pode ultrapassar a energia armazenável máxima) e à geração térmica (não pode ultrapassar a geração térmica máxima) descontada da geração térmica mínima:

$$0 \leq ea_{t+1}^1 \leq 33.784,94$$

$$0 \leq g_{T_{1,1,1}} \leq 200$$

$$0 \leq g_{T_{1,2,1}} \leq 270$$

Dessa forma, com a função objetivo, conjunto de restrições e limites das variáveis definidos, resolve-se o problema de programação linear. Os principais resultados são mostrados na Tabela 16.

Tabela 16 - Solução para o Problema Equivalente do Caso Exemplo

Sistema	Energia Armazenada Final	Geração Hidráulica
1	4.029,72 MWmês 11.9%	3.610,00 MWmédio

A geração hidráulica mostrada na tabela anterior inclui a energia fio d'água. Como nenhuma térmica foi utilizada e obviamente não ocorreu déficit, toda a carga própria foi atendida pelas usinas hidrelétricas, tanto no problema resolvido através da modelagem individualizada (Capítulo 2) como através da equivalente. A Tabela 17 mostra uma comparação. As outras variáveis de decisão, vertimento e excesso, não são objetos de comparação pois foram iguais a zero nos dois casos.

Tabela 17 - Comparação da Energia Armazenada Final – Usinas Individualizadas x Equivalente

Energia Armazenada Final	
Equivalente	Usinas Individualizadas
4.029,72 MWmês 11.9%	4.250,40 MWmês 12.6%

3.14. CONCLUSÕES

Neste Capítulo foram mostradas as primícias de um sistema equivalente de energia através da definição diversas quantidades de energia. Através desta modelagem, foi mostrado que o sistema equivalente tem um comportamento análogo a um grande

reservatório com a diferença de que tudo é medido em energia ao invés de volume de água.

As principais quantidades de energia definidas neste Capítulo são resumidas na Tabela 18.

Tabela 18 - Resumo das Definições Associadas à um Sistema Equivalente

Quantidade associada ao Sistema Equivalente	Explicação	Unidade
Energia Armazenável Máxima	Quantidade de energia produzida através do esvaziamento (do volume máximo ao mínimo) dos reservatórios que compõem o sistema ao longo de um mês. Mede a capacidade de armazenamento do conjunto de reservatórios do sistema.	MWmês
Energia Controlável	Corresponde à parcela da vazão natural afluyente a um dado sistema que pode ser controlada pelos seus reservatórios.	MWmédio
Energia Fio d'Água	Corresponde à parcela da vazão natural afluyente que não pode ser controlada pelos reservatórios de um dado sistema. É calculada levando em conta apenas as vazões incrementais às usinas fio d'água.	MWmédio
Energia Afluyente	Corresponde à soma da energia fio d'água com a energia controlável.	MWmédio
Fator de Separação da Energia Controlável da Energia Natural Afluyente	A energia afluyente à um sistema muitas vezes é obtida através de modelos de séries temporais, como o PAR(p) – Modelo Auto-Regressivo Periódico de ordem p . Nesse caso, utiliza-se este fator de separação para obter-se as parcelas correspondentes às energias controlável e fio d'água. O fator de separação é calculado com base no histórico de vazões naturais afluyentes às usinas do sistema.	—
Energia de Vazão Mínima	Reflete o montante de energia gerado pela defluência mínima obrigatória de todas as usinas com reservatório.	MWmédio
Energia de Enchimento de Volume Morto	Quantidade de energia que é perdida pelo sistema no início de operação de um aproveitamento hidrelétrico devido à retenção de água até que o aproveitamento atinja o seu volume mínimo	MWmédio
Energia Evaporada	Quantidade de energia perdida pelo sistema devido à evaporação de água da superfície dos seus aproveitamentos.	MWmédio
Geração Hidráulica Máxima	É calculada em função da capacidade instalada de todos os aproveitamentos descontada da taxa equivalente de indisponibilidade forçada (TEIF) e a indisponibilidade programada (IP). A capacidade instalada deve ser calculada em função da potência nominal das usinas e, portanto, sofre influência da altura de queda do reservatório	MWmédio

CAPÍTULO 4

CÁLCULO DA POLÍTICA DE OPERAÇÃO HIDROTÉRMICA

4.1. INTRODUÇÃO

O problema de operação hidrotérmica pode ser resolvido por programação dinâmica estocástica (PDE) [24], [27]. Neste algoritmo as variáveis que podem influir no resultado da operação hidrotérmica compõem o estado do sistema e são representadas por valores discretos. Devido a isto, são feitas diversas simplificações na representação do sistema para que o algoritmo PDE seja viável do ponto de vista computacional.

O estado do sistema é dado pelas seguintes variáveis:

- armazenamento no início do estágio. Pode ser dado pela energia armazenada inicial de cada um dos sistemas, EA_t^i , ou pelo volume inicial de cada uma das usinas, VA_t^i
- afluências anteriores. Pode ser dado pela energia afluente a cada um dos sistemas nos estágios anteriores, $EAF_{i,t-1}$, $EAF_{i,t-2}$, ...; ou pela vazão afluente a cada uma das usinas nos estágios anteriores, $AFL_{i,t-1}$, $AFL_{i,t-2}$, ...

Este Capítulo descreve, também, uma outra metodologia baseada na programação dinâmica estocástica (PDDE) [10], [23], [26], onde não é necessário discretizar o espaço de estados do sistema. Será mostrado que o custo de operação em um estágio t qualquer até o final do horizonte de planejamento T é uma função linear por partes e, então, uma aproximação desta função é construída de forma recursiva [14].

4.2. PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICA

O objetivo da operação ótima de sistemas hidrotérmicos é encontrar uma estratégia de operação para cada estágio do período de planejamento. Conhecendo-se o estado do sistema no início do estudo e com a estratégia de operação calculada, é possível determinar a meta de geração de cada unidade geradora. Esta estratégia de operação

deve minimizar o custo de operação, no qual estão incluídas eventuais penalizações por falhas no suprimento de energia.

O problema de operação hidrotérmica pode ser resolvido por Programação Dinâmica Estocástica (PDE). Considerando que o estado X_t é composto pelo vetor com os volumes iniciais de cada usina hidrelétrica (VA_t) e pelos vetores de vazões afluentes incrementais à cada usina hidrelétrica nos estágios anteriores (AFL_{t-1} , AFL_{t-2} , ...), pode-se representar a PDE pela seguinte equação recursiva ($t = T, T-1, \dots, 1$ e $\forall VA_t$).

$$\alpha_t(X_t) = E_{AFL_t|X_t} \left(\min_{U_t} C_t(U_t) + \frac{1}{\beta} \alpha_{t+1}(X_{t+1}) \right) \quad (48)$$

Na minimização da função objetivo devem ser consideradas diversas restrições, dentre as quais, as restrições de balanço hídrico e atendimento à demanda podem ser destacadas. Na equação (48), $C_t(U_t)$ representa o custo imediato associado à decisão U_t e $\alpha_{t+1}(X_{t+1})$ representa o custo futuro associado à decisão U_t , uma vez que o estado X_{t+1} é uma consequência da decisão operativa U_t . Deve-se considerar que U_t é dado pelos vetores correspondentes aos volumes turbinados e vertidos pelas usinas hidrelétricas, dados, respectivamente, por vt_t e vv_t .

Ou seja, o custo associado a um determinado estado X_t é função do custo de operação imediato dado por $C_t(U_t)$ mais o custo futuro associado ao estado X_{t+1} .

O vetor U_t , que representa a decisão operativa em t , é dado pelos vetores correspondentes aos volumes turbinados e vertidos (vt_t e vv_t) e em função de U_t são calculados os montantes de geração térmica e déficit que compõem o custo de operação do estágio t .

O custo imediato de operação $C_t(U_t)$ representa o custo de geração térmica necessária para atender a carga própria no instante t . Uma parte da carga própria é atendida pelas usinas hidrelétricas de acordo com a decisão operativa U_t e o restante é atendido com as unidades térmicas, considerando que o déficit (ou corte de carga) é representado através da térmica com o maior custo unitário.

A ordem de entrada de operação das unidades térmicas é dada pelos respectivos custos unitários, ou seja, a unidade térmica mais barata é despachada até a sua capacidade máxima antes que outra térmica com custo superior entre em operação. Logo, o custo imediato de operação é função da geração das unidades térmicas (incluindo o déficit) que, em geral, é representada por uma função linear por partes, como indicado na Figura 10 a seguir.

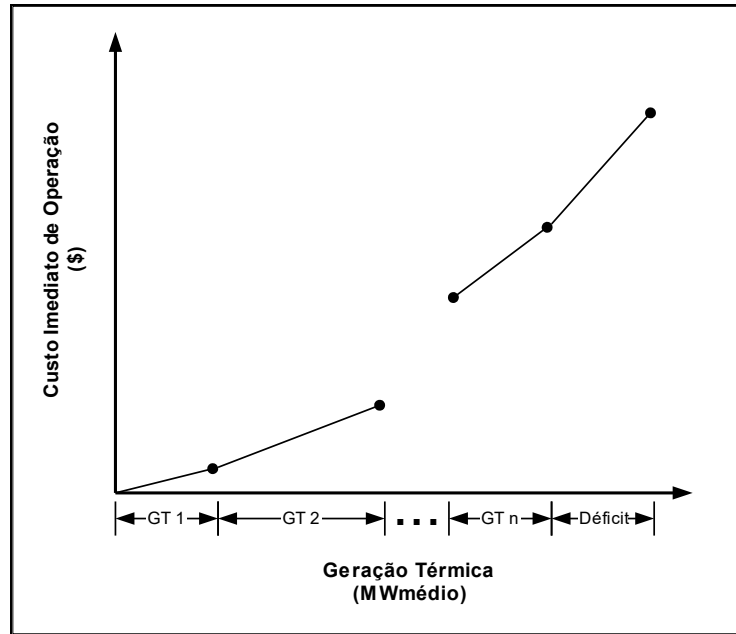


Figura 10 - Representação da Geração Térmica

O algoritmo de PDE constrói a função de custo futuro, $\alpha_t(X_t)$, discretizando o espaço de estados X_t em um conjunto de valores e resolvendo a equação (48) para cada um desses valores. Valores intermediários de $\alpha_t(X_t)$ são obtidos através da interpolação dos valores discretizados vizinhos. O algoritmo de PDE pode ser sintetizado pelos seguintes passos:

Passo 1) Inicialize α_{T+1}

Passo 2) Repita para $t = T, T - 1, \dots, 1$

Repita para $X_t^i, i = 1, 2, \dots, n^\circ$ de discretizações

Repita para cada cenário de afluência A_t

- Resolva o problema de despacho hidrotérmico, que dependendo da aplicação pode ser modelado para sistemas à usinas individualizadas (Capítulo 2), sistemas

equivalentes (Capítulo 3) ou sistemas híbridos (Capítulo 5)

- Calcule o custo de operação

Construa a função de custo futuro (caracterizada pelo conjunto $\alpha_t(X_t^i)$, $i = 1, 2, \dots$, n° de discretizações).

Passo 3) Teste de convergência

Passo 4) Se não convergiu vá para o passo 2

4.2.1. Exemplo Didático

O caso exemplo do Capítulo 2 será utilizado para exemplificar o uso da PDE. Como o objetivo é apenas ilustrar o algoritmo da PDE, a configuração incluirá apenas a usina hidrelétrica de São Simão e as duas usinas térmicas (sem restrição de geração térmica mínima), como ilustrado na Figura 11 [29].

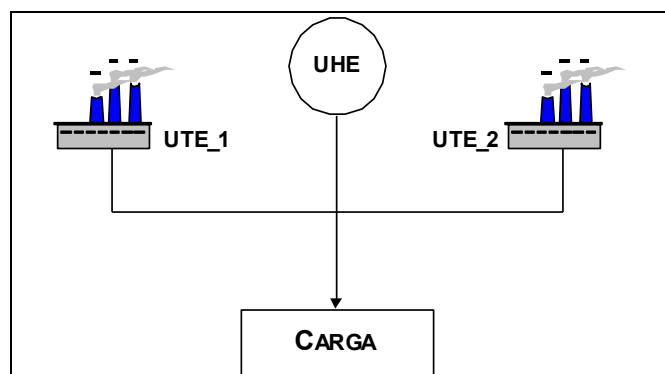


Figura 11 - Caso Exemplo para Algoritmo de PDE

O horizonte de otimização é composto de três estágios mensais e os dados relativos às usinas estão no Capítulo 2, principalmente na Tabela 3 e Tabela 4. A carga será considerada constante e igual a 1.200 MW médio ao longo dos três estágios. As possibilidades de afluições ao reservatório de São Simão são mostradas na Tabela 19, e foram consideradas duas possibilidades com igual probabilidade de ocorrência: alta (cenário otimista) e baixa (cenário pessimista).

Por simplificação, o estado do sistema será representado somente pelo armazenamento no início do estágio em 100%, 50% e 0% do volume útil do reservatório (Tabela 20). Isto torna o problema pouco realista, pois a decisão tomada em uma dada discretização,

de acordo com as afluições associadas à mesma, pode levar o problema a um nível de armazenamento inicial no próximo estágio que não foi previamente calculado. Caso isto ocorra, será feita uma interpolação entre os valores discretizados, com isto o problema pode ser resolvido de forma bastante simplificada.

Tabela 19 – Cenários de Afluições por Estágio ao Reservatório de São Simão

Estágio	Afluição Alta (m³/s)	Afluição Baixa (m³/s)
1	1300	650
2	1000	580
3	1500	600

Portanto, o ideal seria discretizar o reservatório em um número significativo de intervalos, o que tornaria o exemplo inviável do ponto de vista didático.

Tabela 20 - Discretização do Reservatório de São Simão

Discretização	Volume do Reservatório (hm³)
0%	7.000,00
50%	9.770,00
100%	12.540,00

Para a construção aproximada da Função de Custo Futuro, $\alpha_{t+1}(x_{t+1})$, cada nível discretizado de reservatório será testado para as duas possibilidades de afluições relacionadas na Tabela 19.

Resumo do problema a ser resolvido:

Função Objetivo

$$\text{Min } 35.91 \cdot g_{T1,1,1,t} + 58.55 \cdot g_{T1,2,1,t} + 684 \cdot def_{1,1,t} + \frac{1}{1+0.1} \cdot \alpha_{t+1}$$

Restrições

$$ghidru_{7,1,t} + g_{T1,1,1,t} + g_{T2,1,1,t} + def_{1,1,t} = 1.200 \quad (\text{Atendimento à Demanda})$$

$$va_{t+1}^7 + vt_{7,1} + vv_{7,1} = FATOR_t \cdot AFL_{7,t} + VA_t^7 \quad (\text{Balanço Hídrico})$$

$$-\frac{0.6093}{FATOR_t} vt_{7,1} + ghidru_{7,1} = 0 \quad (\text{Produção de Energia})$$

Limites das variáveis

$$7000 \leq va_{t+1}^7 \leq 12540 \quad (\text{Armazenamento})$$

$$0 \leq vt_{7,1,t} \leq 2394.33 \cdot FATOR_t \quad (\text{Engolimento})$$

$$0 \leq vv_{7,1,t} \leq \infty \quad (\text{Vertimento})$$

$$0 \leq ghidru_{1,1,t} \leq 2394.33 \cdot 0.6093 \quad (\text{Geração Hidráulica})$$

$$0 \leq g_{T1,1} \leq 300 \quad (\text{Geração Térmica 1})$$

$$0 \leq g_{T2,1} \leq 514 \quad (\text{Geração Térmica 2})$$

Considerando que os três estágios correspondem aos meses de outubro, novembro e dezembro, a constante $FATOR_t$ assume respectivamente os valores de 2,6784; 2,592 e 2,6784. A constante $FATOR_t$ é responsável pela transformação de m³/s em hm³/mês.

Outra simplificação adotada, neste exemplo, é relativa à decisão de geração térmica, que deverá obedecer à Tabela 21, ou seja, as térmicas ou não são acionadas ou são acionadas na capacidade máxima.

Tabela 21 - Decisões Térmicas Caso Exemplo de PDE

Decisão Térmica	Térmica 1 (MWmédio)	Térmica 2 (MWmédio)	Custo Imediato Associado à Decisão (R\$)
1	0	0	0
2	300	0	$300 \cdot 35.91 = 10773$
3	300	514	$300 \cdot 35.91 + 514 \cdot 58.55 = 40.867,70$

Na prática, a regressão deve ser iniciada em um período N futuro qualquer, suficientemente distante de $t = T$, para que, em $t = T$, o valor da água armazenada nos reservatórios ou sistemas equivalentes seja diferente de zero. O horizonte $t=T+1, \dots, N$ é denominado aqui de período pós-estudo.

Inicialmente, supõe-se que os custos futuros associados ao final do último estágio (início do quarto estágio) sejam nulos. Em cada nível de armazenamento resolve-se dois problemas de despacho de operação, um para cada cenário de afluições.

Como existem duas possibilidades de afluições para cada estado de armazenamento discretizado, o custo a ser atribuído ao estado é o valor esperado, ou seja, a esperança matemática dos custos relacionados a cada uma das afluições equiprováveis.

Para iniciar, deve-se considerar que o problema esteja com o nível de armazenamento igual a 100% de seu volume útil, ou seja, $va_t^7 = 12.540 \text{ hm}^3$, resolve-se o problema para as duas possibilidades de afluições relacionadas com o estágio 3, da seguinte maneira:

Passo 1: $va_t^7 = 12.540 \text{ hm}^3$ e $AFL_{7,t} = 4.017,60 \text{ hm}^3$ (cenário da afluição otimista). Como a função de custo futuro associada ao estágio quatro é nula para qualquer decisão tomada no estágio três, o custo ótimo associado é dado apenas pelo valor ótimo do custo imediato de operação. Dessa forma, ou a decisão térmica 2 ou 3 só será acionada quando não houver disponibilidade de água. Então, resolve-se o problema obtendo-se os resultados mostrados na Tabela 22. A carga própria é atendida exclusivamente pela usina de São Simão que fica com armazenamento no final do estágio três (ou início do quarto estágio) de $11.282,87 \text{ hm}^3$, não havendo necessidade de despachar nenhuma térmica e sem a ocorrência de déficit.

Passo 2: $va_t^7 = 12.540 \text{ hm}^3$ e $AFL_{7,t} = 1.607,05 \text{ hm}^3$ (cenário da afluição pessimista). Novamente a carga própria é atendida exclusivamente pela usina de São Simão que fica com armazenamento no final do estágio (ou início do quarto estágio) de $8.872,31 \text{ hm}^3$, não havendo necessidade de despachar nenhuma térmica e sem a ocorrência de déficit.

O custo ótimo associado ao estado é igual a média (valor esperado) dos custos calculados anteriormente, ou seja, R\$ 0,00. O mesmo processo deve ser repetido para os

demais níveis de armazenamento discretizados no problema (50% e 0%), referente ao estágio 3. Os resultados estão expostos na Tabela 22.

Tabela 22 - Resultados do Cálculo Recursivo por PDE no Terceiro Estágio (Dezembro)

Armazenamento (hm ³)	7000		9770		12540	
Afluência (hm ³)	4017,60	1607,04	4017,60	1607,04	4017,60	1607,04
Decisão Ótima	vf(7061,56)	vf(7000,00)	vf(8512,87)	vf(7421,00)	vf(11282,87)	vf(8872,31)
	vt(3956,04)	vt(1607,04)	vt(5274,72)	vt(3956,04)	vt(5274,72)	vt(5274,72)
	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)
	gh(900,00)	gh(365,60)	gh(1200,00)	gh(900,00)	gh(1200,00)	gh(1200,00)
	gt_1(300,00)	gt_1(300,00)	gt_1(0,00)	gt_1(300,00)	gt_1(0,00)	gt_1(0,00)
	gt_2(0,00)	gt_2(514,00)	gt_2(0,00)	gt_2(0,00)	gt_2(0,00)	gt_2(0,00)
	def(0,00)	def(20,40)	def(0,0)	def(0,0)	def(0,0)	def(0,0)
Custo Imediato (R\$)	10.773,00	54.820,21	0,00	10.773,00	0,00	0,00
Custo Ótimo (R\$)	32.796,60		5.386,60		0,00	

Legenda: vf (volume final – hm³); vt (volume turbinado – hm³); vv (volume vertido – hm³); gh (geração hidráulica – MW_{médio}); gt_1 e gt_2 (geração da térmica 1 e 2 respectivamente – MW_{médio}); def (déficit – MW_{médio})

Realizados os cálculos para o estágio 3, todo o problema deve ser repetido para o estágio 2. Para cada problema resolvido deve ser observado o armazenamento final do estágio 2 e verificado o custo futuro correspondente. Se o armazenamento final for baixo, o custo futuro associado será mais alto. Portanto, a partir do estágio 2, para cada combinação de armazenamento no início do estágio e afluência no estágio t , as três decisões térmicas devem ser testadas com o objetivo de verificar qual delas leva ao custo ótimo. A Figura 12 mostra a função de custo futuro correspondente ao estágio 3, que será utilizada na resolução do problema do estágio 2.

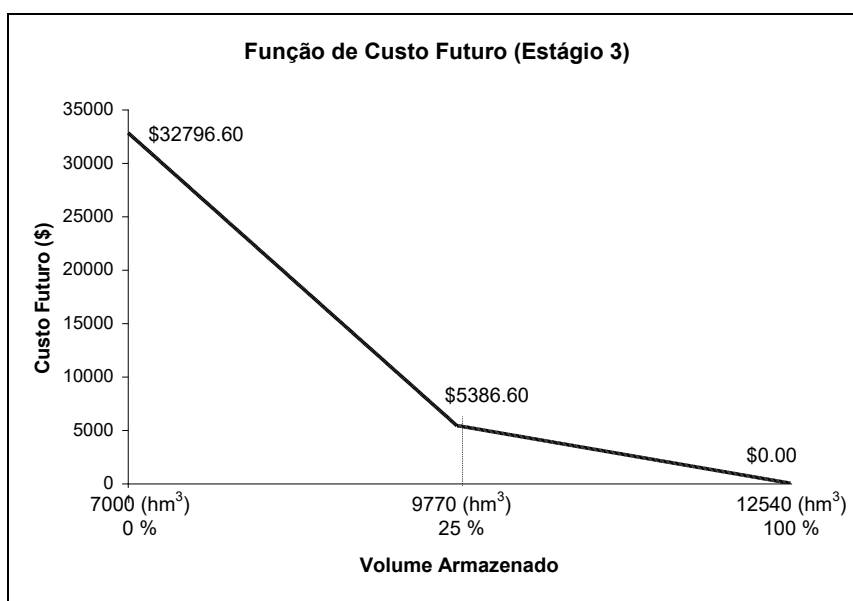


Figura 12 - Aproximação da Função de Custo Futuro Construída no Estágio 3

Uma decisão com um menor custo imediato pode não ser a de custo mínimo. Como é mostrado na Tabela 23, onde é feita a análise do custo ótimo para o estágio dois, armazenamento inicial de 50% ($va_t^7 = 9.770 \text{ hm}^3$) e cenário de afluências otimista ($AFL_{7,t} = 2592 \text{ hm}^3$). Apesar da decisão térmica 1 ter um custo imediato nulo, ela leva a usina de São Simão a um armazenamento baixo no final do estágio dois, acarretando um custo futuro alto. A decisão térmica 2 tem um custo imediato de R\$ 10.773,00, mas em contrapartida a usina de São Simão chega no final do estágio com um armazenamento maior e um custo futuro mais baixo. O valor da função de custo futuro do estágio três deve ser corrigido pela taxa de desconto para ser utilizado no estágio dois. A taxa de desconto mensal utilizada neste exemplo é de 10%, ou seja, o valor consultado da função de custo futuro no estágio três deve ser multiplicado por $\frac{1}{1+0.1}$ antes de ser utilizado no estágio 2.

Tabela 23 - Decisões térmicas no Estágio 2 ($VA_t^7 = 50\%$ e $AFL_{7,t} = \text{Otimista}$)

Decisão Térmica	Custo Associado à Decisão Térmica	$\alpha_{t+1}^*(x_{t+1})$	$\alpha_t(x)$
1	0,00	30245,75	27523,63
2	10773,00	17618,78	26805,38
3	40867,70	3539,15	44088,33

Os resultados da sequência de problemas resolvidos para cada nível de armazenamento e para cada cenário de afluência do estágio dois é mostrada na Tabela 24. Os resultados mostrados correspondem à decisão térmica ótima.

**Tabela 24 - Resultados do Cálculo Recursivo por PDE no Segundo Estágio
(Novembro)**

Armazenamento (hm ³)	7.000		9.770		12.540	
Afluência (hm ³)	2592,00	1503,36	2592,00	1503,36	2592,00	1503,36
Decisão Ótima	vf(7950,14)	vf(7000,00)	vf(8533,84)	vf(7445,20)	vf(10027,79)	vf(8939,15)
	vt(1641,85)	vt(1503,36)	vt(3828,16)	vt(3828,16)	vt(5104,21)	vt(5104,21)
	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)
	gh(386,00)	gh(353,44)	gh(900,00)	gh(900,00)	gh(1200,00)	gh(1200,00)
	gt_1(300,00)	gt_1(300,00)	gt_1(300,00)	gt_1(300,00)	gt_1(0,00)	gt_1(0,00)
	gt_2(514,00)	gt_2(514,00)	gt_2(0,00)	gt_2(0,00)	gt_2(0,00)	gt_2(0,00)
	def(0,00)	def(32,56)	def(0,00)	def(0,00)	def(0,00)	def(0,00)
Custo Imediato (R\$)	40867,70	63138,78	10773,00	10773,00	0,00	0,00
Custo Futuro Atualizado (R\$)	21899,15	29844,91	16032,18	25836,00	4445,62	12383,39
Custo Ótimo (R\$)	77875,27		31707,09		8414,50	

Legenda: vf (volume final – hm³); vt (volume turbinado – hm³); vv (volume vertido – hm³); gh (geração hidráulica – MWmédio); gt_1 e gt_2 (geração da térmica 1 e 2 respectivamente – MWmédio); def (déficit – MWmédio)

A mesma sequência de operações deve ser repetida para o estágio 1, e os resultados são mostrados na Tabela 25.

As Tabela 22, Tabela 24 e Tabela 25 mostram que ao final do processo recursivo dispõe-se para cada estágio t do horizonte de planejamento de funções de custos futuros. Estas funções fornecem para cada discretização analisada, o valor esperado e atualizado do custo de operação do estado t até o final do horizonte de planejamento.

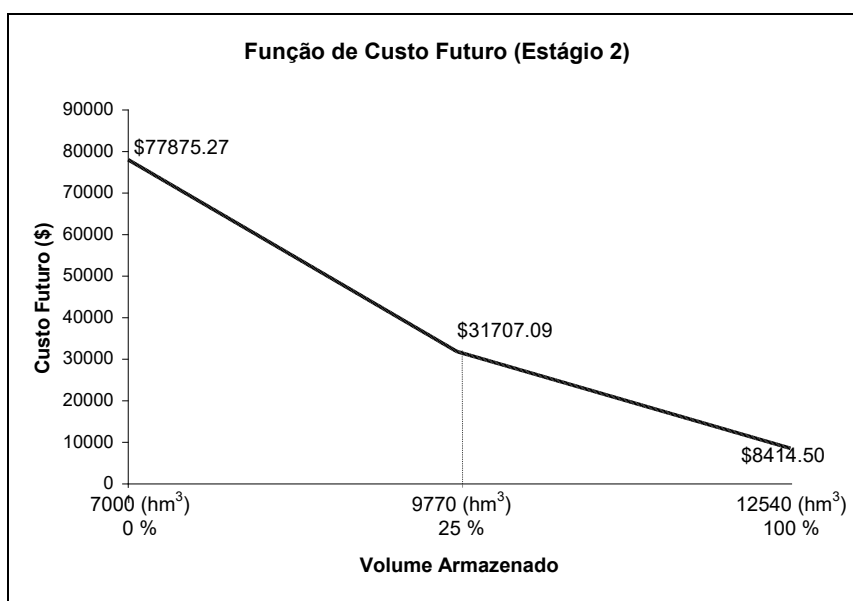


Figura 13 - Aproximação da Função de Custo Futuro Construída no Estágio 2

Tabela 25 - Resultados do Cálculo Recursivo por PDE no Primeiro Estágio (Outubro)

Armazenamento (hm³)	7.000		9.770		12.540	
Afluência (hm³)	3481,92	1740,96	3481,92	1740,96	3481,92	1740,96
Decisão Ótima	vf(8785,22)	vf(7044,26)	vf(9295,88)	vf(9814,25)	vf(10747,19)	vf(10324,92)
	vt(1696,70)	vt(1696,70)	vt(3956,04)	vt(1696,70)	vt(5274,73)	vt(3956,04)
	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)	vv(0,00)
	gh(386,00)	gh(386,00)	gh(900,00)	gh(386,00)	gh(1200,00)	gh(900,00)
	gt_1(300,00)	gt_1(300,00)	gt_1(300,00)	gt_1(300,00)	gt_1(0,00)	gt_1(300,00)
	gt_2(514,00)	gt_2(514,00)	gt_2(0,00)	gt_2(514,00)	gt_2(0,00)	gt_2(0,00)
	def(0,00)	def(0,00)	def(0,00)	def(0,00)	def(0,00)	def(0,00)
Custo Imediato (R\$)	40867,70	40867,70	10773,00	40867,70	0,00	10773,00
Custo Futuro Atualizado (R\$)	43789,77	70195,20	36044,51	28514,85	21375,92	24607,16
Custo Ótimo (R\$)	97860,19		58100,03		28378,04	

Legenda: vf (volume final – hm³); vt (volume turbinado – hm³); vv (volume vertido – hm³); gh (geração hidráulica – MWmédio); gt_1 e gt_2 (geração da térmica 1 e 2 respectivamente – MWmédio); def (déficit – MWmédio)

A Figura 13 e Figura 14 ilustram as Funções de Custo Futuro do segundo e primeiro estágio respectivamente. Sendo assim, se o reservatório de São Simão estiver com 100% de sua capacidade máxima no início do período de planejamento, o custo total esperado ao longo dos três estágios é R\$ 28378.04.

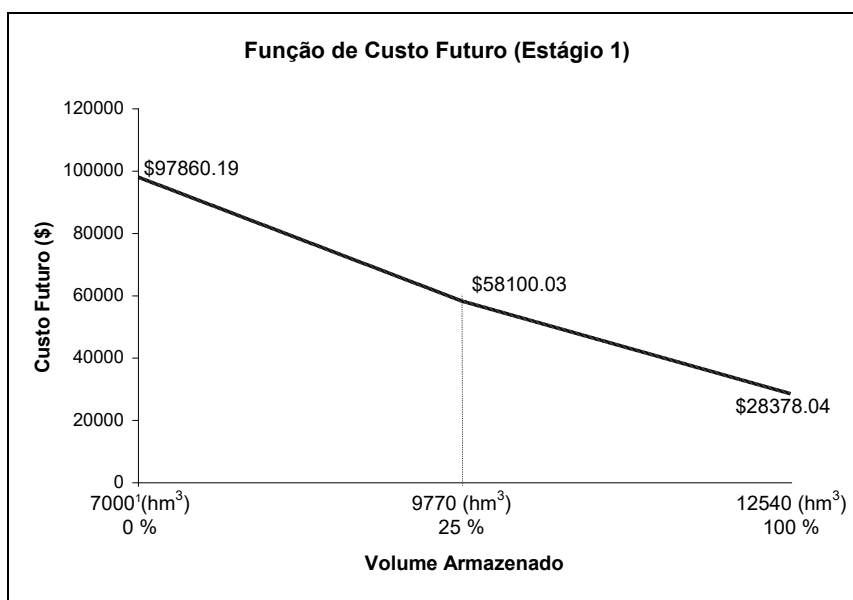


Figura 14 - Aproximação da Função de Custo Futuro Construída no Estágio 1

4.2.2. Conclusão

Este algoritmo pode ser aplicado a problemas multi-estágios, problemas estocásticos, e pode representar não linearidades, mas apresenta a desvantagem de exigir a discretização do espaço de estados X_t .

Supondo que cada um dos NUH níveis de armazenamento e aflúências no estágio anterior sejam discretizados em N intervalos, isto leva a N^{2NUH} estados discretizados.

Por exemplo, se existir apenas uma usina e forem considerados somente 2 intervalos de discretização, dados por níveis de armazenamento inicial de 50% e 100% e aflúências no estágio anterior uma alta e outra baixa, tem-se 4 estados discretizados, são eles:

- armazenamento inicial de 50% com aflúência no estágio anterior seca;
- armazenamento inicial de 100% com aflúência no estágio anterior seca;
- armazenamento inicial de 50% com aflúência no estágio anterior molhada;

- armazenamento inicial de 100% com afluência no estágio anterior seca;

Portanto, o número de estados discretizados cresce exponencialmente com o número de variáveis de estado, tornando o algoritmo de PDE inviável do ponto de vista computacional mesmo para sistemas com poucas usinas hidrelétricas.

A Tabela 26 mostra como o número de estados discretizados cresce em função do número de usinas hidrelétricas presente no sistema de estudo supondo 20 intervalos de discretização ($N = 20$). Então, é preciso buscar uma alternativa, que é dada pela PDDE.

Tabela 26 - Demonstração do Crescimento Exponencial dos Estados Discretizados Utilizados pela PDE

Número de Usinas Hidrelétricas	$N^{2N_{UH}}$	Número de Estados Discretizados
1	20^2	400
2	20^4	160.000
3	20^6	64 Milhões
4	20^8	25 Bilhões
5	20^9	10 Trilhões

4.3. PROGRAMAÇÃO DINÂMICA DUAL

4.3.1 Programação Dinâmica Dual Determinística para 2 Estágios

Neste tópico, considera-se que a afluência a cada usina hidrelétrica é conhecida em todos os estágios do planejamento. O problema de otimização hidrotérmica para apenas dois estágios (ou períodos) pode ser escrito da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
 Z &= \text{Min} \quad C_1 x_1 + C_2 x_2 \\
 s.a. \quad & \\
 A_1 x_1 &\geq B_1 \\
 E_1 x_1 + A_2 x_2 &\geq B_2
 \end{aligned}
 \tag{49}$$

Os vetores x_1 e x_2 representam todas as variáveis de decisão, ou seja, os volumes finais das usinas hidrelétricas, as vazões turbinadas e vertidas, a geração térmica e déficits no primeiro e segundo estágio respectivamente. E o objetivo a ser atingido é minimizar $C_1x_1 + C_2x_2$.

Para o exemplo resolvido na Seção 4.2.1., considerando a resolução para o primeiro e segundo estágios, com um volume armazenado inicial em São Simão de $9770hm^3$ (50%) e apenas cenário de afluências baixas, a formulação acima assumiria a seguinte forma:

$$Z = \text{Min} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 35,91 & 58,55 & 684,00 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1}} \\ def_{1,1,1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 35,91 & 58,55 & 684,00 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{2+1}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0.2275 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1}} \\ def_{1,1,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9770 + 650 \cdot 2.6784 \\ 1200 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1}} \\ def_{1,1,1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0.2351 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 580 \cdot 2.592 \\ 1200 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ou seja, os vetores x_1 e x_2 , são dados por:

$$x_1 = \begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1,1}} \\ def_{1,1,1} \end{bmatrix}; \quad x_2 = \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix}; \quad B_1 = \begin{bmatrix} 9770 + 650 \cdot 2.6784 \\ 1.200 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad B_2 = \begin{bmatrix} 580 \cdot 2.592 \\ 1.200 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Os vetores x_1 e x_2 contêm as variáveis de decisão do primeiro e segundo estágio. No vetor B_1 aparece o valor 9.770 que corresponde ao volume armazenado no início do primeiro estágio e este valor é somado a vazão afluyente no primeiro estágio multiplicado pela constante $FATOR_t$. No vetor B_2 , só aparece a vazão afluyente no segundo estágio, pois o volume armazenado é uma variável de decisão que está no vetor x_1 . Os vetores A_1 e A_2 são dados por:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0.2275 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0.2351 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Observando que os valores -0.2275 e -0.2351 aparecem na função de produção de energia e são diferentes pois a constante $FATOR_t$ é diferente de um mês para o outro. E finalmente, o vetor E_1 é dado por:

$$E_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Este problema é resolvido através de um processo de decisão em dois estágios, onde:

- 1º Estágio: escolhe-se uma decisão x_1 viável, representada por x_1^* , tal que a restrição $A_1 x_1^* \geq B_1$
- 2º Estágio: feita a escolha x_1^* , resolve-se o problema de otimização do segundo estágio. Sendo x_1^* conhecido, passa para o lado direito do conjunto de restrições do problema que é dado por:

$$\begin{aligned}
& \text{Min } C_2 x_2 \\
& \text{s.a.} \\
& A_2 x_2 \geq B_2 - E_1 x_1^*
\end{aligned} \tag{50}$$

Chamando a solução ótima do problema anterior de x_2^* , pode-se dizer que $C_2 x_2^*$ é uma função da decisão x_1^* adotada no primeiro estágio, logo:

$$\begin{aligned}
\alpha_1(x_1) &= \text{Min } C_2 x_2 \\
& \text{s.a.} \\
& A_2 x_2 \geq B_2 - E_1 x_1
\end{aligned} \tag{51}$$

Podendo-se reescrever o problema original da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
& \text{Min } C_1 x_1 + \alpha_1(x_1) \\
& \text{s.a.} \\
& A_1 x_1 \geq B_1
\end{aligned} \tag{52}$$

Conclui-se que $\alpha_1(x_1)$ é uma função que possui informações sobre as conseqüências da decisão x_1 no futuro.

O princípio de Decomposição de Benders [3] é uma técnica que permite construir, de forma iterativa, aproximações para a função $\alpha_1(x_1)$ baseada na solução do problema de 2º estágio. De forma simplificada, os problemas de 1º e 2º estágio são resolvidos como se segue:

Passo 1) Adote uma aproximação de $\alpha_1(x_1)$ chamada de $\hat{\alpha}_1(x_1)$

Passo 2) Resolva o problema de 1º estágio, obtendo-se x_1^*

Passo 3) Dado x_1^* , resolva o problema de 2º estágio, cuja solução é dada por x_2^*

Passo 4) Associados à solução do 2º estágio existem os Multiplicadores de Lagrange, que medem variações na função objetivo devido a variações marginais em x_1 . Através destes multiplicadores é construída uma aproximação mais precisa de $\hat{\alpha}_1(x_1)$ [3].

Passo 5) Caso a aproximação de $\hat{\alpha}_1(x_1)$ não esteja suficientemente precisa, retorne ao passo 2.

Passo 5) Fim do algoritmo.

O comportamento da função de custo futuro, $\alpha_1(x_1)$, pode ser caracterizado a partir do dual do problema de 2º estágio, sob a hipótese de linearidade deste problema.

Seja o dual do problema (51):

$$\begin{aligned} \alpha_1(x_1) = \text{Max} \quad & \pi(B_2 - E_1 x_1) \\ \text{s.a.} \quad & \\ \pi A_2 \leq & C_2 \end{aligned} \quad (53)$$

Onde π é um vetor que representa as variáveis duais. O conjunto de restrições $\pi A_2 \leq C_2$ define uma região viável para o problema (53) que não depende da decisão do 1º estágio x_1 . Da teoria de programação linear sabe-se que esta região é um poliedro convexo, e pode ser caracterizada pelo pontos extremos ou vértices $\pi = (\pi^1, \pi^2, \dots, \pi^p)$. Como a solução ótima de um problema de programação linear sempre corresponde à um vértice da região viável, o problema (53) pode ser resolvido por enumeração:

$$\text{Max} \quad \pi^i (B_2 - E_1 x_1) \quad ; \quad \pi^i \in \pi \quad (54)$$

O problema (54) pode ser reescrito da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & \alpha \\ \text{s.a.} \quad & \\ \alpha \geq & \pi^1 (B_2 - E_1 x_1) \\ \alpha \geq & \pi^2 (B_2 - E_1 x_1) \\ & \vdots \\ \alpha \geq & \pi^p (B_2 - E_1 x_1) \end{aligned} \quad (55)$$

Como α é uma variável escalar maior ou igual a cada $\pi^i (B_2 - E_1 x_1)$, $i = 1, \dots, p$, também será maior ou igual ao maior deles. Como a função objetivo do problema (55) é minimizar α , pelo menos uma restrição estará ativa na solução ótima. Portanto, a solução deste problema é igual a solução ótima do problema (54), e conseqüentemente a solução ótima do problema (53).

Em um problema de programação linear, o valor da função objetivo do problema primal e do problema dual coincidem na solução ótima. Como o problema (55) é equivalente ao problema (53), pode-se concluir que as restrições $\alpha \geq \pi^i(B_2 - E_1 x_1)$ do problema (55) definem a função $\alpha_1(x_1)$ do problema original (52). Logo, este problema pode ser reescrito como:

$$\begin{aligned}
 & \text{Min} \quad C_1 x_1 + \alpha \\
 & \text{s.a.} \\
 & A_1 x_1 \geq B_1 \\
 & \pi^1(B_2 - E_1 x_1) - \alpha \leq 0 \\
 & \pi^2(B_2 - E_1 x_1) - \alpha \leq 0 \\
 & \vdots \\
 & \pi^p(B_2 - E_1 x_1) - \alpha \leq 0
 \end{aligned} \tag{ 56 }$$

Onde α corresponde ao valor de uma função convexa definida por restrições lineares do tipo $\pi^i(B_2 - E_1 x_1)$, e os π^i são os coeficientes dos hiperplanos suporte (Figura 15).

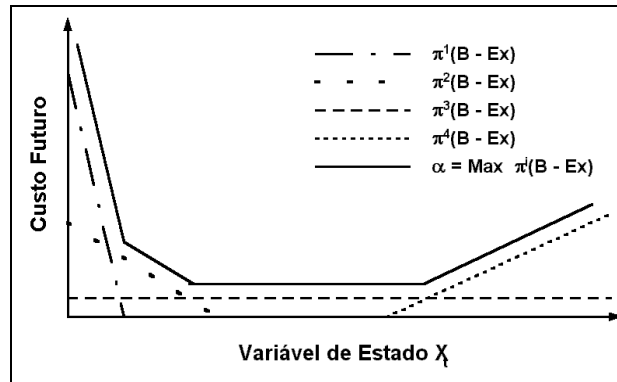


Figura 15 - Interpretação Geométrica da Função de Custo Futuro

Logo, o problema (49) que originou este desenvolvimento pode ser escrito somente em função das variáveis do problema do 1º estágio mais a variável escalar α .

O conjunto de restrições $\pi^i(B_2 - E_1 x_1) - \alpha \leq 0$ pode ter grandes dimensões, mas somente algumas delas estarão ativas na solução ótima. Isto sugere a utilização de técnicas de relaxação, base do algoritmo de Benders. A idéia é obter, iterativamente, um

subconjunto desses vértices e construir, a cada iteração, uma aproximação mais precisa da função de custo futuro.

O algoritmo da programação dinâmica dual (PDD) em dois estágios é descrito pelos seguintes passos:

Passo 1) Faça $J = 0$; limite superior $\bar{z} = +\infty$; aproximação inicial para a função de custo futuro $\hat{\alpha}(x_1) = 0$, $\forall x_1$ (isto significa que não está disponível nenhuma informação sobre o conjunto de pontos extremos ou vértices π)

Passo 2) Resolva o problema relaxado:

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & C_1 x_1 + \hat{\alpha} \\ \text{s.a.} \quad & \\ & A_1 x_1 \geq B_1 \\ & \pi^j (B_2 - E_1 x_1) - \hat{\alpha} \leq 0 \quad j = 1, \dots, J \end{aligned} \quad (57)$$

Passo 3) Seja (x_1^*, α^*) a solução ótima do problema (57). Definindo:

$$\underline{z} = C_1 x_1^* + \hat{\alpha}^* \quad (58)$$

Pode-se concluir que $\underline{z}$ é um limite inferior para a solução do problema original (52), pois o problema (57) é uma versão relaxada do problema (56).

Passo 4) De posse da decisão x_1^* , resolva o problema do 2º estágio.

$$\begin{aligned} \alpha_1(x_1^*) = \text{Min} \quad & C_2 x_2 \\ \text{s.a.} \quad & \\ & A_2 x_2 \geq B_2 - E_1 x_1^* \end{aligned} \quad (59)$$

Passo 5) Seja x_2^* a solução ótima do problema (59). O par (x_1^*, x_2^*) é uma solução viável do problema (52), mas não necessariamente a solução ótima.

Portanto, o limite superior da solução ótima passa a ser dado por:

$$\bar{z} = \text{Min} \{ \bar{z}, C_1 x_1^* + C_2 x_2^* \}$$

Passo 6) Considerando que TOL é uma tolerância pré-especificada, verifique se

$\bar{z} - \underline{z} \leq TOL$. Em caso afirmativo, a solução ótima é o par (x_1^*, x_2^*) associado à $\bar{z}$. Caso contrário vá para o passo 7.

Passo 7) Seja π^* o vetor de multiplicadores simplex [1] associados às restrições do problema (59). Sabe-se da teoria de programação linear que este vetor é uma solução básica viável do problema dual (53), e portanto um vértice da região

viável $\pi^*(B_2 - E_1 x_1) - \alpha \leq 0$, denominada Corte de Benders, que será adicionada ao problema (57).

Seja w^* o valor da solução ótima do problema (59) e π^* o vetor de multiplicadores simplex associado. Da igualdade de soluções ótimas dos problemas primal e dual pode-se escrever:

$$w^* = \pi^*(B_2 - E_1 x_1^*) \quad (60)$$

Colocando-se $\pi^* B_2$ em evidência:

$$\pi^* b_2 = w^* + \pi^* E_1 x_1^*$$

Substituindo na expressão $\pi^*(B_2 - E_1 x_1) - \alpha \leq 0$, obtém-se uma expressão alternativa para o Corte de Benders:

$$w^* + \pi^* E_1 (x_1^* - x_1) - \alpha \leq 0 \quad (61)$$

Passo 8) Faça $J = J + 1$; $\pi^J = \pi^*$; vá para o passo 2.

É importante observar que neste algoritmo não há necessidade de discretização do espaço de estados x . A cada iteração, uma nova aproximação da função de custo futuro é gerada em torno do ponto obtido a partir do problema de 1º estágio, x_1^* . Isto significa que, a cada iteração, uma nova restrição linear (com coeficiente dado por π^*) é adicionada à aproximação $\hat{\alpha}(x_1)$.

4.3.2. Exemplo Didático

Na Seção anterior os vetores x_1 , x_2 , B_1 e B_2 , bem como as matrizes A_1 , A_2 e E_1 foram definidas para o mesmo exemplo resolvido utilizando PDE na Seção 4.2.1. O objetivo agora é demonstrar a sequência de passos para a resolução do mesmo problema utilizando PDD. Para isto, será considerado que o reservatório de São Simão parte de 50% e será considerado o cenário de afluências pessimista. Com isto, os vetores B_1 e B_2 são alterados para:

$$B_1 = \begin{bmatrix} 9770 + 650 \cdot 2,6784 \\ 1200 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad B_2 = \begin{bmatrix} 580 \cdot 2,5920 \\ 1200 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Passo 1: $J = 0$, $\bar{z} = +\infty$, $TOL = 1,0$

Passo 2: Inicialmente será resolvido o seguinte problema:

$$\text{Min } C_1 x_1 + \hat{\alpha}$$

s.a.

$$A_1 x_1 \geq B_1$$

$$\pi^j (B_2 - E_1 x_1) - \hat{\alpha} \leq 0 \quad j = 1, \dots, J$$

que considerando $J=0$ e $\hat{\alpha}(x_1) = 0$, pode ser reescrito da seguinte forma:

$$\text{Min } [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 35,91 \ 58,55 \ 684,00] \cdot \begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1,1}} \\ def_{1,1,1} \end{bmatrix} + 0,00$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0,2275 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1,1}} \\ def_{1,1,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11510,96 \\ 1200,00 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Cuja solução é:

$$\begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1,1}} \\ def_{1,1,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7000,00 \\ 4510,96 \\ 0,00 \\ 1026,24 \\ 173,76 \\ 0,00 \\ 0,00 \end{bmatrix} \text{ e } \alpha^* = 0.$$

Passo 3: $\underline{z} = C_1 x_1^* + \hat{\alpha}^*$ ou

$$\underline{z} = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 35,91 \ 58,55 \ 684,00] \cdot \begin{bmatrix} 7000,00 \\ 4510,96 \\ 0,00 \\ 1026,24 \\ 173,76 \\ 0,00 \\ 0,00 \end{bmatrix} + 0 = \$6239,60$$

Passo 4: De posse da decisão x_I^* , o problema é resolvido para o segundo estágio:

$$\alpha_1(x_1^*) = \text{Min} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 35,91 & 58,55 & 684,00 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0.2351 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1503,36 \\ 1200 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7000,00 \\ 4510,96 \\ 0,00 \\ 1026,24 \\ 173,76 \\ 0,00 \\ 0,00 \end{bmatrix}$$

Cuja solução é dada por:

$$\begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7000,00 \\ 1503,36 \\ 0,00 \\ 353,44 \\ 300,00 \\ 514,00 \\ 32,56 \end{bmatrix}, \text{ com o custo dado por: R\$ 63138,78}$$

Passo 5: $\bar{z} = \text{Min} \{ \bar{z}, C_1 x_1^* + C_2 x_2^* \}$, ou substituindo pelos valores do problema:

$$\bar{z} = \text{Min} \{ \infty; 6239,60 + 63138,74 \} = \$69378,38$$

Passo 6: $\bar{z} - \underline{z} \leq TOL$ ou $63138,74 \leq TOL$, logo o problema deve continuar e ir ao passo 7.

Passo 7: O vetor $\pi^* = [-160,8084 \quad +684,00 \quad -684,00]$ corresponde aos multiplicadores simplex do problema resolvido no passo 4. Logo a seguinte restrição será adicionada ao problema resolvido no passo 2 e o processo será reiniciado:

$$63138,78 + [-160,8084 \quad +684,00 \quad -684,00] \cdot \begin{bmatrix} -7000 + va_{1+1}^7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \alpha \leq 0$$

ou, simplificando,

$$160,8084 \cdot va_{1+1}^7 + \alpha \geq 1188797,5837$$

Passo 2 – 2ª Iteração: Resolve-se o mesmo problema do passo 2 da 1ª Iteração adicionando-se a restrição calculada no passo 7. E a solução é a seguinte:

$$\begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1,1}} \\ def_{1,1,1} \\ \hat{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7392,63 \\ 4118,33 \\ 0,00 \\ 936,92 \\ 263,08 \\ 0,00 \\ 0,00 \\ 0,00 \end{bmatrix}$$

Passo 3 – 2ª Iteração: $\underline{z} = C_1 x_1^* + \hat{\alpha}^*$; $\underline{z} = 9447,23$

Passo 4 – 2ª Iteração: De posse da decisão x_1^* , o problema é resolvido para o segundo estágio:

$$\alpha_1(x_1^*) = \text{Min} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 35,91 & 58,55 & 684,00 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0.2351 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1503,36 \\ 1200 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7392,63 \\ 4118,33 \\ 0,00 \\ 936,92 \\ 263,08 \\ 0,00 \\ 0,00 \end{bmatrix}$$

Cuja solução é dada por:

$$\begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7000,00 \\ 1896,00 \\ 0,00 \\ 445,75 \\ 300,00 \\ 454,25 \\ 0,00 \end{bmatrix}, \text{ com o custo dado por: R\$ 37369,45}$$

Passo 5 – 2ª Iteração: $\bar{z} = \text{Min}\{\bar{z}, C_1x_1^* + C_2x_2^*\}$, ou substituindo pelos valores do problema:

$$\bar{z} = \text{Min}\{69378,38; 9447,23 + 37369,45\} = \$46816,68$$

Passo 6 – 2ª Iteração: $\bar{z} - \underline{z} \leq TOL$ ou $37369,45 \leq TOL$, logo o problema deve continuar e ir ao passo 7.

Passo 7 – 2ª Iteração: O vetor $\pi^* = [-13,7651 \quad 58,55 \quad -58,55]$ corresponde aos multiplicadores simplex do problema resolvido no passo 4 desta 2ª iteração. A seguinte restrição será adicionada ao problema de 1º estágio e o processo é reiniciado:

$$37369,34 + [-13,7651 \quad 58,55 \quad -58,55] \cdot \begin{bmatrix} -7392,63 + va_{1+1}^7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \alpha \leq 0$$

que pode ser reescrita da seguinte forma:

$$13,7651 \cdot va_{1+1}^7 + \alpha \geq 139129,8267$$

Passo 2 – 3ª Iteração: Resolve-se o problema de primeiro estágio, adicionando-se a restrição calculada no passo 7 da 2ª Iteração.

$$\text{Min } C_1x_1 + \hat{\alpha}$$

s.a.

$$A_1x_1 \geq B_1$$

$$160,8084 \cdot va_{1+1}^7 + \alpha \geq 1188797,5837$$

$$13,7651 \cdot va_{1+1}^7 + \alpha \geq 139129,8267$$

A seguir é mostrada a sua solução:

$$\begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1,1}} \\ def_{1,1,1} \\ \hat{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9814,25 \\ 1696,70 \\ 0,00 \\ 386,00 \\ 300,00 \\ 0,00 \\ 0,00 \\ 4035,55 \end{bmatrix}$$

Passo 3 – 3ª Iteração: $\underline{z} = C_1 x_1^* + \hat{\alpha}^*$; $\underline{z} = 44903,25$

Passo 4 – 3ª Iteração: De posse da decisão x_1^* , o problema é resolvido para o segundo estágio:

$$\alpha_1(x_1^*) = \text{Min} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 35,91 & 58,55 & 684,00 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0.2351 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1503,36 \\ 1200 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9814,26 \\ 1696,70 \\ 0,00 \\ 386,00 \\ 300,00 \\ 514,00 \\ 0,00 \end{bmatrix}$$

Cuja solução é dada por:

$$\begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{T_{1,1,1,2}} \\ g_{T_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7000,00 \\ 4317,62 \\ 0,00 \\ 1015,07 \\ 184,93 \\ 0,00 \\ 0,00 \end{bmatrix}, \text{ com o custo de R\$ } 6640,77$$

Passo 5 – 3ª Iteração: $\bar{z} = \text{Min} \{ \bar{z}, C_1 x_1^* + C_2 x_2^* \}$, ou substituindo pelos valores do problema:

$$\bar{z} = \text{Min}\{46816,68; 40867,70 + 6640,77\} = \$47508,47$$

Passo 6 – 3ª Iteração: $\bar{z} - \underline{z} \leq TOL$ ou $2605,22 \leq TOL$, logo o problema deve continuar e ir ao passo 7.

Passo 7 – 3ª Iteração: O vetor $\pi^* = [-8,44 \quad 35,91 \quad -35,91]$ corresponde aos multiplicadores simplex do problema resolvido no passo 4 (3ª Iteração). Logo a seguinte restrição será adicionada ao problema resolvido no passo 2 da 3ª iteração e o processo será reiniciado:

$$6640,77 + [-8,44 \quad +35,91 \quad -35,91] \cdot \begin{bmatrix} -9814,26 + va_{1+1}^7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \alpha \leq 0$$

Reescrevendo, tem-se

$$8,4424 \cdot va_{1+1}^7 + \alpha \geq 89497,0589$$

Passo 2 – 4ª Iteração: Resolve-se o problema a seguir, que é o mesmo resolvido no passo 2 da 2ª Iteração, adicionando-se a restrição calculada no passo 7 da 2ª Iteração.

$$\text{Min } C_1 x_1 + \hat{\alpha}$$

s.a.

$$A_1 x_1 \geq B_1$$

$$160,8084 \cdot va_{1+1}^7 + \alpha \geq 1188797,5837$$

$$13,7651 \cdot va_{1+1}^7 + \alpha \geq 139129,8267$$

$$8,4424 \cdot va_{1+1}^7 + \alpha \geq 89497,0589$$

A seguir é mostrada a solução do problema:

$$\begin{bmatrix} va_{1+1}^7 \\ vt_{7,1,1} \\ vv_{7,1,1} \\ ghidru_{7,1,1} \\ g_{T_{1,1,1,1}} \\ g_{T_{1,2,1,1}} \\ def_{1,1,1} \\ \hat{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9324,80 \\ 2186,16 \\ 0,00 \\ 497,35 \\ 300,00 \\ 402,65 \\ 0,00 \\ 10773,00 \end{bmatrix}$$

Passo 3 – 4ª Iteração: $\underline{z} = C_1 x_1^* + \hat{\alpha}^*$; $\underline{z} = 45121,05$

Passo 4 – 4ª Iteração: De posse da decisão x_I^* , o problema é resolvido para o segundo estágio:

$$\alpha_1(x_1^*) = \text{Min} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 35,91 & 58,55 & 684,00 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{r_{1,1,1,2}} \\ g_{r_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix}$$

s.a.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -0.2351 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{r_{1,1,1,2}} \\ g_{r_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1503,36 \\ 1200 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9324,80 \\ 2186,16 \\ 0,00 \\ 497,35 \\ 300,00 \\ 402,65 \\ 0,00 \end{bmatrix}$$

Cuja solução é dada por:

$$\begin{bmatrix} va_{1+2}^7 \\ vt_{7,1,2} \\ vv_{7,1,2} \\ ghidru_{7,1,2} \\ g_{r_{1,1,1,2}} \\ g_{r_{1,2,1,2}} \\ def_{1,1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7000,00 \\ 3828,16 \\ 0,00 \\ 900,00 \\ 300,00 \\ 0,00 \\ 0,00 \end{bmatrix}, \text{ com o custo dado por: R\$ 10773,00}$$

Passo 5 – 4ª Iteração: $\bar{z} = \text{Min} \{ \bar{z}, C_1 x_1^* + C_2 x_2^* \}$, ou substituindo pelos valores do problema:

$$\bar{z} = \text{Min} \{ 47508,47; 34348,05 + 10773,00 \} = \$45121,05$$

Passo 6 – 4ª Iteração: $\bar{z} - \underline{z} \leq TOL$ ou $0 \leq TOL$, processo iterativo convergiu !

A Figura 16 mostra a função de custo futuro utilizada na iteração de convergência, após a adição de 3 cortes, enquanto a resume a evolução do $\underline{z}$ e do $\bar{z}$.

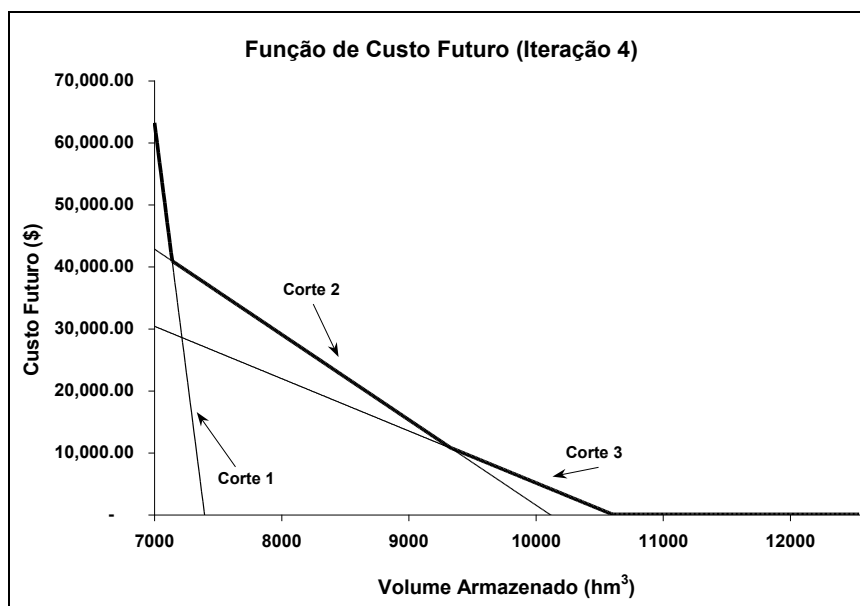


Figura 16 - Função de Custo Futuro PDD Utilizada na 4ª Iteração

A Tabela 27 mostra um resumo do processo de convergência. Se ao invés de utilizar PDD, o problema for resolvido através de um único problema de despacho hidrotérmico com dois estágios, como é formulado através da equação (49), a solução ótima é exatamente a mesma, ou seja igual a R\$ 45.121,05.

Tabela 27 - Resumo da Convergência do Processo Iterativo da PDD

Iteração	$\underline{z}$ (R\$)	$\bar{z}$ (R\$)
1	6239,60	69378,38
2	9447,23	46816,68
3	44903,25	47508,47
4	45121,05	45121,05

4.3.3. Programação Dinâmica Dual Determinística para Múltiplos Estágios

No caso de problemas com múltiplos estágios o algoritmo da PDD pode ser estendido da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
& \text{Min} \quad C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_Tx_T \\
& \text{s.a.} \\
& A_1x_1 \geq B_1 \\
& E_1x_1 + A_2x_2 \geq B_2 \\
& \quad E_2x_2 + A_3x_3 \geq B_3 \\
& \quad \quad \quad \vdots \\
& \quad \quad \quad E_{T-1}x_{T-1} + A_Tx_T \geq B_T
\end{aligned} \tag{62}$$

O problema anterior pode ser representado como:

$$\begin{aligned}
& \text{Min} \quad C_1x_1 + \alpha_1(x_1) \\
& \text{s.a.} \\
& A_1x_1 \geq B_1
\end{aligned}$$

onde $\alpha_1(x_1)$ representa as conseqüências da decisão de 1º estágio, x_1 , nas decisões dos demais estágios.

A função $\alpha_1(x_1)$ é calculada através de:

$$\begin{aligned}
\alpha_1(x_1) = & \text{Min} \quad C_2x_2 + \cdots + C_Tx_T \\
& \text{s.a.} \\
& A_2x_2 \geq B_2 - E_1x_1 \\
& E_2x_2 + A_3x_3 \geq B_3 \\
& \quad \quad \quad \vdots \\
& \quad \quad \quad E_{T-1}x_{T-1} + A_Tx_T \geq B_T
\end{aligned} \tag{63}$$

Repetindo este procedimento $(T-2)$ vezes, obtém-se:

$$\begin{aligned}
\alpha_{T-2}(x_{T-2}) = & \text{Min} \quad C_{T-1}x_{T-1} + \alpha_{T-1}(x_{T-1}) \\
& \text{s.a.} \\
& A_{T-1}x_{T-1} \geq B_{T-1} - E_{T-2}x_{T-2}
\end{aligned} \tag{64}$$

onde $\alpha_{T-1}(x_{T-1})$ é função do T-ésimo estágio:

$$\begin{aligned}
\alpha_{T-1}(x_{T-1}) &= \text{Min } C_T x_T \\
s.a. \\
A_T x_T &\geq B_T - E_{T-1} x_{T-1}
\end{aligned} \tag{65}$$

Dessa forma, uma estratégia para a solução do problema com múltiplos estágios é:

Passo 1) Faça $J = 0$; limite superior $\bar{z} = +\infty$; aproximação inicial para a função de custo futuro $\hat{\alpha}_t(x_t) = 0$, $t = 1, \dots, T$, $\forall x_t$ (isto significa que não está disponível nenhuma informação sobre o conjunto de pontos extremos ou vértices π associados à cada estágio)

Passo 2) Resolva o problema relaxado para o 1º estágio:

$$\begin{aligned}
\text{Min } C_1 x_1 + \hat{\alpha}_1 \\
s.a. \\
A_1 x_1 &\geq B_1 \\
\pi_2^j(B_2 - E_1 x_1) - \hat{\alpha}_1 &\leq 0 \quad j = 1, \dots, J \\
\text{solução ótima: } (x_1^*, \hat{\alpha}_1^*)
\end{aligned} \tag{66}$$

Passo 3) Calcule $\underline{z}$ pela equação (58)

Passo 4) Repita para $t = 2, \dots, T$ (simulação “forward”)

Dado x_{t-1}^* , resolva o problema aproximado do t-ésimo estágio:

$$\begin{aligned}
\hat{\alpha}_{t-1}(x_{t-1}) &= \text{Min } C_t x_t + \hat{\alpha}_t \\
s.a. \\
A_t x_t &\geq B_t - E_{t-1} x_{t-1}^* \quad (\text{representam as restrições do estágio } t) \\
\pi_{t+1}^j(B_{t+1} - E_t x_t) - \hat{\alpha}_t &\leq 0 \quad (\text{representam a aproximação para a} \\
&\quad \text{ou} \quad \text{função de custo futuro } \hat{\alpha}_t(x_t), \text{ exceto} \\
w_{t+1}^j + \pi_{t+1}^j E_t(x_t^* - x_t) - \hat{\alpha}_t &\leq 0 \quad \text{para } t = T, \text{ onde } \hat{\alpha}_t \text{ é sempre igual a zero}) \\
\text{solução ótima: } (x_t^*, \hat{\alpha}_t^*)
\end{aligned} \tag{67}$$

Passo 5) O conjunto de vetores $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_T^*)$ é uma solução viável do problema (62), mas não necessariamente a solução ótima. Portanto,

$$\bar{z} = \text{Min} \left\{ \bar{z}, \sum_{t=1}^T C_t x_t^* \right\}$$

Passo 6) Considerando que TOL é uma tolerância pré-especificada, verifique se

$\bar{z} - \underline{z} \leq TOL$. Em caso afirmativo, a solução ótima é o conjunto de vetores

$(x_1^*, x_2^*, \dots, x_T^*)$ associado à $\bar{z}$. Caso contrário vá para o passo 7.

Passo 7) Faça $J = J + 1$.

Repita para $t = T, T-1, \dots, 2$ (regressão “backward”)

Resolva o problema de otimização :

$$\text{Min } C_t x_t + \hat{\alpha}_t$$

s.a.

$$A_t x_t \geq B_t - E_{t-1} x_{t-1}^*$$

$$\pi_{t+1}^j (B_{t+1} - E_t x_t) - \hat{\alpha}_t \leq 0 \quad (68)$$

ou

$$w_{t+1}^j + \pi_{t+1}^j E_t (x_t^* - x_t) - \hat{\alpha}_t \leq 0 \quad j = 1, \dots, J$$

(exceto para $t = T$, onde $\hat{\alpha}_t = 0$)

Seja π_t^J o vetor de multiplicadores simplex associados ao conjunto de restrições do problema (68) na solução ótima. π_t^J medem a variação do custo de operação do estágio t até o final do período de planejamento T devido a variações marginais nos níveis de armazenamento dos reservatórios no início do estágio t (ou final do estágio $t-1$), representados por x_{t-1}^* . Estes multiplicadores serão utilizados para formar uma nova restrição do tipo $\pi_t^J (B_t - E_{t-1} x_{t-1}) - \hat{\alpha}_{t-1} \leq 0$ (Corte de Benders) que será adicionada à função $\hat{\alpha}_{t-1}(x_{t-1})$, obtendo-se uma nova aproximação.

Passo 8) Vá para o passo 2.

Observa-se que o passo 4 do algoritmo PDD (simulação “forward”) tem dois objetivos:

1. cálculo de um limite superior para $\bar{z}$
2. seleção dos pontos $(x_t^*, t = 1, \dots, T)$, em torno dos quais são geradas novas aproximações para a função de custo futuro.

4.3.4. Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE)

É possível estender o algoritmo PDD para problemas de otimização estocástica, em que o problema do 2º estágio depende dos valores que uma ou mais variáveis aleatórias podem assumir. Admitindo que o vetor B_2 do problema (49) possa assumir m valores, $B_{21}, B_{22}, \dots, B_{2m}$, associados à probabilidades $P_1, P_2, \dots, P_m$ e considerando que $(P_1 + P_2 + \dots + P_m = 1)$, o problema consiste em determinar a estratégia que minimiza o valor esperado do custo de operação:

$$\begin{aligned}
z &= \text{Min} \quad C_1 x_1 + (P_1 C_2 x_{2,1} + P_m C_2 x_{2,2} + \dots + P_m C_2 x_{2,m}) \\
&s.a. \\
&A_1 x_1 \geq B_1 \\
&E_1 x_1 + A_2 x_{2,1} \geq B_{21} \\
&E_1 x_1 + A_2 x_{2,2} \geq B_{22} \\
&\vdots \\
&E_1 x_1 + A_2 x_{2,m} \geq B_{2m}
\end{aligned} \tag{69}$$

O problema acima corresponde ao seguinte processo de decisão:

1º Estágio: determine uma solução viável x_I^* tal que $A_I x_I^* \geq B_I$;

2º Estágio: o problema deve ser dividido em m subproblemas de otimização separados, sejam eles:

$$\begin{array}{c|c|c}
\begin{array}{l} \text{Min} \quad C_2 x_{2,1} \\ s.a. \\ A_2 x_{2,1} \geq B_{21} - E_1 x_1^* \end{array} & \begin{array}{l} \text{Min} \quad C_2 x_{2,2} \\ s.a. \\ A_2 x_{2,2} \geq B_{22} - E_1 x_1^* \end{array} & \dots \begin{array}{l} \text{Min} \quad C_2 x_{2,m} \\ s.a. \\ A_2 x_{2,m} \geq B_{2m} - E_1 x_1^* \end{array}
\end{array} \tag{70}$$

Nos quais as soluções ótimas dadas, respectivamente, por w_1^* , w_2^* , ..., w_m^* , serão ponderadas pelas probabilidades P_1 , P_2 , ..., P_m . Para cada um dos problemas relacionados em (70), pode-se extrair os vetores com os multiplicadores simplex, dados por π_1 , π_2 , ..., π_m respectivamente, que serão utilizados na construção dos cortes de Benders.

De maneira similar ao caso determinístico, a solução de cada subproblema do 2º estágio é uma função da decisão x_I do problema de 1º estágio. Logo, o problema (69) pode ser reescrito como:

$$\begin{aligned}
z &= \text{Min} \quad C_1 x_1 + \bar{\alpha}(x_1) \\
&s.a. \\
&A_1 x_1 \geq B_1
\end{aligned} \tag{71}$$

Na expressão anterior, $C_I x_I$ representa o custo imediato e $\bar{\alpha}(x_1)$ representa o valor esperado do custo futuro (valor esperado das conseqüências da decisão x_I no futuro). A função $\bar{\alpha}(x_1)$ é um poliedro convexo que pode ser construído a partir do valor esperado

dos multiplicadores simplex associados a cada subproblema. Ou seja, a função $\bar{\alpha}(x_1)$ pode ser aproximada pelos Cortes de Benders construídos com os multiplicadores simplex obtidos na resolução dos subproblemas (70). A expressão de cada Corte de Benders adicionado durante o processo iterativo pode ser resumida pela expressão a seguir [14]:

$$\bar{w}^* + \bar{\pi}E_1(x_1^* - x_1) \leq \bar{\alpha} \quad (72)$$

onde

$$\bar{w}^* = P_1 w_1^* + P_2 w_2^* + \dots + P_m w_m^* \quad (73)$$

e

$$\bar{\pi} = P_1 \pi_1 + P_2 \pi_2 + \dots + P_m \pi_m \quad (74)$$

Se o problema for estocástico e com multi-estágios os resultados acima são facilmente extensíveis.

Assumindo, inicialmente, a hipótese de que as afluências em um estágio qualquer não dependem das afluências anteriores, isto é, os vetores B_{it} , $t = 1, 2, \dots, T$, são variáveis aleatórias independentes, o espaço de estados é composto somente pelos níveis de armazenamento dos reservatórios.

Discretizando os reservatórios em n intervalos para cada estágio t , pode-se definir um conjunto de vetores $(x_{t,i}^*; i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T)$, e o algoritmo PDDE pode ser resumido pelos seguintes passos:

Passo 1: Faça $J_t = 0$ ($t = 1, \dots, T$); limite superior $\bar{z} = +\infty$; aproximação inicial da função de custo futuro $\hat{\alpha}_t(x_t) = 0$, $t = 1, \dots, T$ e $\forall x_t$, ou seja, não existe nenhuma informação sobre o conjunto de pontos extremos ou vértices π associados a cada estágio.

Passo 2: Defina um conjunto de decisões $x_{t,i}^*$, $i = 1, \dots, n$; $t = 1, \dots, T$.

Passo 3: Repita para $t = T, \dots, 2$ (regressão “backward”)

Faça $J_t = J_t +$ número de estados escolhidos no estágio (n)

Repita para cada seqüência $x_{t,i}^*, i = 1, \dots, n$

Repita para cada cenário $B_{tk}, k = 1, \dots, m$

Resolva o problema de otimização:

$$\begin{aligned}
 & \text{Min} \quad C_t x_{t,i} + \hat{\alpha}_t \\
 & \text{s.a.} \\
 & A_t x_{t,i} \geq B_{tk} - E_{t-1} x_{t-1,i}^* \\
 & \bar{w}_{t+1,h}^j + \bar{\pi}_{t+1,h}^j E_t (x_{t,j}^* - x_{t,i}) - \hat{\alpha}_t \leq 0 \quad j=1,\dots,J_t
 \end{aligned} \tag{75}$$

Seja $\pi_{t,k}$ o vetor de multiplicadores simplex associado ao conjunto de restrições para cada problema (75) e cenário k ($k = 1, \dots, m$), cujas soluções ótimas são dadas por $w_{t,k}$. Os vetores $\pi_{t,k}$ medem a variação do custo de operação do estágio t até o final do período de planejamento T devido a variações marginais nos níveis de armazenamento dos reservatórios no início do estágio t (ou final do estágio $t-1$), representados por $x_{t-1,i}^*$. Estes multiplicadores são usados para formar uma nova restrição do tipo: $\bar{w}_{t,k}^i + \bar{\pi}_{t,k}^i E_{t-1} (x_{t-1,i}^* - x_{t-1,i}) - \bar{\alpha}_{t-1,i} \leq 0$ (Corte de Benders) que será adicionada à função $\hat{\alpha}_{t-1}(x_{t-1})$, obtendo-se uma nova

aproximação, considerando que $\bar{w}_{t,k}^i = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^n w_{t,k}^i$ e $\bar{\pi}_{t,k}^i = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^n \pi_{t,k}^i$.

Passo 4: Vá para o passo 2.

Na programação dinâmica dual o espaço de estados não é discretizado, mas é necessário definir o conjunto $(x_{t,i}^*, i = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T)$ em cada iteração do algoritmo. Da mesma forma que no caso determinístico, esse conjunto é definido através de uma simulação “forward” para cada seqüência de estados $i = 1, \dots, n$.

Na etapa de simulação “forward” devem ser definidos o limite superior, $\bar{z}$, e o limite inferior, $\underline{z}$, da solução ótima. $\underline{z}$ é obtido na solução do problema do 1º estágio, como no caso determinístico, equação (78). Já $\bar{z}$ é estimado a partir dos resultados de todas as seqüências e estágios da simulação:

$$\bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i \quad (76)$$

Considerando que z_i é o custo total de cada seqüência:

$$z_i = \sum_{t=1}^T C_t x_{t,i}^* \quad (77)$$

A incerteza associada à estimativa $\bar{z}$ na expressão (76) pode ser medida pelo desvio padrão do estimador:

$$\sigma_{\bar{z}} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2} \quad (78)$$

Para um intervalo de confiança de 95 % para o valor de população de $\bar{z}$ é definido por:

$$\left[\bar{z} - 1.96 \cdot \sigma_{\bar{z}} \quad ; \quad \bar{z} + 1.96 \cdot \sigma_{\bar{z}} \right] \quad (79)$$

A incerteza em torno da estimativa $\bar{z}$ pode ser utilizada como critério de convergência para o algoritmo. O limite dado por $\underline{z}$ traduz o valor que espera-se gastar durante o período de estudo em função do estado inicial. Caso o valor $\underline{z}$ esteja no intervalo dado por (58), o algoritmo pára. Este critério introduz uma relação entre a precisão da simulação (dada pelo número de combinações ou seqüências que serão percorridas, n) e a precisão do cálculo da política ótima de operação calculada pelo algoritmo de PDDE.

Com isto, o **passo 2** do algoritmo de PDDE pode ser detalhado da seguinte maneira:

Passo 2.1: Resolva o problema aproximado de 1º estágio:

$$\begin{aligned} & \text{Min} \quad C_1 x_1 + \hat{\alpha}_1 \\ & \text{s.a.} \\ & A_1 x_1 \geq B_1 \\ & \bar{w}_{2,k}^j + \bar{\pi}_{2,k}^j \cdot E_1 \cdot (x_{1,j}^* - x_1) - \hat{\alpha}_1 \leq 0 \quad j = 1, \dots, J_1 \\ & \text{solução ótima: } (x_{1,i}^* = x_i^*, i = 1, \dots, n) \end{aligned} \quad (80)$$

Passo 2.2: Calcule $\underline{z}$ pela expressão (58).

Passo 2.3: Repita para $t = 2, \dots, T$ (simulação “forward”)

Repita para $i = 1, \dots, n$

Amostre um vetor B_{ti} do conjunto $B_{tj}, j = 1, \dots, m$.

Dado $x_{t-1,i}^*$, resolva o problema aproximado do t-ésimo estágio:

$$\begin{aligned} \hat{\alpha}_{t-1} &= \text{Min} \quad C_t x_{t,i} + \hat{\alpha}_t \\ \text{s.a.} \\ A_t x_{t,i} &\geq B_{t,i} - E_{t-1} x_{t-1,i}^* \\ \bar{w}_{t+1,k}^j + \bar{\pi}_{t+1,k}^j \cdot E_t (x_{t,i}^* - x_{t,i}) - \hat{\alpha}_t &\leq 0 \quad j = 1, \dots, J_t \\ \text{Solução \acute{otima}} &(x_{t,i}^*, \hat{\alpha}_t^*) \end{aligned} \tag{81}$$

Passo 2.4.: Cálculo do limite superior da solução ótima.

$$\bar{z} = \text{Min} (\bar{z} ; \text{equação 76}) \tag{82}$$

Passo 2.5: Verifique se $\underline{z}$ está dentro do intervalo dado pela expressão (79). Em caso afirmativo, pare. Caso contrário, vá para o Passo 2.6.

Passo 2.6: $J_t = J_t + 1$

4.3.5. PDDE com Afluências Representadas pelo Modelo Auto-Regressivo Periódico – PAR(p)

A hipótese de representação da estocasticidade das afluências através de um processo independente leva a construção de estratégias de operação muito otimistas, porque a correlação entre as afluências de estágios distintos é desprezada. Quando esta correlação não é representada, os períodos secos não são bem representados, tendendo a apresentar intensidade e duração inferiores aos períodos secos observados no histórico de afluências. O objetivo da política de operação é atender a demanda do sistema o máximo possível nesses períodos, quando a confiabilidade do sistema é menor.

As séries hidrológicas com discretização inferior a um ano, como as séries hidrológicas mensais, geralmente apresentam comportamento periódico das suas propriedades probabilísticas, como, por exemplo, a média, a variância e a estrutura de auto-correlação. Este tipo de processo estocástico pode ser modelado através de formulações

auto-regressivas cujos parâmetros apresentam um comportamento periódico. Estes modelos são denominados de modelos auto-regressivos periódicos, [28], PAR(p), onde p é um vetor, $p = (p_1, p_2, \dots, p_s)$, que indica a ordem ou número de termos auto-regressivos para cada período. Neste modelo, a representação do processo estocástico de afluições no estágio t à uma determinada usina i , representada por $AFL_{i,t}$, é dada por:

$$AFL_{i,t} = \varphi_1 \cdot AFL_{i,t-1} + \varphi_2 \cdot AFL_{i,t-2} + \dots + \varphi_{p_i} \cdot AFL_{i,t-p_i} + \xi_t \quad (83)$$

Onde φ_i é o i -ésimo coeficiente auto-regressivo e ξ_t é retirado uma série de ruídos aleatórios independentes.

De forma análoga à equação (83), pode-se representar o processo estocástico das energias afluentes no estágio t à um determinado sistema i , representado por $EAF_{i,t}$ da seguinte maneira:

$$EAF_{i,t} = \varphi_1 \cdot EAF_{i,t-1} + \varphi_2 \cdot EAF_{i,t-2} + \dots + \varphi_{p_i} \cdot EAF_{i,t-p_i} + \xi_t \quad (84)$$

Como ou a energia afluente ou a vazão afluente afeta o vetor B do problema de despacho hidrotérmico, pode-se representar genericamente as equações (83) e (84) por:

$$B_t = \varphi_1 \cdot B_{t-1} + \varphi_2 \cdot B_{t-2} + \dots + \varphi_{p_i} \cdot B_{t-p_i} + \xi_t \quad (85)$$

Onde, φ_i é o i -ésimo vetor com os coeficientes auto-regressivos das respectivas usinas e/ou sistemas pertencentes ao estudo e ξ_t é um vetor com uma série de ruídos aleatórios independentes.

Quando no problema de despacho hidrotérmico, a afluição ao estágio t é função apenas da afluição no estágio anterior ($t-1$), significa dizer que as afluições ao sistema seguem um processo auto-regressivo de ordem 1. Neste caso, o espaço de estados é composto pelo armazenamento no início do estágio e pela afluição no estágio anterior. A consequência desta situação, é a atribuição de uma probabilidade excessivamente baixa às secas de longa duração que efetivamente ocorreram no passado [12], [13].

Por outro lado, quando a afluência no estágio t é função das afluências em vários estágios anteriores ($t-1, t-2, \dots, t-p_t$) as secas de longa duração são melhor modeladas, mas em contrapartida ocorre um aumento do número de variáveis de estado, que passam a ser o armazenamento no início do estágio t e as afluências anteriores ao estágio t , ($t-1, t-2, \dots, t-p_t$). Isto acelera a inviabilidade computacional do algoritmo PDE, mas não a do algoritmo PDD (determinístico ou estocástico), onde não ocorre a discretização do espaço de estados. Com isto a ordem do modelo é determinada de forma que ao mesmo tempo em que os períodos secos sejam bem reproduzidos, a parcimônia seja conservada.

O algoritmo PDDE decompõe o problema multi-estágios estocástico em uma seqüência de problemas um estágio. Nestes problemas estão representadas as restrições operativas no estágio mais uma aproximação linear por partes do valor esperado da função de custo futuro. O problema de um estágio que descreve o problema de operação hidrotérmica é dado por:

$$\text{Min} \left[\sum_{i=1}^{NSIS} \sum_{j=1}^{NPMC} \left[\sum_{k=1}^{TCLSI} \psi_{T_{k,j}} \cdot g_{Ti,k,j,t} + \sum_{l=1}^{NPDF} \psi_{D_l} \cdot def_{l,i,j,t} \right] + \frac{1}{1+\beta} \alpha_{t+1} \right]$$

s.a.

(Restrições de Balanço Hídrico - Para cada usina $i = 1$, NUSI)

$$va_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{i,j,t} + vv_{i,j,t}) - \sum_{k=1}^{NM} \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{k,j,t} + vv_{k,j,t}) = AFL_i^i \cdot FATOR_i + VA_i^i$$

(Restrições de Atendimento à Demanda - Para cada sistema $i = 1$, NSIS e patamar de carga $k = 1$, NPMC)

$$\sum_{j=1}^{NUSI} ghidru_{j,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLSI} g_{Ti,j,k,t} + \sum_{j=1}^{NPDF} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} \text{int}_{i,j,k,t} + \sum_{l=1}^{NINT} \text{int}_{j,i,k,t} = DEMLIQ_{i,k,t} \cdot FPENG_{k,t}$$

(Restrições de Produção de Energia - Para cada usina $i = 1$, NUSI e Patamar de carga $j = 1$, NPMC)

$$ghidru_{i,j,t} - \frac{\rho_i}{FATOR} vt_{i,j,t} = 0$$

(Restrições de Deplecionamento Mínimo - Para cada usina $i = 1$, NUSI e Patama de carga $j = 1$, NPMC)

$$vt_{i,j,t} + vv_{i,j,t} \leq Q_{\min,i} \cdot FPENG_{j,t}$$

(Restrições de Nó Fictício - Para cada combinação $i, j = 1$, NUSI com $i \neq j$ e Patamar de carga $k = 1$, NPMC)

$$\sum_{\forall i \neq j} \text{int}_{i,j,k,t} - \sum_{\forall i \neq j} \text{int}_{j,i,k,t} = 0 \quad (86)$$

(Aproximação Linear por Partes do Valor Esperado da Função de Custo Futuro)

A forma da equação linear por partes, que representa a aproximação do valor esperado da função de custo futuro no problema (86), depende da hipótese assumida sobre a estocasticidade das afluências ao sistema de reservatórios.

Quando o processo de aflúências segue, por exemplo, um processo auto-regressivo periódico de ordem três, o sistema hidrotérmico, em um estágio qualquer t , é representado pelas variáveis de estado V_t , A_{t-1} , A_{t-2} e A_{t-3} , que correspondem a vetores organizados da seguinte forma:

$$V_t = \begin{bmatrix} VA_t^1 \\ VA_t^2 \\ \vdots \\ VA_t^{NUSI} \end{bmatrix}; \quad A_{t-1} = \begin{bmatrix} AFL_{1,t-1} \\ AFL_{2,t-1} \\ \vdots \\ AFL_{NUSI,t-1} \end{bmatrix}; \quad A_{t-2} = \begin{bmatrix} AFL_{1,t-2} \\ AFL_{2,t-2} \\ \vdots \\ AFL_{NUSI,t-2} \end{bmatrix}; \quad A_{t-3} = \begin{bmatrix} AFL_{1,t-3} \\ AFL_{2,t-3} \\ \vdots \\ AFL_{NUSI,t-3} \end{bmatrix}$$

O algoritmo PDDE no último estágio, dado por T , é formulado da seguinte maneira:

Repita para cada estado $[(V_T, A_{T-1}, A_{T-2}, A_{T-3}), i = 1, \dots, n]$

Repita para cada cenário $\xi_{T,k}, k = 1, \dots, m$

Resolva o problema de otimização (86), com as seguintes alterações:

- Função objetivo:

$$\alpha_{t+1} = 0$$

- Restrição de Balanço Hídrico:

$$va_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{i,j,t} + vv_{i,j,t}) - \sum_{k=1}^{NM} \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{k,j,t} + vv_{k,j,t}) = (\varphi_{1,T} \cdot AFL_{t-1}^i + \varphi_{2,T} \cdot AFL_{t-2}^i + \varphi_{3,T} \cdot AFL_{t-3}^i + \xi_{t,k}) \cdot FATOR_t + VA_t^i$$

O Corte de Benders médio associado ao estado $(V_T, A_{T-1}, A_{T-2}, A_{T-3})$ é:

$$\begin{aligned} & \bar{w}_{T,i} + (\bar{\pi}_V)_{T,i} (V_{T,i}^* - V_{T,i}) + (\bar{\pi}_{A_{T-1}})_{T,i} (A_{T-1,i}^* - A_{T-1,i}) + \\ & (\bar{\pi}_{A_{T-2}})_{T,i} (A_{T-2,i}^* - A_{T-2,i}) + (\bar{\pi}_{A_{T-3}})_{T,i} (A_{T-3,i}^* - A_{T-3,i}) - \hat{\alpha}(V_T, A_{T-1}, A_{T-2}, A_{T-3}) \leq 0 \end{aligned} \quad (87)$$

onde

$(\bar{\pi}_V)_{T,i}$ é um vetor com dimensão igual ao número de reservatório que representa o multiplicador de Lagrange médio do estágio T, associado ao nível de armazenamento de cada reservatório no início do estágio T.

$(\bar{\pi}_{A_{T-j}})$ representa o multiplicador de Lagrange médio do estágio T, associado à afluência incremental aos reservatórios durante o estágio (T-j). É um vetor com dimensão igual ao número de reservatórios, onde cada elemento é igual ao elemento correspondente no vetor $(\bar{\pi}_V)_{T,i}$ multiplicado pelo coeficiente de ordem j do estágio T, $\varphi_{j,T}$, do modelo auto-regressivo ajustado para as afluências da respectiva usina. O seu valor seria dado simplesmente por $\varphi_{j,T}(\bar{\pi}_V)_{T,i}$, caso o problema contivesse apenas uma usina hidrelétrica.

O estágio T contribuirá com n novos cortes para a função $\hat{\alpha}(V_T, A_{T-1}, A_{T-2}, A_{T-3})$, que será útil na resolução do estágio (T-1). De maneira análoga, o algoritmo PDDE para o estágio $t = (T-1)$ apresenta a seguinte forma:

Repita para cada estado $[(V_T, A_{T-1}, A_{T-2}, A_{T-3}), i = 1, \dots, n]$

Repita para cada cenário $\xi_{T,k}, k = 1, \dots, m$

Resolva o problema de otimização (86), com a seguinte alteração:

A função de custo futuro passa a ser dada por:

$$\begin{aligned} & \bar{w}_{t+1,j} + (\bar{\pi}_V)_{t+1,j} (V_{t+1,j}^* - V_{t+1,j}) + (\bar{\pi}_{A_{T-1}})_{t+1,j} (A_{t,j}^* - A_{t,j}) + \\ & (\bar{\pi}_{A_{T-2}})_{t+1,j} (A_{t-1,j}^* - A_{t-1,j}) + (\bar{\pi}_{A_{T-3}})_{t+1,j} (A_{t-2,j}^* - A_{t-2,j}) - \\ & \hat{\alpha}(V_{t+1}, A_t, A_{t-1}, A_{t-2}) \leq 0 \quad j = 1, \dots, n \end{aligned} \quad (88)$$

Considerando que as afluências contidas no vetor $A_{t,i}$, na equação (88), podem ser escritas em função das afluência nos três estágios anteriores, o corte de Benders médio associado ao i-ésimo estado $(V_t, A_{t-1}, A_{t-2}, A_{t-3})$ é dado por [14]:

$$\begin{aligned} & \bar{w}_{t,i} + (\bar{\pi}_V)_{t,i} (V_{t,i}^* - V_{t,i}) + (\bar{\pi}_{A_{t-1}})_{t,i} (A_{t-1,i}^* - A_{t-1,i}) + (\bar{\pi}_{A_{t-2}})_{t,i} (A_{t-2,i}^* - A_{t-2,i}) + \\ & + (\bar{\pi}_{A_{t-3}})_{t,i} (A_{t-3,i}^* - A_{t-3,i}) - \hat{\alpha}(V_t, A_{t-1}, A_{t-2}, A_{t-3}) \leq 0 \end{aligned} \quad (89)$$

onde

$(\bar{\pi}_{A_{t-1}})_{t,i}$ é um vetor de dimensão igual ao número de reservatórios, no qual cada elemento é construído de acordo com a expressão:

$$\varphi_{1,t}(\bar{\pi}_V)_{t,i} + \sum_{j=1}^n \bar{\lambda}_{t,j} \left(\varphi_{1,t}(\bar{\pi}_{A_{t-1}})_{t+1,j} + (\bar{\pi}_{A_{t-2}})_{t+1,j} \right) \quad (90)$$

$(\bar{\pi}_{A_{t-2}})_{t,i}$ é um vetor de dimensão igual ao número de reservatórios, no qual cada elemento é construído de acordo com a expressão:

$$\varphi_{2,t}(\bar{\pi}_V)_{t,i} + \sum_{j=1}^n \bar{\lambda}_{t,j} \left(\varphi_{2,t}(\bar{\pi}_{A_{t-1}})_{t+1,j} + (\bar{\pi}_{A_{t-3}})_{t+1,j} \right) \quad (91)$$

$(\bar{\pi}_{A_{t-3}})_{t,i}$ é um vetor de dimensão igual ao número de reservatórios, no qual cada elemento é construído de acordo com a expressão:

$$\varphi_{3,t}(\bar{\pi}_V)_{t,i} + \sum_{j=1}^n \bar{\lambda}_{t,j} \varphi_{3,t}(\bar{\pi}_{A_{t-1}})_{t+1,j} \quad (92)$$

$\bar{\lambda}_{t,j}$ representa o multiplicador de Lagrange médio associado ao j-ésimo corte de Benders.

Logo, este estágio contribuirá com n novos cortes para a função $\hat{\alpha}(V_T, A_{T-1}, A_{T-2}, A_{T-3})$. Por extensão, este algoritmo vale não só para o estágio $t = T - 1$, mas para todos os estágios subsequentes até $t = 1$.

Estas equações podem ser generalizadas, com relativa facilidade, para os casos em que as afluências seguem um processo auto-regressivo de ordem p_t , com um p_t característico para estágio [14].

4.4. CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO PARA SISTEMAS EQUIVALENTES DE ENERGIA

Como foi visto no Capítulo 3, o problema de um estágio que descreve o problema de despacho hidrotérmico em sistemas equivalentes de energia é dado por:

$$z_t = \min \left[\sum_{i=1}^{NSIS} \sum_{j=1}^{NPMC} \left[\sum_{k=1}^{TCLNIS} \psi_{i,k} \cdot g_{T_{i,k,j,t}} + \sum_{l=1}^{NPDF} \psi_{D_l} \cdot def_{i,l,j,t} \right] + \frac{1}{1+\beta} \alpha_{t+1} \right]$$

s.a.

(Restrição de Balanço Hídrico por sistema i , $i = 1, NSIS$)

$$ea_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{i,j,t} + ever_{i,t} = FDIN_{i,t} \cdot EA_t^i + FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \lambda_i \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i) - EVP_{i,t}(EA_t^i) - EVM_{i,t}$$

(Restrição de Atendimento a demanda por sistema i , $i = 1, NSIS$ e patamar k , $k = 1, NPMC$)

$$ghids_{i,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLNIS} g_{T_{i,j,k,t}} + \sum_{j=1}^{NPDF} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} int_{i,j;k;i \neq j,t} + \sum_{i=1}^{NSIS} int_{j,i;k;i \neq k,t} - exc_{i,k,t} = (DEMLIQ_{i,k,t} - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i)) \cdot FPENG_{k,t}$$

(Restrição de Geração Hidráulica Máxima, por sistema i e patamar k , $i = 1, NSIS$, $k = 1, NPMC$)

$$ghids_{i,k,t} \leq [GHMAX_{i,t}(EA_t^i) - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i)] \cdot FPENG_{i,t}$$

(Restrições relativa a Aplicação da Lei de Kirchoff nos nós Fictícios, por nó e por patamar)

$$\sum_{\forall i \neq j} int_{i,j;k,t} - \sum_{\forall i \neq j} int_{j,i;k,t} = 0$$

(Função de Custo Futuro, por corte j)

$$\alpha_{t+1} - \sum_{i=1}^{NSIS} \pi_V^j ea_{t+1}^i \geq W + \sum_{i=1}^{NSIS} (\pi_{A1,i}^j EAF_t^i + \pi_{A2,i}^j EAF_{t-1}^i + \dots + \pi_{Ap,i}^j EAF_{t-p+1}^i)$$

Com os limites das variáveis, dados por:

$$0 \leq int_{i,j,k,t} \leq \overline{int_{i,j,k,t}} \quad (\text{intercâmbio elétrico})$$

$$0 \leq g_{T_{i,j,k,t}} \leq \overline{g_{T_{i,j,k,t}}} - \underline{g_{T_{i,j,k,t}}} \quad (\text{geração térmica})$$

$$\underline{ea_{t+1}^i} \leq ea_{t+1}^i \leq \overline{ea_{t+1}^i} \quad (\text{armazenamento máximo no final do estágio})$$

Chamando-se o multiplicador simplex associado à equação de balanço hídrico de $\eta_{i,t}$, o multiplicador simplex associado à equação de atendimento à demanda de $\beta_{i,k,t}$ e o multiplicador simplex associado à equação de geração hidráulica máxima de $\nu_{i,k,t}$, para cada sistema i e patamar k .

E considerando que, nas restrições, algumas parcelas são representadas através de parábolas em função do armazenamento inicial. Essas parcelas são expostas a seguir:

$$FC_{i,t}(EA_t^i) = a_{EC_{i,t}} (EA_t^i)^2 + b_{EC_{i,t}} (EA_t^i) + c_{EC_{i,t}} \quad (93)$$

$$EVMIN_{i,t}(EA_t^i) = a_{EVZ_{i,t}}(EA_t^i)^2 + b_{EVZ_{i,t}}(EA_t^i) + c_{EVZ_{i,t}} \quad (94)$$

$$EVP_{i,t}(EA_t^i) = a_{EVP_{i,t}}(EA_t^i)^2 + b_{EVP_{i,t}}(EA_t^i) + c_{EVP_{i,t}} \quad (95)$$

$$GHMAX_{i,t}(EA_t^i) = a_{GHM_{i,t}}(EA_t^i)^2 + b_{GHM_{i,t}}(EA_t^i) + c_{GHM_{i,t}} \quad (96)$$

A derivada de z_t com relação à energia armazenada no início do estágio t e sistema i , EA_t^i , pode ser obtida pela regra da cadeia:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial EA_t^i} = (\pi_V^{j,i})_t = & \eta_{i,t} \left(FDIN_t + \frac{\partial FC(EA_t^i)}{\partial EA_t^i} EC_{i,t} - \frac{\partial EVP_{i,t}(EA_t^i)}{\partial EA_t^i} - \frac{\partial EVMIN_{i,t}(EA_t^i)}{\partial EA_t^i} \right) \\ & - \beta_{i,t} \left(\frac{\partial EVMIN_{i,t}(EA_t^i)}{\partial EA_t^i} \right) \\ & + \nu_{i,t} \left(\frac{\partial GHMAX_{i,t}(EA_t^i)}{\partial EA_t^i} - \frac{\partial EVMIN_{i,t}(EA_t^i)}{\partial EA_t^i} \right) \end{aligned} \quad (97)$$

Para obter-se os multiplicadores simplex $\beta_{i,t}$ e $\nu_{i,t}$, cujas respectivas restrições são separadas por patamar de mercado, deve-se somar os multiplicadores $\beta_{i,k,t}$ e $\nu_{i,k,t}$ ponderados pela duração do patamar, conforme as duas equações a seguir:

$$\beta_{i,t} = \sum_{k=1}^{NPMC} \beta_{i,k,t} \cdot FPENG_{k,t} \quad (98)$$

$$\nu_{i,t} = \sum_{k=1}^{NPMC} \nu_{i,k,t} \cdot FPENG_{k,t} \quad (99)$$

Considerando o exposto a expressão final de $(\pi_V^{j,i})_t$ é dada por:

$$\begin{aligned}
(\pi_V^{j,i})_t = \eta_{i,t} \cdot & \left(\frac{FDIN_{i,t} + (2 \cdot a_{EC_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i + b_{EC_{i,t}} \cdot FDIN_{i,t}) \cdot EC_{i,t} -}{(2 \cdot a_{EVP_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i + b_{EVP_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2) -} \right. \\
& \left. \frac{(2 \cdot a_{EVZ_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i + b_{EVZ_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2)}{(2 \cdot a_{EVP_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i + b_{EVP_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2)} \right) - \\
\beta_{i,t} \cdot & (2 \cdot a_{EVZ_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i + b_{EVZ_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2) + \\
v_{i,t} \cdot & \left(\frac{(2 \cdot a_{GHM_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i + b_{GHM_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2) -}{(2 \cdot a_{EVZ_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i + b_{EVZ_{i,t}} \cdot (FDIN_{i,t})^2)} \right)
\end{aligned} \quad (100)$$

Para cada estado j percorrido, são simulados m cenários, e para cada um deles é calculado um valor para $(\pi_V^{j,i})_t$. O coeficiente de corte $(\pi_V^{j,i})_t$ é dado então pelo valor esperado, calculado pela média de todos os cenários.

Como foi visto no Capítulo 4, que tratou da representação através de sistemas equivalentes, a energia afluyente é separada em energia fio d'água e controlável através do fator γ_i . A energia afluyente é modelada através de um modelo auto-regressivo periódico de p . Logo, a expressão da energia afluyente para um determinado estágio t é dada por:

$$EAF_{i,t} = \varphi_{1,i,t} \cdot EAF_{i,t-1} + \dots + \varphi_{p,i,t} \cdot EAF_{i,t-p} + \xi_t$$

Com isto as expressões das restrições de balanço hídrico, de atendimento à demanda, da geração hidráulica máxima e da função de custo futuro podem ser reescritas da seguinte maneira:

(Restrição de Balanço Hídrico por sistema i , $i=1$, NSIS)

$$\begin{aligned}
ea_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{i,j,t} + evert_{i,t} = & FDIN_{i,t} \cdot EA_t^i + FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \lambda_t \cdot (\varphi_{1,i,t} \cdot EAF_{i,t-1} + \dots + \varphi_{p,i,t} \cdot EAF_{i,t-p}) - \\
& EVMIN_{i,t}(EA_t^i) - EVP_{i,t}(EA_t^i) - EVM_{i,t}
\end{aligned}$$

(Restrição de Atendimento à demanda por sistema i , $i=1$, NSIS e patamark, $k=1$, NPMC)

$$ghids_{i,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLIS} g_{Ti,j,k,t} + \sum_{j=1}^{NPDF} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} int_{i,j,k;i \neq j,t} + \sum_{i=1}^{NSIS} int_{j,i,k;i \neq k,t} - exc_{i,k,t} =$$

$$(DEMLIQ_{i,k,t} - (1 - \gamma_i) \cdot (\varphi_{1,i,t} \cdot EAF_{i,t-1} + \dots + \varphi_{p,i,t} \cdot EAF_{i,t-p}) - EVMIN_{i,t}(EA_t^i)) \cdot FPENG_{k,t}$$

(Restrição de Geração Hidráulica Máxima, por sistema i e patamark, $i=1$, NSIS, $k=1$, NPMC)

$$ghids_{i,k,t} \leq [GHMAX_{i,t}(EA_t^i) - (1 - \gamma_i) \cdot (\varphi_{1,i,t} \cdot EAF_{i,t-1} + \dots + \varphi_{p,i,t} \cdot EAF_{i,t-p}) - EVMIN_{i,t}(EA_t^i)] \cdot FPENG_{i,t}$$

(Função de Custo Futuro, por corte j)

$$\alpha_{t+1} - \sum_{i=1}^{NSIS} \pi_V^j ea_{t+1}^i \geq W + \sum_{i=1}^{NSIS} (\pi_{A1,i}^j (\varphi_{1,i,t} \cdot EAF_{i,t-1} + \dots + \varphi_{p,i,t} \cdot EAF_{i,t-p}) + \pi_{A2,i}^j EAF_{i,t-1} + \dots + \pi_{Ap,i}^j EAF_{i,t-p-1})$$

Chamando-se o multiplicador simplex associado à equação de balanço hídrico de $\eta_{i,t}$, o multiplicador simplex associado à equação de atendimento à demanda de $\beta_{i,k,t}$, o multiplicador simplex associado à equação de geração hidráulica máxima de $\nu_{i,k,t}$ e o multiplicador simplex associado à restrição da função de custo futuro de $\lambda_{j,t}$ (i como índice de sistema, k índice de patamar e j índice de corte), a derivada de z_t com relação à variável de estado energia afluyente no estágio anterior, $EAF_{i,t-1}$, pode ser obtida pela regra da cadeia:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial EAF_{i,t-1}} &= (\pi_{EAF1}^{j,i})_t = \eta_{i,t} \cdot (FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \gamma_i \cdot \varphi_{1,i,t}) - \\ &\beta_{i,t} \cdot (1 - \gamma_i) \cdot \varphi_{1,i,t} - \\ &\nu_{i,t} \cdot (1 - \gamma_i) \cdot \varphi_{1,i,t} + \\ &\sum_{j=1}^{NCOR} \lambda_{j,t} \cdot [(\pi_{EAF1}^{j,i})_{t+1} \cdot \varphi_{1,i,t} + (\pi_{EAF2}^{j,i})_{t+1}] \end{aligned} \quad (102)$$

De forma análoga, a derivada de z_t em função de $EAF_{i,t-2}$, pode ser obtida pela seguinte regra da cadeia:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial EAF_{i,t-2}} &= (\pi_{EAF2}^{j,i})_t = \eta_{i,t} \cdot (FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \gamma_i \cdot \varphi_{2,i,t}) - \\ &\beta_{i,t} \cdot (1 - \gamma_i) \cdot \varphi_{2,i,t} - \\ &\nu_{i,t} \cdot (1 - \gamma_i) \cdot \varphi_{2,i,t} + \\ &\sum_{j=1}^{NCOR} \lambda_{j,t} \cdot [(\pi_{EAF1}^{j,i})_{t+1} \cdot \varphi_{2,i,t} + (\pi_{EAF3}^{j,i})_{t+1}] \end{aligned} \quad (103)$$

Por último, a derivada de z_t com relação à variável de estado energia afluyente no estágio $(t-p)$, $EAF_{i,t-p}$, pode ser obtida pela regra da cadeia:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial EAF_{i,t-p}} &= (\pi_{EAFp}^{j,i})_t = \eta_{i,t} \cdot (FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \gamma_i \cdot \varphi_{p,i,t}) - \\ &\beta_{i,t} \cdot (1 - \gamma_i) \cdot \varphi_{p,i,t} - \\ &\nu_{i,t} \cdot (1 - \gamma_i) \cdot \varphi_{p,i,t} + \\ &\sum_{j=1}^{NCOR} \lambda_{j,t} \cdot [(\pi_{EAF1}^{j,i})_{t+1} \cdot \varphi_{p,i,t}] \end{aligned} \quad (104)$$

Para cada estado j , as derivadas $(\pi_{EAF1}^{j,i})_t, \dots, (\pi_{EAFp}^{j,i})_t$ são calculadas para cada cenário, e o valor esperado para cada estado será utilizado como coeficientes da função de custo futuro do estágio anterior, $t-1$.

CAPÍTULO 5

REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA – SISTEMAS EQUIVALENTES E À USINAS INDIVIDUALIZADAS

5.1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste Capítulo, que representa a principal contribuição deste trabalho, é estender o modelo da operação de médio prazo, onde os sistemas podem apresentar acoplamento hidráulico de tal forma que alguns sistemas estejam representados a sistema equivalente e outros representados à usinas individualizadas, e ainda permitindo o acoplamento hidráulico entre eles. Isto é, pode-se ter um sistema com representação a sistema equivalente cuja energia defluente é vazão afluente a um sistema com representação à usinas individualizadas, e vice-versa.

A modelagem de sistemas equivalentes com acoplamento hidráulico [21] permite:

1. Representar bacias que estavam em um mesmo sistema com regimes hidrológicos distintos, onde a hipótese de operação em paralelo é muito simplificadora, em sistemas diferentes;
2. Representar usinas ou grupos de usinas de um mesmo sistema, que apresentam fortes restrições elétricas em sistemas diferentes. Por exemplo, a usina Itaipu pode ser representada por um sistema equivalente à jusante do sistema Sudeste, representando-se detalhadamente a interligação de 765 kV entre o sistema Sudeste e a subestação de Ivaiporã que liga Itaipu ao sistema Sudeste e Sul;
3. Representar o acoplamento hidráulico que existe em rios que possuem usinas pertencentes à mais de um sistema. Por exemplo, no rio São Francisco a usina Três Marias pertence ao sistema Sudeste e as demais usinas à jusante pertencem ao sistema Nordeste. Logo, a vazão defluente da usina de Três Marias, apesar de produzir energia para o sistema Sudeste, contribui para afluência às demais usinas à jusante do sistema Nordeste, produzindo um acoplamento hidráulico entre estes sistemas. O mesmo ocorre com a usina de Serra da Mesa, que produz energia para o

sistema Sudeste, mas cuja vazão defluente é contribuição à usina de Tucuruí situada no sistema Norte.

A extensão da modelagem de sistemas equivalentes com acoplamento hidráulico para a modelagem híbrida apresenta as seguintes vantagens adicionais:

1. Em estudos de planejamento da expansão de sistemas hidrotérmicos interligados, permite representar de forma mais detalhada o sistema no qual uma nova usina hidrelétrica é candidata a expansão e, assim melhor contabilizar o ganho energético que ela poderá adicionar ao sistema;
2. Permite representar de forma mais detalhada sistemas com fortes restrições hidrelétricas operativas, que podem ter impacto já no planejamento da operação de médio prazo, ou ainda fortes restrições elétricas, como é o caso da usina de Itaipu. Neste caso, ela seria representada como usina individualizada em um sistema com uma única usina;
3. Em estudos econômico-financeiros de viabilidade de uma usina hidrelétrica, permite detalhar o sistema na qual ela está inserida, a fim de que ela seja representada individualizadamente, mantendo-se os demais sistemas equivalentes. Neste contexto, a modelagem híbrida pode ser utilizada, também, para estudos de *hedge*, portfólio e comercialização de energia de uma usina hidroelétrica.

O horizonte de planejamento da operação de médio prazo adotado atualmente é de 5 anos, são agregados mais 5 anos a fim de que a função de custo futuro no fim do 5º ano não seja nula e o modelo não tenha a possibilidade de esvaziar por completo os reservatório no final do horizonte. A cada mês, o ONS (Operador Nacional do Sistema) refaz o POMP (Planejamento da Operação de Médio Prazo) atualizando os níveis iniciais dos reservatórios, as aflúências nos meses anteriores, a previsão de vazão e carga para o mês corrente.

O objetivo do planejamento de médio prazo é obter os intercâmbios entre os sistemas, a geração térmica e o bloco de geração hidráulica, levando-se em conta diversos cenários de aflúências durante o horizonte de planejamento.

Como pode-se intuir, o impacto da representação à usinas hidrelétricas individualizadas nos anos finais do horizonte, não deve ser significativo, porém o esforço computacional é grande. Dessa forma, esta modelagem permite também que nos primeiros anos seja utilizada a modelagem híbrida e nos anos restantes se aplique somente a modelagem a sistema equivalente.

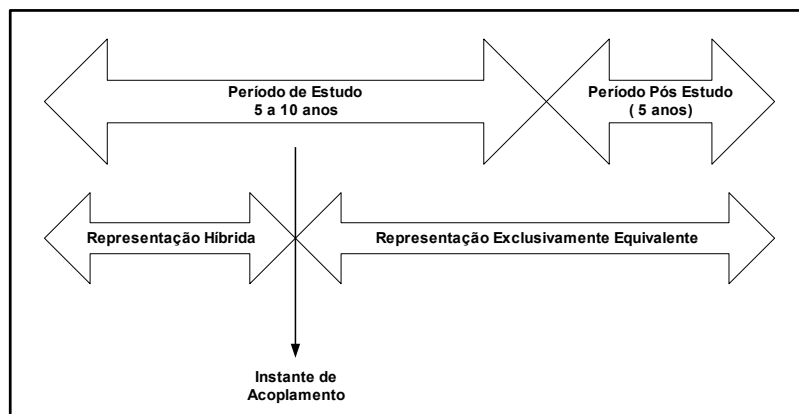


Figura 17 - Simulação dos Sistemas Híbridos

A Figura 17 detalha este procedimento no qual deve existir um cuidado especial no estágio em que ocorre a transição entre a representação híbrida e a representação de todos os sistemas mas como equivalentes. De acordo com a PDDE, a Função de Custo Futuro de cada mês, representada pelos cortes de Benders, é função do armazenamento no início do mês e das afluências passadas. No estágio de transição, resulta da solução do problema de despacho operativo, os volumes de final de mês em cada uma das usinas hidrelétricas. Com estes volumes, deve-se computar a energia armazenada equivalente de final de mês ou início do mês seguinte, que é então representada na Função de Custo Futuro. O mesmo procedimento é adotado para as afluências. Mais adiante, esta questão será abordada em detalhe.

A partir de agora, o caso exemplo que vem sendo utilizado passará a ter dois sistemas de acordo com a Figura 18, com destaque para o acoplamento hidráulico existente entre o sistema A e B (entre Itumbiara e Cachoeira Dourada).

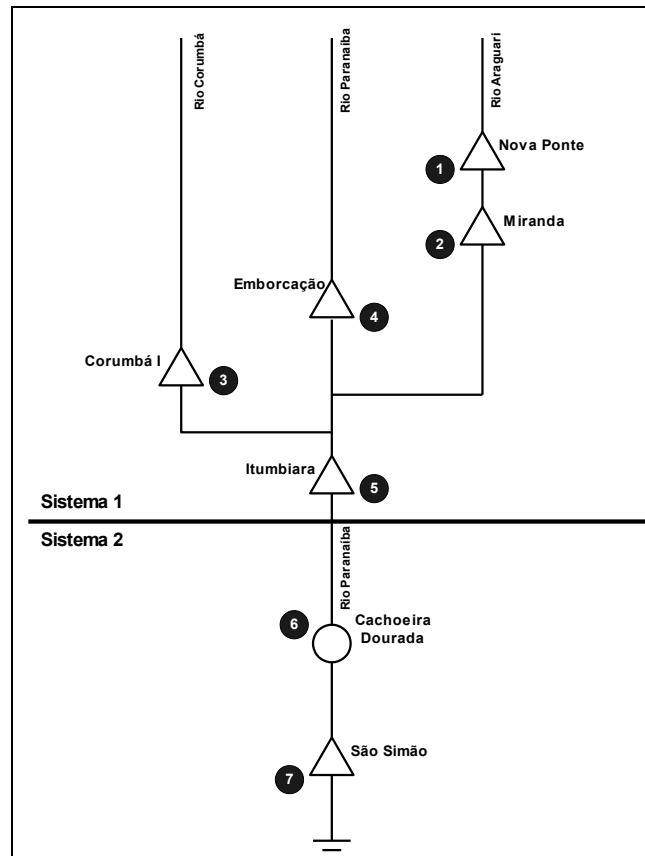


Figura 18 - Caso Exemplo Dividido em Dois Sistemas

A carga própria total, geração térmica máxima e mínima e a contribuição das pequenas centrais hidrelétricas continuam as mesmas de acordo com a Tabela 28. Bem como, continua sendo representado, por simplificação, apenas um patamar de mercado e um patamar de déficit cujo custo será igual a 684 R\$/MWh.

Tabela 28 - Dados para Composição da Demanda Líquida do Caso Exemplo

Sistema	Carga Própria MW _{médio}	Pequenas Usinas MW _{médio}	Geração Térmica Máxima MW _{médio}	Geração Térmica Mínima MW _{médio}	Custo Térmica R\$/MWh
1	2.697,00	56,00	300,00	100,00	35.91
2	1.340,00	27,00	514,00	244,00	58.55
Total	4.037,00	83,00	814,00	344,00	—

O intercâmbio elétrico entre os sistemas foi definido como 10% da carga própria total, portanto o limite de intercâmbio tanto do sistema 1 para o Sistema 2 como no sentido contrário é de 403 MW médio.

5.2. ACOPLAMENTO HIDRÁULICO ENTRE SISTEMAS EQUIVALENTES

Em sistemas hidraulicamente acoplados existe uma dependência entre a operação dos mesmos, uma vez que a decisão operativa de um sistema pode afetar a operação dos demais, dado que a energia desestocada de um sistema pode atender à sua carga própria e, além disto, servir de energia afluyente para os sistemas de jusante [21].

O sistema de jusante recebe uma energia afluyente que pode ser desmembrada em uma parcela controlável e uma parcela fio d'água. Se a primeira usina do sistema de jusante for fio d'água, do desestoque do sistema de montante resulta uma parcela fio d'água, caso contrário, a energia afluyente será exclusivamente controlável.

O desestoque de um sistema é o total de energia correspondente à geração hidráulica controlável, a geração devido a vazão mínima e ao vertimento, ou seja, ele pode ser traduzido como o deplecionamento do reservatório equivalente de energia.

A parcela do desestoque que atende ao próprio sistema é proporcional à parcela própria das gerações hidrelétrica controlável e energia de vazão mínima. Uma segunda parcela do desestoque, é considerada energia afluyente controlável ao sistema de jusante e é proporcional à geração hidráulica controlável e à energia de vazão mínima gerada no sistema de jusante. E a terceira parcela, chamada parcela a fio d'água do desestoque, é proporcional a energia afluyente a fio d'água gerada no sistema à jusante pelo desestoque descontado da energia vertida no sistema de montante. Desconta-se a energia vertida, pois, se o sistema de montante está vertendo, considera-se que o engolimento máximo das usinas a fio d'água imediatamente à montante já foi atingido.

A Figura 19 mostra um diagrama esquemático do caso exemplo sendo representado através de sistemas equivalentes e o acoplamento hidráulico existente entre eles.

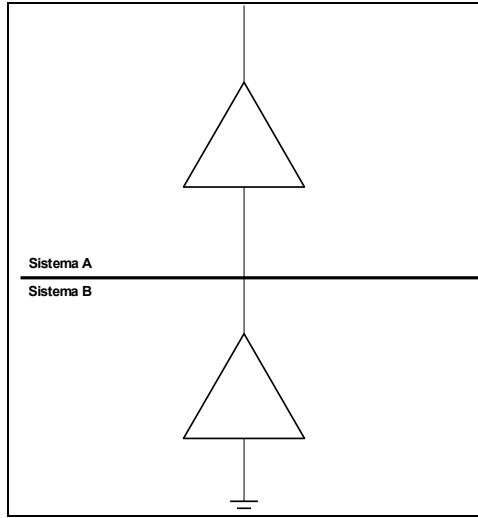


Figura 19 – Caso Exemplo Utilizando Representação à Sistemas Equivalentes

5.2.1. Cálculo das Parcelas do Desestoque Devido a Geração Controlável

Como foi visto no Capítulo 3, que tratou da modelagem dos sistemas equivalentes, o cálculo da energia armazenável máxima é feito somando-se o volume útil de cada reservatório multiplicado pela produtibilidade do próprio reservatório somada com a produtibilidade de todos os reservatórios até o mar.

Quando é adotado o acoplamento hidráulico, uma parte desta energia armazenável máxima será gerada dentro do próprio sistema e outra parte gerada nos sistemas de jusante. Ou seja, parte da energia armazenada no sistema de montante deve-se às usinas existentes nos sistemas de jusante.

A expressão para o cálculo da energia armazenável máxima está reescrita a seguir considerando estas parcelas.

$$\overline{EA}_{i,t} = \frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in R_i} \left[VUTIL_j \cdot \left(\underbrace{\sum_{k \in J_j^a} \rho_k}_{Parcela1} + \underbrace{\sum_{k \in J_j^b} \rho_k}_{Parcela2} + \underbrace{\sum_{k \in J_j^c} \rho_k}_{Parcela3} \right) \right] \quad (105)$$

Chama-se J_j ao conjunto composto pela usina j e todas as usinas à jusante de j até o mar, este conjunto é dividido em três, denominados J_j^a , J_j^b , J_j^c , que são descritos a seguir:

- J_j^a : É composto por todas as usinas à jusante de j , inclusive, pertencentes ao mesmo sistema de j ;
- J_j^b : Conjunto de usinas, a partir do primeiro reservatório à jusante do reservatório j até o mar, pertencentes a sistemas de jusante;
- J_j^c : Conjunto de usinas a fio d'água consecutivas, até o primeiro reservatório exclusive, que estão à jusante do reservatório j , pertencentes a sistemas de jusante.

Dado o exposto, pode-se formalizar o cálculo da fração referente a cada uma das parcelas.

A fração da energia armazenada no sistema i correspondente à parcela própria é dada por:

$$A_{i,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in R_i} \left[VUTIL_j \cdot \left(\sum_{k \in J_j^a} \rho_k \right) \right]}{\overline{EA_{i,t}}} \quad (106)$$

Se imediatamente à jusante do sistema i , houver usinas com reservatório de outro sistema à jusante, a energia desestocada do primeiro será energia afluyente controlável ao sistema de jusante, uma vez que poderá ser armazenada. Deste modo, a parcela controlável da energia armazenada é aquela correspondente a parte do desestoque que será controlada pelas usinas com reservatório do(s) sistema(s) de jusante. A fração do desestoque em um sistema i que é transformada em energia afluyente ao sistema l é dada por:

$$B_{i,l,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in R_i} \left[VUTIL_j \cdot \left(\sum_{\substack{k \in J_j^b \\ k \in l}} \rho_k \right) \right]}{\overline{EA_{i,t}}} \quad (107)$$

Finalmente, se, imediatamente à jusante de um sistema, houver usinas a fio d'água, a energia desestocada pelo primeiro será energia afluyente a fio d'água no segundo. Esta fração representa a parcela desestocada em um sistema que produz energia não

controlável em um sistema de jusante. A fração do desestoque do sistema i que produzirá energia fio d'água no sistema l , é dada por:

$$C_{i,l,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in R_i} \left[VUTIL_j \cdot \left(\sum_{\substack{k \in J_j^c \\ k \in l}} \rho_k \right) \right]}{\overline{EA}_{i,t}} \quad (108)$$

Os valores correspondentes a A , B e C são utilizados como coeficientes de ponderação do desestoque devido a geração hidráulica controlável de um sistema na resolução do problema de operação.

Observação: O cálculo dos fatores ou coeficientes de acoplamento A , B , C é influenciado pelo armazenamento inicial do sistema de montante. Dessa forma, cada um destes fatores são calculados através do ajuste de uma parábola a partir de três pontos, por exemplo, $(A^{max}, \overline{EA}^{max})$, $(A^{eq}, \overline{EA}^{eq})$, $(A^{min}, \overline{EA}^{min})$. Para o cálculo desse pontos utiliza-se as mesmas equações (105), (106), (107) e (108), só que substituindo a produtibilidade associada à altura equivalente, ρ_i , respectivamente, pela produtibilidade associada à altura ou máxima (ρ_i^{max}), ou equivalente(ρ_i), ou mínima(ρ_i^{min}) somente para as usinas do sistema à montante.

O cálculo da energia afluenta é importante para a construção da série histórica de afluições energéticas que servirá de base de dados para o ajuste do modelo estocástico que irá gerar as séries sintéticas de energias afluentes. Como foi visto anteriormente, a energia afluenta é calculada através da soma da energia afluenta controlável e fio d'água e este procedimento permanece sem alteração. No entanto, vale ressaltar que, com o acoplamento hidráulico, obrigatoriamente, o cálculo da energia afluenta controlável deve ser realizado utilizando-se a vazão incremental às usinas. Isto é necessário para que as energias afluentes controláveis aos sistemas hidraulicamente acoplados fiquem devidamente separadas.

A seguir será demonstrado o cálculo das parcelas A , B e C para o caso exemplo da Figura 18. Inicialmente, deve-se calcular a energia armazenável máxima em cada um

dos sistemas. Percebe-se que a soma da energias armazenáveis máximas dos sistemas 1 e 2 é igual a 33.784,84 MWmês, que foi, como não poderia deixar de ser, exatamente, o valor calculado no Capítulo 3, ocasião em que todas as usinas estavam agrupadas em um único sistema.

O sistema 2 não tem nenhum sistema à jusante, logo as suas parcelas A, B e C, são respectivamente, iguais a 1.00, 0.00 e 0.00.

Tabela 29 - Cálculo da Energia Armazenável Máxima para os Sistemas 1 e 2

Sistema 1	Sistema 2
$\overline{EA}_{1,t} = \frac{1}{FATOR_t} \cdot \left(\begin{array}{l} VUTIL_1 \cdot (\rho_1 + \rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_2 \cdot (\rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_3 \cdot (\rho_3 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_4 \cdot (\rho_4 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ VUTIL_5 \cdot (\rho_5 + \rho_6 + \rho_7) \end{array} \right)$	$\overline{EA}_{2,t} = \frac{1}{FATOR_t} \cdot VUTIL_7 \cdot \rho_7$
$\overline{EA}_{1,t} = \frac{1}{2,6784} \cdot \left(\begin{array}{l} 10380 \cdot 3,0707 + \\ 146 \cdot 2,1281 + \\ 1030 \cdot 2,1106 + \\ 13056 \cdot 2,5743 + \\ 12454 \cdot 1,5373 \end{array} \right)$	$\overline{EA}_{2,t} = \frac{1}{2,6784} \cdot 5540 \cdot 0,6093$
$\overline{EA}_{1,t} = 32.524,67 \text{ MWmês}$	$\overline{EA}_{2,t} = 1.260,27 \text{ MWmês}$

Já o sistema 1, que tem o sistema 2 à jusante, deve ter suas parcelas A, B e C calculadas. Inicialmente, calcula-se a parcela A₁, onde só são levadas em consideração as produtibilidades das usinas do sistema 2. A seguir a sequência de cálculos:

$$A_{1,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \cdot \left(\begin{array}{l} VUTIL_1 \cdot (\rho_1 + \rho_2 + \rho_5) + \\ VUTIL_2 \cdot (\rho_2 + \rho_5) + \\ VUTIL_3 \cdot (\rho_3 + \rho_5) + \\ VUTIL_4 \cdot (\rho_4 + \rho_5) + \\ VUTIL_5 \cdot (\rho_5) \end{array} \right)}{\overline{EA}_{1,t}}$$

Substituindo os valores:

$$A_{1,t} = \frac{\frac{1}{2,6784} \cdot \left(\begin{array}{l} 10380 \cdot (0,9426 + 0,5908 + 0,6454) + \\ 146 \cdot (0,5908 + 0,6454) + \\ 1030 \cdot (0,5733 + 0,6454) + \\ 13056 \cdot (1,0370 + 0,6454) + \\ 12454 \cdot (0,6454) \end{array} \right)}{32.524,67}$$

E, finalmente, o valor de A:

$$A_{1,t} = \frac{20.181,794}{32.524,67} = 0,6205$$

Logo, 62,05% de qualquer desestoque provocado por geração hidráulica controlável será gerado no próprio sistema 1.

Agora, será realizado o cálculo da parcela B:

$$B_{1,2,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \cdot \left(\begin{array}{l} VUTIL_1 \cdot (\rho_7) + \\ VUTIL_2 \cdot (\rho_7) + \\ VUTIL_3 \cdot (\rho_7) + \\ VUTIL_4 \cdot (\rho_7) + \\ VUTIL_5 \cdot (\rho_7) \end{array} \right)}{EA_{1,t}}$$

A parcela B, poderia ser dividida em tantos quantos fossem os sistemas à jusante de 1, neste caso, com só há um sistema à jusante, ela é dada por $B_{1,2,t}$. E, só leva em consideração, as produtibilidades das usinas com reservatório à jusante do sistema 1. Substituindo-se os valores:

$$B_{1,2,t} = \frac{\frac{1}{2,6784} \cdot \left(\begin{array}{l} 10.380 \cdot (0,6093) + \\ 146 \cdot (0,6093) + \\ 1.030 \cdot (0,6093) + \\ 13.056 \cdot (0,6093) + \\ 12.454 \cdot (0,6093) \end{array} \right)}{32.524,67}$$

$$B_{1,2,t} = \frac{8.432,02}{32.524,67} = 0,2592$$

Logo, 25,92 % do desestoque provocado por geração hidráulica controlável no sistema 1, corresponde à uma energia afluyente que será controlada pelo sistema 2. Finalmente, passa-se ao cálculo da parcela C, que leva em conta somente as produtibilidades das usinas a fio d'água imediatamente à jusante do sistema 1:

$$C_{1,2,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \cdot \left(\begin{array}{l} VUTIL_1 \cdot (\rho_6) + \\ VUTIL_2 \cdot (\rho_6) + \\ VUTIL_3 \cdot (\rho_6) + \\ VUTIL_4 \cdot (\rho_6) + \\ VUTIL_5 \cdot (\rho_6) \end{array} \right)}{EA_{1,t}}$$

Substituindo os valores:

$$C_{1,2,t} = \frac{\frac{1}{2,6784} \cdot \left(\begin{array}{l} 10.380 \cdot (0,2826) + \\ 146 \cdot (0,2826) + \\ 1.030 \cdot (0,2826) + \\ 13.056 \cdot (0,2826) + \\ 12.454 \cdot (0,2826) \end{array} \right)}{32.524,67}$$

$$C_{1,2,t} = \frac{3.910,86}{32.524,67} = 0.1202$$

O que leva a conclusão de que 12,02% do desestoque de energia controlável do sistema 1, produzirá energia fio d'água no sistema 2.

5.2.2. Cálculo das Parcelas do Desestoque Referentes a Vazão Mínima

A energia de vazão mínima é decorrente da obrigatoriedade de uma defluência mínima, constante ao longo do tempo, nas usinas com reservatório. A energia de vazão mínima corresponde à valorização da defluência mínima obrigatória das usinas com reservatório

pela produtibilidade desta usina e todas as fio d'água à jusante até o próximo reservatório exclusive.

Da mesma forma, que a energia controlável, a energia de vazão mínima pode ser expressa em termos da vazão mínima incremental calculada entre reservatórios. Com isto, a vazão mínima incremental de cada usina com reservatório deve ser valorizada pela produtibilidade da própria usina e todas as outras à jusante até o mar. O cálculo deve ser feito desta maneira para que a energia de vazão mínima possa ser obtida facilmente para cada sistema. A energia de vazão mínima do sistema i , estágio t , é dada por:

$$EVMIN_{i,t} = \sum_{j \in R_i} QMINI_{j,t} \cdot \sum_{k \in J_j} \rho_k \quad (109)$$

onde:

$QMINI_{i,t}$ Vazão mínima incremental entre reservatórios da usina i no período t .

De maneira análoga a energia armazenável máxima, a equação anterior pode ser reescrita, separando-se as produtibilidades segundo as parcelas de desestoque que estão sendo discutidas da seguinte forma:

$$EVMIN_{i,t} = \sum_{j \in R_i} QMINI_{j,t} \cdot \left(\underbrace{\sum_{k \in J_j^a} \rho_k}_{Parcela A} + \underbrace{\sum_{k \in J_j^b} \rho_k}_{Parcela B} + \underbrace{\sum_{k \in J_j^c} \rho_k}_{Parcela C} \right) \quad (110)$$

E, da mesma forma, podem ser obtidas as parcelas de desestoque referentes a energia de vazão mínima que corresponderão às parcelas referentes ao próprio sistema e aos sistemas de jusante, separadas em parcela controlável e parcela fio d'água. Estas parcelas, serão chamadas de AVZ, BVZ e CVZ, e são dadas pelas expressões a seguir:

$$AVZ_{i,t} = \frac{\sum_{j \in R_i} QMINI_{j,t} \cdot \sum_{k \in J_j^a} \rho_k}{EVMIN_{i,t}} \quad (111)$$

$$BVZ_{i,l,t} = \frac{\sum_{j \in R_i} QMINI_{j,t} \cdot \sum_{\substack{k \in J_j^b \\ k \in l}} \rho_k}{EVMIN_{i,t}} \quad (112)$$

$$CVZ_{i,l,t} = \frac{\sum_{j \in R_i} QMINI_{j,t} \cdot \sum_{\substack{k \in J_j^c \\ k \in l}} \rho_k}{EVMIN_{i,t}} \quad (113)$$

onde:

$AVZ_{i,t}$ Fração da energia de vazão mínima do sistema i , correspondente a energia gerada no próprio sistema i (pu).

$BVZ_{i,j,t}$ Fração da energia de vazão mínima do sistema i , correspondente a energia que afluirá sob a forma controlável no sistema j a jusante de i (pu).

$CVZ_{i,j,t}$ Fração da energia de vazão mínima do sistema i , correspondente a energia que afluirá sob a forma a fio d'água no sistema j a jusante de i (pu).

Observação: O cálculo dos fatores ou coeficientes de acoplamento AVZ , BVZ , CVZ , também é influenciado pelo armazenamento inicial do sistema de montante. Dessa forma, cada um destes fatores são calculados através do ajuste de uma parábola a partir de três pontos, por exemplo, $(AVZ^{max}, EVMIN^{max})$, $(AVZ^{med}, EVMIN^{med})$, $(AVZ^{min}, EVMIN^{min})$. Para o cálculo desse pontos utiliza-se as mesmas equações (110), (111), (112) e (113), só que substituindo a produtibilidade associada à altura equivalente, ρ_i , respectivamente, pela produtibilidade associada à altura ou máxima (ρ_i^{max}), ou 65% do volume útil (ρ_i), ou mínima (ρ_i^{min}) somente para as usinas do sistema à montante.

Utilizando o caso exemplo, estas parcelas serão calculadas a seguir. Inicialmente, deve-se calcular a energia de vazão mínima de cada um dos sistemas. Para isto, deve-se observar a Tabela 30, que contém os dados de vazão mínima incremental entre reservatórios.

Tabela 30 - Vazão Mínima Incremental entre Reservatórios

Reservatório	$QMINI_{it}$ m³/s
Nova Ponte	47
Miranda	7
Corumbá I	45
Emborcação	77
Itumbiara	78
São Simão	154

Consultar Tabela 4.

Passa-se agora ao cálculo da energia de vazão mínima total para cada um dos sistemas. A Tabela 31 mostra a seqüência de cálculos, sendo que a soma da energia de vazão mínima do sistema 1 e 2 deve, obviamente, resultar no mesmo valor calculado caso estivesse sendo considerado um único sistema.

Tabela 31 - Cálculo da Energia de Vazão Mínima dos Sistema do Caso Exemplo

Sistema 1	Sistema 2
$EVMIN_{1,t} = QMINI_{1,t} \cdot (\rho_1 + \rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) +$ $QMINI_{2,t} \cdot (\rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) +$ $QMINI_{3,t} \cdot (\rho_3 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) +$ $QMINI_{4,t} \cdot (\rho_4 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) +$ $QMINI_{5,t} \cdot (\rho_5 + \rho_6 + \rho_7)$	$EVMIN_{2,t} = QMINI_{7,t} \cdot (\rho_7)$
$EVMIN_{1,t} = 47 \cdot (3.0707) +$ $7 \cdot (2.1281) +$ $45 \cdot (2.1106) +$ $77 \cdot (2.5743) +$ $78 \cdot (1.5373)$	$EVMIN_{2,t} = 154 \cdot (0.6093)$
$EVMIN_{1,t} = 572,33 \quad MW_{\text{médio}}$	$EVMIN_{2,t} = 93.83 \quad MW_{\text{médio}}$

O sistema 2 não tem nenhum sistema à jusante, logo toda energia de vazão mínima gerada será consumida no próprio sistema. Já o sistema 1 tem o sistema 2 à jusante, portanto deve ter as parcelas de energia de vazão mínima separadas conforme descrito a seguir.

Inicialmente, é calculada a parcela própria onde só são consideradas as produtibilidades das usinas do sistema 1:

$$AVZ_{1,t} = \frac{\left[QMINI_{1,t} \cdot (\rho_1 + \rho_2 + \rho_5) + QMINI_{2,t} \cdot (\rho_2 + \rho_5) + \right. \\ \left. QMINI_{3,t} \cdot (\rho_3 + \rho_5) + QMINI_{4,t} \cdot (\rho_4 + \rho_5) + QMINI_{5,t} \cdot (\rho_5) \right]}{EVMIN_{1,t}}$$

$$AVZ_{1,t} = \frac{\left[47 \cdot (0,9426 + 0,5908 + 0,6454) + 7 \cdot (0,5908 + 0,6454) + \right. \\ \left. 45 \cdot (0,5733 + 0,6454) + 77 \cdot (1,0370 + 0,6454) + 78 \cdot (0,6454) \right]}{572,33}$$

$$AVZ_{1,t} = \frac{345,78}{572,33} = 0,6042$$

Logo, 60,42% da energia de vazão mínima do sistema 1 é devido ao próprio sistema. Passa-se agora ao cálculo da parcela do desestoque devido a vazão mínima que será considerada energia afluyente controlável ao sistema 2:

$$BVZ_{1,2,t} = \frac{\left[QMINI_{1,t} \cdot (\rho_7) + QMINI_{2,t} \cdot (\rho_7) + \right. \\ \left. QMINI_{3,t} \cdot (\rho_7) + QMINI_{4,t} \cdot (\rho_7) + QMINI_{5,t} \cdot (\rho_7) \right]}{EVMIN_{1,t}}$$

$$BVZ_{1,2,t} = \frac{\left[47 \cdot (0,6093) + 7 \cdot (0,6093) + 45 \cdot (0,6093) + 77 \cdot (0,6093) + 78 \cdot (0,6093) \right]}{572,33}$$

$$BVZ_{1,2,t} = \frac{154,76}{572,33} = 0,2704$$

E, finalmente, a parcela do desestoque devido a vazão mínima que será considerada energia afluyente fio d'água ao sistema 2.

$$CVZ_{1,2,t} = \frac{\left[QMINI_{1,t} \cdot (\rho_6) + QMINI_{2,t} \cdot (\rho_6) + \right. \\ \left. QMINI_{3,t} \cdot (\rho_6) + QMINI_{4,t} \cdot (\rho_6) + QMINI_{5,t} \cdot (\rho_6) \right]}{EVMIN_{1,t}}$$

$$CVZ_{1,2,t} = \frac{[47 \cdot (0,2826) + 7 \cdot (0,2826) + 45 \cdot (0,2826) + 77 \cdot (0,2826) + 78 \cdot (0,2826)]}{572,33}$$

$$CVZ_{1,2,t} = \frac{71,78}{572,33} = 0,1254$$

Levando a conclusão de que, da energia desestocada no sistema 1 devido a vazão mínima, 27,04% e 12,54% afluem ao sistema 2 sob a forma, respectivamente, controlável e fio d'água.

5.2.3. Cálculo das Parcelas Correspondentes a Perda de Energia por Enchimento de Volume Morto

Para a entrada em operação de uma usina com reservatório, é necessário o enchimento do volume morto do reservatório. Consequentemente, ao se fechar a barragem, uma parte da afluência será retida para preencher este volume e não poderá mais ser utilizada.

A energia de volume morto é uma perda para todas as usinas que situam-se à jusante daquela que está entrando em operação e com o acoplamento hidráulico estas usinas podem estar situadas em diferentes sistemas.

A equação para o cálculo da energia de volume morto no sistema i e estágio t , pode ser reescrita da seguinte forma:

$$EVM_{i,t} = \frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in VM_i} \left[\frac{VMIN_j}{\Delta t_{VM,j}} \cdot \left(\sum_{\substack{k \in J_j^a \\ k \neq j}} \rho_k + \sum_{k \in J_j^b} \rho_k + \sum_{k \in J_j^c} \rho_k \right) \right] \quad (114)$$

E, as expressões AVM , BVM e CVM , que definem as frações da perda por enchimento de volume morto, respectivamente, no próprio sistema, afluência controlável no sistema de jusante e afluência a fio d'água no(s) sistema(s) de jusante, são dadas por:

$$AVM_{i,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in VM_i} \left[\frac{VMIN_j}{\Delta t_{VM,j}} \cdot \sum_{\substack{k \in J_j^a \\ k \neq j}} \rho_k \right]}{EVM_{i,t}} \quad (115)$$

$$BVM_{i,l,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in VM_i} \left[\frac{VMIN_j}{\Delta t_{VM,j}} \cdot \sum_{k \in J_j^b} \rho_k \right]}{EVM_{i,t}} \quad (116)$$

$$CVM_{i,l,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \sum_{j \in VM_i} \left[\frac{VMIN_j}{\Delta t_{VM,j}} \cdot \sum_{k \in J_j^c} \rho_k \right]}{EVM_{i,t}} \quad (117)$$

onde:

$AVM_{i,t}$ Fração da energia de volume morto do sistema i , correspondente a perda de energia ocorrida no próprio sistema i (pu).

$BVM_{i,j,t}$ Fração da energia de volume morto do sistema i , corresponde à perda de afluência controlável no sistema j a jusante de i (pu).

$CVM_{i,j,t}$ Fração da energia de volume morto do sistema i , corresponde à perda de afluência a fio d'água no sistema j a jusante de i (pu).

No Capítulo 3, foi simulada uma situação em que a usina de Itumbiara estava enchendo o seu volume morto imaginando que, para isto, seriam necessários 3 estágios. Agora, com 2 sistemas, observa-se que só há perda por enchimento de volume morto no sistema 1 ($VM_1 = 1$ e $VM_2 = 0$), e esta perda é igual ao valor encontrado no Capítulo 3 (507,60 MWmédio), como era esperado.

Passa-se agora ao cálculo das parcelas *AVM*, *BVM* e *CVM*. A parcela *AVM*, que corresponde à fração da energia de volume morto perdida no próprio sistema é ponderada pelas produtibilidades de todas as usinas à jusante de Itumbiara exclusive e este conjunto é nulo, uma vez que Itumbiara é a última usina do Sistema 1, logo *AVM* é igual a zero.

A parcela *BVM*, que corresponde à fração da perda de energia de enchimento de volume morto no Sistema 1 que será abatida da energia afluyente controlável no Sistema 2, é calculada de acordo com a primeira coluna da Tabela 32. Já a segunda coluna da mesma tabela, mostra o cálculo da parcela *CVM*, que corresponde à parcela abatida da energia afluyente a fio d'água.

Tabela 32 - Cálculo das Frações da Perda de Energia de Volume Morto

$BVM_{1,2,t}$	$CVM_{1,2,t}$
$BVM_{1,2,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \cdot \left(\frac{VMIN_5}{\Delta t_{VM,5}} \cdot \rho_7 \right)}{EVM_{1,t}}$	$CVM_{1,2,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \cdot \left(\frac{VMIN_5}{\Delta t_{VM,5}} \cdot \rho_6 \right)}{EVM_{1,t}}$
$BVM_{1,2,t} = \frac{\frac{1}{2.6784} \cdot \left(\frac{4573}{3} \cdot 0,6093 \right)}{507,60}$	$CVM_{1,2,t} = \frac{\frac{1}{2.6784} \cdot \left(\frac{4573}{3} \cdot 0,2826 \right)}{507,60}$
$BVM_{1,2,t} = \frac{346.77}{507,60} = 0,6832$	$CVM_{1,2,t} = \frac{160.83}{507,60} = 0,3168$

5.2.4. Fator de Correção de Energia Controlável

No Capítulo 3, Seção 3.11.1 foi demonstrado o procedimento de cálculo do fator de correção da energia controlável. O procedimento permanece inalterado com exceção da consideração das produtibilidades das usinas do sistema de jusante que sempre deve ser igual a produtividade associada à altura equivalente.

5.2.5. Formulação do Problema

As grandezas inerentes aos sistemas equivalentes que não foram abordadas nos itens anteriores, não são alteradas pela metodologia proposta, e são relacionadas a seguir:

- correção da energia armazenada máxima devido a mudanças de configuração;
- energia afluenta a fio d'água;
- parcela da energia afluenta correspondente à energia afluenta controlável;
- energia evaporada;
- separação das perdas da energia afluenta a fio d'água devido à limitação do engolimento máximo;
- energia das usinas submotorizadas;
- geração de pequenas usinas;
- geração hidráulica máxima;

Função Objetivo

Não apresenta alteração em relação equivalente sem acoplamento hidráulico.

$$z_t = \min \left\{ E \left[\sum_{i=1}^{NSIS} \sum_{j=1}^{NPMC} \left[\sum_{k=1}^{TCLSI\bar{S}} \psi_{i,k} \cdot g_{T_{i,k,j,t}} + \sum_{l=1}^{NPDF} \psi_{D_{l,t}} \cdot def_{i,l,j,t} \right] + \frac{1}{1+\beta} \alpha_{t+1} \right] \right\} \quad (118)$$

Equações de Balanço Hídrico – EBH: (uma restrição para cada sistema i):

Em relação a expressão vista no Capítulo 3, altera-se:

- a forma de descontar a energia de volume morto, que deve ser multiplicada por AVM , resultando na parcela própria de perda por enchimento de volume morto
- deve ser incluída toda a expressão entre chaves na equação abaixo, que representa o desestoque dos sistemas de montante que chega em forma de afluência controlável.

$$\begin{aligned} ea_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{i,j,t} + evert_{i,t} &= EA_t^i + FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \gamma_i \cdot EAF_{i,t} - \\ &EVMIN_{i,t}(EA_t^i) - EVP_{i,t}(EA_t^i) - AVM_{i,t} \cdot EVM_{i,t} + \\ &\left\{ \sum_{l \in SM_i} \left[B_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot \left(\sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{l,j,t} + evert_{l,t} \right) \cdot FC_{i,t}(EA_t^i) + \right. \right. \\ &\left. BVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t}(EA_t^l) \cdot FC_{i,t}(EA_t^i) - \right. \\ &\left. BVM_{l,i,t} \cdot EVM_{l,t} \right] \left. \right\} \end{aligned} \quad (119)$$

Reescrevendo, com o cuidado de deixar as variáveis de decisão do lado esquerdo da igualdade:

$$\begin{aligned}
ea_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{i,j,t} + evert_{i,t} - \left\{ \sum_{l \in SM_i} B_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot \left(\sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{l,j,t} + evert_{l,t} \right) \cdot FC_{i,t}(EA_t^i) \right\} = \\
EA_t^i + FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \gamma_i \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i) - EVP_{i,t}(EA_t^i) - \\
AVM_{i,t} \cdot EVM_{i,t} + \\
\left\{ \sum_{l \in SM_i} \left[BVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t}(EA_t^l) \cdot FC_{i,t}(EA_t^i) - \right] \right\}
\end{aligned} \quad (120)$$

Deve ser observado que o coeficiente BVZ está corrigido pela energia armazenada dos respectivos sistemas.

Equações de Atendimento à Demanda – EAD: (uma equação para cada sistema i e para cada patamar de mercado k):

A equação de atendimento a demanda descrita no Capítulo de sistemas equivalentes sofre as seguintes alterações:

- a geração hidráulica do sistema i , deve ser multiplicada por $A_{i,t}$, uma vez que somente a parcela própria de geração hidráulica contribuirá para o atendimento da carga própria;
- a energia de vazão mínima do sistema i que é abatida da demanda líquida deve ser multiplicada por $AVZ_{i,t}$, que corresponde à parcela própria da energia de vazão mínima;
- toda a expressão entre chaves na equação abaixo foi incluída, que corresponde à parcela do desestoque dos sistemas à montante que é afluente ao sistema i sob a forma de energia fio d'água.

$$\begin{aligned}
A_{i,t}(EA_t^i) \cdot ghids_{i,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLSI} g_{Ti,j,k,t} + \sum_{j=1}^{NPDF} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} int_{i,j;k;i \neq j,t} + \sum_{i=1}^{NSIS} int_{j,i;k;i \neq k,t} - exc_{i,k,t} = \\
(DEMLIQ_{i,k,t} - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - AVZ_{i,t}(EA_t^i) \cdot EVMIN_{i,t}(EA_t^i)) \cdot FPENG_i - \\
\left\{ \sum_{l \in SM_i} [C_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot ghids_{l,k,t} + CVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t}(EA_t^l) - CVM_{l,i,t} \cdot EVM_{l,t}] \cdot FPENG_i \right\}
\end{aligned} \quad (121)$$

Reescrevendo, procurando separar as variáveis de decisão:

$$\begin{aligned}
& A_{i,t}(EA_t^i) \cdot ghids_{i,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLSI} g_{Ti,j,k,t} + \sum_{j=1}^{NPDI} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} int_{i,j,k;i \neq j,t} + \sum_{i=1}^{NSIS} int_{j,i,k;i \neq k,t} \\
& - exc_{i,k,t} + \left\{ \sum_{l \in SM_i} [C_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot ghids_{l,k,t}] \right\} = \\
& (DEMLIQ_{i,k,t} - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - AVZ_{i,t}(EA_t^i) \cdot EVMIN_{i,t}(EA_t^i)) \cdot FPENG_t - \\
& \left\{ \sum_{l \in SM_i} [CVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t} - CVM_{l,i,t} \cdot EVM_{l,t}] \cdot FPENG_t \right\}
\end{aligned} \tag{122}$$

Restrições que Representam a Função de Custo Futuro – ECOR: (uma equação para cada corte de Benders j)

As Equações de Cortes de Benders não sofrem alterações, dado que as grandezas que compõem o desestoque não fazem parte da sua formulação, mas a forma de calcular os seus coeficientes, π_v , sofrerá alterações, o que será abordado no próximo item. Por outro lado, o cálculo dos coeficientes π_A associados às energias afluentes passadas não sofre alterações.

$$\alpha_{t+1} \geq W^j + \sum_{i=1}^{NSIS} ((\pi_{V'}^{j,i})_{t+1} \cdot ea_{t+1}^i + (\pi_{EAF1}^{j,i})_{t+1} \cdot EAF_{i,t} + \dots + (\pi_{EAFp}^{j,i})_{t+1} \cdot EAF_{i,t-p+1}) \tag{123}$$

Restrições de Geração Hidráulica Máxima Controlável – GHC: (uma restrição para cada sistema i e patamar de mercado k)

Relação das alterações imputadas a esta restrição em função da adoção do acoplamento hidráulico:

- A geração hidráulica controlável dada por $ghids_{i,k,t}$ deve ser multiplicada por $A_{i,t}$, sendo transformada então na parcela própria de geração hidráulica controlável.
- A parcela própria da geração hidráulica controlável deve ser limitada pela geração hidráulica máxima do sistema descontada da energia fio d'água e da parcela própria da energia de vazão mínima (daí esta parcela aparecer multiplicada por $AVZ_{i,t}$, além, de ser descontada toda a afluência a fio d'água vinda dos sistemas à montante (o que está representado pela expressão entre chaves)

$$\begin{aligned}
& A_{i,t}(EA_t^i) \cdot ghids_{i,k,t} - exc_{i,k,t} \leq \\
& \left[GHMAX_{i,t}(EA_t^i) - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} \right] \cdot FPENG_t - \\
& \left[-AVZ_{i,t}(EA_t^i) \cdot EVMIN_{i,t}(EA_t^i) \right] \cdot FPENG_t - \\
& \left\{ \sum_{l \in SM_i} \left[C_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot ghids_{l,k,t} + CVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t}(EA_t^l) \right] \cdot FPENG_t \right\} \\
& \left[-CVM_{l,i,t} \cdot EVM_{j,t} \right] \cdot FPENG_t
\end{aligned} \tag{124}$$

Reescrevendo, separando variáveis de decisão do lado esquerdo da inequação:

$$\begin{aligned}
& A_{i,t}(EA_t^i) \cdot ghids_{i,k,t} + \left\{ \sum_{l \in SM_i} [C_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot ghids_{l,k,t}] \cdot FPENG_t \right\} - exc_{i,k,t} \leq \\
& \left[GHMAX_{i,t}(EA_t^i) - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - AVZ_{i,t}(EA_t^i) \cdot EVMIN_{i,t}(EA_t^i) \right] \cdot FPENG_t - \\
& \left\{ \sum_{l \in SM_i} [CVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t}(EA_t^l) - CVM_{l,i,t} \cdot EVM_{j,t}] \cdot FPENG_t \right\}
\end{aligned} \tag{125}$$

Equações de Nó – EFIC – para cada nó de interligação j e para cada patamar de carga k

As equações de intercâmbio do nó de interligação novamente, não sofrem alterações, pois as grandezas que compõem o desestoque não fazem parte de sua formulação.

$$\sum_{\forall i \neq j} \text{int}_{i,j;k,t} - \sum_{\forall i \neq j} \text{int}_{j,i;k,t} = 0 \tag{126}$$

Limites

As variáveis limitadas não sofrem modificações em função do acoplamento hidráulico entre os sistemas.

5.2.6. Formulação do Problema para o Caso Exemplo

Será agora formulado o problema a ser aplicado no caso exemplo da Figura 18. A função objetivo deve ser escrita da seguinte forma, observando que com a representação de dois sistemas aparece duas variáveis de decisão relacionadas ao déficit:

$$z_t = \min \quad \psi_{1,1} \cdot g_{T_{1,1,t}} + \psi_{2,1} \cdot g_{T_{2,1,t}} + \psi_{D_1} \cdot def_{1,1,t} + \psi_{D_2} \cdot def_{2,1,t} + \frac{1}{1+\beta} \alpha_{t+1}$$

$$z_t = \min \quad 35,91 \cdot g_{T_{1,1,t}} + 58,55 \cdot g_{T_{2,1,t}} + 684,00 \cdot def_{1,1,t} + 684,00 \cdot def_{2,1,t} + 0,992 \alpha_{t+1}$$

A equação de balanço hídrico do sistema 1 não apresenta grandes modificações uma vez que este sistema não possui outros à montante, a menos da perda por enchimento de volume morto que deve ter considerada somente a parcela própria. Já o sistema 2 apresenta alterações substanciais pois deve considerar o desestoque do sistema 1 que está à jusante. Seguem as equações:

$$ea_{t+1}^1 + ghids_{1,1,t} + evert_{1,t} = EA_t^1 + FC_{1,t}(EA_t^1) \cdot \gamma_1 \cdot EAF_{1,t} - EVMIN_{1,t}(EA_t^1) - EVP_{1,t}(EA_t^1) - AVM_{1,t} \cdot EVM_{1,t}$$

$$ea_{t+1}^2 + ghids_{2,1,t} + evert_{2,t} - B_{1,2,t}(EA_t^1) \cdot (ghids_{1,1,t} + evert_{1,t}) \cdot FC_{2,t}(EA_t^2) = EA_t^2 + FC_{2,t}(EA_t^2) \cdot \gamma_2 \cdot EAF_{2,t} - EVMIN_{2,t}(EA_t^2) - EVP_{2,t}(EA_t^2) - AVM_{2,t} \cdot EVM_{2,t} + BVZ_{1,2,t}(EA_t^1) \cdot EVMIN_{1,t}(EA_t^1) \cdot FC_{2,t}(EA_t^2) - BVM_{1,2,t} \cdot EVM_{1,t}$$

Com a finalidade de simplificar as equações, não serão consideradas as energias evaporada, de vazão mínima e de volume morto, e também, todas as parábolas de correção. Considerando isto, pode-se reescrever as equações acima da seguinte maneira:

$$ea_{t+1}^1 + ghids_{1,1,t} + evert_{1,t} = EA_t^1 + \gamma_1 \cdot EAF_{1,t}$$

$$ea_{t+1}^2 + ghids_{2,1,t} + evert_{2,t} - B_{1,2,t} \cdot (ghids_{1,1,t} + evert_{1,t}) = EA_t^2 + \gamma_2 \cdot EAF_{2,t}$$

Para que, este caso possa ser comparado com os demais resultados mostrados no decorrer do trabalho, será considerado o mesmo estado inicial, ou seja, a energia armazenada no início do estágio é igual a 8% da energia armazenável máxima apresentada na Tabela 29 e as afluências apresentadas na Tabela 6. Portanto, a energia armazenada inicial será de respectivamente, 2.601,98 e 100,82 MWmês.

Como só existe usina a fio d'água no sistema 2, o valor de 18,64 MW médio calculado no Capítulo 3 será inteiramente atribuído a este sistema.

A energia controlável de cada um dos sistemas está calculada na Tabela 33, considerando que utilizou-se a vazão incremental entre os reservatórios para que os valores pudessem ser mais facilmente separados por sistema. Como a vazão afluente total é dada pela soma da fio d'água mais a controlável, os valores serão respectivamente, 4.372,96 e 563,96 MW médio.

Tabela 33 - Cálculo da Energia Controlável por Sistema

Energia Afluente Controlável	
Sistema 1	Sistema 2
$EC_{1,t} = \left(\begin{array}{l} AFL_t^1 \cdot (\rho_1 + \rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^2 \cdot (\rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^3 \cdot (\rho_3 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^4 \cdot (\rho_4 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ AFL_t^5 \cdot (\rho_5 + \rho_6 + \rho_7) \end{array} \right)$	$EC_{2,t} = (AFL_t^7 \cdot (\rho_7))$
$EC_{1,t} = \left(\begin{array}{l} 318 \cdot 3,0707 \\ 43 \cdot 2,1281 \\ 581 \cdot 2,1106 \\ 614 \cdot 2,5743 \\ 324 \cdot 1,5373 \end{array} \right)$	$EC_{2,t} = (895 \cdot 0,6093)$
$EC_{1,t} = 4.372,96 \quad MW \text{ médio}$	$EC_{2,t} = 545,32 \quad MW \text{ médio}$

Vale lembrar que durante a PDDE somente a afluência total é conhecida e as parcelas fio d'água e controlável são obtidas através do fator de participação γ_i . Para o sistema 1, este valor é igual a 1.00, pois não possui usinas a fio d'água. Para o sistema 2, este valor é igual a 0.9687, calculado com base no histórico de vazões afluentes às usinas do caso exemplo.

Agora, pode-se realizar uma substituição de valores para se escrever a equação final de balanço hídrico.

$$ea_{t+1}^1 + ghids_{1,1,t} + evert_{1,t} = 2.601,98 + 1,00 \cdot 4.372,96$$

$$ea_{t+1}^2 + ghids_{2,1,t} + evert_{2,t} - 0,2592 \cdot (ghids_{1,1,t} + evert_{1,t}) = 100,82 + 546,31$$

Passando para a equação de atendimento a demanda de cada um dos sistemas, tem-se, já retirando parcelas que levam em consideração a energia de vazão mínima, volume morto e parábolas.

$$A_{1,t} \cdot ghids_{1,1,t} + g_{T1,1,1,t} + def_{1,1,1,t} - int_{1,2,1,t} + int_{2,1,1,t} - exc_{1,1,t} = (DEMLIQ_{1,1,t} - (1 - \gamma_1) \cdot EAF_{1,t}) \cdot FPENG_{1,t}$$

$$A_{2,t} \cdot ghids_{2,1,t} + g_{T2,1,1,t} + def_{2,1,1,t} - int_{2,1,1,t} + int_{1,2,1,t} - exc_{2,1,t} + C_{1,2,t} \cdot ghids_{1,1,t} = (DEMLIQ_{2,1,t} - (1 - \gamma_2) \cdot EAF_{2,t}) \cdot FPENG_{1,t}$$

Substituindo os valores do problema nas equações acima, obtém-se:

$$0,6205 \cdot ghids_{1,1,t} + g_{T1,1,1,t} + def_{1,1,1,t} - int_{1,2,1,t} + int_{2,1,1,t} - exc_{1,1,t} = (2541) \cdot 1,0$$

$$ghids_{2,1,t} + g_{T2,1,1,t} + def_{2,1,1,t} - int_{2,1,1,t} + int_{1,2,1,t} - exc_{2,1,t} + 0,1202 \cdot ghids_{1,1,t} = (1069 - 17,65) \cdot 1,0$$

É mostrado a seguir as equações de corte utilizadas para a resolução deste exemplo.

$$0,590720 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.305.631,2064$$

$$0,000000 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.289.223,2233$$

$$1,772160 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.335.837,1636$$

$$4,569330 \cdot ea_t^1 + 0,037320 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.392.353,4397$$

$$5,543180 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.409.873,7655$$

$$4,392730 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.387.735,4716$$

$$10,754850 \cdot ea_t^1 + 0,388590 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.464.160,8682$$

$$11,134940 \cdot ea_t^1 + 0,457750 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.465.151,0082$$

$$9,907300 \cdot ea_t^1 + 0,242230 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.455.715,0820$$

As restrições de geração hidráulica máxima controlável são mostradas a seguir, já incorporando as simplificações adotadas.

$$A_{1,t} \cdot ghids_{1,1,t} - exc_{1,1,t} \leq [GHMAX_{1,t} - (1 - \gamma_1) \cdot EAF_{1,t}] \cdot FPENG_{1,t}$$

$$A_{2,t} \cdot ghids_{2,1,t} + C_{1,2,t} \cdot ghids_{1,1,t} \cdot FPENG_{1,t} - exc_{2,1,t} \leq [GHMAX_{2,t} - (1 - \gamma_2) \cdot EAF_{2,t}] \cdot FPENG_{1,t}$$

A geração hidráulica máxima foi calculada no Capítulo 3 em relação a todas as usinas. A Tabela 34 mostra o cálculo para os sistemas em separado, e, com os valores obtidos, escreve-se a expressão final das restrições de máxima geração hidráulica controlável.

$$0,6205 \cdot ghids_{1,1,t} - exc_{1,1,t} \leq [4120,43] \cdot 1,0$$

$$ghids_{2,1,t} + 0,1202 \cdot ghids_{1,1,t} \cdot 1,0 - exc_{2,1,t} \leq [2054,29 - 17,65] \cdot 1,0$$

No caso exemplo, não há nós de interligação e por isso não existem restrições relativas a eles.

Tabela 34 - Cálculo da Geração Hidráulica Máxima por Sistema no Caso Exemplo

Geração Hidráulica Máxima	
Sistema 1	Sistema 2
$GHMAX_{1,t}^{\max} = \left[\begin{aligned} &\left(1 - \frac{TEIF_1}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{IP_1}{100}\right) \cdot PNOM_1^{\max} + \\ &\left(1 - \frac{TEIF_2}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{IP_2}{100}\right) \cdot PNOM_2^{\max} + \\ &\left(1 - \frac{TEIF_3}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{IP_3}{100}\right) \cdot PNOM_3^{\max} + \\ &\left(1 - \frac{TEIF_4}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{IP_4}{100}\right) \cdot PNOM_4^{\max} + \\ &\left(1 - \frac{TEIF_5}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{IP_5}{100}\right) \cdot PNOM_5^{\max} \end{aligned} \right]$	$GHMAX_{2,t}^{\max} = \left[\begin{aligned} &\left(1 - \frac{TEIF_6}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{IP_6}{100}\right) \cdot PNOM_6^{\max} + \\ &\left(1 - \frac{TEIF_7}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{IP_7}{100}\right) \cdot PNOM_7^{\max} \end{aligned} \right]$

$GHMAX_{1,t}^{\max} = \left[\begin{aligned} &\left(1 - \frac{2.53}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{8.09}{100}\right) \cdot 510.00 \\ &+ \left(1 - \frac{2.53}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{8.09}{100}\right) \cdot 408.00 + \\ &\left(1 - \frac{2.53}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{8.09}{100}\right) \cdot 375.00 + \\ &\left(1 - \frac{2.92}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{12.12}{100}\right) \cdot 1192.00 + \\ &\left(1 - \frac{2.92}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{12.12}{100}\right) \cdot 2280.00 \end{aligned} \right]$	$GHMAX_{2,t}^{\max} = \left[\begin{aligned} &\left(1 - \frac{2.31}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{7.37}{100}\right) \cdot 658 + \\ &\left(1 - \frac{2.92}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{12.12}{100}\right) \cdot 1710.00 \end{aligned} \right]$
$GHMAX_{1,t}^{\max} = 4120,43 \quad MW_{\text{médio}}$	$GHMAX_{2,t}^{\max} = 2054,29 \quad MW_{\text{médio}}$

A Tabela 35 expõe o problema na forma matricial, não estando apresentadas as restrições e variáveis que compõem o custo futuro.

Tabela 35 - Forma Matricial do Caso Exemplo com os Dois Sistemas Equivalentes

Problema de Programação Linear – Caso Exemplo – 2 Sistemas Equivalentes		Variáveis do Problema														Tipo da Restrição	RHS
		ea ¹ _t	ea ² _t	ghids _{1,1,t}	ghids _{2,1,t}	evert _{1,t}	evert _{2,t}	exc _{1,t}	exc _{2,t}	gt _{1,2,1,t}	gt _{2,2,1,t}	def _{1,1,1,t}	def _{2,1,1,t}	int _{1,2,1,t}	int _{2,1,1,t}		
Função Objetivo	Min									35,91	58,55	684,00	684,00				
Restrições	BH ₁	1		1		1										=	6974,94
	BH ₂		1	-0,2592	1	-0,2592	1									=	647,13
	AD ₁			0,6205				-1		1		1		-1	1	=	2541,00
	AD ₂			0.1202	1				-1		1		1	1	-1	=	1051,35
	GHC ₁			0,6205				-1								≤	4120,43
	GHC ₂			0,1202	1				-1							≤	2036,64

A Tabela 36 apresenta os principais resultados, que foram obtidos utilizando-se o pacote de otimização desenvolvido pela IBM denominado *Optimization Subroutine Library (OSL) Release 2*. Este pacote é utilizado para a resolução de todos os problemas de programação linear deste trabalho. O valor ótimo da função objetivo é de R\$1.414.601.

Tabela 36 - Resolução do Problema de Otimização para Caso Exemplo com os 2 Sistemas Equivalentes

	Sistema 1	Sistema 2	TOTAL
Energia Armazenada Final	3.529,37 MWmês 10,8%	500,35 MWmês 39,7%	4029,72 MWmês 11,9%
Geração Hidráulica Controlável	3445,56 MWmédio	1040,04 MWmédio	——
Intercâmbio para 1	——	<u>403,00 MWmédio</u>	——

Não houve déficit, e nem foi acionada nenhuma térmica. Portanto, a carga própria está sendo atendida exclusivamente pelas usinas hidrelétricas. Deve-se tomar cuidado ao analisar a forma como a carga própria está sendo atendida, pois somente uma parte da geração hidráulica do sistema 1 está sendo utilizada para tal finalidade, esta parte é proporcional a soma das frações própria e afluência fio d'água ao sistema 2. A outra fração que é proporcional a afluência controlável ao sistema 2, está embutida na geração hidráulica do sistema 2, caso o sistema 2 decida utilizar esta afluência adicional.

$$ghids_{1,1,t} \cdot (A_{1,t} + C_{1,2,t}) + ghidr_{2,1,t} + EFIO_{2,t} = DEMLIQ_{1,1,t} + DEMLIQ_{2,1,t}$$

$$3.445,57 \cdot (0.6205 + 0.1202) + 1.040,04 + 17.65 = 3610,00$$

Por outro lado, é interessante observar que a soma da energia armazenada final nos dois sistemas é exatamente igual ao valor calculado no Capítulo 3 quando todas as usinas estavam representadas em um único sistema, e este fato é devido ao estado inicial para os dois problemas ter sido exatamente o mesmo.

Outra análise interessante é em relação aos Multiplicadores de Lagrange das equações de Atendimento à Demanda que refletem o Custo Marginal de Operação (CMO) de cada um dos dois sistemas, mostrados na Tabela 37. Quando os custos marginais são diferentes, o limite de alguma variável foi atingido, e, no caso, foi o limite de transmissão do sistema 2 para o sistema 1 (403 MWmédio). Um acréscimo de carga no sistema 2 será atendido com a própria água do sistema 2 (mais barata) e um acréscimo de carga no sistema 1 deve ser atendido com a água do sistema 1 (mais cara) pois não é

possível utilizar a água do sistema 2 e exportar a energia para o sistema 1, uma vez que o limite de intercâmbio foi atingido.

Tabela 37 - Custo Marginal de Operação do Caso Exemplo

Sistema	CMO_t R\$/MWh
1	16,96
2	0,39

5.2.7. Alterações na Construção dos Cortes de Benders devido a Adoção do Acoplamento Hidráulico

Com a introdução do acoplamento hidráulico, os coeficientes relativos dos Cortes de Benders associados aos níveis de armazenamento são alterados. Isto acontece pois aparecem novas parcelas que são função do armazenamento inicial nas equações de Balanço Hídrico, Atendimento à Demanda e restrição de Geração Hidráulica Máxima.

Em relação aos coeficientes relativos às energias afluentes passadas, não existe nenhuma alteração, já que todas as parcelas introduzidas em função do acoplamento independem das energias afluentes passadas.

Inicialmente, a equação de balanço hídrico é reescrita abaixo:

$$\begin{aligned}
 ea_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{i,j,t} + evert_{i,t} - \left\{ \sum_{l \in SM_i} B_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot \left(\sum_{j=1}^{nPMC} ghids_{l,j,t} + evert_{l,t} \right) \cdot FC_{i,t}(EA_t^i) \right\} = \\
 EA_t^i + FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \gamma_i \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i) - EVP_{i,t}(EA_t^i) - AVM_{i,t} \cdot EVM_{i,t} + \\
 \left\{ \sum_{l \in SM_i} [BVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t}(EA_t^l) \cdot FC_{i,t}(EA_t^l) - BVM_{l,i,t} \cdot EVM_{l,t}] \right\}
 \end{aligned}$$

Deseja-se calcular a expressão da derivada da equação de balanço hídrico em relação a energia armazenada inicial de cada sistema, dada por, $\partial BH_i / \partial EA_t^i$.

Nas equações de balanço hídrico, atendimento à demanda e geração hidráulica controlável máxima existem parcelas que são função do armazenamento inicial e estão multiplicadas por variáveis de decisão do problema de otimização, estas serão desprezadas. Observando que as variações de energia armazenada inicial dentro do mês resultam em variações muito pequenas no FC e nos fatores de acoplamento, estes fatores, por simplicidade, podem ser aproximados por valores constantes no lado esquerdo da equação.

Na expressão de balanço hídrico, algumas parcelas são representadas através de parábolas em função do armazenamento inicial. Essas parcelas são expostas a seguir:

$$FC_{i,t}(EA_t^i) = a_{EC_{i,t}}(EA_t^i)^2 + b_{EC_{i,t}}(EA_t^l) + c_{EC_{i,t}} \quad (127)$$

$$EVMIN_{i,t}(EA_t^i) = a_{EVZ_{i,t}}(EA_t^i)^2 + b_{EVZ_{i,t}}(EA_t^l) + c_{EVZ_{i,t}} \quad (128)$$

$$EVP_{i,t}(EA_t^i) = a_{EVP_{i,t}}(EA_t^i)^2 + b_{EVP_{i,t}}(EA_t^l) + c_{EVP_{i,t}} \quad (129)$$

$$AVZ_{i,t}(EA_t^i) = a_{AVZ_{i,t}}(EA_t^i)^2 + b_{AVZ_{i,t}}(EA_t^l) + c_{AVZ_{i,t}} \quad (130)$$

$$BVZ_{l,i,t}(EA_t^l) = a_{BVZ_{l,i,t}}(EA_t^l)^2 + b_{BVZ_{l,i,t}}(EA_t^l) + c_{BVZ_{l,i,t}} \quad (131)$$

$$CVZ_{l,i,t}(EA_t^l) = a_{CVZ_{l,i,t}}(EA_t^l)^2 + b_{CVZ_{l,i,t}}(EA_t^l) + c_{CVZ_{l,i,t}} \quad (132)$$

onde:

$a_{XXX_{i,l,t}}$ Coeficiente do termo quadrático da parábola para o cálculo da grandeza XXX em função da energia armazenada inicial, onde i e l identificam o sistema, t o estágio e XXX pode ser substituído por:

- EC: Fator de correção da energia controlável;
- EVZ: Energia de Vazão Mínima;
- EVP: Energia Evaporada;

- AVZ: Parcela própria da energia de vazão mínima;
- BVZ: Parcela da energia de vazão mínima que aflui como energia controlável ao sistema de jusante;
- GHM: Geração Hidráulica Máxima.

$b_{XXX_{i,l,t}}$ Descrição idêntica ao termo $a_{XXX_{i,l,t}}$ só que relativo ao termo linear da parábola.

$c_{XXX_{i,l,t}}$ Descrição idêntica ao termo $a_{XXX_{i,l,t}}$ só que relativo ao termo independente da parábola.

Substituindo estas expressões na equação de balanço hídrico e derivando-as, se obtém:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial BH_i}{\partial EA_t^i} = & FDIN_{i,t} - FDIN_{i,t} \cdot b_{EVP_{i,t}} - 2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{EVP_{i,t}} \cdot EA_t^i + \\
& [FDIN_{i,t} \cdot b_{EC_i} + 2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{EC_i} \cdot EA_t^i] \cdot \gamma_i \cdot EAF_{i,t} - \\
& 2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i \cdot a_{EVZ_{i,t}} - FDIN_{i,t} \cdot b_{EVZ_{i,t}} + \\
& [FDIN_{i,t} \cdot b_{EC_i} + 2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{EC_i} \cdot EA_t^i] \cdot \\
& [c_{BVZ_{l,t}} + FDIN_{l,t} \cdot b_{BVZ_{l,t}} \cdot EA_t^l + (FDIN_{l,t})^2 \cdot a_{BVZ_{l,t}} \cdot (EA_t^l)^2] \cdot \\
& [(FDIN_{l,t})^2 \cdot (EA_t^l)^2 \cdot a_{EVZ_{i,t}} + FDIN_{l,t} \cdot (EA_t^l) \cdot b_{EVZ_{i,t}} + c_{EVZ_{i,t}}]
\end{aligned} \tag{133}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial BH}{\partial EA_t^l} = & [c_{EC_{i,t}} + FDIN_{i,t} \cdot b_{EC_{i,t}} \cdot EA_t^i + (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{EC_{i,t}} \cdot (EA_t^i)^2] \cdot \\
& [c_{BVZ_{l,t}} + FDIN_{l,t} \cdot b_{BVZ_{l,t}} \cdot EA_t^l + (FDIN_{l,t})^2 \cdot a_{BVZ_{l,t}} \cdot (EA_t^l)^2] \cdot \\
& [2 \cdot (FDIN_{l,t})^2 \cdot EA_t^l \cdot a_{EVZ_{l,t}} + FDIN_{l,t} \cdot b_{EVZ_{l,t}}] + \\
& [c_{EC_i} + FDIN_{i,t} \cdot b_{EC_{i,t}} \cdot EA_t^i + (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{EC_{i,t}} \cdot (EA_t^i)^2] \cdot \\
& [FDIN_{l,t} \cdot b_{BVZ_{l,t}} + 2 \cdot (FDIN_{l,t})^2 \cdot a_{BVZ_{l,t}} \cdot EA_t^l] \cdot \\
& [(FDIN_{l,t})^2 \cdot (EA_t^l)^2 \cdot a_{EVZ_{i,t}} + FDIN_{l,t} \cdot EA_t^l \cdot b_{EVZ_{l,t}} + c_{EVZ_{l,t}}]
\end{aligned} \tag{134}$$

A seguir, está reescrita a equação que representa a restrição de atendimento à demanda para um sistema i e patamar de carga k .

$$\begin{aligned}
& A_{i,t}(EA_t^i) \cdot ghidrs_{i,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLSI} g_{Ti,j,k,t} + \sum_{j=1}^{NPDF} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} int_{i,j,k;i \neq j,t} + \sum_{i=1}^{NSIS} int_{j,i,k;i \neq j,t} \\
& - exc_{i,k,t} + \left\{ \sum_{l \in SM_i} [C_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot ghidrs_{l,k,t}] \right\} = \\
& (DEMLIQ_{i,k,t} - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - AVZ_{i,t}(EA_t^i) \cdot EVMIN_{i,t}(EA_t^i)) \cdot FPENG_t - \\
& \left\{ \sum_{l \in SM_i} [CVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t} - CVM_{l,i,t} \cdot EVM_{l,t}] \cdot FPENG_t \right\}
\end{aligned} \tag{135}$$

De forma análoga a equação de balanço hídrico, a equação de atendimento à demanda deve ser derivada em função do armazenamento, obtendo-se as seguintes expressões.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial AD_i}{\partial EA_t^i} = & -[c_{AVZ_{i,t}} + FDIN_{i,t} \cdot b_{AVZ_{i,t}} \cdot EA_t^i + (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{AVZ_{i,t}} \cdot EA_t^i] \cdot \\
& [2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i \cdot a_{EVZ_{i,t}} + FDIN_{i,t} \cdot b_{EVZ_{i,t}}] - \\
& [FDIN_{i,t} \cdot b_{AVZ_{i,t}} + 2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{AVZ_{i,t}} \cdot EA_t^i] \cdot \\
& [(FDIN_{i,t})^2 \cdot (EA_t^i)^2 \cdot a_{EVZ_{i,t}} + FDIN_{i,t} \cdot EA_t^i \cdot b_{EVZ_{i,t}} + c_{EVZ_{i,t}}]
\end{aligned} \tag{136}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial AD_i}{\partial EA_t^l} = & -[c_{CVZ_{l,i,t}} + FDIN_{l,t} \cdot b_{CVZ_{l,i,t}} \cdot EA_t^l + (FDIN_{l,t})^2 \cdot a_{CVZ_{l,i,t}} (EA_t^l)^2] \cdot \\
& [2 \cdot (FDIN_{l,t})^2 \cdot EA_t^l \cdot a_{EVZ_{l,t}} + FDIN_{l,t} \cdot b_{EVZ_{l,t}}] - \\
& [FDIN_{l,t} \cdot b_{CVZ_{l,i,t}} + 2 \cdot (FDIN_{l,t})^2 \cdot a_{CVZ_{l,i,t}} \cdot EA_t^l] \cdot \\
& [(FDIN_{l,t})^2 \cdot (EA_t^l)^2 \cdot a_{EVZ_{l,t}} + FDIN_{l,t} \cdot EA_t^l \cdot b_{EVZ_{l,t}} + c_{EVZ_{l,t}}]
\end{aligned} \tag{137}$$

A inequação que impõe a restrição de geração hidráulica máxima para o sistema i e patamar de carga k é escrita novamente abaixo:

$$\begin{aligned}
& A_{i,t}(EA_t^i) \cdot ghidrs_{i,k,t} + \left\{ \sum_{l \in SM_i} [C_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot ghidrs_{l,k,t}] \cdot FPENG_t \right\} - exc_{i,k,t} \leq \\
& [GHMAX_{i,t}(EA_t^i) - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - AVZ_{i,t}(EA_t^i) \cdot EVMIN_{i,t}(EA_t^i)] \cdot FPENG_t - \\
& \left\{ \sum_{l \in SM_i} [CVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t}(EA_t^l) - CVM_{l,i,t} \cdot EVM_{j,t}] \cdot FPENG_t \right\}
\end{aligned} \tag{138}$$

Nesta expressão aparece uma nova parcela expressa através de uma parábola em função do armazenamento inicial. Essa parcela é exposta a seguir:

$$GHMAX_{i,t}(EA_t^i) = a_{GHM_{i,t}}(EA_t^i)^2 + b_{GHM_{i,t}}(EA_t^i) + c_{GHM_{i,t}} \quad (139)$$

Em fim, as expressões das derivadas da restrição de geração hidráulica máxima em função da energia armazenada inicial, são mostradas a seguir:

$$\begin{aligned} \frac{\partial GHM_i}{\partial EA_t^i} = & - \left[c_{AVZ_{i,t}} + FDIN_{i,t} \cdot b_{AVZ_{i,t}} \cdot EA_t^i + (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{AVZ_{i,t}} \cdot (EA_t^i)^2 \right] \cdot \\ & \left[2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i \cdot a_{EVZ} + FDIN_{i,t} \cdot b_{EVZ_{i,t}} \right] - \\ & \left[FDIN_{i,t} \cdot b_{AVZ_{i,t}} + 2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot a_{AVZ_{i,t}} \cdot EA_t^i \right] \cdot \\ & \left[(FDIN_{i,t})^2 \cdot (EA_{i,t})^2 \cdot a_{EVZ_{i,t}} + FDIN_{i,t} \cdot EA_t^i \cdot b_{EVZ_{i,t}} + c_{EVZ_{i,t}} \right] + \\ & 2 \cdot (FDIN_{i,t})^2 \cdot EA_t^i \cdot a_{GHM_{i,t}} + FDIN_{i,t} \cdot b_{GHM_{i,t}} \end{aligned} \quad (140)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial GHM_i}{\partial EA_t^l} = & - \left[c_{CVZ_{l,t}} + FDIN_{l,t} \cdot b_{CVZ_{l,t}} \cdot EA_t^l + (FDIN_{l,t})^2 \cdot a_{CVZ_{l,t}} \cdot (EA_t^l)^2 \right] \cdot \\ & \left[2 \cdot (FDIN_{l,t})^2 \cdot EA_t^l \cdot a_{EVZ_{l,t}} + FDIN_{l,t} \cdot b_{EVZ_{l,t}} \right] - \\ & \left[FDIN_{l,t} \cdot b_{CVZ_{l,t}} + 2 \cdot (FDIN_{l,t})^2 \cdot a_{CVZ_{l,t}} \cdot EA_t^l \right] \cdot \\ & \left[(FDIN_{l,t})^2 \cdot (EA_t^l)^2 \cdot a_{EVZ_{l,t}} + FDIN_{l,t} \cdot EA_t^l \cdot b_{EVZ_{l,t}} + c_{EVZ_{l,t}} \right] \end{aligned} \quad (141)$$

5.3. ACOPLAMENTO ENTRE REPRESENTAÇÃO HÍBRIDA E EQUIVALENTE

Como já foi enfatizado, o período de estudo fica compreendido entre os estágios I e T , sendo que são necessários N estágios adicionais para que no instante T a função de custo futuro seja diferente de zero, impedindo que os reservatórios sejam esvaziados no final do período de estudo ($t = T$).

Na modelagem que está sendo proposta, é possível utilizar durante H estágios iniciais a representação híbrida e nos estágios restantes a representação à sistemas equivalentes com possibilidade de acoplamento entre eles. Dessa forma, do estágio 1 ao estágio H será utilizada a representação híbrida e do estágio $H+1$ até o estágio $T+N$ será utilizada a representação à sistemas equivalentes.

Por isto, é necessário detalhar como a Função de Custo Futuro é tratada no instante do acoplamento.

Como foi discutido no Capítulo 4, a função de custo futuro que fará parte do problema de despacho hidrotérmico no instante H , quando o sistema está à usinas individualizadas, foi construída utilizando-se os multiplicadores de Lagrange obtidos durante o estágio $H+1$. No entanto, no estágio $H+1$ o sistema está representado de forma equivalente e os coeficientes dos cortes de Benders produzidos deverão multiplicar as afluências dos estágios $H, H-1, \dots$ e o volume final do estágio H que são conhecidas por usina hidrelétrica.

Ou seja, no estágio $H+1$ são calculados os coeficientes dos cortes de Benders que deverão multiplicar as variáveis $ea_{H+1}^i, EAF_{i,H}, EAF_{i,H-1}, EAF_{i,H-2}, \dots$, que correspondem respectivamente às energias armazenadas nos sistemas no final do estágio H e às energias afluentes aos sistemas nos estágios $H, H-1, H-2, \dots$

Mas, para o sistema i que estiver à usinas individualizadas são representadas as variáveis va_{H+1}^j para cada usina j pertencente a i ao invés da variável da variável ea_{H+1}^i .

Logo, pode-se dizer que cada coeficiente de cada corte de Benders j para cada sistema i produzido no estágio $H+1$, será utilizado no estágio H da seguinte forma:

$$\left(\pi_V^{j,i}\right)_{H+1} \cdot ea_{H+1}^i = \left(\pi_V^{j,i}\right)_{H+1} \cdot \left\{ \frac{1}{FATOR_H} \sum_{k=1}^{NDAM} \left[\left(va_{H+1}^k - VMIN_k \right) \cdot \sum_{l \in J_k} \rho_l \right] \right\} \quad (142)$$

Ou melhor,

$$\left(\pi_V^{j,i}\right)_{H+1} \cdot ea_{H+1}^i = \underbrace{\sum_{k=1}^{NDAM} \frac{\left(\pi_V^{j,i}\right)_{H+1} \cdot \sum_{l \in J_k} \rho_l}{FATOR_H} va_{H+1}^k}_{\text{Parcela 1}} - \underbrace{\sum_{k=1}^{NDAM} \frac{\left(\pi_V^{j,i}\right)_{H+1} \cdot \sum_{l \in J_k} \rho_l}{FATOR_H} VMIN_k}_{\text{Parcela 2}} \quad (143)$$

Na expressão (143) a parcela 2, como é constante, é passada para o lado direito da equação do respectivo corte de Benders. E a variável de decisão correspondente ao volume armazenado de cada reservatório terá como coeficiente, o mesmo coeficiente calculado para o sistema no qual está inserida multiplicado pela sua produtibilidade equivalente acumulada e dividido pela constante $FATOR_H$.

Desenvolvimento análogo, deve ser feito para calcular os novos coeficientes dos cortes de Benders que multiplicam as energias afluentes nos estágios anteriores, obtendo-se.

$$\left(\pi_{EAF_p}^{j,i}\right)_{H+1} \cdot EAF_{i,H+1-p} = \left(\pi_{EAF_p}^{j,i}\right)_{H+1} \cdot \left\{ \left[\sum_{k=1}^{NDAM_i} \left(AFL_{i,H+1-p} \cdot \sum_{l \in J_k} \rho_l \right) \right] + \sum_{k \in F_i}^{NUSI_i} AFL_{i,H+1-p} \cdot \rho_k \right\} \quad (144)$$

Ou seja, para os reservatórios o novo coeficiente de corte de Benders correspondente a afluência incremental no estágio anterior p será igual ao coeficiente de corte correspondente à energia afluente no estágio anterior p multiplicado pela produtibilidade acumulada.

Já para as usinas fio d'água, o raciocínio é idêntico, com a observação de que a produtibilidade equivalente acumulada deve ser substituída pela produtibilidade equivalente da própria usina.

5.4. ACOPLAMENTO ENTRE SISTEMA EQUIVALENTE À MONTANTE E À USINAS INDIVIDUALIZADAS À JUSANTE

Esta Seção trata a possibilidade de existirem sistemas à montante equivalentes e sistemas à jusante à usinas individualizadas. Seguindo a forma de apresentação adotada até aqui, a metodologia será apresentada de forma genérica e, em seguida, será mostrada uma aplicação utilizando o caso exemplo com algumas usinas situadas na Bacia do Paraná.

O desestoque originado em um determinado sistema equivalente de montante será direcionado para um ou mais sistemas de jusante, à usinas individualizadas ou não.

Como foi visto no item anterior, o desestoque em um determinado sistema equivalente é dado pela soma da geração hidráulica controlável, vertimento e geração de vazão mínima, descontando-se a energia perdida com o enchimento de volume morto. Todas estas grandezas são medidas em energia (MWmês) e são divididas em três parcelas: própria, afluente controlável e afluente fio d'água. Entretanto, quando um sistema de jusante está à usinas individualizadas, as parcelas afluente controlável e afluente a fio d'água devem ser fundidas e transformadas na vazão equivalente (m³/s) que vai estar

afluindo à primeira usina deste sistema. A Figura 20 mostra um exemplo, com um esquema ilustrando o que foi explicado.

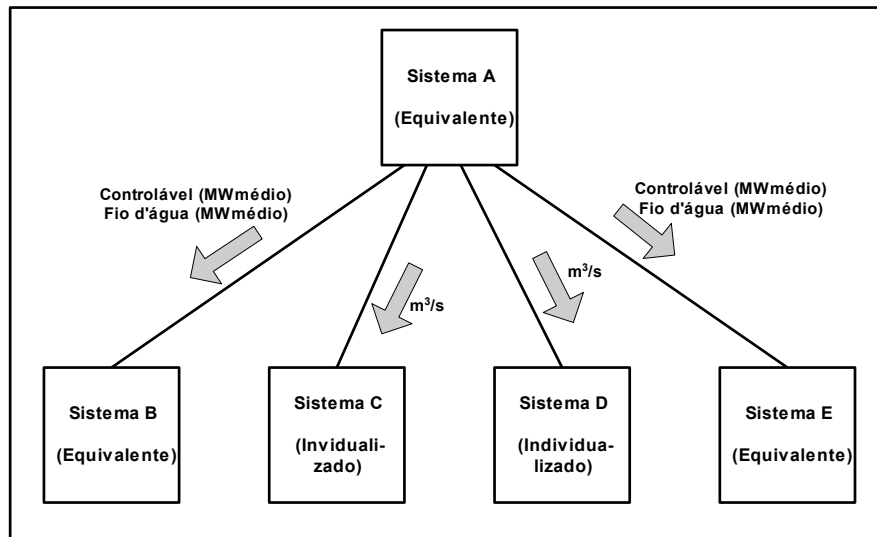


Figura 20 - Exemplo Esquemático de um Sistema Equivalente à Montante Conectado Hidraulicamente à Outros Sistemas Equivalentes ou Não

Portanto, o desestoque do sistema de montante i deve ser convertido em uma vazão incremental equivalente afluente ($AFLEQU_{ij,t}$) à primeira usina j do sistema à usinas individualizadas à jusante l , sendo que a usina j pode ter ou não reservatório

Analisando somente o acoplamento entre um sistema i (equivalente) e um sistema l (à usinas individualizadas), observa-se que pode existir mais de um acoplamento entre eles. Logo, o desestoque do sistema i direcionado para o sistema l , deve ser dividido entre os diversos pontos de acoplamento. Logo define-se:

- $D_{ij,t}$: Fração do desestoque produzido por geração hidráulica controlável pelo sistema i direcionado a usina j
- $DVZ_{ij,t}$: Fração do desestoque produzido por atendimento a energia de vazão mínima pelo sistema i direcionado a usina j
- $DVM_{ij,t}$: Fração do perda de desestoque devido ao enchimento de volume morto de usinas no sistema i que implica em perda de afluência a usina j .

Para cada uma das parcelas descritas anteriormente, deve-se observar as seguintes relações:

$$(B_{i,l,t}(EA_t^i) + C_{i,l,t}(EA_t^i)) = \sum_{j \in FRONT_{i,l}} D_{i,j,t}(EA_t^i) \quad (145)$$

$$(BVZ_{i,l,t}(EA_t^i) + CVZ_{i,l,t}(EA_t^i)) = \sum_{j \in FRONT_{i,l}} DVZ_{i,j,t}(EA_t^i) \quad (146)$$

$$(BVM_{i,l,t} + CVM_{i,l,t}) = \sum_{j \in FRONT_{i,l}} DVM_{i,j,t} \quad (147)$$

É feita uma ponderação para a obtenção das parcelas D , DVZ e DVM . A seguir é demonstrado o cálculo da parcela D , raciocínio análogo deve ser seguido para a obtenção das parcelas DVZ e DVM . Considerando a usina j pertencente ao sistema l na fronteira com o sistema imediatamente à montante i , pode-se dizer que a parcela do desestoque do sistema i que será direcionada a usina l , é dada por:

$$D_{i,j,t} = \frac{\frac{1}{FATOR_t} \sum_{k \in R_i} \left[VUTIL_k \cdot \sum_{\substack{y \in J_k^b \\ y \in J_j}} \rho_y \right] + \frac{1}{FATOR_t} \sum_{k \in R_i} \left[VUTIL_k \cdot \sum_{\substack{y \in J_k^c \\ y \in J_j}} \rho_y \right]}{\overline{EA_{i,t}}} \quad (148)$$

As parcelas D e DVZ devem ser calculadas em função do volume armazenado no sistema de jusante de forma similar as parcelas A , B , C , AVZ , BVZ e CVZ , dessa forma devem ser ajustadas parábolas em função da energia armazenável máxima, média e mínima.

A expressão a seguir mostra o cálculo da vazão afluyente incremental em um usina j originada por um desestoque no sistema i :

$$AFLEQU_{i,j,t} \cdot \left(\sum_{k \in J_j} \rho_k \right) = D_{i,j,t}(EA_t^i) \cdot \left[\left(\sum_{k=1}^{NPMC} ghids_{i,k,t} \right) + vert_{i,t} \right] + DVZ_{i,j,t}(EA_t^i) \cdot EVMIN_{i,t}(EA_t^i) - DVM_{i,j,t} \cdot EVM_{i,t} \quad (149)$$

Logo,

$$AFLEQU_{i,j,t} = \frac{\left[\begin{array}{l} D_{i,j,t}(EA_t^i) \cdot \left[\left(\sum_{k=1}^{NPMC} ghids_{i,k,t} \right) + vert_{i,t} \right] + \\ DVZ_{i,j,t}(EA_t^i) \cdot EVZMIN_{i,t}(EA_t^i) - \\ DVM_{i,j,t} \cdot EVM_{i,t} \end{array} \right]}{\left(\sum_{k \in J_j} \rho_k \right)} \quad (150)$$

5.4.1. Problema de Despacho de Operação

Não ocorre alteração na função objetivo do problema e, também, nas restrições relativas aos nós de interligação.

Em relação as restrições de atendimento a demanda não ocorrem alterações. Elas devem ser construídas de acordo com a Seção 5.2. para os sistemas equivalentes e com o Capítulo 2 para os sistemas à usinas individualizadas.

Os sistemas equivalentes devem apresentar as restrições dadas pelas inequações de geração hidráulica máxima controlável. Ao passo que, os sistemas à usinas individualizadas devem apresentar as restrições de produção de energia e deplecionamento mínimo.

Nas restrições dadas pelas equações de balanço hídrico deve-se observar o seguinte:

- para os sistemas equivalentes prevalecem exatamente as mesmas equações descritas no item anterior (5.3.2);
- para os sistemas à usinas individualizadas também não existem alterações em relação ao descrito no Capítulo 2, existindo uma equação de balanço hídrico para cada usina. Contudo, para toda usina i de fronteira acoplada hidraulicamente com

alguma usina de um ou mais sistemas equivalentes de montante, deve ser observada a expressão a seguir:

$$\begin{aligned}
 & va_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{i,j,t} + vv_{i,j,t}) - \sum_{k=1}^{NM} \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{k,j,t} + vv_{k,j,t}) \\
 & - FATOR_t \cdot \sum_{l \in SM_i} AFLEQU_{l,i,t} = AFL_{i,t} \cdot FATOR_t + VA_t^i
 \end{aligned} \tag{151}$$

ou seja, o desestoque transformado em m³/s dos sistemas equivalentes de montante deve ser incorporado a equação de balanço hídrico da usina i . Reescrevendo, já separando do lado esquerdo as variáveis de decisão, tem-se:

$$\begin{aligned}
 & va_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{i,j,t} + vv_{i,j,t}) - \sum_{k=1}^{NM_i} \sum_{j=1}^{NPMC} (vt_{k,j,t} + vv_{k,j,t}) - \\
 & \frac{FATOR_t \cdot \sum_{l \in SM_i} D_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot \left[\left(\sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{l,k,t} \right) + vert_{l,t} \right]}{\sum_{k \in J_i} \rho_k} = AFL_{i,t} \cdot FATOR_t + VA_t^i + \\
 & \frac{FATOR_t \cdot \sum_{l \in SM_i} DVZ_{l,i,t}(EA_t^l) \cdot EVMIN_{l,t}(EA_t^l)}{\sum_{k \in J_i} \rho_k} - \\
 & \frac{FATOR_t \cdot \sum_{l \in SM_i} DVM_{l,i,t} \cdot EVMIN_{l,t}}{\sum_{k \in J_i} \rho_k}
 \end{aligned} \tag{152}$$

Em relação as restrições relativas à função de custo futuro, ocorre uma fusão entre os sistemas equivalentes e à usinas individualizadas.

$$\begin{aligned}
 \alpha_{t+1} & \geq W^j + \sum_{\substack{l \in \text{Sistemas} \\ l \in \text{Individualizados}}} \sum_{i=1}^{NDAM} ((\pi_V^{j,i})_{t+1} \cdot va_{t+1}^i) + \sum_{\substack{l \in \text{Sistemas} \\ l \in \text{Individualizados}}} \sum_{i=1}^{NUSINARP} \sum_{p=1} ((\pi_{EAFp}^{j,i})_{t+1} \cdot AFL_{t-p+1}^i) \\
 & + \sum_{\substack{i \in \text{Sistemas} \\ i \in \text{Equivalentes}}} ((\pi_V^{j,i})_{t+1} ea_{t+1}^i + (\pi_{EAF1}^{j,i})_{t+1} EAF_t^i + \dots + (\pi_{EAFp}^{j,i})_{t+1} EAF_{t-p+1}^i)
 \end{aligned} \tag{153}$$

5.4.2. Aplicação no Caso Exemplo

A Figura 21 mostra de forma esquemática a representação adotada aplicada ao caso exemplo. A seguir, a função objetivo é simplesmente reescrita, uma vez que esta não sofreu alteração no decorrer do trabalho.

$$z_t = \min \quad 35,91 \cdot g_{T_{1,1,1,t}} + 58,55 \cdot g_{T_{2,1,1,t}} + 684,00 \cdot def_{1,1,1,t} + 684,00 \cdot def_{2,1,1,t} + 0,992\alpha_{t+1}$$

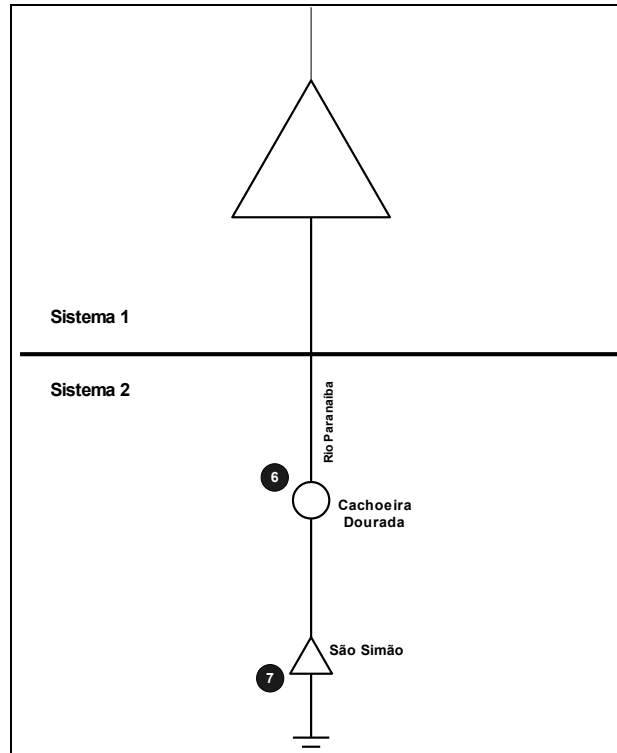


Figura 21 - Representação do Caso Exemplo com o Sistema de Montante Equivalente e o Sistema de Jusante às Usinas Individualizadas

A equação de balanço hídrico do sistema 1 não sofre alteração uma vez que este é um sistema equivalente. A expressão final é reescrita a seguir, sem considerar a evaporação e vazão mínima, bem como todas as parábolas de correção. Para que os resultados possam ser comparados, o estado inicial é considerado o mesmo das análises anteriores.

$$ea_{t+1}^1 + ghids_{1,1,t} + evert_{1,t} = 2.601,98 + 1,00 \cdot 4.372,96$$

Para o sistema 2, existe uma equação de balanço hídrico para cada usina, uma vez que este encontra-se à usinas individualizadas. Um resumo com as afluências incrementais e os volume iniciais (8% do volume útil) das usinas estão na Tabela 38. Em seguida, são escritas as equações de balanço hídrico das usinas. O cálculo das frações própria, afluente controlável e afluente a fio d'água não apresentam alterações em relação aos mostrados quando se tratava de dois sistemas equivalentes.

$$vt_{6,1,t} + vv_{6,1,t} - \frac{FATOR_t \cdot D_{1,6,t}}{\rho_6 + \rho_7} \cdot ghids_{1,1,t} - \frac{FATOR_t \cdot D_{1,6,t}}{\rho_6 + \rho_7} \cdot evert_{1,t} = FATOR_t \cdot AFL_{i,t}$$

$$va_{t+1}^7 + vt_{7,1,t} + vv_{7,1,t} - vt_{6,1,t} - vv_{6,1,t} = FATOR_t \cdot AFL_{7,t} + VA_t^7$$

Tabela 38 - Estado Inicial do Sistema 2 do Caso Exemplo

Usina	Volume Inicial (hm³)	Afluência Incremental (m³/s)
Cachoeira Dourada	Fio d'água	71
São Simão	$7000 + 0,08 \cdot (12.540,00 - 7.000,00) =$ $7000 + 443,20 = 7.443,20$	895

Como só existe um ponto de acoplamento entre os dois sistemas, pode-se dizer que:

$$D_{1,6,t} = B_{1,2,t} + C_{1,2,t}$$

Substituindo os valores calculados na Seção 5.2.1, tem-se:

$$D_{1,6,t} = 0,2592 + 0,1202 = 0,3794$$

Desta forma, as expressões finais das equações de balanço hídrico das usinas individualizadas podem ser escritas da seguinte forma:

$$vt_{6,1,t} + vv_{6,1,t} - \frac{2,6784 \cdot 0,3794}{0,8919} \cdot ghids_{1,1,t} - \frac{2,6784 \cdot 0,3794}{0,8919} \cdot vert_{1,t} = 2,6784 \cdot 71$$

$$va_{t+1}^7 + vt_{7,1,t} + vv_{7,1,t} - vt_{6,1,t} - vv_{6,1,t} = 2,6784 \cdot 895,00 + 7.443,20$$

A equação de atendimento a demanda do sistema 1 não apresenta modificações em relação a desenvolvida na Seção 5.2.5. , e é dada pela seguinte expressão:

$$0,6205 \cdot ghids_{1,1,t} + g_{T1,1,1,t} + def_{1,1,1,t} - int_{1,2,1,t} + int_{2,1,1,t} - exc_{1,1,t} = (2541) \cdot 1,0$$

Já a equação de atendimento a demanda do sistema 2, deve ser escrita da seguinte maneira:

$$ghidru_{6,1,t} + ghidru_{6,1,t} + g_{T2,1,1,t} + def_{2,1,1,t} - int_{2,1,t} + int_{1,2,t} = DEMLIQ_{1,1,t} \cdot FPENG_{1,t}$$

ou melhor,

$$ghidru_{6,1,t} + ghidru_{6,1,t} + g_{T2,1,1,t} + def_{2,1,1,t} - int_{2,1,t} + int_{1,2,t} = 1.069,00$$

A restrição representada pela equação de máxima geração hidráulica controlável só é escrita para o sistema equivalente 1 e também não apresenta alterações:

$$A_{1,t} \cdot ghids_{1,1,t} - exc_{1,1,t} \leq [GHMAX_{1,t} - (1 - \gamma_1) \cdot EAF_{1,t}] \cdot FPENG_{1,t}$$

Substituindo os valores:

$$0,6205 \cdot ghids_{1,1,t} - exc_{1,1,t} \leq [4120,43] \cdot 1,0$$

As usinas individualizadas devem ter as restrições de produção de energia representadas pelas equações abaixo:

$$-\frac{\rho_6}{FATOR_i} vt_{6,1,t} + ghidru_{6,1,t} = 0$$

$$-\frac{\rho_7}{FATOR_i} vt_{7,1,t} + ghidru_{7,1,t} = 0$$

Que após a substituição dos valores assumem a seguintes expressões finais:

$$-\frac{0.2826}{2.6784}vt_{6,1,t} + ghidru_{6,1,t} = 0$$

$$-\frac{0.6093}{2.6784}vt_{7,1,t} + ghidru_{7,1,t} = 0$$

Como não existe nó de interligação, esta restrição não fará parte do problema. E, em relação ao limites das variáveis, deve ser observada a Tabela 39.

Tabela 39 - Limites das Variáveis do Caso Exemplo com Sistema Equivalente à Montante

Limite Inferior	Variável	Limite Superior
0,00 MWmês	ea_{t+1}^1	32.524,67 MWmês
7.000,00 hm ³	va_{t+1}^7	12.540,00 hm ³
0,00 hm ³	$vt_{6,1,t}$	$QMAX_6 \cdot FATOR_i \cdot FPENG_{1,t} =$ $2.106,96 \cdot 2,6784 =$ $5.643,28 \text{ hm}^3$
0,00 hm ³	$vt_{7,1,t}$	$QMAX_7 \cdot FATOR_i \cdot FPENG_{1,t} =$ $2.394,33 \cdot 2,6784 =$ $6.412,97 \text{ hm}^3$
0,00 MWmédio	$ghidru_{6,1,t}$	$QMAX_7 \cdot \rho_7 \cdot FPENG_{1,t} =$ $2.394,33 \cdot 0,2826 =$ $595,43 \text{ MWmédio}$
0,00 MWmédio	$ghidru_{7,1,t}$	$QMAX_7 \cdot \rho_7 \cdot FPENG_{1,t} =$ $2.394,33 \cdot 0,6093 =$ $1.458,87 \text{ MWmédio}$
0,00 MWmédio	$int_{1,2,t}$	403,00 MWmédio
0,00 MWmédio	$int_{2,1,t}$	403,00 MWmédio

Finalmente, as restrições relativas à função de custo futuro podem ser escritas. Para assegurar que esteja sendo consultada a mesma função de custo futuro do item anterior, os coeficientes do corte de Benders serão convertidos para as usinas individualizadas com reservatório do sistema 2. A Tabela 40 mostra o cálculo da transformação dos coeficientes relativos a energia armazenada final em coeficientes relativos aos volumes

armazenados finais nos cortes de Benders. A equação abaixo transforma o coeficiente do corte de Benders de \$/MWh para \$/hm³horário.

$$\pi_v \quad usina_i = \frac{\sum_{k \in J_i} \rho_k}{FATOR_i} \cdot \pi_v \quad \text{Equivalente}$$

Tabela 40 - Acoplamento entre os π_v 's de Sistemas Equivalentes e à Usinas Individualizadas

π_v Sistema 2 R\$/MWh	π_v São Simão R\$/hm ³ horário
0,000000	0,000000
0,037320	$0,037320 \cdot \frac{0,6093}{2,6784} =$ 0,008490
0,388590	$0,388590 \cdot \frac{0,6093}{2,6784} =$ 0,088400
0,457750	$0,457759 \cdot \frac{0,6093}{2,6784} =$ 0,104134
0,242230	$0,242230 \cdot \frac{0,6093}{2,6784} =$ 0,055104

Antes de escrever as equações relativas aos cortes de Benders, o volume mínimo das usinas com reservatório (neste exemplo, somente São Simão), deve ser multiplicado pelo novo coeficiente do volume armazenado no final do estágio e agregado ao lado direito das restrições de corte. A Tabela 41 resume este procedimento.

Tabela 41 - Acoplamento relativo ao Volume Mínimo de Sistemas Equivalentes e à Usinas Individualizadas

π , São Simão R\$/hm ³ horário	π , São Simão x VMIN
0,000000	0,000000
0,008490	$0.008490 \cdot 7000 = 59.43$
0,088400	$0.0088400 \cdot 7000 = 61,88$
0,104134	$0.104134 \cdot 7000 = 728,94$
0,05104	$0.05104 \cdot 7000 = 385,73$

$$\begin{aligned}
 0,590720 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.305.631,2064 + 0,00 \\
 0,000000 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.289.223,2233 + 0,00 \\
 1,772160 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.335.837,1636 + 0,00 \\
 4,569330 \cdot ea_t^1 + 0,008490 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.392.353,4397 + 59,43 \\
 5,543180 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.409.873,7655 + 0,00 \\
 4,392730 \cdot ea_t^1 + 0,000000 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.387.735,4716 + 0,00 \\
 10,754850 \cdot ea_t^1 + 0,088400 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.464.160,8682 + 61,88 \\
 11,134940 \cdot ea_t^1 + 0,104134 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.465.151,0082 + 728,94 \\
 9,907300 \cdot ea_t^1 + 0,055104 \cdot va_t^2 + \alpha_{t+1} &\leq 1.455.715,0820 + 385,73
 \end{aligned}$$

A Tabela 42 mostra um resumo em forma matricial do problema de programação linear a ser resolvido em um determinado estado e estágio do caso exemplo. São omitidas as variáveis de decisão e as equações relativas à função de custo futuro.

Tabela 42 - Forma Matricial do Caso Exemplo com o Sistema de Montante Equivalente

Problema de Programação Linear – Caso Exemplo – Sistema de Montante Equivalente		Variáveis do Problema																Tipo da Restrição	RHS	
		ea_{t+1}^1	va_{t+1}^7	$ghids_{1,1,t}$	$evert_{1,t}$	$exc_{1,t}$	$vt_{6,1,t}$	$vt_{7,1,t}$	$vv_{6,1,6}$	$vv_{7,1,t}$	$ghidru_{6,1,t}$	$ghidru_{7,1,t}$	$g_{T1,1,1,t}$	$g_{T2,1,1,t}$	$def_{1,1,1,t}$	$def_{2,1,1,t}$	$int_{1,2,1,t}$			$int_{2,1,1,t}$
Função Objetivo	Min											35,91	58,55	684,00	684,00					
Restrições	BH ₁	1		1	1													=	6974,94	
	BH ₆			-1.1393	-1.1393		1		1									=	190,17	
	BH ₇		1					-1	1	-1	1							=	9840,37	
	AD ₁			0,6205		-1						1		1			-1	1	=	2541,00
	AD ₂										1	1		1		1	-1	=	1069,00	
	GHC ₁			0,6205		-1												≤	4120,43	
	PE ₆						-0,1055				1							=	0	
	PE ₇						-0,2274					1						=	0	

A Tabela 43 apresenta os principais resultados. Não foram observados vertimentos, nem no sistema equivalente, nem nas usinas individualizadas, bem como a variável de folga excesso não precisou ser utilizada. Observa-se que a geração hidráulica decidida para o sistema 1 é exatamente igual a calculada quando os dois sistemas eram equivalentes (ver Tabela 36). O valor da função objetivo do problema é igual R\$1.414.584.

Tabela 43 - Resolução do Problema de Otimização para o caso Exemplo com o Sistema de Jusante à Usinas Individualizadas

	Sistema 1	Sistema 2	TOTAL
Energia Armazenada Final	3.529,33 MWmês 10.8%	$\frac{(va_{t+1}^7 - VMIN_7) \cdot \rho_7}{FATOR_7} =$ $\frac{(9.392,41 - 7000) \cdot 0,6093}{2,6784} =$ $544,24 \text{ MWmês}$ 43.2%	4.073.57 MWmês 12.1%
Geração Hidráulica Controlável	3.445,61 MWmédio	C. Dourada: 434,21 MWmédio S. Simão: 1.037,79 MWmédio	—
Intercâmbio para 1	—	<u>403,00 MWmédio</u>	—

Novamente, a carga própria está sendo atendida exclusivamente pelas usinas hidrelétricas, ou seja, não houve déficit e não foi acionada nenhuma térmica além da geração térmica mínima. Além disto, observa-se um intercâmbio elétrico igual a máxima capacidade do sistema 2 para o sistema 1. A análise de como a carga própria está sendo atendida é feita de acordo com a equação abaixo:

$$ghidrs_{1,1,t} \cdot (A_{1,t}) + ghidru_{6,1,t} + ghidru_{7,1,t} = DEMLIQ_{1,1,t} + DEMLIQ_{2,1,t}$$

$$3.445,61 \cdot (0.6205) + 434,21 + 1.037,79 = 3.610,00$$

Em relação a energia armazenada final do sistema 2, observa-se uma diferença em relação ao calculado com o mesmo equivalente. Como o turbinamento em cada uma das usinas é tratado de maneira individualizada, foi encontrada uma solução em que foi possível turbinar mais na usina fio d'água para que a usina de São Simão que estava à jusante pudesse armazenar mais água para aproveitamento futuro.

A Tabela 44 mostra os volumes turbinados pelas usinas hidrelétricas em comparação com os valores máximos.

Tabela 44 - Volumes Turbinados com Sistema 2 à Usinas Individualizadas

Usina Hidrelétrica	Volume Turbinado hm^3	Engolimento Máximo hm^3
Cachoeira Dourada	4.115,75	5.643,28
São Simão	4.563,71	6.412,97

Para concluir, na Tabela 45 são apresentados os custos marginais que são os mesmos daqueles observados com os dois sistemas equivalentes, uma vez que o fator limitante foi a capacidade máxima de intercâmbio.

Tabela 45 - Custos Marginais de Operação do Caso Exemplo com Apenas o Sistema 2 à Usinas Individualizadas

Sistema	CMO $\text{R\$/MWh}$
1	16,96
2	0,39

5.5. ACOPLAMENTO ENTRE SISTEMA À USINAS INDIVIDUALIZADAS À MONTANTE E SISTEMA EQUIVALENTE À JUSANTE

A partir de agora será tratada a situação inversa, onde existe um sistema à usinas individualizadas que está à montante de um sistema equivalente. Nesta situação, o desestoque de uma determinada usina, representado exclusivamente pelo turbinamento (m^3/s) e vertimento (m^3/s) desta usina, irá afluir em forma de energia ($\text{MW}_{\text{médio}}$) a um determinado sistema representado de forma equivalente. A Figura 22 ilustra o este caso.

Portanto, o desestoque de uma usina de montante i é convertido em uma energia equivalente afluyente ao sistema j ($AFLIND_{i,j,t}$). Esta energia equivalente afluyente deve ser dividida em uma parte controlável e uma parte fio d'água. A parte fio d'água, que é correspondente a energia gerada pela primeira usina de fio d'água de fronteira do

sistema de jusante até o primeiro reservatório exclusivo, será abatida diretamente da carga própria. A parte controlável, correspondente a energia que pode ser gerada pelo primeiro reservatório do sistema de jusante e todo o restante da cascada pertencente ao mesmo sistema, entra como uma energia afluenta adicional que o sistema de jusante poderá armazenar ou utilizar para a produção de energia.

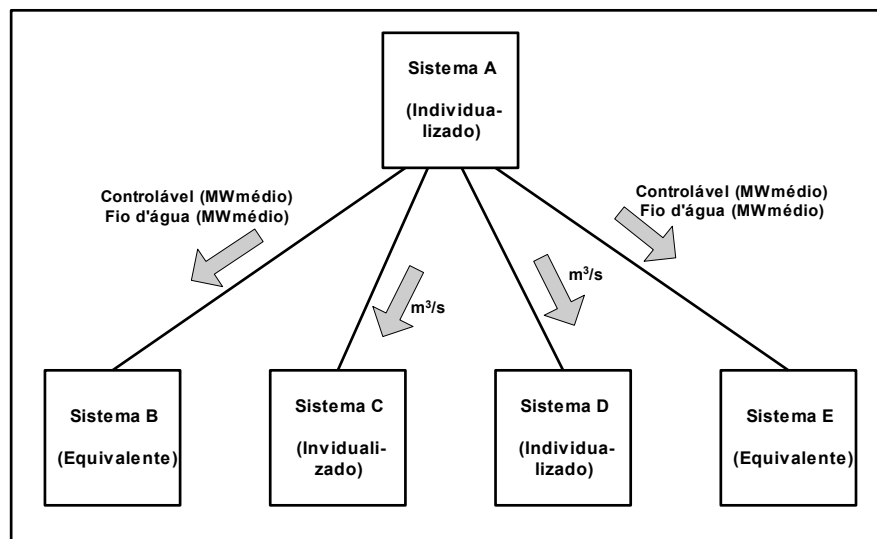


Figura 22 - Exemplo Esquemático de um Sistema à Usinas Individualizadas à Montante Conectado Hidraulicamente a Outros Sistemas à Usinas Individualizadas ou Não

Analisando somente o acoplamento entre um sistema i (à usinas individualizadas) e um sistema l (equivalente), percebe-se que pode existir mais de um acoplamento entre eles, ou seja, mais de uma usina do sistema i turbinando e/ou vertendo água para o sistema l . Logo, o desestoque do sistema i direcionado para o sistema l , deve ser dividido entre os diversos pontos de acoplamento.

Para representar todas as considerações enumeradas anteriormente, faz-se necessário a definição das constantes:

- $E_{i,j,t}$: Fração do desestoque da usina i (turbinamento + vertimento) que será transformada em energia afluenta fio d'água ao sistema j
- $F_{i,j,t}$: Fração do desestoque da usina i (turbinamento + vertimento) que será transformada em energia afluenta controlável ao sistema j

Obviamente, só existem parcelas $E_{i,j,t}$ e $F_{i,j,t}$ diferente de zero para as usinas hidrelétricas de sistemas à usinas individualizadas situadas à montante na fronteira com sistemas equivalentes.

$$E_{i,j,t} = \sum_{k \in J_i^c} \rho_k \quad (154)$$

$$F_{i,j,t} = \sum_{k \in J_i^b} \rho_k \quad (155)$$

Estas parcelas multiplicadas pelas variáveis de decisão (turbinamento + vertimento) resultam nas energia afluente controlável e energia fio d'água ao sistema equivalente de jusante respectivamente.

5.5.1. Problema de Despacho de Operação

Não ocorre alteração na função objetivo do problema e, também, nas restrições relativas aos nós de interligação.

Em relação a restrição de atendimento a demanda dos sistemas à usinas individualizadas não sofre impactos em relação ao exposto no Capítulo 2. Em contrapartida, esta restrição sofrerá uma alteração para os sistemas equivalentes, uma vez que deve representar a energia afluente a fio d'água proveniente de possíveis desestocques de sistemas à usinas individualizadas de montante. Com isto, esta restrição, para os sistemas equivalentes, passa a ser dada pela seguinte expressão:

$$\begin{aligned} & ghidrs_{i,k,t} + \sum_{j=1}^{TCLSI\bar{S}_i} g_{Ti,j,k,t} + \sum_{j=1}^{NPDI} def_{i,j,k,t} - \sum_{j=1}^{NSIS} int_{i,j;k;i \neq j,t} + \sum_{i=1}^{NSIS} int_{j,i;k;i \neq k,t} - exc_{i,k,t} \\ & \left(\sum_{l \in SM_i} \sum_{j \in NFRON_{i,l}} \frac{E_{j,i,t}}{FATOR_l} \cdot (vt_{j,k,t} + vv_{j,k,t}) \right) = \\ & (DEMLIQ_{i,k,t} - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i)) \cdot FPENG_{k,t} \end{aligned} \quad (156)$$

Nas restrições dadas pelas equações de balanço hídrico deve-se observar o seguinte:

- para os sistemas à usinas individualizadas prevalecem exatamente as mesmas equações descritas no Capítulo 2;
- para os sistemas equivalentes que estiverem hidráulicamente acoplados com um sistema à usinas individualizadas à montante deve ser observada a expressão a seguir:

$$\begin{aligned}
ea_{t+1}^i + \sum_{j=1}^{NPMC} ghids_{i,j,t} + evert_{i,t} - \sum_{l \in SM_i} \sum_{j \in NFRON_{i,l}} \frac{F_{j,i,t}}{FATOR_t} \cdot (vt_{j,k,t} + vv_{j,k,t}) \\
= EA_t^i + FC_{i,t}(EA_t^i) \cdot \gamma_i \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i) - EVP_{i,t}(EA_t^i) - EVM_{i,t}
\end{aligned} \quad (157)$$

Os sistemas à usinas individualizadas devem apresentar as restrições de produção de energia e deplecionamento mínimo que permanecem inalteradas em relação ao Capítulo 2.

Os sistemas equivalentes devem apresentar as restrições dadas pelas inequações de geração hidráulica máxima controlável, modificadas da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}
ghids_{i,k,t} - exc_{i,k,t} + \\
\left(\sum_{l \in SM_i} \sum_{j \in NFRON_{i,l}} \frac{E_{j,i,t}}{FATOR_t} \cdot (vt_{j,k,t} + vv_{j,k,t}) \right) \leq \\
\left[GHMAX_{i,t}(EA_t^i) - (1 - \gamma_i) \cdot EAF_{i,t} - EVMIN_{i,t}(EA_t^i) \right] \cdot FPENG_{i,t}
\end{aligned} \quad (158)$$

Novamente, em relação as restrições relativas à função de custo futuro, os sistemas equivalentes e à usinas individualizadas deverão ser representados de maneira híbrida, como mostrado a seguir:

$$\begin{aligned}
\alpha_{t+1} \geq W^j + \sum_{l \in \substack{\text{Sistemas} \\ \text{Individualizados}}} \sum_{i \in l}^{NDAM} \left((\pi_{V^j}^{j,i})_{t+1} \cdot va_{t+1}^i \right) + \sum_{l \in \substack{\text{Sistemas} \\ \text{Individualizados}}} \sum_{i \in l}^{NUSINARP} \sum_{p=1} \left((\pi_{EAFp}^{j,i})_{t+1} \cdot AFL_{t-p+1}^i \right) \\
+ \sum_{i \in \substack{\text{Sistemas} \\ \text{Equivalentes}}} \left((\pi_{V^j}^{j,i})_{t+1} ea_{t+1}^i + (\pi_{EAF1}^{j,i})_{t+1} EAF_t^i + \dots + (\pi_{EAFp}^{j,i})_{t+1} EAF_{t-p+1}^i \right)
\end{aligned} \quad (159)$$

5.5.3. Aplicação no Caso Exemplo

A Figura 23 mostra de forma esquemática a representação adotada aplicada ao caso exemplo. A função objetivo é novamente é reescrita sem sofrer alteração.

$$z_t = \min \quad 35,91 \cdot g_{T_{1,1,t}} + 58,55 \cdot g_{T_{2,1,t}} + 684,00 \cdot def_{1,1,t} + 684,00 \cdot def_{2,1,t} + 0,992\alpha_{t+1}$$

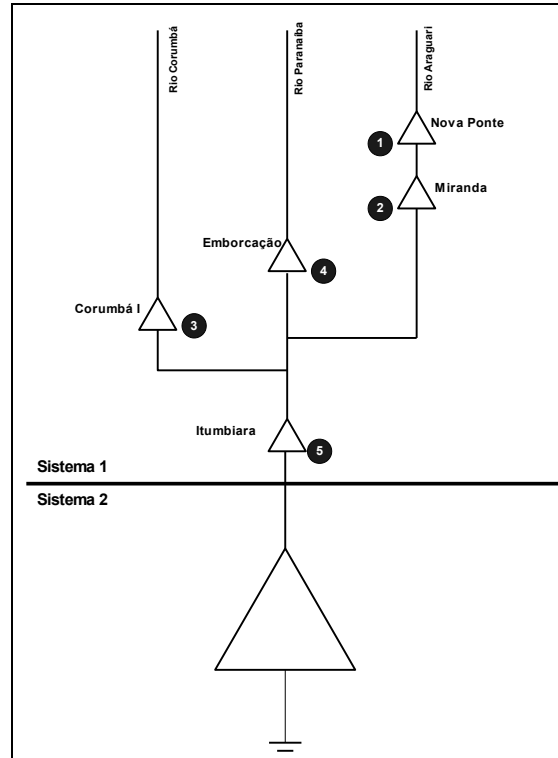


Figura 23 - Representação do Caso Exemplo com o Sistema de Montante à Usinas Individualizadas e o Sistema de Jusante Equivalente

Para o sistema 1, deve ser formulada uma equação de balanço hídrico para cada usina. As usinas tem um volume armazenado inicial de 8% do volume útil e as afluência são relacionadas na Tabela 46. E as equações são mostradas a seguir:

$$\begin{aligned} va_{t+1}^1 + vt_{1,t} + vv_{1,t} &= FATOR_t \cdot AFL_{1,t} + VA_t^1 \\ va_{t+1}^2 - vt_{1,t} + vt_{2,t} - vv_{1,t} + vv_{2,t} &= FATOR_t \cdot AFL_{2,t} + VA_t^2 \\ va_{t+1}^3 + vt_{3,t} + vv_{3,t} &= FATOR_t \cdot AFL_{3,t} + VA_t^3 \\ va_{t+1}^4 + vt_{4,t} + vv_{4,t} &= FATOR_t \cdot AFL_{4,t} + VA_t^4 \\ va_{t+1}^5 - vt_{2,t} - vt_{3,t} - vt_{4,t} + vt_{5,t} - vv_{2,t} - vv_{3,t} - vv_{4,t} + vv_{5,t} &= FATOR_t \cdot AFL_{5,t} + VA_t^5 \end{aligned}$$

Substituindo pelos valores da Tabela 46, as expressões finais ficam da seguinte forma:

$$va_{t+1}^1 + vt_{1,1,t} + vv_{1,1,t} = 851,73 + 3242,40$$

$$va_{t+1}^2 - vt_{1,1,t} + vt_{2,1,t} - vv_{1,1,t} + vv_{2,1,t} = 115,17 + 985,68$$

$$va_{t+1}^3 + vt_{3,1,t} + vv_{3,1,t} = 1556,15 + 552,40$$

$$va_{t+1}^4 + vt_{4,1,t} + vv_{4,1,t} = 1644,53 + 5713,48$$

$$va_{t+1}^5 - vt_{2,1,t} - vt_{3,1,t} - vt_{4,1,t} + vt_{5,1,t} - vv_{2,1,t} - vv_{3,1,t} - vv_{4,1,t} + vv_{5,1,t} = 867,80 + 5569,32$$

Tabela 46 – Volume Iniciais e Afluência para o Estágio t

Usina	Volume Inicial (hm ³)	Afluência Incremental (m ³ /s)
Nova Ponte	$2412 + 0,08 \cdot (12792 - 2412) =$ $2412 + 830,40 = 3242,40$	318
Miranda	$974 + 0,08 \cdot (1120 - 974) =$ $974 + 11,68 = 985,68$	43
Corumbá I	$470 + 0,08 \cdot (1500 - 470) =$ $470 + 82,40 = 552,40$	581
Emborcação	$4669 + 0,08 \cdot (17725 - 4669) =$ $4669 + 1044,48 = 5713,48$	614
Itumbiara	$4573 + 0,08 \cdot (17027 - 4573) =$ $4573 + 996,32 = 5569,32$	324

Já a equação de balanço hídrico do sistema 2, que está equivalente, tem a seguinte expressão geral, sem considerar energia de vazão mínima e evaporação:

$$ea_{t+1}^2 + ghids_{2,1,t} + evert_{2,t} - \frac{\rho_7}{FATOR_i} (vt_{5,1,t} + vv_{5,1,t}) = EA_t^2 + \lambda_2 \cdot EAF_{2,t}$$

O desestoque da usina hidrelétrica de Itumbiara está sendo considerado com uma afluência controlável ao sistema 2. A energia armazenável inicial é igual a 8% do máximo (100,82 MWmês) e a energia afluente igual a 563,96MWmédio, observando que ambos os valores são os mesmos utilizados na Seção 5.2 na qual foram considerados os dois sistemas equivalentes. O coeficiente de separação da energia

afluente controlável, γ_2 , é igual a 0,9687. Logo, a equação de balanço hídrico assume a seguinte expressão final:

$$ea_{t+1}^2 + ghidrs_{2,1,t} + evert_{2,t} - \frac{0,6093}{2,6784} vt_{5,1,t} - \frac{0,6093}{2,6784} v_{5,1,t} = 100,82 + 0,9687 \cdot 563,96$$

A equação de atendimento a demanda do sistema 1 tem a seguinte expressão geral:

$$ghidru_{1,1,t} + ghidru_{2,1,t} + ghidru_{3,1,t} + ghidru_{4,1,t} + ghidru_{5,1,t} + g_{T1,1,1,t} + def_{1,1,1,t} - \text{int}_{1,2,1,t} + \text{int}_{2,1,1,t} = DEMLIQ_{1,1,t} \cdot FPENG_{1,t}$$

Considerando que a demanda líquida do sistema 1 é igual a 2541 MW médio e não só está sendo considerado um patamar de mercado, a expressão final fica assim:

$$ghidru_{1,1,t} + ghidru_{2,1,t} + ghidru_{3,1,t} + ghidru_{4,1,t} + ghidru_{5,1,t} + g_{T1,1,1,t} + def_{1,1,1,t} - \text{int}_{1,2,1,t} + \text{int}_{2,1,1,t} = 2541$$

Já a expressão geral do sistema equivalente 2 deve considerar o desestoque da usina hidrelétrica de Itumbiara. Desconsiderando a energia de vazão mínima e a perda de energia por evaporação, a expressão final fica assim:

$$ghidrs_{2,1,t} + g_{T2,1,1,t} + def_{2,1,1,t} - \text{int}_{2,1,1,t} + \text{int}_{1,2,1,t} - exc_{2,2,t} - \frac{\rho_6}{FATOR_t} vt_{5,1,t} + \frac{\rho_6}{FATOR_t} v_{5,1,t} = (DEMLIQ_{2,1,t} - (1 - \gamma_2) \cdot EAF_{2,t}) \cdot FPENG_{1,t}$$

Substituindo pelos valores do problema:

$$ghidrs_{2,1,t} + g_{T2,1,1,t} + def_{2,1,1,t} - \text{int}_{2,1,1,t} + \text{int}_{1,2,1,t} - exc_{2,1,t} - \frac{0,2826}{2,6784} vt_{5,1,t} + \frac{0,2826}{2,6784} v_{5,1,t} = (1069 - (1 - 0,9687) \cdot 563,96) \cdot 1,0$$

A restrição representada pela equação de máxima geração hidráulica controlável só é escrita para o sistema equivalente 2:

$$ghidrs_{2,1,t} - exc_{2,1,t} + \frac{\rho_6}{FATOR_t} vt_{6,1,t} + \frac{\rho_6}{FATOR_t} \cdot vv_{6,1,t} \leq$$

$$\left[GHMAX_{2,t} (EA_t^2) - (1 - \gamma_2) \cdot EAF_{2,t} \right] \cdot FPENG_{2,t}$$

A geração hidráulica máxima foi calculada no Capítulo 3 em relação a todas as usinas. A Tabela 34 mostra o cálculo para os sistemas em separado, e, com os valores obtidos, pode-se escrever a expressão final da restrição de máxima geração hidráulica controlável, como segue:

$$ghidrs_{2,1,t} - exc_{2,1,t} + \frac{0,2826}{2,6784} vt_{6,1,t} + \frac{0,2826}{2,6784} \cdot vv_{6,1,t} \leq$$

$$[2054,29 - (1 - 0,9687) \cdot 563,96] \cdot 1,0$$

As usinas individualizadas que encontram-se no sistema 1 devem possuir restrições específicas de produção de energia, são elas:

$$-\frac{\rho_1}{FATOR_t} vt_{1,1,t} + ghidru_{1,1,t} = 0; \quad -\frac{\rho_2}{FATOR_t} vt_{2,1,t} + ghidru_{2,1,t} = 0$$

$$-\frac{\rho_3}{FATOR_t} vt_{3,1,t} + ghidru_{3,1,t} = 0; \quad -\frac{\rho_4}{FATOR_t} vt_{4,1,t} + ghidru_{4,1,t} = 0$$

$$-\frac{\rho_5}{FATOR_t} vt_{5,1,t} + ghidru_{5,1,t} = 0$$

Ou melhor,

$$-\frac{0,9426}{2,6784} vt_{1,1,t} + ghidru_{1,1,t} = 0; \quad -\frac{0,5908}{2,6784} vt_{2,1,t} + ghidru_{2,1,t} = 0$$

$$-\frac{0,5733}{2,6784} vt_{3,1,t} + ghidru_{3,1,t} = 0; \quad -\frac{1,0370}{2,6784} vt_{4,1,t} + ghidru_{4,1,t} = 0$$

$$-\frac{0,6454}{2,6784} vt_{5,1,t} + ghidru_{5,1,t} = 0$$

Como não existe nó de interligação, esta restrição não fará parte do problema. E, em relação ao limites das variáveis, deve ser observada a Tabela 47.

Tabela 47 - Limites das Variáveis do Caso Exemplo com Sistema Equivalente à Montante

Limite Inferior	Variável	Limite Superior
0,00 MWmês	ea_{t+1}^2	1260,27 MWmês
2412 hm ³	va_{t+1}^1	12792 hm ³
974 hm ³	va_{t+1}^2	1120 hm ³
470 hm ³	va_{t+1}^3	1500 hm ³
4669 hm ³	va_{t+1}^4	17725 hm ³
4573 hm ³	va_{t+1}^5	17027 hm ³
0,00 hm ³	$vt_{1,t}$	1298,22 hm ³
0,00 hm ³	$vt_{2,t}$	1657,02 hm ³
0,00 hm ³	$vt_{3,t}$	1569,49 hm ³
0,00 hm ³	$vt_{4,t}$	2626,60 hm ³
0,00 hm ³	$vt_{5,t}$	8072,35 hm ³
0,00 MWmédio	$ghidu_{1,t}$	456,88 MWmédio
0,00 MWmédio	$ghidu_{2,t}$	365,50 MWmédio
0,00 MWmédio	$ghidu_{3,t}$	335,94 MWmédio
0,00 MWmédio	$ghidu_{4,t}$	1016,94 MWmédio
0,00 MWmédio	$ghidu_{5,t}$	1945,15 MWmédio
0,00 MWmédio	$int_{1,t}$	403,00 MWmédio
0,00 MWmédio	$int_{2,t}$	403,00 MWmédio

Da mesma forma que no exemplo da Seção anterior, as restrições relativas à função de custo futuro serão escritas assegurando que os coeficientes de corte de Benders sejam os mesmos que os utilizados no primeiro exemplo quando os dois sistemas estavam equivalentes. A Tabela 48 mostra o cálculo do acoplamento entre os cortes de Benders relativos à energia armazenada final e os cortes de Benders relativos aos volumes armazenados finais. A equação abaixo transforma o coeficiente do corte de \$/MWh para \$/hm³horário.

$$\pi_v \quad usina_i = \frac{\sum_{k \in J_i} \rho_k}{FATOR_i} \cdot \pi_v \quad \text{Equivalente}$$

Tabela 48 - Acoplamento entre os π_v 's de Sistema Equivalentes e Usinas Individualizadas

$\pi_{\text{Sistema 1}}$ R\$/MWh	$(\pi_v^{j,1})_{t+1}$ R\$/hm ³ horário	$(\pi_v^{j,2})_{t+1}$ R\$/hm ³ horário	$(\pi_v^{j,3})_{t+1}$ R\$/hm ³ horário	$(\pi_v^{j,4})_{t+1}$ R\$/hm ³ horário	$(\pi_v^{j,5})_{t+1}$ R\$/hm ³ horário
0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0,590720	0,677242	0,469352	0,465492	0,567761	0,339051
1,772160	2,031725	1,408055	1,396476	1,703282	1,017153
4,569330	5,238591	3,630522	3,600668	4,391736	2,622622
5,543180	6,355079	4,404287	4,368069	5,327736	3,181575
4,392730	5,036125	3,490206	3,461505	4,222000	2,521260
10,754850	12,330092	8,545175	8,474905	10,336847	6,172876
11,134940	12,765853	8,847172	8,774419	10,702164	6,391033
9,907300	11,358403	7,871761	7,807029	9,522238	5,686414

Dessa forma, as equações que representam o custo futuro através dos cortes de Benders pode ser escrita da seguinte forma, já corrigindo os valores do lado direito das inequações em função do volume mínimo:

$$\begin{aligned}
&0,000000 \cdot va_{t+1}^1 + 0,000000 \cdot va_{t+1}^2 + 0,000000 \cdot va_{t+1}^3 + 0,000000 \cdot va_{t+1}^4 + 0,000000 \cdot va_{t+1}^5 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.305.631,2064 \\
&0,677242 \cdot va_{t+1}^1 + 0,469352 \cdot va_{t+1}^2 + 0,465492 \cdot va_{t+1}^3 + 0,567761 \cdot va_{t+1}^4 + 0,339051 \cdot va_{t+1}^5 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.295834,0144 \\
&2,031725 \cdot va_{t+1}^1 + 1,408055 \cdot va_{t+1}^2 + 1,396476 \cdot va_{t+1}^3 + 1,703282 \cdot va_{t+1}^4 + 1,017153 \cdot va_{t+1}^5 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.355.369,5370 \\
&5,238591 \cdot va_{t+1}^1 + 3,630522 \cdot va_{t+1}^2 + 3,600668 \cdot va_{t+1}^3 + 4,391736 \cdot va_{t+1}^4 + 2,622622 \cdot va_{t+1}^5 + 0,037320 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.442.715,6304 \\
&6,355079 \cdot va_{t+1}^1 + 4,404287 \cdot va_{t+1}^2 + 4,368069 \cdot va_{t+1}^3 + 5,327736 \cdot va_{t+1}^4 + 3,181575 \cdot va_{t+1}^5 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.470.969,5253 \\
&5,036125 \cdot va_{t+1}^1 + 3,490206 \cdot va_{t+1}^2 + 3,461505 \cdot va_{t+1}^3 + 4,222000 \cdot va_{t+1}^4 + 2,521260 \cdot va_{t+1}^5 + 0,000000 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.436.151,2144 \\
&12,330092 \cdot va_{t+1}^1 + 8,545175 \cdot va_{t+1}^2 + 8,474905 \cdot va_{t+1}^3 + 10,336847 \cdot va_{t+1}^4 + 6,172876 \cdot va_{t+1}^5 + 0,388590 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.582.698,5546 \\
&12,765853 \cdot va_{t+1}^1 + 8,847172 \cdot va_{t+1}^2 + 8,774419 \cdot va_{t+1}^3 + 10,702164 \cdot va_{t+1}^4 + 6,391033 \cdot va_{t+1}^5 + 0,457750 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.587.877,9663 \\
&11,358403 \cdot va_{t+1}^1 + 7,871761 \cdot va_{t+1}^2 + 7,807029 \cdot va_{t+1}^3 + 9,522238 \cdot va_{t+1}^4 + 5,686414 \cdot va_{t+1}^5 + 0,242230 \cdot ea_t^2 + \alpha_{t+1} \leq 1.564.911,2512
\end{aligned}$$

A Tabela 42 mostra um resumo em forma matricial do problema de programação linear a ser resolvido em um determinado estado e estágio do caso exemplo. São omitidas as variáveis de decisão e as equações relativas à função de custo futuro.

Tabela 49 - Forma Matricial do Caso Exemplo com o Sistema de Jusante Equivalente

Problema de Programação Linear – Caso Exemplo – Sistema de Jusante Equivalente		Variáveis do Problema																												Tipo de Restrição	RHS			
		ea ² _{t+1}	va ¹ _{t+1}	va ² _{t+1}	va ³ _{t+1}	va ⁴ _{t+1}	va ⁵ _{t+1}	ghidr ^s _{2,1,t}	ghidru _{1,1,t}	ghidru _{2,1,t}	ghidru _{3,1,t}	ghidru _{4,1,t}	ghidru _{5,1,t}	vt _{1,1,t}	vt _{2,1,t}	vt _{3,1,t}	vt _{4,1,t}	vt _{5,1,t}	evert _{2,1,t}	vv _{1,1,t}	vv _{2,1,t}	vv _{3,1,t}	vv _{4,1,t}	vv _{5,1,t}	g _{T1,1,1,t}	g _{T2,1,1,t}	def _{1,1,1,t}	def _{2,1,1,t}	int _{1,2,1,t}			int _{2,1,1,t}	exc _{2,1,t}	
F.O.	Min																								3591	5855	684	684						
Restrições	BH ₁		1										1							1												=	4094,13	
	BH ₂			1									-1	1						-1	1											=	1100,85	
	BH ₃				1										1							1										=	2108,55	
	BH ₄					1										1							1									=	7358,01	
	BH ₅						1								-1	-1	-1	1			-1	-1	-1	1							=	6437,12		
	BH ₂	1						1										-0,2275	1					-0,2275								=	647,13	
	AD ₁								1	1	1	1	1												1		1		-1	1		=	2541,00	
	AD ₂							1										0,1055						0,1055		1		1	1	-1	-1	=	1051,35	
	PE ₁								1					-0,3519																			=	0
	PE ₂									1					-0,2206																		=	0
	PE ₃										1					-0,2140																	=	0
	PE ₄											1					-0,3872																=	0
	PE ₅												1					-0,2410															=	0
	GHC ₂							1										0,1055						0,1055									≤	2036,64

A Tabela 50 apresenta os principais resultados. Como era esperado devido aos resultados anteriores, não foram observados vertimentos, nem no sistema equivalente, nem nas usinas individualizadas, bem como a variável de folga excesso não precisou ser utilizada. O valor da função objetivo é de R\$1.409.454.

Tabela 50 - Resolução do Problema de Otimização para o Caso Exemplo com o Sistema de Jusante à Usinas Individualizadas

	Sistema 1	Sistema 2	TOTAL
Energia Armazenada Final	$\frac{\left[\begin{aligned} &(va_{t+1}^1 - VMIN_1) \cdot (\rho_1 + \rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ &(va_{t+1}^2 - VMIN_2) \cdot (\rho_2 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ &(va_{t+1}^3 - VMIN_3) \cdot (\rho_3 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ &(va_{t+1}^4 - VMIN_4) \cdot (\rho_4 + \rho_5 + \rho_6 + \rho_7) + \\ &(va_{t+1}^5 - VMIN_5) \cdot (\rho_5 + \rho_6 + \rho_7) \end{aligned} \right]}{FATOR_t} =$ $\frac{\left[\begin{aligned} &(3232,74 - 2412,00) \cdot (3,0707) + \\ &(974,00 - 974,00) \cdot (2,1281) + \\ &(1500,00 - 470,00) \cdot (2,1106) + \\ &(4731,62 - 4669,00) \cdot (2,5743) + \\ &(8036,22 - 4573,00) \cdot (1,5373) \end{aligned} \right]}{2,6784} =$ 3621,90 MWmês 11,1 %	0,00 MWmês 0%	3.621,90 MWmês 10,7%
Geração Hidráulica Controlável	N. Ponte: 232,74 MWmédio Miranda: 173,88 MWmédio Corumbá I: 130,23 MWmédio Emborcação: 1016,94 MWmédio Itumbiara: 584,20 MWmédio TOTAL: 2137,99 MWmédio	1198,61 MWmédio	—
Intercâmbio para 1	—	<u>403,00 MWmédio</u>	—

A Tabela 51 mostra os volumes turbinados pelas usinas hidrelétricas em comparação com os valores máximos.

Tabela 51 - Volumes Turbinados com Sistema 1 à Usinas Individualizadas

Usina Hidrelétrica	Volume Turbinado hm ³	Engolimento Máximo Hm ³
Nova Ponte	661,39	1298,22
Miranda	788,24	1657,02
Corumbá I	608,55	1569,49
Emborcação	2626,39	2626,60
Itumbiara	2424,08	8072,35

Não houve déficit e não foi acionada nenhuma térmica além da geração térmica mínima. Portanto, a carga própria está sendo atendida exclusivamente pelas usinas hidrelétricas. Além disto, observa-se um intercâmbio elétrico igual a máxima capacidade de intercâmbio do sistema 2 para o sistema 1.

A análise de como a carga própria está sendo atendido é feita da seguinte forma:

- em relação ao sistema 1, a carga própria de 2541,00 MW_{médio} está sendo atendida pelas suas usinas hidrelétricas (2137,99 MW_{médio} – Tabela 50) e pelos 403 MW_{médio} recebidos através do intercâmbio elétrico com o sistema 1;
- em relação ao sistema 2, a demanda líquida é de 1069 MW_{médio} e a exportação de 403 MW_{médio} são obtidos através da soma da geração hidráulica controlável de 1198,61 MW_{médio}, mais a geração fio d'água de 17,65 MW_{médio} e o desestoque de Itumbiara afluente à usina Cachoeira Dourada que gera uma energia fio d'água adicional. Dessa forma conclui-se que:

$$ghids_{2,1,t} + \frac{\rho_6}{FATOR_t} vt_{5,1,5} - int_{2,1,1,t} = DEMLIQ_{2,1,t} - (1 - \gamma_2) EAF_{2,t}$$

ou

$$1198,61 + \frac{0,2826}{2,6784} \cdot 2,424,08 - 403 = 1069 - 17,65$$

Para finalizar, na Tabela 52 são apresentados os custos marginais, que são iguais entre si somente até a segunda casa decimal, o que justifica o fator do intercâmbio elétrico ter atingido o máximo possível.

Tabela 52 - Custos Marginais de Operação do Caso Exemplo com Apenas o Sistema 1 à Usinas Individualizadas

Sistema	CMO R\$/MWh
1	10.6689
2	10.6675

5.6. Conclusões

Para finalizar a comparação de resultados, o caso exemplo foi resolvido considerando-se os dois sistemas à usinas individualizadas tal qual apresentado no Capítulo 2, com a observação de que foi considerado dois sistemas e a função de custo futuro foi a mesma utilizada nos três exemplos resolvidos neste Capítulo.

A energia armazenada final para caso totalmente à usinas individualizadas foi de respectivamente, 4074.44 MWmês e 0 MWmês para os sistemas 1 e 2. E os turbinamentos são mostrados na Tabela 53.

Tabela 53 - Volumes Turbinados no Caso Exemplo com os 2 Sistemas à Usinas Individualizadas

Usina Hidrelétrica	Volume Turbinado hm³	Engolimento Máximo hm³
Nova Ponte	414,95	1298,22
Miranda	395,80	1657,02
Corumbá I	1569,47	1569,49
Emborcação	2626,59	2626,60
Itumbiara	2289,88	8072,35
Cachoeira Dourada	2480,05	5643,28
São Simão	5320,42	6412,97

O valor ótimo da função objetivo do problema de despacho hidrotérmico é de R\$1.408.426 e os custos marginais de operação são mostrados na Tabela 54.

Tabela 54 - Custos Marginais de Operação do Caso Exemplo com Apenas o Sistema 1 à Usinas Individualizadas

Sistema	CMO R\$/MWh
1	10.6688
2	10.6687

A Figura 24 compara a energia armazenada final dos exemplos resolvidos e percebe-se que quando apenas o sistema 2 está equivalente a energia armazenada final total é a menor das quatro combinações, mas em compensação a energia armazenada final do sistema 1 que está à usinas individualizadas é maior do que nos exemplos em que o sistema 1 está equivalente.

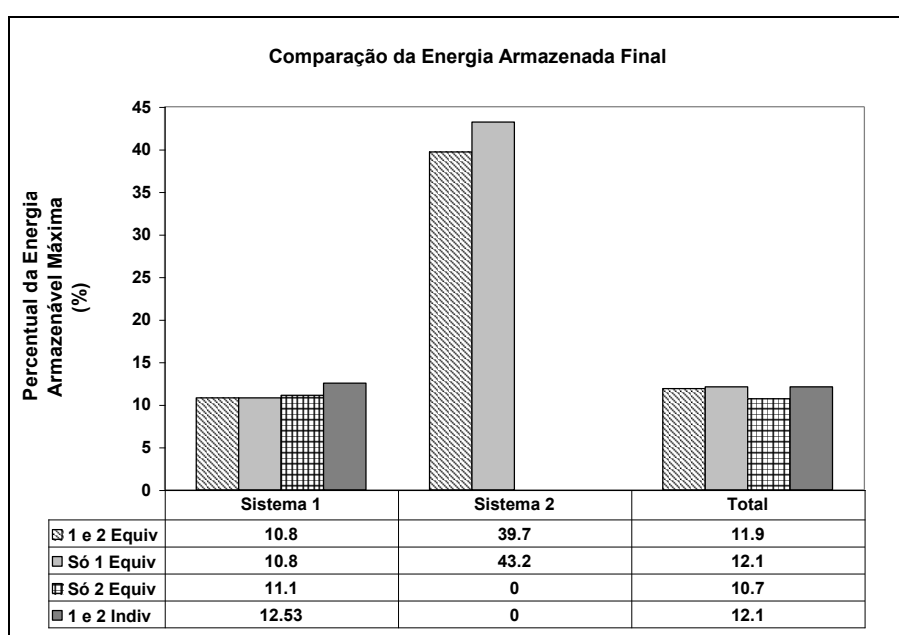


Figura 24 - Comparação da Energia Armazenada Final dos 4 Casos Exemplos

Isto ocorre porque, quando um determinado sistema está equivalente, existe a hipótese de que todos os reservatórios dentro do sistema estão sendo operados em paralelo, ou

seja, o percentual de enchimento ou deplecionamento é sempre o mesmo no problema de despacho hidrotérmico.

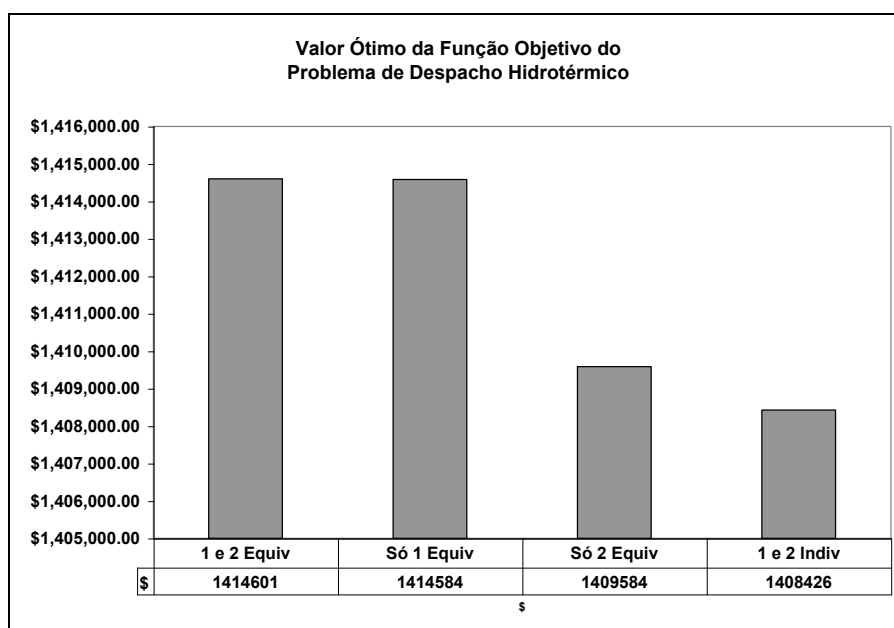


Figura 25 - Comparação da Valor Ótimo do Problema de Despacho Hidrotérmico para os 4 Casos Exemplos

Através da Figura 25, percebe-se que apesar do sistema global ter ficado com a energia armazenada final menor quando considera-se apenas o sistema 2 equivalente, o valor da função de custo futuro é melhor do que nos dois casos em que o sistema 1 estava equivalente. Isto ocorre porque o sistema 1 é despachado sem a restrição de operação em paralelo.

Neste exemplo, quando o sistema 1 está à usinas individualizadas é possível encontrar um ponto ótimo no qual é possível atender as duas cargas próprias guardando uma maior quantidade de água nos reservatórios de cabeceira. E isto justifica a Figura 26, na qual são comparados os Custos Marginais de Operação. Nos casos em que o sistema 1 está à usinas individualizadas, foi armazenada mais água no sistema 1 e o acoplamento hidráulico com o sistema 2 foi menor, e como o sistema 2 ficou sem excedente de água o custo marginal dos dois sistemas praticamente se iguala.

Quando o sistema 1 está equivalente, devido a hipótese de operação em paralelo, há a necessidade de um deplecionamento maior, e, por consequência um acoplamento

hidráulico maior. Com isto, ocorre um excesso de água no sistema 2 e por isso o seu custo marginal de operação fica mais baixo nestes casos.

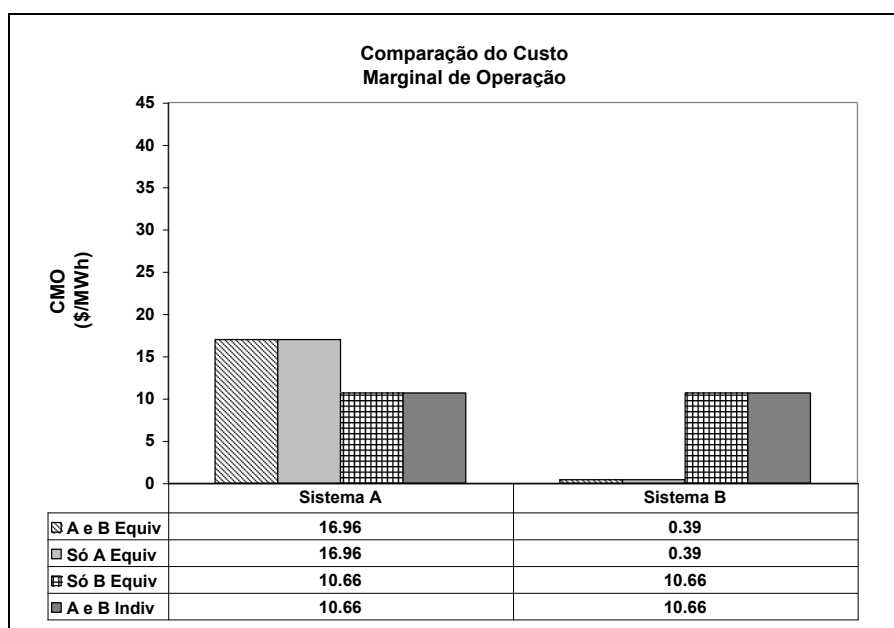


Figura 26 - Comparação dos Custos Marginais de Operação para os 4 Casos Exemplos

Vale destacar que para o estado analisado nos exemplos foi melhor a configuração individualizada, mas para outros estados a análise pode ser contrária. Isto ocorre porque com o sistema equivalente, além da hipótese de operação em paralelo adota-se a hipótese de que a energia afluenta também é distribuída “em paralelo”, ou uniformemente, entre seus reservatórios e quando o sistema está à usinas individualizadas isto provavelmente não ocorre. Para alguns estados, a distribuição das afluições incrementais a cada um dos reservatórios pode levar a uma situação em que não é possível operar os reservatórios individualmente de maneira mais econômica do que a equivalente.

CAPÍTULO 6

ESTUDO DE CASO COM O SISTEMA BRASILEIRO

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na representação tradicional utilizada para a realização de estudos energéticos de médio prazo, o Sistema Elétrico Brasileiro, tratado por Sistema Interligado Nacional (SIN) é dividido em quatro sistemas:

- Sudeste/Centro-Oeste: É constituído pelas usinas situadas nas Bacias do Grande, do Paranaíba, do Tietê, do Paraguai (pertencentes a Bacia do Paraná) e pela Bacia do Atlântico Sudeste
- Sul: É constituído pelas usinas situadas nas Bacias do Iguaçu (pertencente a Bacia do Paraná), do Uruguai e do Atlântico Leste
- Nordeste : É composto pelas Bacias do São Francisco e Atlântico Norte e Nordeste
- Norte: É composto pelas Bacias do Tocantins e Amazonas

Este Capítulo destina-se a aplicação da teoria desenvolvida neste trabalho em um estudo de caso com o SIN, onde será analisado o impacto da representação híbrida e do acoplamento hidráulico existente entre região Sudeste/Centro-Oeste com as regiões Norte e Nordeste em relação a representação tradicional. A Figura 27 apresenta um esquema com a topologia das usinas hidrelétricas do parque gerador brasileiro para o horizonte de 1999 a 2004 [33].

Este estudo de caso tem um horizonte de planejamento de cinco anos com um período pós estudo de mais cinco anos. É considerada a configuração estática de janeiro de 2002, ou seja, as usinas hidrelétricas e térmicas em operação nesta data são consideradas estáticas ao longo de todos os dez anos e neste período não ocorre a entrada em operação de nenhuma outra usina hidrelétrica ou térmica, bem como qualquer outra fonte de energia (como, por exemplo, importação de algum mercado vizinho). E, ainda, a carga própria e o intercâmbio de janeiro de 2002 são “congelados” para todo o horizonte de estudo, bem como está sendo considerado apenas um patamar de mercado e um patamar de déficit com um custo associado de 684,00 R\$/MWh.



Diagrama Esquemático das Usinas Hidrelétricas do SIN

Usinas Hidrelétricas Despachadas pelo ONS na Otimização da Operação Eletroenergética do Sistema Interligado Nacional

Horizonte: 2000 - 2005

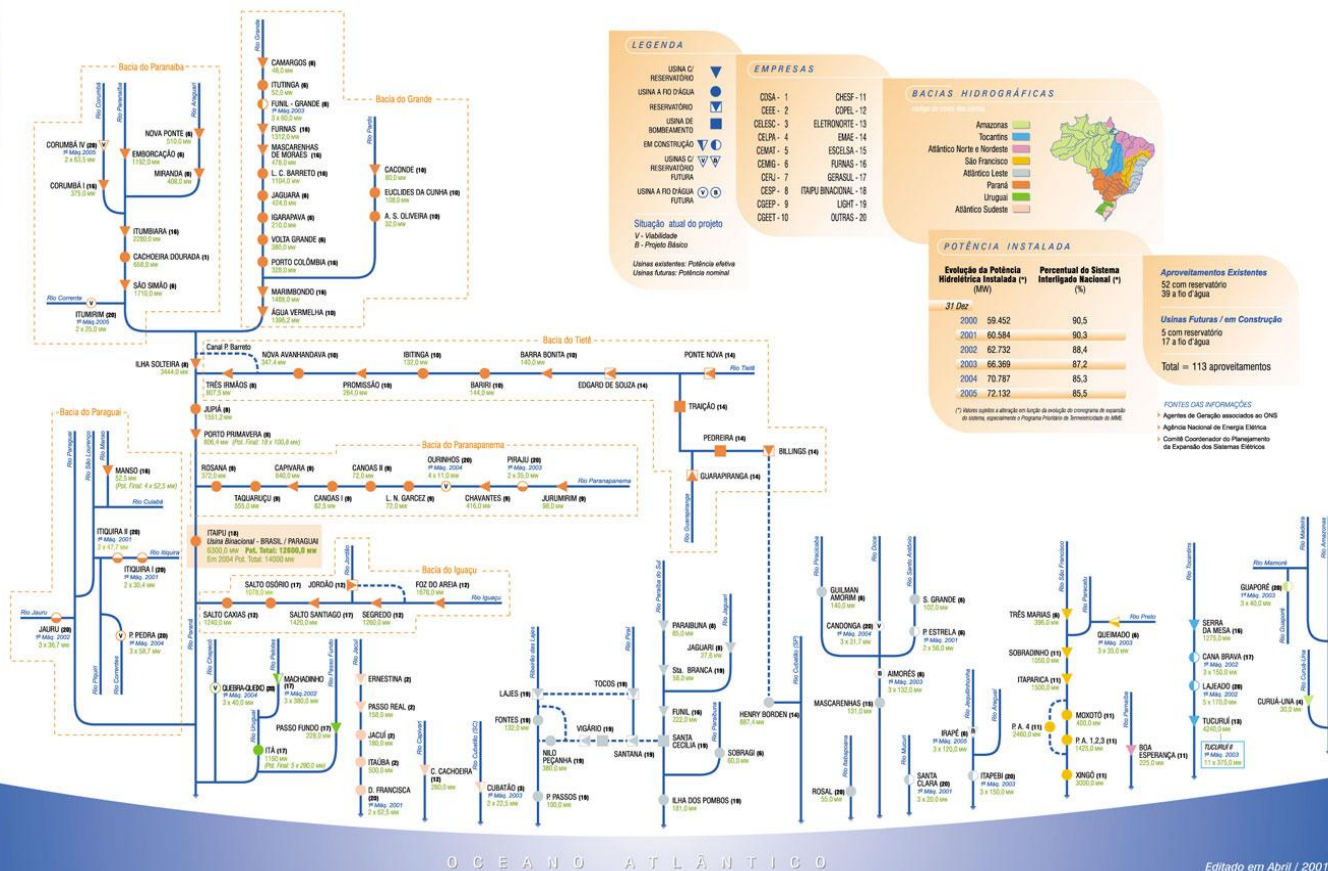


Figura 27 – Mapa do Sistema Interligado Nacional – Horizonte (1999 – 2004)

(Fonte: ONS) [33]

Considerando a configuração estática referente a janeiro de 2002, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Tocantins têm a topologia mostrada na Figura 28, ou seja, as duas usinas de cabeceira, apesar de contribuírem para a regularização das suas respectivas bacias, têm as suas gerações hidrelétricas atreladas ao atendimento da carga própria do sistema Sudeste.

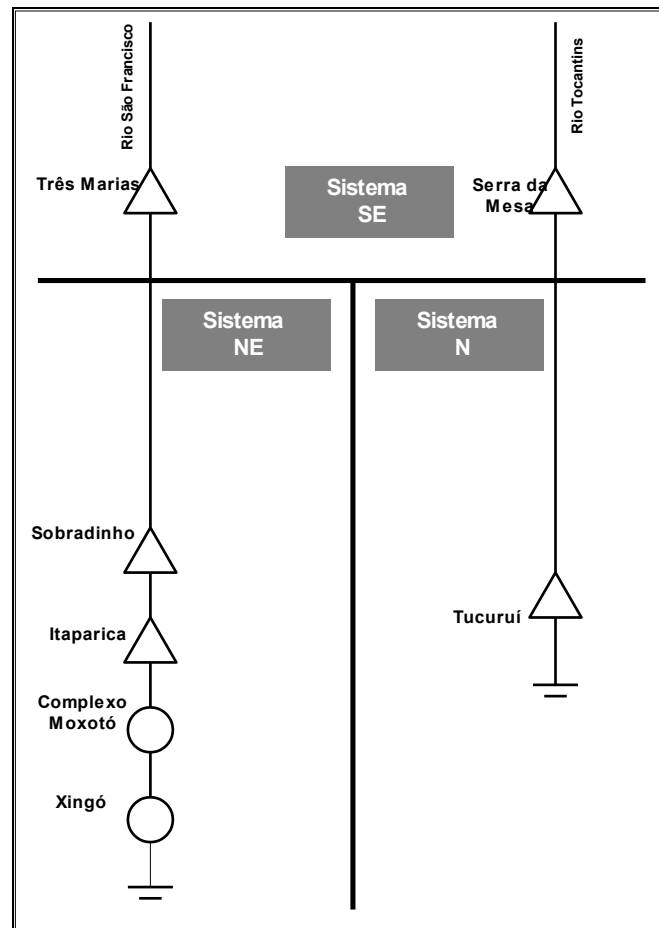


Figura 28 - Detalhamento do Acoplamento Hidráulico Entre o Sistema SE com os Sistemas N e NE no Caso de Estudo Brasileiro

Na modelagem sem acoplamento hidráulico é utilizada uma representação alternativa com usinas hidrelétricas apelidadas de fictícias. A usina fictícia possui produtibilidade nula e com isto contribui para a regularização da bacia na qual está inserida, mas não pode gerar energia para atender a carga própria do seu sistema. A Figura 29 mostra a mesma topologia sem a representação explícita do acoplamento hidráulico. Até o

momento, o POMP (Plano de Operação de Médio Prazo) do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) considera a representação por usinas fictícias.

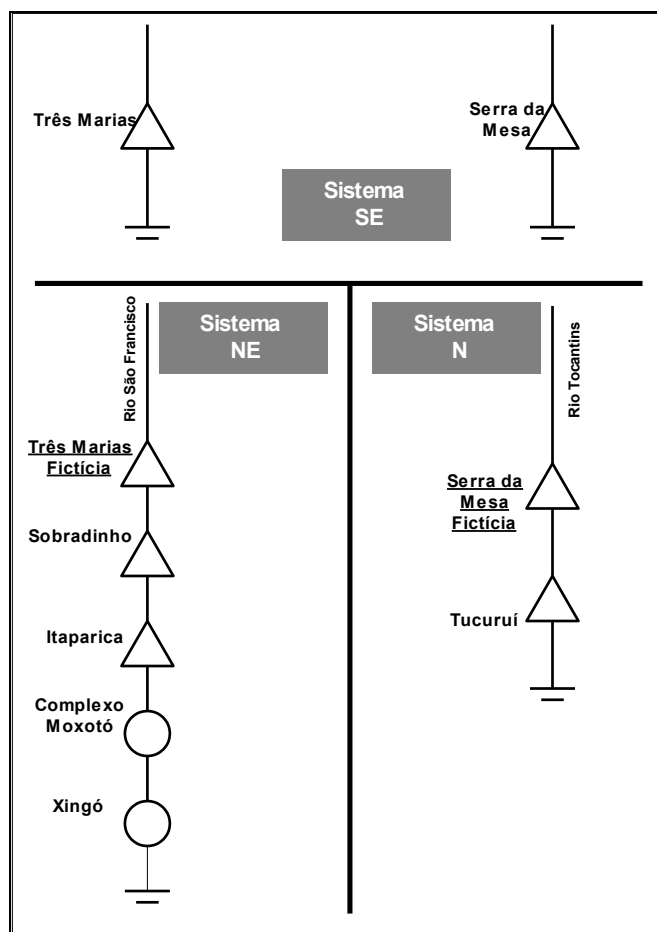


Figura 29 - Topologia do Caso Exemplo Brasileiro Utilizando Usinas Fictícias Sem Acoplamento Hidráulico

São representados neste estudo de caso os troncos de transmissão elétrica interligando os sistemas Sudeste, Sul, Nordeste e Norte conforme apresentado na Figura 30. Os principais dados e a distribuição das usinas hidrelétricas e térmicas entre os sistemas estão listados no Apêndice A.

Para o cálculo da política de operação mensal são utilizadas, neste exemplo, 60 séries sintéticas e para cada estágio (mês), são consideradas 20 aberturas ou possibilidades de afluências. Com base na série histórica de vazões é ajustado um modelo PAR(p) – Modelo Auto-Regressivo Periódico de ordem p , que é capaz de gerar as vazões incrementais sintéticas para as usinas pertencentes ao(s) sistema(s) à usinas

individualizadas. A série histórica de vazões pode ser transformada em uma série histórica de energia, utilizando-se os conceitos de sistemas equivalentes abordados no Capítulo 3 e com isto pode ser ajustado um modelo PAR(p) para que as séries sintéticas de energia possam ser obtidas. Para o(s) sistema(s) à usinas individualizadas, durante a primeira parte do período de planejamento são utilizadas vazões individualizadas e para a parte restante são utilizadas energias afluentes. Neste caso, cada série sintética de vazões gerada para o período híbrido será a tendência hidrológica utilizada para a geração da respectiva série sintética de energia utilizada no período de planejamento restante (onde não é utilizada a representação híbrida). Logo para cada estágio durante a regressão do algoritmo de PDDE (“backward”) são analisados 60 estados e para cada estado 20 possibilidades de afluições. E para a determinação do $\underline{z}$ e do $\bar{z}$, durante o processo de convergência (etapa “forward” da PDDE) são percorridas 60 séries sintéticas.

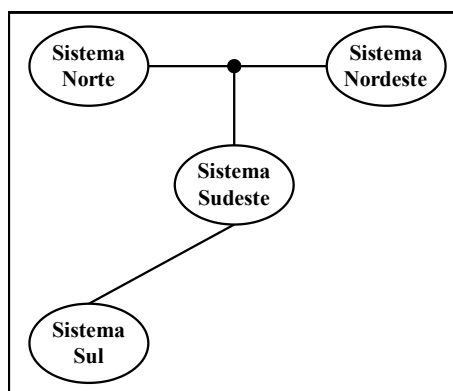


Figura 30 - Interligação Elétrica Entre os Sistemas do Caso Exemplo Brasileiro

Após o cálculo da política de operação mensal, é realizada uma simulação final utilizando-se 1000 séries sintéticas de energias/vazões para a obtenção de índices estatísticos de geração hidráulica, déficits, custo marginal de operação, etc. Durante o primeiro ano de estudo é utilizada a representação híbrida e nos 9 anos seguintes (4 de estudo e 5 de pós estudo) é utilizada a representação somente por sistemas equivalentes. Para a comparação dos resultados foram realizadas quatro simulações, conforme mostrado na Tabela 55. A simulação sem acoplamento é realizada com a topologia mostrada na Figura 29, ou seja, utilizando a representação de usinas fictícias, enquanto que todas as demais simulações foram realizadas com a topologia detalhada na Figura 28.

Tabela 55 – Descrição das Simulações Feitas no Caso Exemplo Brasileiro

Simulação	Acoplamento Hidráulico	Sistemas à Usinas Individualizadas
N-NE	Explícito	N-NE
SE	Explícito	SE
N-NE-SE	Explícito	N-NE-SE
Equivalente	Explícito	Nenhum
Sem Acoplamento	Usinas Fictícias	Nenhum

Em suma, as simulações N-NE, SE e N-NE-SE foram realizadas utilizando a topologia da Figura 28 com representação híbrida no primeiro ano de estudo e representação somente por sistemas equivalentes considerando o acoplamento hidráulico nos anos seguintes. Durante o período de representação híbrida é adotado o seguinte critério: na simulação N-NE somente os sistemas Norte e Nordeste são à usinas individualizadas; na simulação SE apenas o sistema Sudeste é à usinas individualizadas e na simulação N-NE-SE são à usinas individualizadas os sistema Norte, Nordeste e Sudeste. A topologia da Figura 28 também é utilizada na simulação Equivalente, contudo, nesta simulação, nenhum sistema é à usinas individualizadas e o acoplamento hidráulico entre os sistemas equivalentes é representado. durante todo o período de estudo. Já a topologia mostrada na Figura 29 somente é utilizada na simulação Sem Acoplamento, na qual, para todo o período de estudo, não é utilizado a representação híbrida e não existe acoplamento hidráulico entre os sistema equivalentes.

6.2. TEMPO DE PROCESSAMENTO

As diversas simulações foram feitas um microcomputador, onde as principais características que afetam a velocidade de execução são: microprocessador AMD K7® (Athlon®) com frequência de operação de 1.2 GHz com 256KB de memória cache; placa mãe ASUS®; 512 MB de memória SDRAM PC-133 e sistema operacional Windows 2000®. A Figura 31 traz um gráfico para a comparação dos tempos de execução obtidos nas diversas simulações.

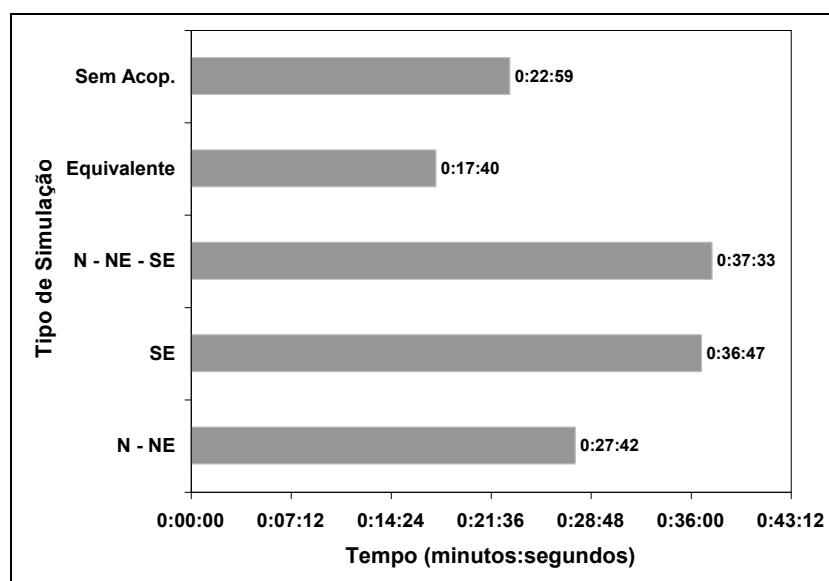


Figura 31 - Tempos de Execução Verificados nas Diversas Simulações

Se ao invés desta configuração, fosse utilizado um microcomputador, com microprocessador Celeron®, frequência de operação de 650MHz, 64 Mbytes de memória SDRAM (100MHz) e sistema operacional Windows Me®, o tempo de processamento para o tipo de simulação SE passaria de 36 min e 47 seg para 2 horas, 59 min e 01 seg.

Se ao invés de serem utilizadas 60 séries sintéticas com 20 aberturas por período para o cálculo da política de operação fossem utilizadas 200 séries com 30 aberturas, e, na simulação final, ao invés de serem utilizadas 1000 séries fossem utilizadas 2000 séries, todos os tempos de execução da Figura 31 seriam, em média, multiplicados por 4,3 vezes. O fato de considerar apenas 1 patamar de mercado reduz a dimensão do problema de despacho hidrotérmico consideravelmente e, por conseguinte, o tempo de execução também é reduzido.

6.3. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS

Todas as comparações foram realizadas considerando-se a média mensal (ou por período) para as 1000 séries sintéticas percorridas durante a simulação final.

6.3.1. Geração Hidráulica

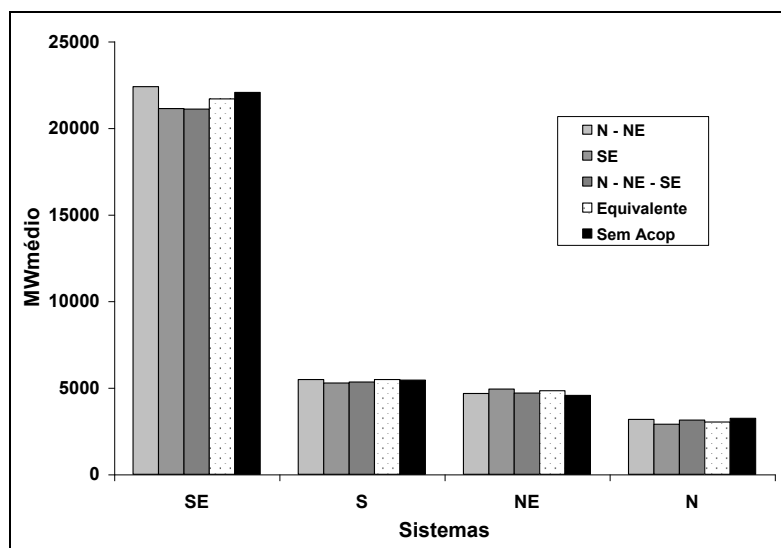


Figura 32 - Geração Hidráulica Média Durante o Período de Representação Híbrida

A Figura 32 mostra a média anual da geração hidráulica no primeiro ano onde foi considerada a representação híbrida nas simulações *N-NE*, *SE* e *N-NE-SE*. Comparando-se estes três tipos de simulação com a simulação *equivalente*, a maior diferença verificada é de 2,7%. Este resultado é esperado, uma vez que quando um sistema é à usinas individualizadas a operação dos reservatórios deixa de ser paralela, o que pode levar a decisões de despacho hidrotérmico diferentes. A Figura 33 mostra a evolução mensal da média da geração hidráulica do sistema Sudeste nas simulações *SE*, *Equivalente* e *Sem Acoplamento* durante os doze primeiros estágios (ou meses) de estudo onde é utilizada a representação híbrida, e pode-se observar que a evolução dos valores se dá de maneira bem semelhante.

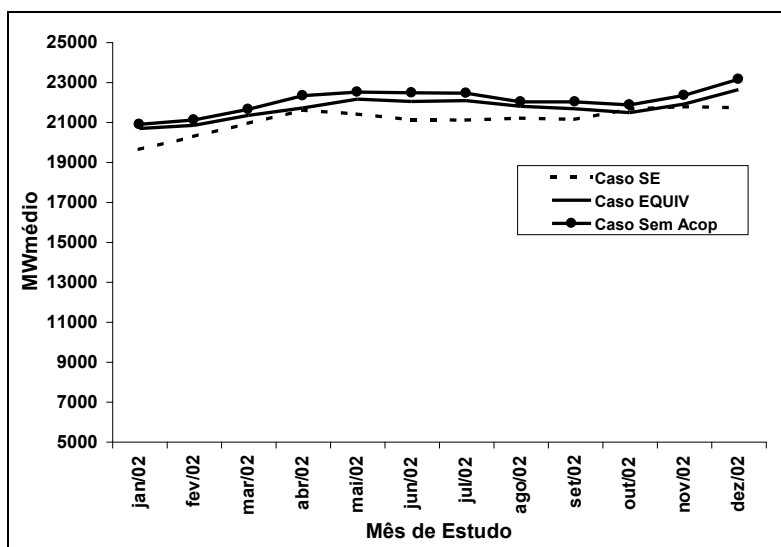


Figura 33 - Comparação da Geração Hidráulica do Sistema Sudeste nas Simulações SE, Equivalente e Sem Acoplamento

A Figura 34 possibilita a análise da evolução da média da geração hidráulica durante os 12 primeiros meses do sistema Nordeste na simulação N-NE (sistema Nordeste e Norte à usinas individualizadas), em confronto com a simulação Equivalente (todos sistemas equivalentes) e com a simulação Sem Acoplamento. Entretanto, na simulação N-NE a geração hidráulica do sistema Nordeste pode ser decomposta entre as usinas que compõem o seu parque gerador. A Figura 35 mostra como fica a geração de cada uma das usinas do sistema Nordeste nos 12 primeiros meses na simulação N-NE.

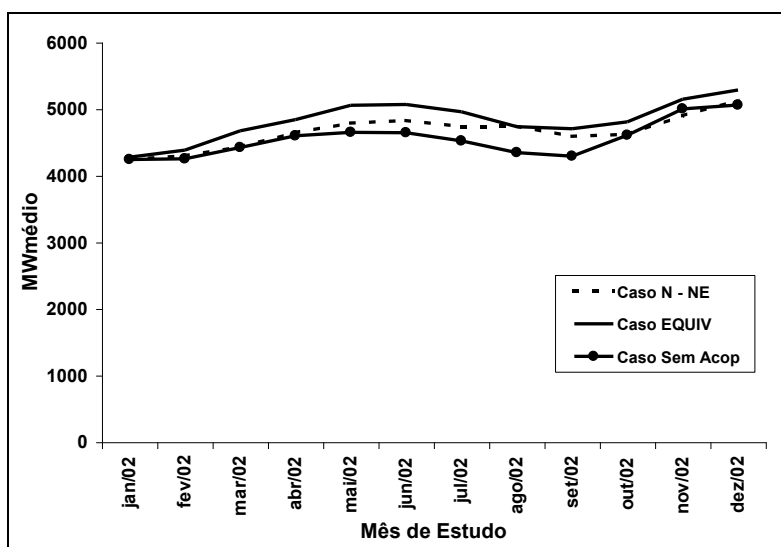


Figura 34 - Comparação da Geração Hidráulica do Sistema Nordeste nas Simulações N-NE, Equivalente e Sem Acoplamento

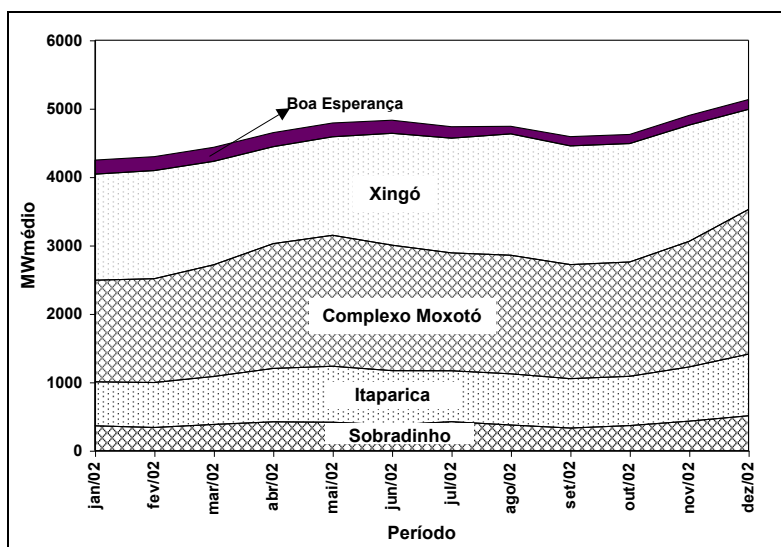


Figura 35 - Geração Hidráulica das Usinas Individualizadas do Sistema Nordeste na Simulação N-NE

Na parte final do período de estudo, que vai do 13º mês até o último, todos os sistemas estão equivalentes. A Figura 36 mostra a média anual da geração hidráulica para cada um dos sistemas e cada uma das simulações. Verifica-se para todos os sistemas valores extremamente próximos, o que era esperado. As pequenas diferenças são causadas por pequenas distorções ocorridas durante os meses iniciais onde foi utilizada a representação híbrida.

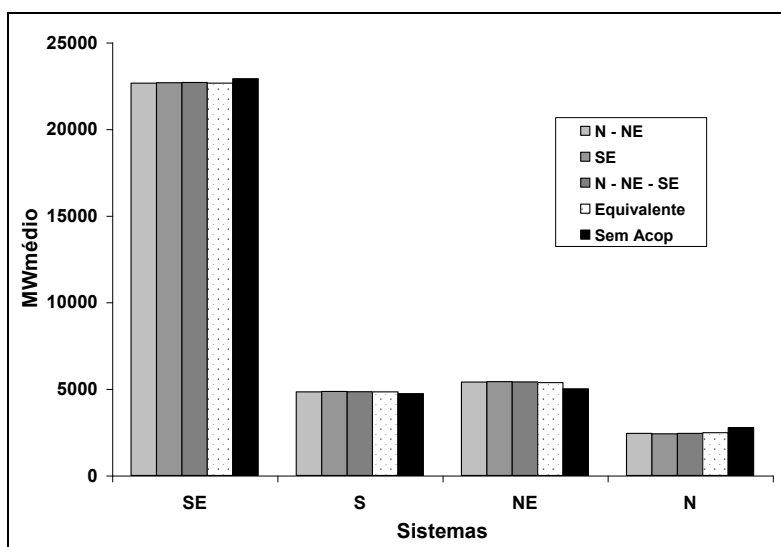


Figura 36 - Geração Hidráulica Média para os Períodos em que Todos os Sistemas Estão Equivalentes para Todas as Simulações

6.3.2. Custos Médios de Operação

A Figura 37 mostra um gráfico comparativo entre os custos médios de operação (custo das térmicas e déficit) obtidos para cada uma das simulações realizadas, além de mostrar o desvio padrão verificado.

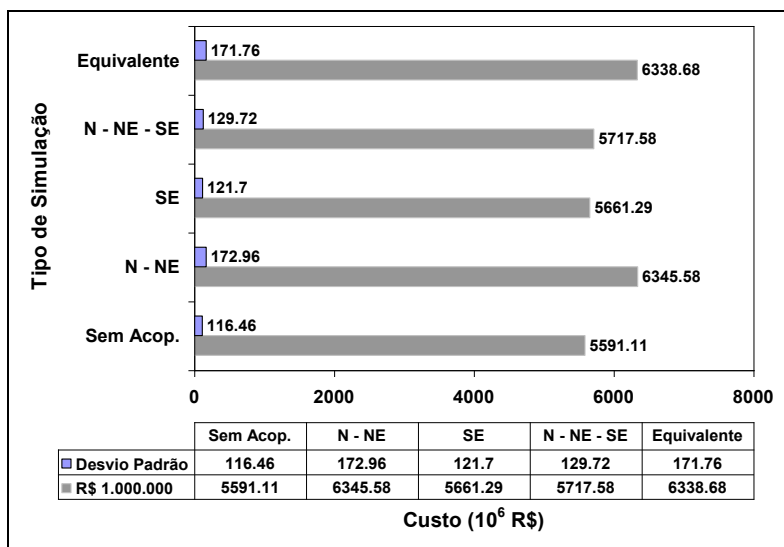


Figura 37 - Custo Médio de Operação para o Período de Estudo Completo

Observa-se que nas duas simulações onde o sistema Sudeste estava à usinas individualizadas, são elas N-NE-SE e SE, os custos de operação foram menores do que as simulações Equivalente e N-NE, isto se deve à existência de várias bacias hidrográficas situadas dentro do sistema Sudeste, e com a operação individualizada, as usinas de determinada bacia podem suprir a necessidade de outra bacia que esteja atravessando um determinado período de aflúncias menores.

Este resultado não pode ser generalizado, ou seja, nem sempre a operação à usinas individualizadas levará a um menor custo de operação. No caso específico analisado foi pior a hipótese da operação em paralelo e a distribuição uniforme das aflúncias dos reservatórios. Logo, em uma outra situação, a simulação equivalente poderia levar a um custo de operação menor.

6.3.3. Armazenamento Final

Em geral, nas simulações realizadas, a evolução dos armazenamentos nos finais dos meses em cada um dos sistemas foram parecidos, da mesma forma que a geração hidráulica. A Figura 38 mostra a evolução ao longo de todos os meses do estudo do armazenamento no final do sistema Sudeste para a simulação em que somente o Sudeste estava à usinas individualizadas e para a simulação em que nenhum sistema estava à usinas individualizadas.

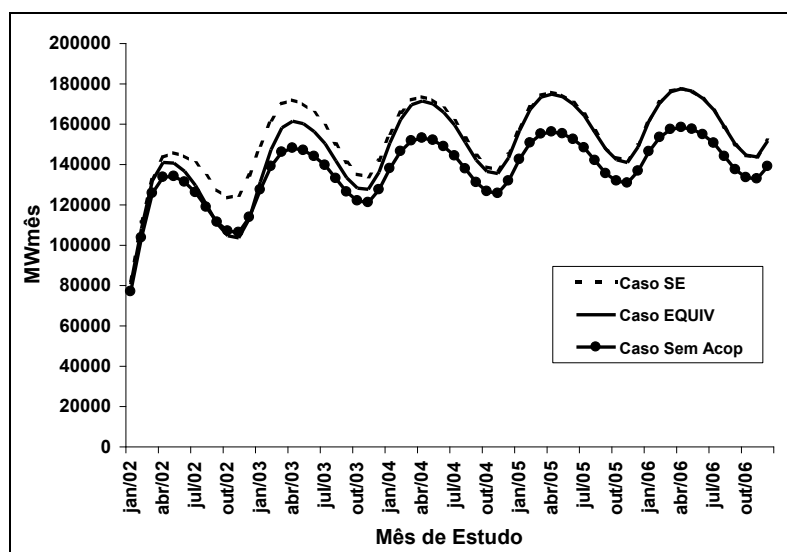


Figura 38 - Evolução do Armazenamento Final no Sistema Sudeste nas Simulações SE, Equivalente e Sem Acoplamento

Como pode ser observado na Figura 33, a curva geração hidráulica do sistema Sudeste é um pouco maior quando não existe acoplamento (simulação Sem Acoplamento), seguida da simulação Equivalente e, finalmente, seguida da simulação SE, a qual é um pouco menor que as outras duas. Logo, como era esperado, com o armazenamento final a situação é invertida, ou seja, foi obtida uma evolução para o armazenamento final um pouco maior na simulação SE seguida pelas simulações Equivalente e Sem Acoplamento, em ordem.

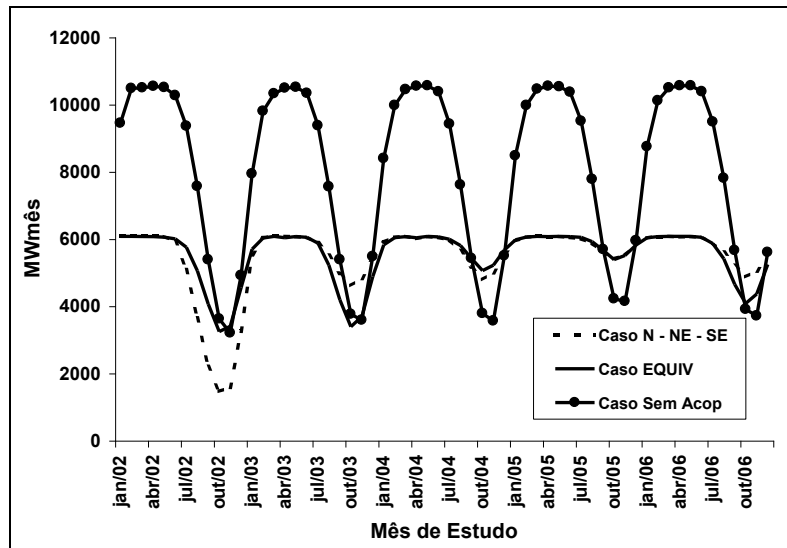


Figura 39 - Energia Armazenada Final no Sistema Norte nas Simulações N - NE - SE, Equivalente e Sem Acoplamento

Analisando-se a Figura 39 verifica-se que na simulação N-NE-SE, na qual os sistemas Norte, Nordeste e Sudeste são à usinas individualizadas, a curva de evolução da energia armazenada final do Sistema Norte fica em alguns períodos bem abaixo da mesma curva considerando-se a simulação equivalente, onde todos os sistemas são equivalentes com acoplamento hidráulico. Já para a simulação sem acoplamento hidráulico, observou-se um aumento médio da energia armazenada no sistema Norte, isto ocorreu porque a usina Serra da Mesa fictícia apesar de ter produtividade nula, possibilita um aumento na capacidade de armazenamento do Sistema Norte.

Mas na Figura 40, onde se compara as mesmas curvas para o sistema Sudeste, a situação se inverte. Ou seja, neste problema, em média, quando não foi utilizada a representação híbrida, foi melhor esvaziar mais o Norte, para conservar a região Sudeste mais cheia.

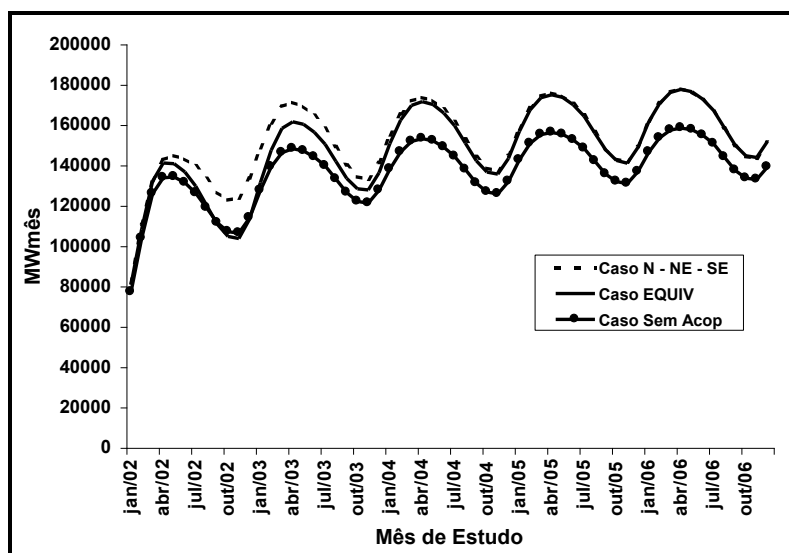


Figura 40 - Evolução da Energia Armazenada Final no Sistema Sudeste nas Simulações N - NE - SE, Equivalente e Sem Acoplamento

A Figura 41 mostra a evolução do percentual de armazenamento em relação ao volume útil de algumas usinas do sistema Sudeste e da usina de Tucuruí pertencente ao sistema Norte para a simulação N-NE-SE. Novamente observa-se a decisão de esvaziar menos as usinas do Sudeste em detrimento da usina de Tucuruí. O fato dos reservatórios não serem operados em paralelo, que pode ser observado quando o despacho hidrotérmico é à usinas individualizadas, também pode ser observado nesta figura.

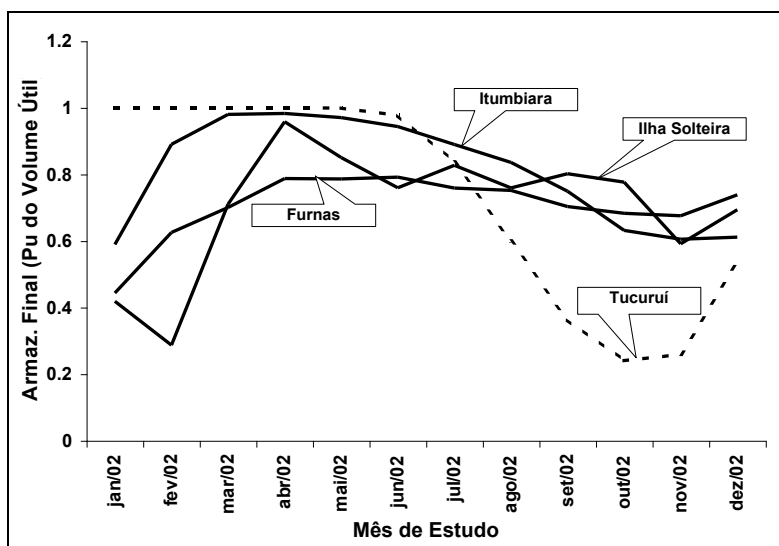


Figura 41 - Energia Armazenada Final das Usinas Hidrelétricas de Furnas (SE), Itumbiara (SE), Ilha Solteira (SE) e Tucuruí (N) na Simulação N - NE - SE

6.3.4. Déficit

A Figura 42 mostra o déficit médio, dado pela média das médias mensais, para cada um dos sistemas e para cada simulação realizada. Como pode ser observado, nas simulações onde o sistema Sudeste estava à usinas individualizadas, houve uma redução significativa do déficit, o que justifica o custo de operação menor detectado nestes casos (ver Figura 37).

Este fenômeno foi devido à representação da operação individualizada das usinas do Sudeste que permitiu otimizar mais o sistema.

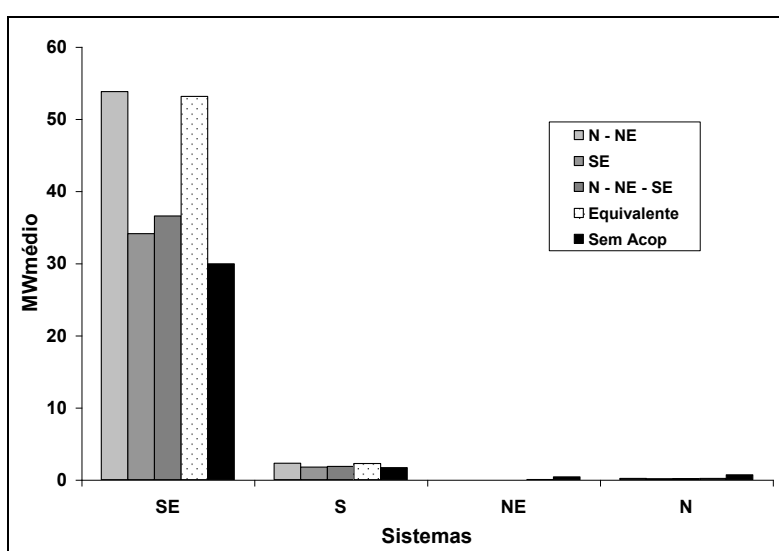


Figura 42 - Déficit Médio em Cada Sistema em Cada Tipo de Simulação

6.3.5. Geração Térmica

Em relação a geração térmica observa-se o mesmo ocorrido na geração hidráulica, as médias mensais são bem próximas, ocorrendo pequenas diferenças percentuais observadas nos períodos em está sendo considerada a representação híbrida. A Figura 43 mostra uma comparação entre as gerações térmicas verificadas nos sistemas Sudeste e Sul para as simulações *N-NE-SE* e *Equivalente*.

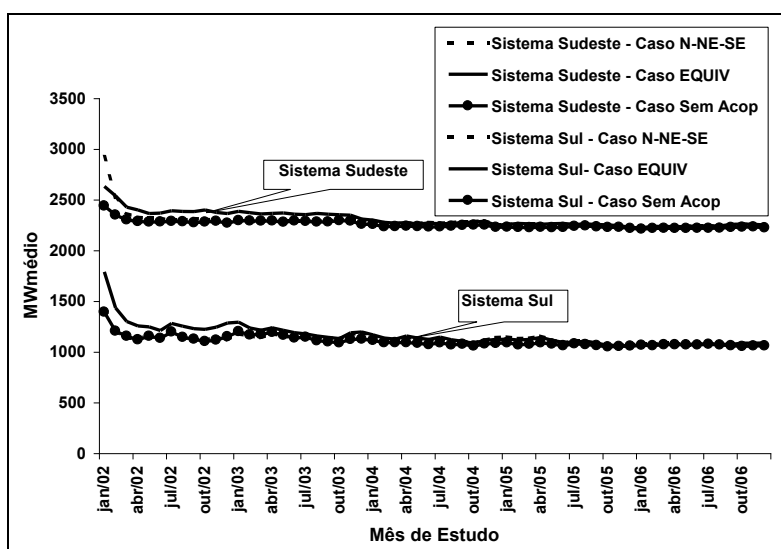


Figura 43 - Geração Térmica Média para os Sistema Sudeste e Sul para as Simulações N-NE-SE, Equivalente e Sem Acoplamento

6.3.6. Custo Marginal de Operação (CMO)

Como o custo de operação e os déficits foram menores nas simulações onde o Sudeste estava à usinas individualizadas e na simulação sem acoplamento hidráulico, o mesmo ocorre com os Custos Marginais de Operação, como pode ser verificado através da Figura 44. Isto faz com que as curvas de evolução do Custo Marginal do Sudeste apresentem o mesmo perfil mas situadas em diferentes níveis (Figura 45).

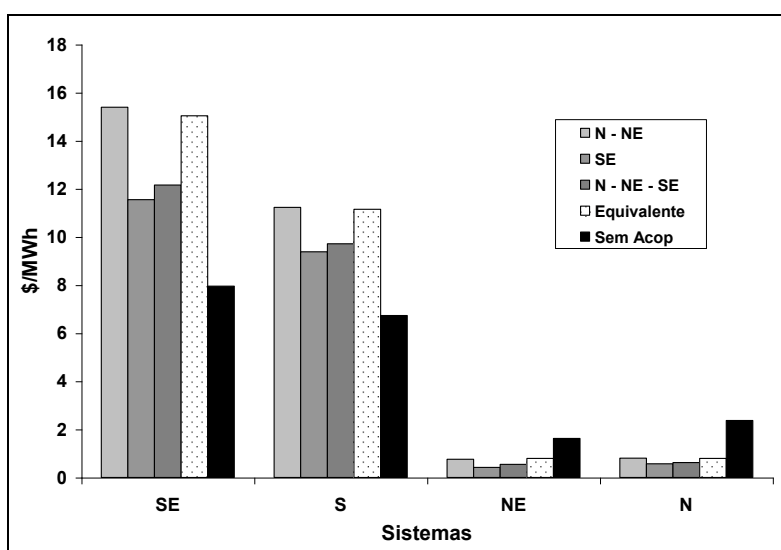


Figura 44 - Média do Custo Marginal de Operação para Todos os Meses do Estudo por Sistema e para Todas as Simulações

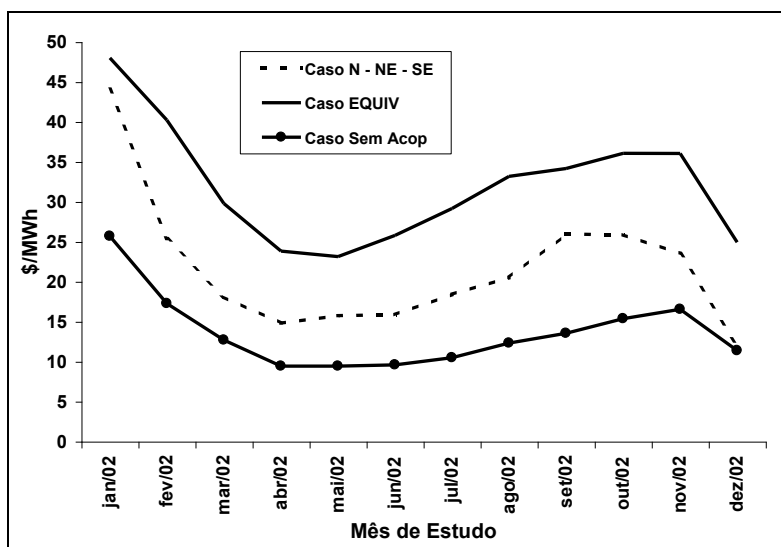


Figura 45 - CMO do Sistema Sudeste Durante a Representação Híbrida para as Simulações N-NE-SE, Equivalente e Sem Acoplamento

Na Figura 46, observa-se a evolução do Custo Marginal de Operação para o sistema Sul, nas simulações N-NE-SE, equivalente e sem acoplamento.

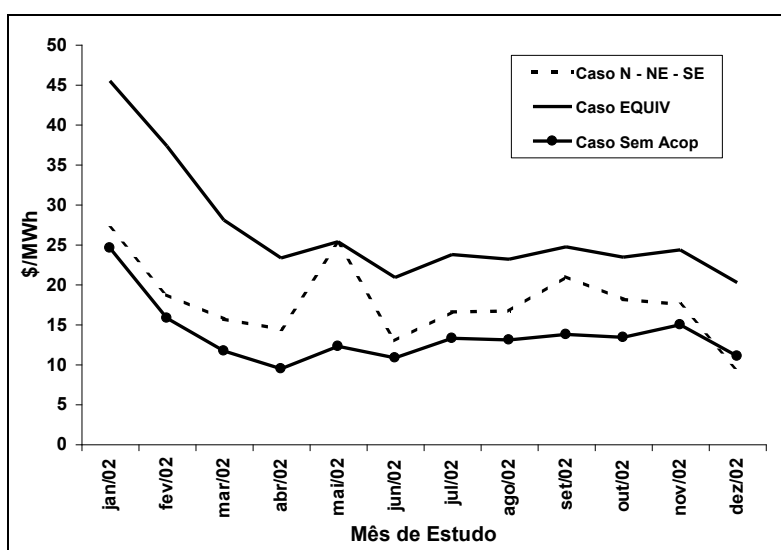


Figura 46 - CMO do Sistema Sul Durante a Representação Híbrida para as Simulações N-NE-SE, Equivalente e Sem Acoplamento

A Figura 47 e a Figura 48 mostram para as mesmas simulações a evolução dos Custos Marginais de Operação para os sistemas Norte e Nordeste respectivamente.

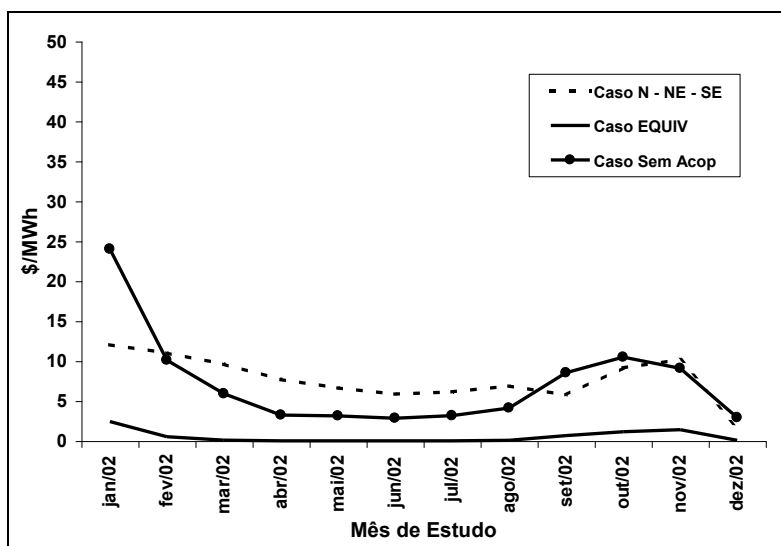


Figura 47 - CMO do Sistema Nordeste Durante a Representação Híbrida para as Simulações N-NE-SE, Equivalente e Sem Acoplamento

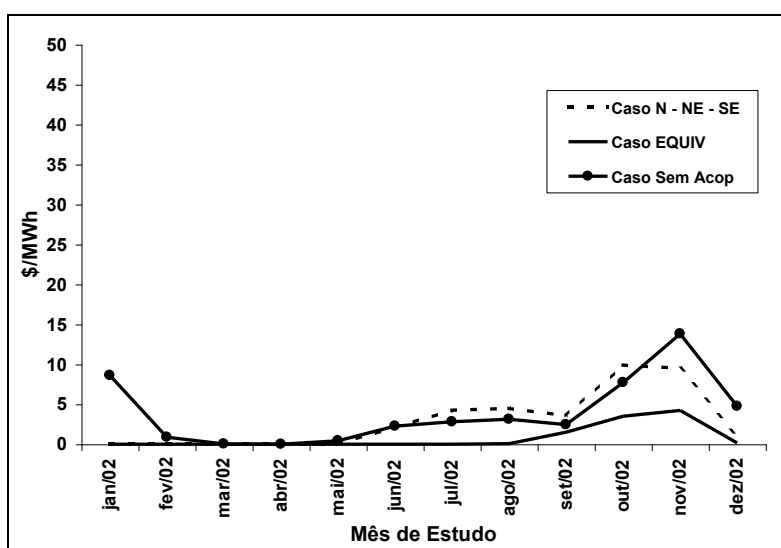


Figura 48 - - CMO do Sistema Norte Durante a Representação Híbrida para as Simulações N-NE-SE, Equivalente e Sem Acoplamento

CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O planejamento da operação do Sistema Elétrico Brasileiro é feito de forma centralizada, com o objetivo de alcançar o maior aproveitamento do sistema. Quem o coordena é o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e com isto é possível, por exemplo, definir metas para usinas hidrelétricas de regiões que estejam hidraulicamente favoráveis que auxiliem regiões que estejam enfrentando condições mais adversas.

Para alcançar o seu objetivo, o ONS utiliza modelos cujo horizonte de visão vai do médio prazo até o despacho horário do sistema. Este trabalho concentra-se no modelo de médio prazo, o qual representa detalhadamente o comportamento estocástico das afluições durante o período de planejamento, inclusive com a representação de possíveis períodos críticos mais severos que os observados no histórico, e a capacidade de regularização plurianual dos reservatórios.

Nos Capítulos 1, 2, 3 e 4 as tecnologias utilizadas atualmente na abordagem do problema são revistas detalhadamente com a apresentação de exemplos didáticos, enquanto o foco principal deve ser voltado para o Capítulo 5, onde é proposta uma metodologia híbrida agregando em um mesmo problema sistemas equivalentes e à usinas individualizadas.

7.2. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

A principal contribuição deste trabalho é a representação híbrida de sistemas equivalentes e à usinas hidrelétricas individualizadas conseguindo-se um refinamento do modelo de operação de médio prazo.

Adicionalmente, devido à possibilidade de existir acoplamento hidráulico entre dois sistemas com representações diferentes, é tratada a possibilidade do desestoque de um

sistema (equivalente) dado em energia afluir sob a forma de vazão no sistema (usinas individualizadas) à jusante, e vice-versa. Com isto, um sistema, que pode ser equivalente ou não, pode estar acoplado hidráulicamente a um outro sistema que pode estar representado de forma equivalente ou individualizada.

Em modelos de médio prazo, o mais importante é encontrar a distribuição ótima dos blocos hidráulicos e térmicos de cada sistema através de uma representação precisa da estocasticidade das afluições aos reservatórios, e isto obriga a análise de diversos cenários hidrológicos. Para isto o grau de representação do sistema é reduzido, daí a criação dos sistemas equivalentes para o despacho hidrotérmico, com o único objetivo de reduzir o esforço computacional. A partir deste trabalho, é possível que parte do sistema possa ser representado de forma mais detalhada, ao mesmo tempo, que a representação da estocasticidade das afluições continua sendo feita de maneira minuciosa.

Nos resultados com o sistema brasileiro foi observado que a representação equivalente apresenta resultados similares aos observados com a representação à usinas individualizadas. Isto reforça a idéia de que a representação equivalente é a mais adequada para os estudos de médio prazo, pois constitui uma boa aproximação da representação à usinas individualizadas.

A representação individualizada não é tão necessária para estágios distantes do inicial uma vez que não apresenta resultados práticos, ao passo que o esforço computacional devido a esta representação é alto. Com isto, é permitida a representação híbrida durante alguns estágios após o inicial e após estes estágios, é utilizada exclusivamente a representação equivalente com a possibilidade de acoplamento hidráulico.

Enfim, a partir deste trabalho, é possível enumerar uma série de novas implementações práticas e teóricas que serão discutidas na próxima Seção, além de estar viabilizada a realização de vários estudos, dentre os quais, os seguintes, podem ser destacados:

- estudo da viabilidade econômica e operativa de um determinado aproveitamento hidráulico. Isto pode ser feito analisando a operação do sistema da usina hidrelétrica em questão, enquanto os outros sistemas podem estar representados como equivalentes, dentro de um modelo de médio prazo;

- contabilização de maneira mais precisa do ganho energético agregado por uma nova usina hidrelétrica;
- sistemas ou cascata de usinas com restrições hidrelétricas operativas fortes podem ser representadas de forma detalhada;
- o preço da energia em um estágio é dado pelo custo marginal de operação de cada sistema, o qual é obtido através da resolução do problema de despacho hidrotérmico conhecido o estado do sistema, já que somente a função de custo futuro associada ao primeiro estágio vai ser utilizada. Com a representação híbrida, o modelo pode fornecer, também, o valor da água associado a cada um dos reservatórios, e, com isto podem ser realizados os mais diversos estudos, como, por exemplo, a definição de uma política de cálculo de encargos de capacidade do sistema. Neste caso é necessário que todas as usinas estejam representadas de forma individualizada durante um ano;
- a avaliação da confiabilidade do sistema de maneira integrada com os aspectos energéticos do sistema pode ser feita utilizando como resultado principal a potência disponível em cada um dos aproveitamentos hidráulicos que podem ser fornecidos pelos modelo híbrido. Ou seja, a variabilidade da energia disponível e a perda de capacidade de potência com o deplecionamento dos reservatórios podem ser incorporados em estudos de confiabilidade. Novamente, para isto, é necessário que todas as usinas estejam individualizadas;
- podem ser realizados estudos da probabilidade de ocorrência de cheias em rios específicos individualizando-se apenas usinas específicas, bem como, podem ser realizados estudos similares destinados à avaliação da possibilidade de desvio de água para a irrigação, condições de navegação, controle de poluição, abastecimento, entre outros;
- cada agente detentor de um conjunto de aproveitamentos hidráulicos, pode analisar os empreendimentos que estão em seu poder com riqueza detalhe e de maneira confiável, enquanto o restante do sistema é representado de forma equivalente;
- no sistema brasileiro, a usina de Itaipu, geralmente considerada no sistema Sudeste, pode ser representada de maneira individualizada, com a representação da interligação desta usina com os sistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, através do elo de corrente contínua e do circuito de 765 kV, e uma representação mais precisa do

- acoplamento hidráulico entre o Sudeste e Itaipu, considerando que parte da defluência do primeiro é representada por uma vazão incremental ao segundo;
- possibilidade da representação do vínculo hidráulico existente entre o sistema Sudeste e os sistemas Nordeste e Norte, através dos rios São Francisco e Tocantins. Alguns resultados desta representação foram mostrados no Capítulo 6;
 - o sistema elétrico brasileiro apresenta alguns sistemas eletricamente isolados. A metodologia proposta neste trabalho, pode ser utilizada para a realização de estudos energéticos de médio prazo neste sistemas considerando todas as usinas hidrelétricas individualizadas. Apesar de não existir acoplamento elétrico com outros sistemas, a representação da estocasticidade das afluições com detalhe é importante para definir as metas de geração hidráulica e térmica, além de possíveis reforços no sistema de transmissão e novos investimentos em geração.

7.3. TRABALHOS FUTUROS

Como foi visto nos Capítulos 2 e 3, a energia hidrelétrica produzida pelos reservatórios varia com a produtibilidade da usina que é uma função não linear dos volumes armazenado, turbinado e vertido. A modelagem para os sistemas à usinas individualizadas utilizada neste trabalho foi a mais simples possível, ou seja, considerar a produtibilidade constante com a queda líquida ao longo do estudo, e, ainda, considerando a cota do canal de fuga constante. Esta aproximação pode resultar em metas de geração muito otimistas ou pessimistas, pois despreza a perda ou ganho de potência relativa à variação do nível de armazenamento do reservatório [5]. Portanto, esta é a próxima e mais urgente implementação teórica e prática a ser agregada à representação híbrida (equivalente / individualizada).

Com o objetivo de introduzir na formulação do modelo alguma informação acerca da variação da produtibilidade e, ao mesmo tempo, manter as facilidades da abordagem linear, foi concebida uma função de produção energética [6]. Esta função consiste de uma aproximação linear para tentar melhor representar a variação da produtibilidade.

Em relação aos sistemas equivalentes, a aproximação destas não linearidades é feita através das parábolas que são aplicadas à energia de vazão mínima, ao fator de correção da energia controlável, à geração hidráulica máxima, à energia evaporada e aos fatores

de acoplamento hidráulico. Mas em todos exemplos utilizados neste trabalho, estas parábolas não foram consideradas para que as comparações com os sistemas à usinas individualizadas pudessem ser realizadas.

Uma outra implementação que pode ser adicionada ao modelo híbrido é a incorporação da chamada Curva de Aversão ao Risco, que tenta impedir os sistemas equivalentes, ou os reservatórios dos sistemas equivalentes, serem deplecionados abaixo de um determinado limite. Isto é feito, atribuindo-se um custo adicional na função objetivo do problema de despacho hidrotérmico para a geração hidráulica que levar o reservatório à usinas individualizadas ou equivalente para um valor abaixo do mínimo. A utilização da Curva de Aversão ao Risco está sendo discutida pelo Setor Elétrico Brasileiro e pode passar a ser, obrigatoriamente, adotada em estudos de coordenação hidrotérmica.

Um outro possível avanço na modelagem, só que de implementação mais simples, é relativo a consideração da vazão perdida por enchimento de volume morto e o volume perdido por evaporação em cada aproveitamento nos sistemas à usinas individualizadas.

Incorporar possíveis modelagens do problema de despacho hidrotérmico com uma variável de folga adicional para melhor representar o não atendimento da vazão mínima obrigatória de cada aproveitamento e/ou energia de vazão mínima obrigatória do sistema equivalente. Com isto, a vazão mínima obrigatória seria uma meta a ser atendida e a variável de folga seria penalizada na função objetivo, visando maximizar o atendimento da vazão mínima obrigatória [8].

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Bazaraa, M.S.; Jarvis, J.J.; Sherali, H.D.; “Linear Programming and Network Flows”, John Wiley & Sons, 1990.
- [2] Belnes, M.M.; Fosso, O.B.; Warland, G.; “Combining Production and Transmission System Using Relaxed Constraints”, 14th PSCC, Sevilla, June, 2002.
- [3] Benders, J.F.; “Partitioning Procedures for Solving Mixed Variables Programming Problems”, Numerische Mathematik, v.4, pp. 238-252, 1962.
- [4] CEPEL; “Especificação Funcional do Modelo de Coordenação do Despacho Horário para a Programação da Operação Eletro-Energética de Sistemas Hidrotérmicos Interligados – DESSEM”, Relatório Técnico, Cepel, 1999.
- [5] Cunha, S.H.F.; Costa, J.P.; Prado, S.; “Modelo DECOMP – CEPEL – Manual de Referência”, Rio de Janeiro, Setembro, 1999.
- [6] Cunha, S.H.F.; Prado, S.; Costa, J.P.; “Modelagem da Produtividade Variável de Usinas Hidrelétricas com base na Construção de uma Função de Produção Energética”, XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, ABRH, anais 2, 391-397, Novembro, 1997.
- [7] Diniz, A.S.L.; Souza, L.C.F. de; Romero, S.P.; Costa, F.S.; Maceira, M.E.P.; Sagastizabal, C.A.; Belloni, A.S.N.; “Estratégia de Representação DC da Rede Elétrica no Modelo de Despacho da Operação Energética – DESSEM”, VIII SEPOPE, Brasília, maio, 2002.
- [8] Duarte, V.S.; “Modelagem da Vazão Mínima Obrigatória em Problemas de Planejamento da Operação de Longo Prazo de Sistemas Hidrotérmicos Interligados”, Dissertação de Mestrado, UFJF, Juiz de Fora, MG, Janeiro, 2002.
- [9] Fortunato, L.A.M.; Neto, T.A.A.; Albuquerque, J.C.R.; Pereira, M.V.F., “Introdução ao Planejamento da Expansão e Operação de Sistemas de Produção

de Energia Elétrica”, Niterói, Universidade Federal Fluminense, EDUFF, 1990.

- [10] Gorestin, B.; Campodonico, N.M.; Costa, J.P.; Pereira, M.V.F.; “Stochastic Optimization of a HydroThermal Systems Including Network Constraints”, IEEE Transactions on PS, Vol. 7, N° 2, Maio, 1992.
- [11] Grygier, J.C.; Stedinger, J.R.; “Algorithms for Optimizing Hydropower System Operation”, Water Resources Research, Vol. 21, N° 1, pages 1-10, January, 1985.
- [12] Kelman, J.; “Modelos Estocásticos no Gerenciamento de Recursos Hídricos”, Modelos para Gerenciamento de Recursos Hídricos – Coleção ABRH de Recursos Hídricos, Vol. 1, Nobel/ABRH, 1977.
- [13] Kelman, J.; Pereira, M.V.F.; “Critérios de Avaliação para Modelos de Séries Hidrológicas”, IV SNPTEE, 1977.
- [14] Maceira, M.E.P.; “Manual de Referência – Modelo Newave”, Relatório Técnico, CEPEL, Rio de Janeiro, RJ, 2001.
- [15] Maceira, M.E.P.; “Operação Ótima de Reservatórios com Previsão de Afluências”; Dissertação de Mestrado; COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Março, 1999.
- [16] Maceira, M.E.P.; Mércio, C.M.V.D.B.; “Stochastic Streamflow Model for Hydroelectric Systems”, 5th Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Vancouver, Canadá, 1997.
- [17] Maceira, M.E.P.; Suanno, C.M.; “Representação do Sistema Hidroelétrico, Patamares de Mercado e Evolução da Configuração Hidrotérmica no Modelo Newave”, Relatório Técnico, CEPEL, Rio de Janeiro, RJ, 1995.
- [18] Maceira, M.E.P.; Suanno, C.M.; Costa, J.P.; “Representação da Variação da Produtibilidade no Algoritmo de Programação Dinâmica Dual Estocástica – Projeto Newave”, Relatório Técnico, CEPEL, Rio de Janeiro, RJ, Março, 1995.
- [19] Maceira, M.E.P.; Terry, L.A.; Diniz, A.S.L.; “Despacho de Geração Horário

com Representação Detalhada de Restrições Hidrelétricas”, VII SEPOPE, 2000.

- [20] Melo, A.C.G.; Damázio, J.M.; Oliveira, B.H.A.M.de; Caldas, R.P.; Maceira, M.E.P.; Sales, P.R.H.; Jardim, D.L.D.; Santana, E.A.de; “An Approach to Estimate the Electrical Energy Deficit Cost Parameter in the Operational and Expansion Planning of Hydrothermal Systems”, Cigré, Paris, 2002.
- [21] Mércio, C.M.V.D.B.; “Resolução de Problemas de Planejamento de Sistemas Hidrotérmicos com Representação do Sistema por Modelo Equivalente de Energia Adotando Acoplamento Hidráulico”, Dissertação de Mestrado, COPPE, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Outubro, 2000.
- [22] Ni, E.; Guan, X.; Li, R.; “Scheduling Hydrothermal Power Systems with Cascated and Head-Dependent Reservoir”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 14, N° 3, August, 1999.
- [23] Pereira, M.V.F.; “Optimal Stochastic Operations of Large Hydroelectric Systems”, Electrical Power & Energy Systems, Vol. 11, N° 3, pages 161-169, July, 1989.
- [24] Pereira, M.V.F.; “Optimization Scheduling of Hydrothermal Systems – An Overview”, IFAC Symposium on Planning and Operation of Electric Energy Systems, Rio de Janeiro, Brazil, 1985.
- [25] Pereira, M.V.F.; Pinto, L.M.V.G.; “Application of Decomposition Techniques to the Mid- and Short Term Scheduling of Hydrosystems”, IEEE Trans. Power Appar. Syst., PAS-102(11), pages 3611-3618, 1983.
- [26] Pereira, M.V.F.; Pinto, L.M.V.G.; “Stochastic Optimization of a Multireservoir Hydroelectric System: A Decomposition Approach”, Water Resources Research, Vol. 21, N° 6, pages 779-792, June, 1985.
- [27] Rosenthal, R.D.; “The Status of Optimization Models for The Operation of Multi-reservoir Systems with Stochastic Inflows and Non Separable Benefits”, Rep. 75, Tenn. Water Res. Cent.; Knoxville, May, 1985.
- [28] Salas, J.D.; Delleur, J.W; Yevjevich, V.; Lane, W.L.; “Applied Modeling of

Hydrologic Time Series”, Water Resources Publications, 1980.

- [29] Silva, E.L. da; Finardi, E.C.; “Curso de Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos”, Projeto Cepel / ASMAE / UFSC (LabPlan), Rio de Janeiro, Novembro, 1999.
- [30] Silva, E.L. da; “Formação de Preços em Mercados de Energia Elétrica”, Editora Sa-gra Luzzatto, 2001.
- [31] Silva, E.L. da; Finardi, E.C.; “Planning of Hydrothermal Systems Using a Power Plant Individualistic Representation”, 2001 IEEE Porto Power Tech Conference, Porto, Portugal, September, 2001.
- [32] Simone, G.A.; “Centrais e Aproveitamentos Hidrelétricos – Uma Introdução ao Estudo”; Editora Érica, São Paulo, 2000.
- [33] Site do Operador Nacional do Sistema (ONS); www.ons.org.br; dezembro, 2001.
- [34] Stendinger, J.R.; Sule, B.F.; Loucks, D.P.; “Stochastic Dynamic Programming Models for Reservoir Operation Optimization”, Water Resources Research, Vol. 20, N° 11, pages 1499-1505, November, 1984.
- [35] Suanno, C.M.; “Operação Estocástica de Sistemas Hidrotérmicos com Representação da Produtividade Variável”, Tese de Mestrado, COPPE/UFRJ, Dezembro, 1995.
- [36] Terry, L.A.; Gomes, F.B.M.; Pereira, M.V.F., et al., “Modelo a Sistema Equivalente – Descrição Geral”, Relatório Técnico, CEPEL, Rio de Janeiro, RJ, 1980.
- [37] Wood, A.J.; Wollenberg, B.F.; “Power Generation, Operation, and Control”, Second Edition, Jonh Wiley & Sons, 1996.
- [38] Yakowitz, S.; “Dynamic Programming Applications in Water Resources”; Water Resources Research, Vol. 18, N° 4, pages 673-696, August, 1982.

- [39] Yeh, W.W.G.; “Reservoir Management and Operations Models: A State-of-the-Art Review”, Water Resources Research, Vol. 21, N° 12, pages 1797-1818, December, 1985.

APÊNDICE A

PRINCIPAIS DADOS RELATIVOS AO ESTUDO DE CASO DO SISTEMA BRASILEIRO

A.1. CONFIGURAÇÃO HIDRELÉTRICA

Código	Nome da Usina	Jusante	Sistema	Volume Inicial
1	CAMARGOS	2	SE	18.6
2	ITUTINGA	6	SE	0
6	FURNAS	7	SE	28.5
7	M.MORAES	8	SE	79.1
8	ESTREITO	9	SE	0
9	JAGUARA	10	SE	0
10	IGARAPAVA	11	SE	0
11	VOLTA GRANDE	12	SE	0
12	P.COLOMBIA	17	SE	0
14	CACONDE	15	SE	43.8
15	EUC. CUNHA	16	SE	0
16	A.SOLIVEIRA	17	SE	0
17	MARIMBONDO	18	SE	22.9
18	A.VERMELHA	44	SE	44.4
24	EMBORCACAO	31	SE	16.2
25	NOVA PONTE	26	SE	19.6
26	MIRANDA	31	SE	70
30	CORUMBÁ I	31	SE	81.5
31	ITUMBIARA	32	SE	21.6
32	C.DOURADA	33	SE	0
33	SAO SIMAO	44	SE	44
37	B.BONITA	38	SE	78.6
38	A.SLIMA	39	SE	0
39	IBITINGA	40	SE	0
40	PROMISSAO	42	SE	75
42	NAVANHANDAVA	44	SE	0
44	LSOLTEQV.	45	SE	73
45	JUPIA	46	SE	0
46	P.PRIMAVERA	66	SE	0
47	A.ALAYDNER	49	SE	81.8
49	CHAVANTES	50	SE	92.7
50	L.NGARCEZ	51	SE	0
51	CANOAS II	52	SE	0
52	CANOAS I	61	SE	0
61	CAPIVARA	62	SE	97.9
62	TAQUARUCU	63	SE	0
63	ROSANA	66	SE	0
66	ITAIPU	0	SE	0
118	BILLINGS	119	SE	53.6
119	H.BORDEN	0	SE	0
120	JAGUARI	123	SE	26.9

Código	Nome da Usina	Jusante	Sistema	Volume Inicial
121	PARAIBUNA	122	SE	17.7
122	SANTA BRANCA	123	SE	35
123	FUNIL	131	SE	42.2
124	LAJES	132	SE	47.1
127	SOBRAGI	130	SE	0
130	IDOS POMBOS	0	SE	0
131	N.PECANHA	133	SE	0
132	FONTES	133	SE	0
133	P.PASSOS	0	SE	0
134	SALTO GRANDE	135	SE	0
135	P. ESTRELA	144	SE	0
144	MASCARENHAS	0	SE	0
156	TRES MARIAS	169	SE	17.9
192	GUILMAN	193	SE	0
193	SA CARVALHO	144	SE	0
217	ROSAL	0	SE	0
251	SERRA MESA	275	SE	11.6
278	MANSO	0	SE	42.5
283	SANTA CLARA	0	SE	0
73	D.JORDAO	76	S	100
74	FOZ DO AREIA	76	S	84.6
76	SEGREDO	77	S	54.8
77	SLT.SANTIAGO	78	S	82.7
78	SALTO OSORIO	82	S	0
82	SALTO CAXIAS	0	S	0
93	PASSO FUNDO	0	S	95.9
91	MACHADINHO	92	S	93.2
92	ITA	0	S	0
110	ERNESTINA	111	S	85.6
111	PASSO REAL	112	S	85.6
112	JACUI	113	S	0
113	ITAUBA	114	S	0
114	D.FRANCISCA	0	S	0
115	G.P.SOUZA	0	S	81.7
169	SOBRADINHO	172	NE	10.2
172	ITAPARICA	176	NE	28.8
176	COMP.PAFONSO	178	NE	0
178	XINGO	0	NE	0
190	B.ESPERANCA	0	NE	12.7
275	TUCURUI	0	N	65.6
272	CURUA-UNA	0	N	100

A.2. DADOS GERAIS

O histórico de vazões pode ser obtido junto ao Operador Nacional do Sistema e tem início em 1931 e fim em 1998. Está anexo ao caso PMO (Programa Mensal de Operação) de Janeiro de 2002.

Foi utilizada uma tolerância para convergência do cálculo da política de 95% e uma taxa de desconto anual de 10%. A ordem máxima p , para o modelo auto-regressivo periódico, foi definida igual a 6.

Os limites de intercâmbio entre os sistemas, carga própria e geração das pequenas centrais hidrelétricas são dados na Tabela 56 e na Tabela 57.

Tabela 56 - Intercâmbios utilizados no Caso Exemplo

Sistema De	Sistema Para	Intercâmbio no Sentido De -> Para MWmédio	Intercâmbio no Sentido Para -> De MWmédio
Sudeste	Sul	2925	1297
Sudeste	Nó de Interligação	1000	114
Nó de Interligação	Norte	1306	1330
Nó de Interligação	Nordeste	1330	520

**Tabela 57 – Carga Própria e Geração de Pequenas Usinas para cada Sistema do
Caso Exemplo Brasileiro**

Sistema	Carga Própria MWmédio	Geração de PCHs MWmédio
Sudeste	25226	352
Sul	6517	218
Nordeste	5521	43
Norte	2290	0

A.3. CONFIGURAÇÃO TÉRMICA

Nome da Usina	Geração Máxima (MWmédio)	Geração Mínima (MWmédio)	Sistema	Custo (R\$/MWh)
ANGRA 1	657	520	SE	8.5
IGARAPE	131	40	SE	77.32
ST.CRUZ 12	168	50	SE	96.8
ST.CRUZ 34	440	130	SE	96.8
PIRATINING 34	272	60	SE	119.52
CARIOBA	36	5	SE	134.76
R.SILVEIRA G	32	10	SE	88.77
CUIABA G CS	225	0	SE	35.91
ANGRA 2	1309	1080	SE	8.5
UTE BRASILIA	10	0	SE	386.76
W.ARJONA G	120	52	SE	114.57
PIRAT.12 O/G	200	120	SE	123.17
ELETROBOLT	376	0	SE	35.91
MACAEMERCHA	0	0	SE	88.27
JUIZ DE FORA	0	57.4	SE	35.91
P.MEDICIA	126	40	S	30.93
P.MEDICI B	320	90	S	30.93
JLACERDA C	363	180	S	49.3
JLACERDA B	262	80	S	59.75
JLACERDA A1	100	25	S	62.5
JLACERDA A2	132	33	S	62.5
FIGUEIRA	20	5	S	108.16
CHARQUEADAS	72	25	S	64.04
NUTEPA	24	3	S	193.72
ALEGRETE	66	4	S	125.79
S.JERONIMO	20	5	S	94.5
URUGUAIANA G	600	550	S	79.84
ARGENTINA I	1018	0	S	41.74
CAMACARI	290	0.1	NE	319.41
FAFEN	64	0	NE	71.26